

성취기준에 근거한 전문교과 수행평가 매뉴얼



본 매뉴얼은 전국 17개 시·도교육청의 정책 연구비로 개발되었습니다.



머리말

2009 개정 교육과정이 고시되고 중등학교 학사관리 선진화 방안이 발표되면서 ‘학생이 무엇을 어느 정도 성취하였는가’라는 평가의 본래적 의미를 강조하는 성취평가제가 내신 성적 평가 제도로 2012학년 중학교 1학년 및 고등학교 1학년 전문교과에 도입되었습니다. 그리고 입시 위주의 교육에서 벗어나 학생의 꿈과 끼를 살려 주는 행복교육 실현을 위하여 인성 교육 중심 수업의 강화와 과정 및 결과가 반영되는 평가 방법의 개선이 강조되고 있습니다.

수행평가란 학습자가 자신의 지식이나 기능을 나타낼 수 있도록 산출물을 만들거나, 행동으로 나타내거나, 답을 작성(구성)하고, 교사가 그 수행 과정과 결과를 전문적으로 관찰하거나 판단함으로써 이루어지는 평가로서, 전문교과의 교육 목표 달성을 실제 상황에서 평가하는 데 적합한 평가 방법입니다.

이에 교육부와 한국직업능력개발원은 고등학교 전문교과에 성취평가제가 안정적으로 정착하고 교원의 평가 전문성을 제고할 수 있도록 성취평가제 관련 자료의 개발 및 보급의 일환으로 성취기준에 근거한 전문교과 수행평가 매뉴얼을 개발하였습니다.

본 매뉴얼은 총론과 각론으로 구성되어 있는데 총론에는 수행평가의 이론적 기초, 절차와 방법, 유형 등이 제시되어 있으며, 각론에는 전문교과 5개(농생명 산업, 공업, 상업 정보, 수산해운, 가사실업) 계열의 수행평가 유형별 예시 자료가 제시되어 있습니다. 본 매뉴얼을 통하여 수행평가의 이론적 기초, 성취기준에 도달한 정도를 평가하기 위하여 활용 가능한 8가지 수행평가 유형을 숙지하여 단위 학교에서 평가 계획을 수립하고 평가를 실시할 때 도움이 되기를 기대합니다.

2014년 2월

한국직업능력개발원
원장 박 영 범



제 목 차 례

제1장 수행평가의 이론적 기초	1
제1절 성취평가제와 수행평가.....	3
1. 수행평가의 개념.....	3
2. 성취평가제와 수행평가의 관계.....	10
제2절 수행평가의 교육적 의의.....	12
제3절 교수학습과 수행평가.....	19
 제2장 수행평가의 내실화 방향	21
제1절 수행평가의 본질적 특성 측면.....	23
1. 평가 목적에 적합한 수행평가 지향.....	25
2. 수행평가의 특성 및 본질 충족.....	30
3. 수행평가의 타당성과 효과성 제고.....	33
제2절 수행평가의 효율적 시행 측면.....	37
1. 학교 여건 및 학습자 수준 고려.....	37
2. 학습자 평가에 대한 인식 전환.....	39
3. 교사의 자율성과 전문성 보장.....	41
 제3장 수행평가의 절차와 방법	43
제1절 수행평가의 시행 절차.....	45
1. 평가 계획서 작성.....	45
2. 성취기준 확인 및 성취수준 설정.....	47
3. 교수학습과 평가의 연계.....	48
4. 평가 방법의 선정 및 평가도구의 제작.....	49

5. 수행평가의 실시와 채점	51
6. 평가 결과의 보고와 활용	52
7. 수행평가 도구 제작의 유의점	52
제2절 수행평가 자료의 기록	54
1. 평정법	54
2. 체크리스트	56
3. 행동기록법	60
4. 일화기록법	63
제3절 수행평가 결과의 점수 부여 방법	65
1. 준거와 기준	66
2. 채점 기준	68
3. 채점 방법	70
제4장 수행평가의 유형 및 실제	73
제1절 서술형 및 논술형	75
제2절 구술형	81
제3절 토론 방법	83
제4절 실험·실습 방법	90
제5절 관찰 방법	93
제6절 조사보고서 방법	99
제7절 포트폴리오 방법	102
제8절 자기평가 및 동료평가 보고서 방법	113



제5장 수행평가 예시 자료	119
제1절 농생명 산업 계열 예시 자료.....	121
1. 서술형 및 논술형.....	121
2. 구술형.....	124
3. 토론 방법.....	125
4. 실험·실습 방법.....	129
5. 조사보고서 방법.....	131
6. 포트폴리오 방법.....	133
7. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법.....	135
제2절 공업 계열 예시 자료.....	139
1. 서술형 및 논술형.....	139
2. 구술형.....	140
3. 토론 방법.....	142
4. 실험·실습 방법.....	146
5. 관찰 방법.....	148
6. 조사보고서 방법.....	150
7. 포트폴리오 방법.....	151
8. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법.....	155
제3절 상업 정보 계열 예시 자료.....	158
1. 서술형 및 논술형.....	158
2. 구술형.....	161
3. 토론 방법.....	162
4. 실험·실습 방법.....	167
5. 관찰 방법.....	170

6. 조사보고서 방법.....	173
7. 포트폴리오 방법.....	176
8. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법.....	184
제4절 수산·해운 계열 예시 자료.....	189
1. 서술형 및 논술형.....	189
2. 구술형.....	191
3. 토론 방법.....	193
4. 실험·실습 방법.....	197
5. 관찰 방법.....	200
6. 조사보고서 방법.....	203
7. 포트폴리오 방법.....	205
8. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법.....	210
제5절 가사·실업 계열 예시 자료.....	214
1. 서술형 및 논술형.....	214
2. 구술형.....	216
3. 토론 방법.....	218
4. 실험·실습 방법.....	223
5. 관찰 방법.....	227
6. 조사보고서 방법.....	232
7. 포트폴리오 방법.....	235
8. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법.....	249

참고문헌.....	253
-----------	-----



표 차례

〈표 1-1〉 전통적 평가 체제와 새로운 평가 체제의 비교.....	6
〈표 1-2〉 전통적 평가 방식과 수행평가 방식의 비교.....	7
〈표 3-1〉 평가계획표 틀(예시).....	47
〈표 3-2〉 수행평가 제작 시 점검 체크리스트.....	53
〈표 3-3〉 수준별 특징 기술 예시(수준이 5개인 경우).....	70
〈표 3-4〉 총체적 채점과 분석적 채점 방법의 장단점.....	72
〈표 4-1〉 구술시험을 위한 평가 기준표(예시).....	82
〈표 4-2〉 찬반 토론 방법을 위한 평가 기준표(예시).....	84
〈표 4-3〉 ‘읽기’ 능력을 평가하기 위한 평정 척도.....	94
〈표 4-4〉 자기평가 보고서 평가 기준표(예시).....	115
〈표 4-5〉 동료평가 보고서 평가 기준표(예시).....	116

그림 차례

[그림 1-1] 수행평가의 교육적 의의.....	14
[그림 2-1] 수행평가 현장 적용 개선 방안.....	33
[그림 3-1] 수행평가 시행 절차.....	46
[그림 3-2] 수행평가 도구 제작 절차.....	50
[그림 3-3] 채점 기준 개발 절차.....	51
[그림 3-4] 체크리스트 개발 절차.....	58
[그림 3-5] 채점 기준 개발 절차.....	70

1

수행평가의 이론적 기초

제1절_ 성취평가제와 수행평가

제2절_ 수행평가의 교육적 의의

제3절_ 교수·학습과 수행평가





제1장 수행평가의 이론적 기초

제1절 성취평가제와 수행평가

1. 수행평가의 개념

최근 학교 현장에서 기존 평가 체제를 재구조화하기 위한 하나의 대안으로 시행되고 있는 수행평가(Performance Assessment)는 기본적인 평가관의 변화이며 학습관의 변화이고 평가 체제의 변화라고 할 수 있다.

가. 평가관의 변화: 발달주의적 평가관

발달주의적 평가관이란, 발달적 교육관에 근거하고 있는 것으로서 모든 학습자에게 각각 적절한 교수 방법만 제시될 수 있다면 누구나 의도하는 바의 주어진 교육 목표를 달성할 수 있다는 가정과 신념하에 이루어지는 평가관이다. 이러한 평가관에서는 모든 학습자에게 적절한 교수학습 방법을 탐색하는 데 가장 큰 관심을 갖게 된다. 특히 학교교육이 실패했을 때에도 그 일차적인 책임이 학습자보다는 오히려 교수 방법의 책임이고, 또한 그러한 방법을 제공하지 못한 교사에게 주어짐으로써 평가에서의 긍정적인 기준이 수업 목표의 달성 여부에 주어지게 된다. 따라서 평가의 핵심은 교육에서 설정한 기준을 중심으로 이루어지며, 이에 따른 교육 정책의 기조도 교육의 기회 균등에 초점이 맞추어지게 된다.

평가가 우리의 학교 교육을 개선하고 정상화하는 데 기여하기 위해서는 선발주의적 평가관에서 발달주의적 평가관으로 전환되는 것이 시급하다. 평가 활동에서는

현재 개인의 상대적 위치보다 가능성에 대한 기준이 핵심적인 활동이 되어야 하기 때문이다. 즉 평가가 상대적인 위치를 판단해 개인을 규정하고 심판하는 것이 될 때, 평가 활동이 수단이 아닌 목적으로 전략해 버리고 말기 때문이다. 학교교육이 더 좋은 상급 학교에 진학하기 위해 더 좋은 등위를 얻기 위한 것이 전부인 것처럼 될 때, 그에 따른 평가 활동은 본질적으로 교육을 망치고 인간의 전인적 발달을 저해하는 요소가 될 수밖에 없다. 극단적으로 보면 평가 활동이 상대적 우열을 가려 ‘심판’과 ‘규정’을 하는 기능만을 갖는다면, 그것은 학습자들의 불안을 증대시키고 자아 손상을 야기해 가장 근원적인 교육 목적을 저해하는 요소가 될 것이 자명하다. 오늘날의 우리 학교 현실을 보면 교육 목적의 달성 정도를 측정하기 위한 평가가 아니라, 평가에서 높은 등위를 얻는 것 자체가 교육의 목적으로 되어 왔다. 교육적으로 바람직하다고 설정된 교육 목적이 어느 정도 달성되었는가를 확인하는 평가가 아니라, 다른 학습자와의 능력 구별을 주로 하는 평가가 되어 버려 목적과 수단이 전도된 것이다. 따라서 발달주의적 평가관에 대한 평가의 방향과 방법 모색은 교육 개혁 추진을 위한 가장 근원적인 것이라고 할 수 있다. 발달주의적 평가관에서만 교사와 학생 간, 학부모와 학생 간의 따뜻한 인간관계 속에서 평가 활동이 출발할 수 있다. 평가 결과에 대한 학생의 아픔이 교사나 학부모의 아픔으로 전달될 수 있을 때 올바른 교육과 평가 활동은 소기의 목적을 달성할 수 있을 것이며, 그것은 오직 발달주의적 평가관에서 평가 활동이 이루어질 때만 가능할 것이다.

나. 학습관의 변화: 인지심리적 학습관과 학습자관

교육 활동에서 학습관과 학습자관이 어떠한가에 따라서 교육 평가의 성격, 방향 및 구체적 활동이 크게 영향을 받는다. 전통적으로 교육 평가에서의 학습관과 학습자관은 ‘심리 측정’에 기초를 두고 있었다. 개인이 학습에 의해 어떻게 변화되는가보다는 개인의 능력이나 특성 그 자체에 관심이 있었고, 주로 신뢰성과 객관성을 어떻게 확보하느냐에 관심을 집중시켜 왔다. 이러한 전통적 학습관과 학습자관에서는 교육을 통해 전수해야 할 지식은 개인과는 독립적으로 존재하는 것으로 간주해 왔고, 객관적인 지식은 학습자가 갖고 있는 강화 행동에 의해 기억되고 파지되는 것으로



로 생각하였다. 결국 전통적인 학습자관은 ‘개별 학습자는 교사가 제시하는 객관적인 지식이나 정보를 수동적으로 받아들이거나 단순히 재생산하는 존재’로 간주하였으며, 전통적인 학습관은 ‘학습이란 직선적이고 연속적인 것이며, 복잡한 것을 이해하기 위해서는 이전 단계의 요소들을 미리 습득하여야 하고, 각각의 요소들은 독립적으로 규정되어 학습할 수 있는 것’으로 간주하고 있다.

그러나 인지심리적 학습자관에서는 객관적인 외부 환경으로부터 지식이나 정보를 수동적으로 받아들이는 것이 아니라 학습자 개인의 경험에 의해 주관적으로 구성된다는 가정을 하고 있다. 즉, 인지심리학의 학습자관에서는 외부 세계나 지식이 개인과 별개로 존재하는 것이 아니라, 개개인에 의해 창조되고 구성되며 재조직된다는 것이다. 그러므로 인지심리학의 입장에서 학습자는 능동적으로 자신의 경험을 재구성하고, 자신에게 의미 있는 지식이나 정보를 적극적으로 학습하게 된다(Eylon & Linn, 1988). 또한 인지심리학에서는 학습을 능동적이고 구성적이고 목적 지향적인 것으로 생각하며, 학습이란 학습자의 인지 구조가 계속 변화되는 것을 의미하며, 이 변화는 단순한 양적 변화만이 아니라 질적인 변화를 포함하고 있다고 가정한다. 특히, 종래에는 교육 내용 혹은 지식은 학습이 일어나는 상황이나 그것이 사용될 사회적인 맥락과 무관하게 독립적이면서도 추상적으로 조직될 수 있다고 생각했으나, 최근에는 교육 내용 혹은 지식은 학습이 일어나는 상황과 그것이 사용될 사회문화적인 맥락 속에서 조직되어야 의미 있는 학습이 이루어진다는 점을 강조하고 있다(Rogoff, 1990). 따라서 인지심리학의 학습관에서 학습의 목적은 전통적으로 중시되어 왔던 지식을 가르치고 배우는 것이 아니라, 학습자가 조직적이고 체계적인 인지 구조를 가질 수 있도록 도와주고 격려하는 것이다(백순근, 1997).

다. 평가 체제의 변화 및 수행평가의 개념

이와 같이 전통적 학습관·학습자관이 인지심리적 학습관·학습자관으로 변화됨에 따라, 종래의 신뢰도와 객관도를 강조하는 양적 평가 중심의 평가 체제에서 타당도를 강조하는 질적 평가 중심의 수행평가를 강조하게 되었다. 기존의 전통적 평가 체제와 새로운 평가 체제를 비교하면 <표 1-1>과 같다.

〈표 1-1〉 전통적 평가 체제와 새로운 평가 체제의 비교

구분	전통적 평가 체제	새로운 평가 체제
철학적 배경	• 실증주의, 합리론, 경험론 등	• 구성주의, 현상학, 인지심리학 등
시대적 상황	• 산업화 시대 • 소품종 대량 생산	• 정보화 시대 • 다품종 소량 생산
진리관	• 절대주의적 진리관	• 상대주의적 진리관
지식관	• 객관적 사실과 법칙 • 개인과 독립적으로 존재 • 사실과 개념의 축적 강조	• 개인에 의해 창조, 구성, 재구성 • 개념과 관계의 생성·정교화 강조
학습관	• 직선적·위계적·연속적 과정 • 일반적·객관적 상황 중시 • 학습자의 기억·재생산 중시	• 인지구조의 계속적 변화 • 구체적·주관적 상황 중시 • 학습자의 이해·성장 중시
학습자관	• 수동적 존재 • 지식의 단순 재생산자	• 능동적 존재 • 지식의 창조자
교사관	• 지식의 전달자	• 학습의 안내자·촉진자
교육의 책임 소재	• 학습자에게 있음 • 학습자의 능력이나 특성에 따른 차이 강조	• 교사에게 있음 • 학습자의 학습 목표 달성에 필요한 교수 방법 강조
교수·학습 활동	• 교수자 중심 • 인지적 영역 중심, 암기 위주 • 기본 학습 능력 강조	• 학습자 중심 • 지·정·체 모두 강조, 탐구 위주 • 창의성 등 고등 사고 기능 강조
평가관	• 선발주의적 평가관 • 상대평가, 양적 평가 강조	• 발달주의적 평가관 • 절대평가, 질적 평가 강조
평가 목적	• 선발, 분류, 배치 • 설명, 예언, 통제	• 지도, 조언, 개선 • 이해, 재구성
평가 내용	• 명제적 지식(내용적 지식) • 학습의 결과 중시	• 절차적 지식(방법적 지식) • 학습의 과정 중시
평가 방법	• 선택형 지필 평가 위주 • 간접 평가(검사) 중시 • 일회적·부분적인 평가 • 신뢰도·객관성·공정성 강조	• 다양한 평가 방법의 활용 강조 • 직접 평가(관찰) 위주 • 지속적·종합적인 평가 • 타당도·전문성·상황 적합성 강조
평가 시기	• 학습 활동이 종료되는 시점 • 교수학습과 평가 활동의 분리	• 학습 활동의 모든 과정 • 교수학습과 평가 활동의 통합

*출처: 박도순, 원효현, 이원석(2011)



수행평가는 최근 여러 선진국에서 교육 개혁의 중요한 방법의 하나로 시행, 강조되고 있는 평가 방식으로, 그 의미가 학자에 따라 차이가 있어 하나의 문장으로 명확하게 정의하기가 어렵다. 수행평가는 ‘학습자 스스로가 자신의 지식이나 기능을 나타낼 수 있도록 산출물을 만들거나, 행동으로 나타내거나, 답을 작성(구성)하도록 요구하는 평가 방식’(백순근, 1997)으로 정의할 수도 있고, ‘학습자 개개인이 처한 상황이라는 요인을 고려하여 과제 수행 과정과 결과에 대한 포괄적인 과제 수집 방식’(박도순, 1995)으로 정의할 수 있다. 그리고 최근 미국에서는 수행평가를 좀 더 구체화하여 ‘선택형 검사 이외의 다른 모든 방법으로 평가하는 방식’이라고 정의하고 있다.

위의 정의를 종합하여 간략하게 정의한다면, 수행평가란 ‘학습자(피평가자)가 작품 제작이나 기타 활동을 직접 수행하고, 교사(평가자)가 그 수행 과정과 결과를 전문적으로 관찰하거나 판단함으로써 이루어지는 평가’라고 할 수 있다. 수행평가의 의미를 보다 종합적으로 이해하기 위하여 몇 가지 중요한 측면에서 기존의 평가 방식과 어떻게 상이한지를 요약해 보면 <표 1-2>와 같다.

〈표 1-2〉 전통적 평가 방식과 수행평가 방식의 비교

구분	전통적 평가 방식	수행평가 방식
평가 대상 (사고 능력)	암기하고 있는 지식의 양 (낮은 수준의 암기, 이해력)	비판적, 창의적 사고력 (고등 정신 능력)
평가 대상 (지식 유형)	결과로서의 지식	과정으로서의 지식, 결과로서의 지식
평가 방법	선택형 지필 검사	그 외의 다양한 방법
평가 상황	인위적인 시험 상황	실제 상황이나 유사 모의 상황
평가 방법의 성격	간접적(검사 위주)	직접적(관찰 위주)

*출처: 박도순, 원효현, 이원석(2011)

수행평가에서의 수행(performance)이란, 실제로 일을 행하거나 달성에 이르는 과정을 말한다. 지식을 수행하는 능력이란 학습자들이 지식과 기능을 사용하고 어떤 과제를 특정한 상황에서 완수하는 것을 말한다. 이러한 의미에서 수행이란 훈련의

결과나 훈련된 기능과는 다르다. 예컨대, 축구와 같은 구기 운동에서는 훈련을 통해 선수들의 기능을 향상시키고 있다. 그러나 훈련의 결과가 실제 경기에서 수행하는 것과 그대로 일치하지는 않는다. 이런 현상은 학습자들의 능력을 간접적으로 측정하는 지필 검사에서도 흔히 나타날 수 있다. 지필 검사에서 높은 점수를 받았다고 그것이 곧 그 분야의 수행 능력을 가졌다고 할 수는 없기 때문이다.

또한 수행평가에서의 수행은 실제 생활과 같은 상황에서 평가된다. 예컨대, 지금까지의 작문 평가는 실제 생활이 아닌 강요된 상황에서 작문을 하도록 하므로 엄밀한 의미에서 수행평가로 보기는 어렵다.

이러한 관점에서 본다면 수행평가는 교육 목표의 달성 여부를 가능한 한 실제 상황에서 파악하고자 하는 것이고, 교수학습의 결과뿐만 아니라 그 과정도 함께 중시하는 것이며, 개인 및 집단의 변화와 발달 과정을 전체적·지속적으로 평가하는 것을 의미한다.

즉, 수행평가란 학습자가 답을 구하거나 만들어 가는 실제 과정에서 능력이나 지식을 드러내 보일 것을 요구하는 다양한 검사 방법들을 망라하는 광의의 의미를 가지고 있는 것으로 자·타·체·에 대한 종합적이고 전인적인 평가를 중시하고 있다.

우리나라에서 수행평가는 이제 학문적 범위를 넘어서 실제 학습 현장에서 실용적으로 이용되는 개념으로 인식되고 있다. 따라서 실제 학습 현장에서 수행평가가 제 역할을 다할 수 있게 하기 위해서는 수행평가 이론 및 실천 관련자들이 그 개념과 의미에 대하여 정확하게 이해하고 서로 의사소통이 확실히 이루어져야 한다. 물론 모든 추상적인 개념들과 마찬가지로 수행평가라는 용어도 몇 개의 단어나 하나의 의미로만 명료하게 정의할 수는 없을 것이다. 그러나 의사소통과 이를 바탕으로 한 집단적 행위를 체계적으로 하려면 동일한 의미의 공유는 필수적이다.

많은 학자들의 정의에서 공통적으로 나타나는 개념은 ‘학습자의 구성적 수행(반응)’, ‘교사의 직접 관찰에 의한 전문적인 판단’ 등이다. 이러한 개념은 수행평가의 핵심적 구성 개념이라고 할 수 있으며, 이를 종합하면 평가자(교사 등)가 피평가자(학습자 등)가 직접 구성적으로 창출하는 학습 과제의 수행 과정이나 결과를 직접 관찰하고 그 결과를 전문적으로 판단하는 평가 방식으로 이해할 수 있다(서지영 외, 2008).



이와 같은 수행평가의 개념 정의를 바탕으로 수행평가의 일반적인 특징을 도출하면 다음과 같다.

- 수행평가는 학습자가 문제의 정답을 선택하게 하는 것이 아니라, 자기 스스로 정답을 작성(서술 혹은 구성)하거나 행동으로 나타내도록 하는 평가 방식이다.
- 수행평가는 추구하고자 하는 교육 목표의 달성 여부를 가능한 한 실제 상황 하에서 파악하고자 하는 평가 방식이다. 즉, 추상적인 상황에서 정답을 선택하도록 하는 평가보다는 실제적인 상황을 마련하여 수행 과정을 직접 관찰할 수 있는 방식으로 평가하고자 한다.
- 수행평가는 교수·학습의 결과뿐만 아니라 교수·학습의 과정도 함께 중요시하는 평가 방식이다. 수행평가는 선언적 지식(내용적 지식)의 습득 수준뿐만 아니라 절차적 지식(방법적 지식)의 습득 수준을 파악하는 것을 매우 중요시한다. 이는 학습자들이 아는 것뿐만 아니라 아는 것을 실제로 적용할 수 있는지의 여부를 파악하는 것도 매우 중요하기 때문이다.
- 수행평가는 단편적인 영역을 일회적으로 평가하기보다는, 학습자 개개인의 변화와 발달 과정을 종합적으로 평가하기 위해 전체적이면서도 지속적으로 평가하는 것을 강조하는 방식이다.
- 수행평가는 개개인을 단위로 해서 평가하기도 하지만, 집단에 대한 평가도 중시한다.
- 수행평가는 학습자의 학습 과정을 진단하고 개별 학습을 촉진하려는 노력을 중시하는 평가 방식이다. 즉, 학습자의 지적 수준을 진단하고 학생의 이해 수준을 높이며, 개별 학습을 촉진하는 데 일차적인 목적이 있으므로 수행평가는 교수·학습 과정과 분리되기보다는 서로 통합된 형태의 활동이 된다.
- 수행평가는 학습자의 인지적인 영역(창의성이나 문제해결력 등 고등 사고 기능 포함)뿐만 아니라, 학습자 개개인의 행동 발달 상황이나 흥미·태도 등 정의적인 영역, 그리고 체격이나 체력 등 심동적인 영역에 대한 종합적이고 전인적인 평가를 중시하는 평가 방식이다.
- 수행평가는 학습자의 주도적인 구성을 강조하고 있다. 그러므로 단순 기억력,

이해력과 같은 낮은 수준의 사고 능력보다는 창의성, 문제해결력, 비판력, 정보 수집력 및 분석력, 통합력과 같은 고등 사고 능력의 측정을 중히 여기는 평가 방식이다.

- 수행평가는 학습자의 지식이나 기능, 태도 등을 평가함에 있어서 교사의 전문적인 판단에 크게 의존하는 평가 방식이다. 수행평가는 학습자들의 과제 수행 과정이나 결과에 대한 다양한 자료를 수집, 평가하기 때문에 교사의 평가 대상, 영역, 방법, 도구 등에 대한 전문가적인 식견이 요구되며, 이를 토대로 수집한 양적, 질적 자료에 대한 전문적인 판단을 중요시한다.

2. 성취평가제와 수행평가의 관계

학교교육 현장에서 학습자를 평가하는 방법과 내용에 따라서 교수학습 방법은 달라지고, 그 평가 결과가 중요한 의사 결정에 사용될수록 교육 평가가 갖는 중요성은 커지게 된다. 기존의 우리 교육에서 적용된 평가는 상대평가 방식이었으며, 이는 교사, 학습자, 교육과정의 측면에서 여러 가지 문제를 야기하여왔다. 학습자 측면에서 보면 학습자들 간에 배타적 경쟁심과 등수에 대한 과도한 스트레스를 조장하여 나눔과 배려의 학습 경험을 어렵게 해왔고, 교사 측면에서는 학습자의 학업 성취 수준을 진단하기 위한 수업과 연계된 평가보다 줄 세우기를 위한 평가를 할 수 밖에 없었다. 또한 교육과정 운영 측면에서도 수강자의 수와 학업 수준에 따라 석차(등급)가 달라지므로, 학습자의 진로와 적성에 따른 다양한 교육과정을 운영하는 것이 곤란하게 되어 교육과정 운영의 폭을 제한하였다(지은림, 2011).

특히 특성화고와 마이스터고에서는 진학 중심에서 취업 중심으로 중등직업교육정책이 변화하고 있으며 노동 시장에서 숙련 기술인의 양성 및 활용이 강조되고 있다. 그러나 학교 평가 결과에 대하여 기업이 신뢰하지 않고 있으며, 기존의 9등급 상대평가로는 교과 목표 또는 기업에서 요구하는 최소 성취기준의 달성 여부를 파악하기 어려운 실정이다. 그래서 이와 같은 과도한 경쟁 유발과 노동시장에의 활용 기능 미흡이라는 문제점을 해결하고, 학습자들의 진로 적성에 적합한 교육과정 운영을 위하여 ‘성취평가’라는 비상대적인 평가 제도를 도입하게 되었다.



성취평가제는 국가 수준의 교육과정에 근거하여 개발된 교과목별 성취기준에 대한 학생의 도달 정도에 비추어 학생의 성취수준을 평가하는 것으로 교육과정, 교수 학습과의 긴밀한 연계 속에서 이루어지는 평가이다. 이는 ‘학습자가 무엇을 어느 정도 성취하였는가?’라는 평가의 본래적 의미를 강조하는 평가 제도로서 다음과 같은 교육적 의의를 지니고 있다.

◦평가 활동과 교수학습 활동의 긴밀한 연관

성취평가는 집단 내 다른 학습자와의 비교 없이 사전에 잘 정의된 성취기준과 성취수준에 따라 학습자를 평가하는 방식이다. 학습자가 무엇을 알고, 무엇을 할 수 있는지에 대한 구체적인 정보를 제공하므로, 평가 활동이 교수학습 활동의 일환이 될 수 있다.

◦협력 학습의 장려

성취평가 속에서는 남보다 잘하는 것이 중요한 것이 아니라, 일정한 학업성취 수준에 도달했는지의 여부가 중요하므로 동료 학습자 간 경쟁이 아닌 협력 학습 분위기를 조성할 수 있다.

◦창의적이며 전인적인 학습을 지원하는 수업 방식의 활성화

성취평가를 실시하기 위해서는 토론식 수업, 협력 학습, 프로젝트 수행 등 창의·인성을 위한 다양한 수업 방식을 적극적으로 도입해야 한다.

◦개인 간 경쟁과 개인 내 경쟁의 조화

교육의 장에서 선의의 경쟁이 피할 수 없는 가치라면, 경쟁과 협동이 조화되기 위해서는 개인 간 경쟁과 개인 내 경쟁이 병행될 수 있어야 한다. 개인 내 경쟁이란 한 개인의 이전의 자신과 이후의 자신 간의 경쟁을 의미하는 것으로, 이는 바로 발전적 변화 또는 성장을 추구하는 것을 의미한다. 더 높은 수준의 이론이나 기술을 익히기 위하여 현재 나의 이론이나 기술의 한계와 새로운 이론과 기술을 이해함으로써 현재의 나를 극복하고, 새로운 나로 거듭나면서 이루어지는 개인 내 경쟁에는

교사의 도움 또는 학습자 간의 협력이 개입된다. 교육 평가는 개인 간 경쟁뿐만 아니라 개인 내 경쟁을 위한 증거를 제공할 수 있어야 한다. 학습자 개인의 성장도를 평가하는 상대평가가 전자를 위한 것이라면, 성취평가는 후자를 위한 것이라고 볼 수 있으며, 성장참조평가는 이러한 개인 내 경쟁을 더 선명하게 드러내는 평가 방식이라 하겠다.

◦ 전문교과의 교육 목표 달성을 실제(authentic) 상황에서 평가하는 데 적합

참다운 평가란 교육과정 목표가 달성되었을 때 실제 삶에서 어떤 다른 모습을 보일 것인지에 대한 해석을 내릴 수 있음을 의미한다. 전문교과의 경우 실제로 과업을 수행하는 성취기준이 차지하는 비중이 높으며, 이러한 성취기준은 실제 상황과 가장 유사한 맥락에서 평가가 가능하다. 성취평가는 전문교과의 교육과정이 추구하는 목표를 최대한 타당하게 평가하기에 적합한 원리이다.

이러한 교육적 의의와 가치를 지닌 성취평가제는 이미 학교 현장에서 시행되고 있는 수행평가와 그 맥락을 같이한다고 할 수 있다. 즉, 수행평가가 그 본래적 특징과 장점을 살려 시행된다면 성취평가제가 안정적으로 학교 현장에 정착될 수 있는 기반이 마련될 수 있다.

제2절 수행평가의 교육적 의의

근래에 들어 학교교육 평가 체제와 평가 방식의 개선이 활발히 논의되고 있다. 특히 교육 평가 체제나 방식이 학교교육의 내용과 방법을 거의 결정짓고 있는 우리나라의 독특한 현실에서는 이러한 평가 개선에 대한 관심이 더욱 높아지고 있다. 어떻게 보면 학교 현장의 개혁을 실제적으로 주도할 수 있는 것이 평가 방식의 혁신이라고 볼 수 있다.

학교에서 평가는 대부분 지필 검사, 지적 영역 평가, 객관식 평가(특히 선택형 평가), 산출 평가, 간접 평가로 이루어지고 있다. 이러한 평가 방식은 학교교육에서의



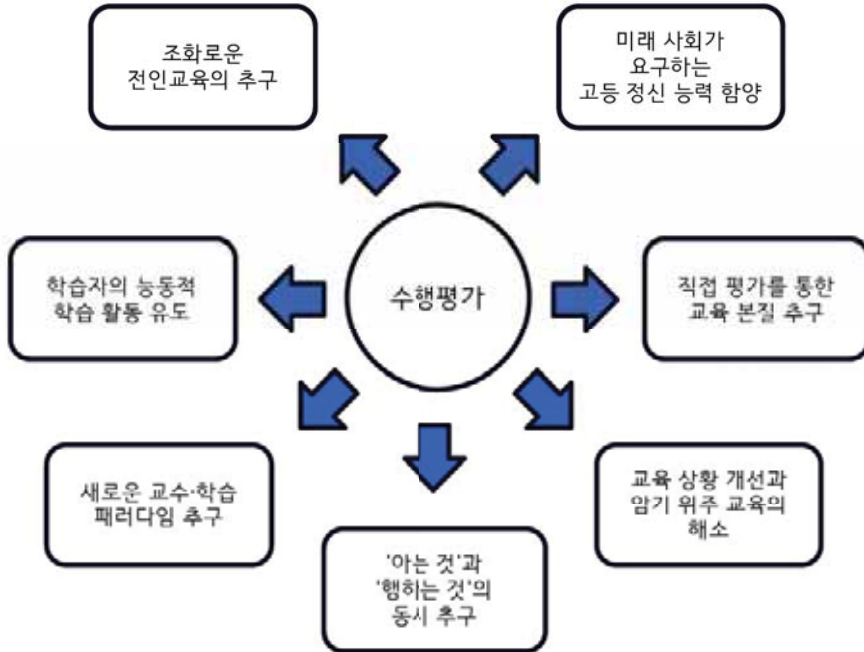
교수학습 방법을 왜곡시키고 궁극적으로는 교육을 비정상적으로 운영하게 하는 근본적인 원인이라는 지적이 많다.

학교교육의 성패를 지필 검사 일변도, 객관식 일변도로 판단하는 평가 방식은 학교로 하여금 이른바 ‘측정유도수업(MDI: Measurement Driven Instruction)’을 하지 않을 수 없도록 하고 있다. 즉, 교사가 교육과정에 의거하여 학습자를 가르치고 가르친 내용을 평가하여 교수학습 활동에 피드백하는 정상적인 교육 활동을 하기보다는, ‘시험에 나올 것을 대비하여 가르치는(teaching to test)’ 비정상적인 현상을 초래하고 있다(남명호, 1995). 또한 학교에서의 교육 내용이나 목표를 직접적으로 평가받지 못하고 목표와 내용의 ‘일부’를 간접 평가 일변도로 판단하는 평가 방식은 교육의 본질 추구를 저해하는 근본 원인이 되고 있다. 예컨대, 과학을 가르치고 그 목표나 내용을 평가할 때 과학의 근본 목표나 내용을 직접적으로 평가하지 않고 ‘과학에 관한 지식’을 평가하여 마치 근본 목표나 내용을 평가한 것으로 간주하기 때문에 단편적 지식 위주의 교수학습이 이루어질 수밖에 없다. 특히 대부분의 교육 목표가 단순한 지식의 암기가 아니라 지식과 기능의 창조적인 적용 능력을 요구하는 것일 때는 더욱 그렇다.

학교교육에서는 학습자가 인지적으로 아는 것도 중요하지만, 그들이 아는 것을 실제로 적용할 수 있는지의 여부를 파악하는 것도 중요하다. 이 경우 지필검사 일변도의 평가 방식으로는 실제 수행 능력을 평가하기 어렵다. ‘아는 것’과 ‘행하는 것’의 차이는 매우 크고 교육은 궁극적으로 ‘행하는 것’에 더욱 중점을 두어야하기 때문이다.

학교교육의 평가 체제나 평가 방식에서 수행평가가 갖는 교육적 의의는 미래 사회가 요구하는 고등 정신 능력 함양, 직접 평가를 통한 교육 본질 추구, 교육 상황 개선과 암기 위주 교육의 해소, 새로운 교수·학습 패러다임의 추구, 학습자의 능동적 학습 활동 유도, 조화로운 전인교육의 추구 등 6가지로 기술할 수 있으며 [그림 1-1]과 같다.

[그림 1-1] 수행평가의 교육적 의의



◦ 미래 사회가 요구하는 고등 정신 능력 함양

현대 사회는 급속한 정보 기술 혁신의 진척과 함께 정치, 경제, 문화 등 사회 구조 전반에 걸쳐 정보와 지식의 가치가 높아지는 지식정보사회로 변화하고 있다. 즉, 획일화·표준화·대중화를 주축으로 하였던 시대는 지나가고 다양화·분산화·개별화로 특징되는 새로운 시대로 바뀌어 가고 있다. 이러한 지식정보사회에서는 단편적·사실적 지식의 암기·이해 능력보다는 정보의 탐색, 수집, 분석, 비판, 종합, 창출 능력과 자기주도적인 평생학습능력, 그리고 효율적인 의사소통능력 등이 절실하게 요구된다. 단순한 사실적 지식의 기억, 이해의 정도에 대한 평가는 기존의 선택형 방식으로 가능했으나, 지식정보사회에서 요구되는 고등 정신 능력은 새로운 평가 방법을 필요로 하고 있다. 이에 따라 세계의 교육 선진국들에서는 고등 정신 능력을 중시하고 이러한 능력을 타당하게 측정하는 수행평가 방식을 적극적으로 도입하고 있다.



◦ 직접 평가를 통한 교육 본질 추구

교육의 본질을 무엇으로 보아야 할 것인지에 대해서는 여러 가지 상이한 견해가 있을 수 있다. 교육을 보는 시각은 일반적으로 기능적 시각, 목적론적 시각, 그리고 조작적 시각으로 구분할 수 있다.

기능적 시각에서는 교육을 목적을 위한 수단(수단적 가치)으로 취급하여 국가 발전, 경제 발전과 같은 어떤 목적을 달성하기 위한 도구로서 바라본다. 이러한 관점에서는 교육이 그러한 목적을 달성시키는 데 얼마나 효율적인가에 가장 큰 관심을 갖게 된다. 어떤 목적-그것이 발전이건, 명성이건, 과학 진흥이건, 민족 문화 창달이건-을 ‘위하여’ 그 목적 이외의 다른 것, 다른 일은 모두 수단으로 보게 된다. 이런 시각이 지나치게 강조되면, 학교에서 공부하는 왜 하느냐? 입시를 ‘위하여’, 대학에 들어가기 ‘위하여’ 하게 된다. 그러기에 이러한 시각에서 교육을 보면 중등학교에서 얼마나 많은 학습자가 대학에 진학하는가 혹은 좋은 직장에 취업하는가에 초점이 맞추어지고, 입시 교육이나 취업 교육이 가장 효율적인 교육의 모습으로 자리 잡게 된다.

목적론적 시각에서는 교육 그 자체를 목적으로 취급하여 교육을 통한 진리 탐구, 민주 시민의 계발과 같이 개인의 가치 추구 자체를 중요하게 생각한다. 교육에서 다루어지는 그 자체가 교육이므로 이러한 시각에서는 입시가 교육의 목적이 될 수 없으며, 교육과정의 정상적 운영이 가장 중요한 교육의 모습으로 자리 잡게 된다.

조작적 시각에서는 교육에서 가르치고 배우는 어떤 현상에 대한 기술(記述)로서 교육 이념이나 목적과 같은 가치적인 요소를 갖고 있지 않은 현상 그 자체를 중요하게 생각한다. 그러나 이런 조작적인 시각에서도 가르치고 배우는 그 자체가 가치 있고 그 자체를 목적으로 할 수는 있다(내재적 가치 창조). 이러한 관점에서는 교육이 행해지는 이유가 매우 단순 명료해진다. 학교에서 공부하는 왜 하느냐? ‘재미있어서’, 운동은 왜 하느냐? ‘상쾌하고 재미있어서’ 하게 된다. 이러한 시각에서 교육을 보면 학교에서 학습자들이 얼마나 즐겁고 유쾌하게 지내느냐에 초점이 맞추어지고, 그것은 곧 학습자 중심의 교육을 강조하게 된다.

교육을 보는 이러한 시각에 근거할 때 교육의 본질은 교육받은 인간상이 어떠해야 하는가에 대한 대답에서 찾을 수 있다. 교육의 본질에 접근하기 위하여 한 사회

가 추구하는 인간상에 대한 판단은 논리적 또는 분석적으로 도출되는 것이 아니라 사람들의 동의에 의해 결정된다. 대부분의 사람들이 공감하는 인간성으로서 ‘전인’을 교육을 통해 길러야 할 인간상이라고 전제하고, 그러한 전인이 무엇을 의미하는가를 간략히 규정함으로써 교육이 추구해야 할 본질을 찾아보려고 한다. 전인이란 지적인 동시에 사회적이며 도덕적인 인간을 의미한다. 즉, 자·정·의가 완전히 조화된 인격자를 전인이라고 할 수 있다. 이러한 규정은 ‘전인교육’이 되기 위해서 적어도 세 가지 측면이 강조되어야 함을 의미한다. 첫째, 전인교육은 지적인 교과 학습에 치중되는 것이 아니라 잘 조화된 전체로서의 인간 교육을 강조하는 것으로 인격적 통합에 역점을 두는 교육이다. 둘째, 전인교육은 인간으로서 개개인의 교육적 성장을 최대한 촉진하는 인간 중심적 교육이다. 셋째, 전인교육은 학교만의 노력으로 성취되는 것이 아니라 가정과 사회의 공조 관계 속에서 이루어진다.

이와 같이 전인의 양성이 교육의 본질이라고 한다면 어떤 종류의 평가이든 그 평가는 전인교육이라는 교육 본질에 충실해야 하고, 아울러 이를 바탕으로 기존 평가가 갖고 있는 문제점을 해결해야 한다.

전통적인 평가의 문제점 중 가장 심각한 것은 교육 본질에 대한 직접적인 평가를 하지 않고 간접적인 평가를 하고 있다는 점이다. 전인을 평가한다고 하면서도 그중 일부인 지적 요소만을 간접적으로 평가하고 있다. 예를 들어, 과학적 사고력을 향상시키는 것이 과학 교육의 본질이라고 하면서도 간접적으로 과학에 관한 지식을 평가하는 것을 과학적 사고력을 평가하는 것으로 간주하고 있거나, 문제해결력을 평가하는 것이 사회과 교육의 본질이라고 생각하면서도 간접적으로 사회과에 관한 지식을 평가하여 사회과 교육의 본질을 평가한 것으로 생각하고 있다. 이러한 간접적 평가를 직접적 평가로 전환하는 것이 바로 수행평가를 강조하는 것이며 교육의 본질 평가에 접근하는 것이다.

○ 교육 상황 개선과 암기 위주 교육의 해소

교육 평가는 교육 상황의 개선에 기여해야 하고 그 중에서도 암기 위주 교육의 해소에 큰 역할을 담당해야 한다. 평가를 어떻게 하느냐가 교육 상황 개선 특히 암기 위주 교육의 개선에 직접적으로 영향을 주기 때문이다.



그러나 학교교육 현장에서 평가는 응용력이나 종합력, 비판력이나 창의력보다는 암기력과 같은 낮은 정신 능력을 중심으로 이루어지고 있다. 이러한 현실을 시정하지 않고 교육이 본래의 모습으로 돌아가는 것은 거의 불가능하다. 따라서 구체적인 평가도구에 포함될 내용은 단순 암기만으로는 해결할 수 없는 것으로서 심도 있는 사고 과정을 통하여 대답할 수 있는 것이어야 한다. 이것은 교육 평가의 체계와 관계없이 학교교육을 정상화하고 교육의 방향을 바로잡아 주는 지름길이라고 할 수 있다. 따라서 암기만으로 대응할 수 없는 평가, 교육의 목적과 직접 연결된 상황에서 평가가 이루어지는 것이 필수적이고, 이것은 수행평가를 통해서 가능할 것이다.

◦ ‘아는 것’과 ‘행하는 것’의 동시 추구

학습자가 인지적으로 아는 것도 중요하지만, 그들이 아는 것을 실제로 적용할 수 있는지의 여부를 파악하는 것도 중요하다. 인지적으로 아는 것과 실제로 적용하는 것 간을 구별하기 위하여 지능을 학문적인 지능(academic intelligence)과 실천적인 지능(practical intelligence)으로 구분하기도 하였다(Sternberg 외, 1995). 아는 것과 행하는 것의 차이를 흔히 ‘볼 줄 아는 것’과 ‘할 줄 아는 것’의 차이로 설명하기도 한다. 예컨대 축구 경기를 제대로 볼 줄 알기 위해서는 축구의 규칙이나 역사, 선수들의 신상 명세, 상대팀과의 전적이나 승률 등에 관한 정보를 아는 것이 중요하지만, 축구를 제대로 할 줄 알기 위해서는 훈련과 실전 경험을 많이 쌓아야 한다. 신체적으로 불편한 장애인도 축구를 잘 볼 수는 있으나 신체적 여건상 축구를 잘할 수 없으며, 축구를 잘 하는 선수 중에도 축구를 제대로 볼 줄 모르는 사람이 있을 수 있다. 교육적인 측면에서는 잘 볼 줄 아는 사람을 육성하는 것도 중요하고 잘할 줄 아는 사람을 육성하는 것도 중요하지만, 둘 다 잘할 수 있도록 하는 것이 더 바람직할 것이다(백순근, 1997: 18~19).

◦ 새로운 교수학습 패러다임 추구

최근 우리 사회는 포스트모더니즘 철학의 대두에 따라 기존의 객관적, 절대적 진리관이 주관적, 상대적 진리관으로 바뀌고, 지식에 대한 관점 역시 객관적, 절대적 지식관에서 주관적, 상대적 지식관을 강조하는 방향으로 변화하고 있다.

이러한 진리관과 지식관의 변화에 따라 학습이라는 과정도 학습자 외부에 객관적으로 존재하는 지식 체계를 수동적으로 접수하는 과정이 아니라 지식의 요소들을 받아들여 이를 학습자 내부에서 능동적으로 처리, 구성하는 과정으로 해석하게 되었다. 인식론의 변화와 함께 학습자 개개인의 특징 및 학습의 결과보다는 과정을 중시하는 새로운 교육이 대두되었으며, 이러한 교육에 적합한 평가 체제로서 수행평가가 출현하게 되었다. 전통적으로 학교교육에서 교육 평가는 선다형 지필 중심의 시험 결과인 계량적 성취 정보를 통해 학습자들의 상대적인 위치를 제공하는 데 주로 사용되었다. 전통적 교육 평가의 대안으로 등장하여 평가 패러다임의 전환을 모색하는 수행평가는 교수·학습의 질적 수준을 제고한다는 점에서 의의를 가진다.

수행평가의 철학과 이념 측면에서 본다면, 수행평가는 교수·학습의 질적 개선과 학습 효과 증대라는 점에서 활용 가치가 가장 크다고 할 수 있다(배호순, 2000). 수행평가는 교수·학습 활동과 유기적 연계를 강조하고 선택형 지필 검사에서 평가하기 어려운 고차적 사고 능력이나 과정을 평가함으로써 교수·학습의 질을 개선하는 데 기여할 수 있다. 즉, 교사는 수행평가를 시행함으로써 교육과정 내용 요소를 좀 더 심화해 가르칠 수 있는 기회를 얻고, 수업 활동에서는 지식보다는 수행 또는 적용 등을 강조하게 되며, 채점이나 평가 결과 산출을 위해 학습자를 관찰하고, 학습자의 다양한 면을 이해하려는 활동을 더 자주 하게 된다.

○ 학습자의 능동적 학습 활동 유도

수행평가는 학습자의 학습 활동에 변화를 유도할 수 있다. 수행평가는 평가 활동의 본질이라고 할 수 있는 학습의 극대화를 위하여 학습자가 표현한 지식이나 기술에 대해 실질적으로 피드백을 제공하여 교정이 이루어지도록 하는 교수적 기능을 갖는다. 그리고 학습 목표를 어느 정도 달성했는지, 부족한 부분이 무엇인지 스스로 평가를 통해 인식하고 교정하는 자기주도학습이 이루어지도록 한다. 학습자는 평가 과제를 수행하면서 절차적 지식 및 응용력을 향상시킬 수 있는 기회를 갖고, 학습 수행 과정 및 결과를 스스로 반성하고 그를 통하여 자신을 이해하고 자신의 수행을 개선해 보려고 노력함으로써 수업이나 학습에서 피동적인 존재가 아닌 능동적인 존재가 된다.



◦ 조화로운 전인교육의 추구

학교교육의 목표는 인간교육 또는 자·덕·체가 조화롭게 발달된 전인교육이다. 그러나 전통적인 평가에서는 공정성의 개념으로 인하여 객관적으로 점수화 할 수 있는 지적인 면의 평가에 치중하였으며 지적 영역도 암기력 위주의 극히 일부만을 평가하는 경향이 있었다. 이러한 평가 형태로 인하여 학교교육은 정의적인 영역과 심동적인 영역에 대한 평가를 도외시하게 되었고, 평가가 가능한 영역만을 가르치도록 교육의 형태도 바뀌었다. 그러나 교육적으로 바람직한 평가를 위해서는 인간의 다양한 측면을 다각도에서 평가할 수 있어야 하는데, 수행평가는 학습 동기, 참여도, 협력과 같은 정의적 영역의 변화 역시 강조하기 때문에 학교교육의 변화를 이끌 수 있다.

제3절 교수·학습과 수행평가

학교교육에서 추구하는 교육 목표는 교실 수업을 통하여 실현될 수 있으며, 이는 수업과 평가가 단절되지 않은 정상적 상황을 전제로 하고 있다. 전통적으로 사용되어 온 지필 검사는 수업한 결과를 확인하는 방법이었으며 최근 평가 패러다임의 변화는 실제 교수·학습 활동에서 상호 작용하는 활동으로서의 평가를 요구하고 있다. 즉, 수업과 단절되어 지필식·일제식으로 이루어지는 평가에서 교수·학습 활동과 직접 연계된 평가로의 전환을 지향하고 있는 것이다. 수행평가를 특정 짓는 용어 중 하나는 ‘타당한 평가’이다. 교수·학습 활동과 단절되지 않은 상황에서 가르치고 배운 내용을 가장 자연스럽게 표현하고 그것을 평가할 수 있다는 이상적 평가 상황이 타당한 평가 방법인 것이다. 따라서 수행평가는 선발 또는 자격 부여와 같이 학습된 결과를 활용하는 것에 초점을 두는 것이 아니라 학습자가 지적·정의적 영역을 구성할 수 있도록 교수적 기능이 강화될 때 의미 있는 평가로서 자리매김할 수 있다. 수행평가는 단순히 평가 방법이 다양해지고 평가 시점이 다각화되었다는 데 교육적 의미가 있다기보다는 교수·학습 과정에서 학습자에 대한 피드백과 교정이 가능하고, 교육 목표와 성취기준에 어느 정도 도달하였는가를 평가 목표로 삼을 수 있다는 데

교육적 의미가 있다. 즉, 수행평가는 교수적 차원에서 다음 두 가지 기능과 연결된다.

◦ 교수 활동과의 통합

수행평가를 어떻게 정의할 것인가는 주요 쟁점이 아니다. 왜냐하면, 용어 그대로 ‘수행’에 대한 평가이므로 수행평가라는 의미 자체가 새로운 개념은 아니기 때문이다. 이러한 쟁점은 오히려 오래 전부터 학습자의 수행에 대하여, 특히 예체능 교과와 실습 교과에서 실기를 중심으로 평가해 온 것은 무엇이었느냐는 반문을 낳기도 한다. 수행평가는 평가관의 변화와 맞물려 교수·학습 활동과의 연계 속에서 의미 있는 영향력을 가진다. 어떤 수행 자체에 대한 평가로 정의하기보다 평가 패러다임의 변화에서 오는 학습 과정의 개선 방법으로서의 기능적 역할에 중점을 두어야 한다. 교수 활동과의 통합적 기능은 수행평가를 통하여 수업과 평가가 연결되고 개인이 표현한 지식이나 기술에 대하여 실질적인 피드백과 교정이 이루어지는 효과를 의미한다.

◦ 성취기준과의 연계

수행평가의 또 다른 기능은 학습 내용의 성취기준과의 연계, 즉 교육에서 추구하는 목표와 기준을 학습자들이 어느 정도 달성하는가를 반영하는 데 있다. 실제로 교실 현장에서 목표지향 또는 준거지향평가를 시행할 때 평가 방법으로서 수행평가를 적용하면 교육 목표 또는 성취기준에 도달한 정도를 타당하게 평가할 가능성이 높다. 즉, 평가의 목적과 설정된 성취기준에 따라 평가 계획이 수립되고 목표와 내용에 부합되는 평가 방법이 선택되며, 시행과 채점에 있어 공정하게 진행되었을 때 학습자들을 비교하기보다는 교육에서 추구하고자 하는 목표(준거)와 비교하는 평가 활동이 가능하게 되는 것이다. 이러한 활동은 바로 수행평가의 본질이며 교수·학습 활동과 학습자들이 달성해야 할 성취기준과의 관계를 점진함으로써 개선해 나갈 수 있다.

2

수행평가의 내실화 방안

제1절_ 수행평가의 본질적 특성 측면

제2절_ 수행평가의 효율적 시행 측면





제2장 수행평가의 내실화 방안

제1절 수행평가의 본질적 특성 측면

수행평가는 전통적인 선택형 객관식 지필평가에 대안적 평가 체제 또는 방식으로
서 많은 장점을 지니고 있다. 학교교육 현장에서 수행평가가 가지고 있는 장점은 다
음과 같다.

- 학습자의 창의성, 문제해결력, 비판력, 적용력과 분석력, 종합력 등의 고등 사고
기능을 신장시킬 수 있다. 수행평가는 학습자의 성취 결과뿐만 아니라 다양한
해결책을 모색해 나가는 절차나 전략에도 관심을 갖기 때문에 습득한 지식이나
기술을 적용하고 탐색하고 종합하는 등의 과정을 통하여 고등 정신 능력을 신
장시킬 수 있다.
- 학습자의 강점과 취약점, 그리고 변화 과정을 정확히 알 수 있다. 수시로 관찰
이나 면담 등의 방법을 통해 그 결과를 누적적으로 기록하므로 학습자의 변화
과정에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있다.
- 학습자의 학습 동기와 흥미를 유발하고 학습자를 학습 과정에 능동적으로 참여
하도록 한다. 수행평가의 근본적인 목적은 학습자 개개인에게 강점과 취약점을
알려 주어 개별학습을 촉진시키는 데 있기 때문에 학습자 개개인에게 의미 있
는 학습 활동이 이루어지도록 도와준다.
- 학습자 간의 협력학습을 고무시킨다. 수행평가는 학습자 개개인의 평가도 중요
시하지만, 집단에 대한 평가도 중요시하므로 학습자들의 상호 경쟁을 조장하기
보다는 학습자들이 협력적으로 과제를 수행하도록 요구한다. 또한 교사와 학습
자가 우호적이고 협력적인 관계가 되도록 한다.
- 교수·학습의 목표와 평가 내용을 보다 직접적으로 관련시켜 줌으로써 교수·학습

의 개선에 효과가 있다. 수행평가의 경우, 대부분 수행 과제를 통하여 학습 목표 또는 성취기준에 도달하도록 하며, 평가를 실시한 후에는 피드백을 통하여 교수·학습의 개선을 도모한다. 수행평가는 교수·학습 과정과 평가 과정을 분리하지 않고 통합된 형태로 운영하므로 교수·학습의 방법과 절차를 개선하는 데 적절한 방법이다. 또한 교육과정 및 수업과 평가를 직접적으로 관련시켜주므로 교수·학습의 목표와 내용이 보다 명료해진다.

- 교사에게 많은 자율성이 허용되고 전문성을 신장시킨다. 수행평가의 경우, 평가 내용의 선정에서부터 채점까지 일련의 평가 과정에서 일률적으로 시행되는 표준화 검사에 비해 학교 여건과 학생 특성에 맞게 평가할 수 있도록 교사에게 자율성이 부여된다. 한편, 수행평가를 실시하기 위해서는 해당 단원의 핵심 지식과 기능이 무엇인지 파악할 수 있는 안목이 있어야 하고, 이를 바탕으로 교수·학습 활동을 계획하고 수행 과제를 개발하고 학습자의 수행을 판단할 수 있어야 하므로 교사에게 고도의 전문성을 요구한다.
- 동료 교사 간의 협력을 증진시킨다. 수행평가는 교사 혼자 실시하기 어려우므로 교과협의회 등을 통하여 평가 계획을 수립하고 효과적인 평가도구를 개발하여 평가를 실시하는 과정을 거치게 된다. 일련의 과정을 통해 교수·학습 활동 및 평가에 대한 교사 간 협력이 증진된다.
- 학교교육 및 교수·학습 활동에 대한 학부모들의 관심과 참여도를 높인다.

그러나, 위에 제시된 여러 가지 장점에도 불구하고 지금까지 학교 현장에 수행평가가 활용되면서 여러 가지 문제점이 나타났음에도 불구하고 근본적인 개선책 없이 수행평가가 왜곡된 방향으로 시행되어 왔다. 수행평가의 적용 과정에서 나타났던 문제점을 보완하여 개선 방안을 도출하기 위해서는 수행평가의 본질적 특성 및 효율적 시행의 측면을 모두 고려해야 한다(박도순 외, 2011; 서지영 외 2010).





1. 평가 목적에 적합한 수행평가 지향

수행평가를 어떤 목적으로 적용하는가에 따라 평가 활동이 달라질 수 있다. 즉, 평가 과정 및 결과를 어떤 용도로 활용할 것인가에 따라 수행평가를 적용할 때 중요하게 고려해야 할 성격이나 초점, 비중, 우선순위 등이 서로 달라질 수 있다는 것이다. 예를 들어, 학습자의 문제해결력, 비판적 사고 능력 등을 높일 수 있도록 학습을 촉진하는 목적으로 활용될 때는 교수학습 활동에 적합하거나 학습 목표와 관련되는 수행 과제를 마련하는 데 중점을 두어야 할 것이다. 또한, 학습자의 발달 과정을 모니터링하기 위해서는 학습자의 학습 활동을 일정 시기마다 확인하고 점검하며 피드백할 수 있도록 단계적이거나 다양한 평가 과제를 제시하는 데 중점을 두어야 한다.

물론 수행평가가 적용될 수 있는 다양한 평가 상황과 활용처가 있다. 다음에서는 그중에서도 특별히 수행평가의 특성이나 우리나라 학교교육의 특성을 고려하여 수행평가에 적합하고 효과적인 목적 및 의도를 살펴보고자 한다. 수행평가 적용 시 각 목적은 함께 추구될 수도 있고, 어느 하나의 목적에 중점을 둘 수도 있다.

가. 학습자 학습 지원을 위한 수행평가 활용

지금까지 평가 결과는 주로 학습자를 등급화, 서열화하는 데 활용되어 왔고, 따라서 학습자 학습에 평가가 도움을 줄 수 있는 거의 유일한 부분이 학습자의 틀린 답안에 대한 해설과 정답 풀이 정도였다. 이러한 평가 상황을 개선하기 위해 수행평가가 도입되었으나, 실제 교육 현장에서 적용될 때에는 수업 중에 혹은 숙제로 수행 과제를 제시하고 이 결과를 점수화하거나 이를 습관적으로 3~5등급으로 나누어 등급이나 점수를 부여하는 데 이용될 뿐이었다. 역시 학습자를 등급화, 서열화하는 것이 수행평가의 주된 용도이며, 학습을 돕는 역할을 하지 못하고 있는 것이다.

성적과 등급 매기기, 선발이라는 평가의 역할에 대한 비판이 제기되면서 블랙(Black)과 윌리엄(William)은 ‘학습을 위한 평가(AFL: Assessment for Learning)’라는 새로운 단어를 만들어 내면서 교실에서의 평가가 학습자의 학습을 촉진하기 위

해 고안되고 실행되어야 한다고 주장하였다(Black & William, 1998a, 1998b; 김명숙, 2008에서 재인용). 이러한 평가는 주로 형성평가의 형태로 적용되지만, 연구자들에 의하면 학습자 학습을 위한 평가는 예전의 형성평가보다 교수·학습을 훨씬 더 적극적으로 보조한다는 점에서 기존의 형성평가를 넘어선다고 강조한다. 이 개념은 학습자가 어떻게 학습하는가를 평가하고, 이에 대한 정보를 교사와 학습자에게 제공하여 학습에 유용한 변화가 일어나도록 사용하는 것이다. 이에 더하여 스티긴스(Stiggins, 2005)도 학습자의 교육을 위해 기존의 형성평가는 ‘학습을 위한 평가’로 전환되어야 한다고 밝히고 있다.

가르친 내용에 대한 학습자 성취를 알아봄과 동시에 교사 자신의 수업 지도 방법에 대한 피드백을 받을 수 있는 점도 평가의 중요한 역할이라고 할 수 있다. 교사는 자신이 가르친 내용이 수업 시간에 학습자에게 어느 정도 전달되고 있으며, 어느 정도의 학습자가 자신이 의도한 내용의 학습을 하였는지 확인함으로써 수업의 부실을 예방하고 교수·학습의 효과를 높일 수 있다. 즉, 학습 평가 활동은 교사로 하여금 자신의 교육적 노력의 성과를 확인하고, 자신의 교육 방법을 반성하며, 학습자의 능력을 판단하여 교육의 방향을 유도하도록 한다(허형, 1999).

이와 같이 평가는 교수·학습과 괴리되어 일련의 수업이 실시된 후 성취도나 학습을 확인하기 위하여 부과되는 시험만이 아니며, 교수·학습과 통합되는 것이어야 한다. 수행평가는 교수·학습의 한 과정으로 활용될 수 있는 특성이 강하다. 왜냐하면 수행평가는 대부분 한순간에 이루어지는 과제의 수행보다는 체계적인 시도와 관찰을 통해 지속적인 자료의 수집을 바탕으로 이루어질 수 있기 때문이다.

앞으로 수행평가가 평가를 위한 평가로 시행되는 것이 아니라 교수·학습과 연계되어 교사에게는 어떤 수업을 하고 있는지 알 수 있게 하며, 학습자에게는 무엇을 학습해야 하고, 그것을 학습하는 의미가 무엇인지 알 수 있도록 해야 한다.

예를 들어 수행평가에서 교사와 학습자의 공동 참여로 사전에 평가 기준이 제작, 공유되도록 하여 교사는 무엇을 어떻게 가르쳐야 할 것인지에 대한 초점을 분명히 하고, 학습자 역시 배울 내용 중에서 중요한 것이 무엇인지를 알도록 할 수 있다(김석우 외, 1999). 이와 같이 평가가 수업과 동떨어져 실시되는 것이 아니라 상호작용하며 평가 과정에 학습자의 관심과 참여가 능동적으로 이루어질 수 있기 때문에 학



습을 촉진하는 효과가 있을 수 있고, 나아가 교수·학습 과정이 개선될 수 있다. 그러나 이러한 수행평가 목적은 선발을 위해 시행하는 평가일 때는 반드시 추구될 필요가 없으며, 또한 교수·학습의 개선이나 학습의 촉진을 목적으로 적용되는 수행평가에서는 성취수준의 구별이나 파악이 중요하지 않을 수 있다.

나. 성취 점검 및 학습자 이해를 위한 수행평가 활용

수행평가는 80년대 말부터 미국과 영국을 비롯한 선진 외국에서 학습자의 모든 특성을 평가하기 위한 노력의 일환으로 실시하고 있다. 특히, 미국의 많은 교육자와 교육 관련 기관은 단편적인 지식을 질문해 암기한 사실을 기억, 회상하여 학습자가 수동적으로 주어진 답지 중 하나를 고르게 하기 때문에 표준화 검사가 고차원적인 사고 기능이나 협동심, 의사소통과 같은 학습자 사고 과정이나 기능을 측정하기에 부적합하다고 말하고 있다(Stiggins, 1994).

엘리엇(Elliott, 1995)은 수행평가가 기존의 규준지향평가에 대한 실행 가능한 대안이며, 교사는 수행평가를 통하여 학습자의 지식과 기능에 대한 풍부한 자료를 얻을 수 있다고 하였다.

이처럼 수행평가는 교사들이 학습자의 다양한 측면의 성취를 점검할 수 있는 좋은 평가 방법이다. 학습자의 인지적인 영역뿐만 아니라 개개인의 행동 발달 상황이나 흥미, 태도 등의 정의적인 영역이나 운동 기능 등과 같은 심동적인 영역 등에 대하여 종합적이고 전인적으로 평가할 수 있는 장점이 있기 때문에 학습자를 여러 측면에서 종합적으로 이해하거나, 다양한 방법으로 여러 측면을 쫓아갈 수 있는 평가를 실시하여 학습자의 장단점을 파악하고 보완할 수 있다.

학습자 개인의 능력 향상이나 발달을 위하여 현재 학습자의 상태에 대해 면밀히 파악하여 교사가 무엇을 어떻게 개입해야 할 것인지 판단하는 것은 교사의 전문성과 매우 밀접한 관계가 있다. 또, 교사의 이러한 업무는 교육 자체의 가치 측면에서도 우선시되어야 할 목적이다. 수행평가가 가진 가치와 특성을 고려할 때 학습자에 대해 보다 질적으로 우수한 정보를 제공하는 데 수행평가가 이용되는 것은 매우 바람직하다. 학습자가 가진 여러 가지 잠재력이나 생각, 느낌, 태도, 발달 등의 특성에

대하여 고루 이해할 수 있도록 고안된 목적에 적합한 여러 형태의 수행평가를 적용하여, 학습자의 다양한 성향이나 수준에 대해 좀 더 면밀하고 폭넓게 이해할 수 있고, 학습자의 변화 과정을 따라가는 평가로 활용할 수 있다.

학습자의 변화와 발달의 질과 내용을 파악하고자 할 때는 다른 사람과 비교하는 것이 아니라 학습자 개인의 발달을 질적으로 점검하는 역할에 충실할 필요가 있고, 이는 학습자 개인의 장점과 특성에 대해 보다 면밀하고 풍부하게 알 수 있는 동시에 문제점을 파악하여 해결할 가능성을 높일 수 있어 평가의 긍정적인 역할을 수행할 수 있다.

다. 선택형 평가를 보완하기 위한 수행평가 활용

교과에 대한 학업 성취 결과는 객관식 평가로 주로 측정된다. 특히, 중등학교에서는 상급 학교의 진학 자료로 쓰이기도 하는 등 다른 학습자들과 비교하여 위치나 수준이 판단되고 비교될 수 있는 객관적 자료로서의 결과를 필요로 한다. 다른 학습자와의 상대적 위치 비교를 위한 목적으로 교사의 전문적인 판단에 크게 의존하는 특성을 가진 수행평가가 사용되기는 쉽지 않다. 교사의 전문성이나 교사의 판단에 대한 전적인 신뢰나 권한 부여를 하지 못해 평가 결과를 인정하지 않으려는 학부모나 학습자의 불신과 불만이 제기되기 때문에 학교 현장에서는 주관성을 가진 평가인 수행평가가 본질을 잃고 객관화된 자료를 산출할 수 있는 평가로 변질되어 갔다.

또, 수행평가 자체가 문항 제작과 채점 등의 부담이 큰 고비용의 평가 방식인데 모든 과목과 영역에서 의무적으로 시행되며, 객관화하고 상대적인 비교 자료로 이용하기에는 교사가 담당하는 학습자 수나 업무 여건이 수행평가를 시행하기에 적합하지 못한 환경이다. 이러한 상황에서 교사는 업무 과중으로 정신적, 육체적 부담을 느끼며 수행평가의 본질에 부합되기보다는 시행과 채점이 용이한 방법에 중점을 두고 수행평가를 실시하게 된다. 학습자의 입장에서 10개 이상의 교과에서 저마다 수행평가를 실시하기 때문에 각각의 상황을 준비하고 치러 내기도 쉽지 않고, 그러다 보니 수행평가에 대한 중요성이나 필요성, 가치 등을 이해하고 긍정적인 인식이나 태도를 갖기보다는 불만과 소극적 태도를 보이게 된다.



그러므로 수행평가는 학습자의 성취도 평가를 위해 모든 교과에서 가급적 많은 횟수로 적용되는 것이 바람직하다는 잘못된 인식을 버려야 한다. 얼마나 많이 행하느냐가 중요한 것이 아니라 정말 필요한 교과나 내용에서 의도한 목적에 적합한 방법을 통해 시행되어야 한다.

수행평가는 습득한 지식의 기억, 재생 능력과 밀접하게 관련된 객관식 평가로 알 아낼 수 없는 학습자 성취의 다른 부분에 대하여 대안적인 방법으로 적용되는 것이 바람직하다.

예를 들어, 과학적 탐구 능력이나 상황에 따른 적용 능력 등 실제 시행하는 것과 관련된 학습 효과나 성취를 알아보고자 하였을 때 수행평가는 적합한 평가도구가 될 수 있다. 또한 정답이 없는 창의적인 문제해결력을 알아보고자 할 때나 구성 능력이 중요시되는 문제에서 지식의 분석, 종합을 통해 반응하도록 하는 수행평가가 적합한 방법이 된다. 이는 수행평가에서는 과제 해결 중심의 풍부한 지식이 필요하고, 학습자 스스로 지식을 구성해 나가는 과정을 중요하게 다루기 때문이다. 학습자 성취를 일회적이 아니라 변화 과정을 지속적으로 관찰함으로써 판단해야 하는 경우에서도 수행평가는 유용한 학업 성취도 측정 도구로 이용될 수 있을 것이다.

학습자의 학업 성취도를 측정하고 이를 내신 반영 등과 같은 객관적 자료로 이용할 목적으로 수행평가가 적용되려면 무엇보다 평가 결과를 신뢰할 수 있도록 타당성을 갖춘 수행평가가 적용되어야 한다. 즉, 학습자 성취의 증거 자료로 이용할 수 있는 점수를 산출하기 위해 신뢰할 수 있는 절차와 방법으로 시행되어야 한다. 해당 성취를 확인하기에 적합한 문항이나 과제가 구성되며, 타당한 채점 기준이 설정되어 공정하게 채점한다는 것을 담당 교사가 확신할 수 있어야 할 뿐만 아니라 학습자나 학부모가 이해할 수 있게 제시하는 경우에만 수행평가가 이루어져야 할 것이다. 물론 수행평가의 특성상 평가는 교사의 전문적 판단에 의지할 수밖에 없다. 그러나 그 전문적 판단의 근거를 탄탄히 마련하고 투명하고 공정하게 평가를 실시한다면 교사의 전문성에 대하여 학습자나 학부모의 신뢰를 도모할 수 있을 것이다.

2. 수행평가의 특성 및 본질 충족

수행평가가 내실 있게 적용되기 위해서는 수행평가가 갖고 있는 본질적 특성에 부합하는 것이 중요하다. 수행평가가 수행평가다워야 하는 것은 시행의 타당성이나 효과를 위해 근본적으로 갖추어야 할 요소라고 할 수 있다.

수행평가의 개념 및 특성에 비추어 수행평가란 평가자(교사 등)가 피평가자(학습자 등)가 직접 구성적으로 창출하는 학습 과제의 수행 과정이나 결과를 직접 관찰하고 그 결과를 전문적으로 판단하는 평가 방식으로 이해할 수 있다.

그러나 우리나라에 수행평가가 도입되었을 때 학교 현장에서 관련자들이 쉽게 이해할 수 있도록 수행평가는 객관식 평가 즉 선다형 평가가 아닌 다른 모든 평가 방법이라고 안내하였고, 이러한 생각들은 매우 확산되어 있다. 수행평가의 외형적 형식에 기초한 이러한 개념은 형식적으로만 수행평가를 시행할 수 있는 관행을 불러올 수 있다. 그러나 도입 당시 지향하였던 수행평가의 목적이나 질적 가치는 수행평가를 통해 추구하고자 한 의도대로 시행될 때 확보되므로 이러한 단순한 개념 이해에 기초한 시행은 수행평가를 실시하는 효과를 내기 어렵다.

다음에서는 수행평가의 정의와 개념에 대해 면밀하게 검토, 숙고하는 것을 바탕으로 하여 수행평가가 본질적으로 갖추어야 할 특성을 제시하였다.

가. 학습자의 직접 구성에 대한 평가

수행평가는 학습자로 하여금 산출물을 만들거나 구체적 행동을 하게 하는 것, 즉 반응을 직접 구성하게 하여 그들의 특성을 평가하는 방식으로 정의될 수 있다. 즉, 수행평가는 학습자 스스로가 자신의 지식, 기능, 태도를 나타낼 수 있도록 학습 과제를 작성, 서술, 발표, 산출물 제작, 행동 수행 등으로 보여 주고 이를 교사가 전문적으로 판단하는 방식이다.

많은 학자들이 수행평가의 개념을 다양하게 정의하였지만, 학습자가 반응을 구성한다는 것은 수행평가의 개념 중 가장 핵심적이라고 할 수 있다(김명숙, 2001). 즉, 수행평가의 가장 큰 특징은 객관식 평가가 주어진 답지에서 정답을 골라내는 ‘간접



적인' 평가인 것과 달리 학습자가 직접 산출물을 만들어 내거나 구체적인 활동을 하거나 응답을 하게 하여 학습자들의 능력(또는 특성)을 직접 나타내 보이게 하여 평가하는 '직접적인' 평가인 것이다.

직접 반응한다는 것은 아주 짧게 단어 같은 것을 적는 것에서부터 글을 쓰는 것, 작품을 만들어 내는 것, 동작을 행하는 것, 실험을 하는 것 등이 포함될 수 있다. 그러나 여기에서 학습자가 자유롭게 응답할 수 있는 여지가 별로 없는 반응이 요구되는 평가 유형은 진정한 의미에서 수행평가의 개념을 충족하지 못한다(김명숙, 2001). 이러한 낮은 수준의 반응을 요구하는 평가는 전통적인 평가의 문제점을 극복할 수도, 차별화할 수도 없으며 교수학습 상황에서 더 나은 교육적 효과를 기대할 수도 없다.

수행평가가 추구하려는 가치는 대개 수행평가의 직접적인 반응의 구성과 관련이 있다. 즉, 평가를 위해 단순히 아는 지식을 드러내는 것이라기보다 지식을 제시된 평가 상황에 가장 적합한 형태로 산출해 낼 수 있는 능력을 평가하는 것이다. 이를 위해 학습자가 습득한 다양한 지식을 종합적으로 운용하여 상황에 적합한 반응을 보이는가를 관찰하며 판단한다. 예를 들어, 실제로 문제를 해결한다거나 새로운 것을 만들어 내는 능력이 있는지 평가 및 판단하는 것이다. 이러한 수행평가는 실제 세계에서 필요한 상황을 직접적으로 고려하기 때문에 실제적인 교육의 전이 효과와 있고 이런 측면을 평가에서 반영하여야 한다.

나. 구성을 위한 수행 과정을 중시하는 평가

수행평가는 과제의 수행 결과뿐만 아니라 수행 과정을 더욱 중시하며 '과정'을 평가한다고 개념 설명을 하기도 한다. 그러나 여기서 과정이란 형성평가가 수업의 과정 중에 일정 단계 혹은 일정 시간이 지난 후 주기적으로 실시되듯이 교수학습의 시간적, 물리적 단계나 과정을 말하는 것이 아니다. 교수학습 중 일정 시간이나 단계별로 확인 학습을 점검하는 평가는 수행평가의 '과정' 중심의 평가 특성을 갖추지 못한 것으로 엄밀히 말하면 수행평가라고 할 수 없다.

수행평가에서는 학습자 스스로가 답을 만들어 내도록 요구하므로 답을 찾기 위해

여러 정보를 알아보고, 찾아낸 정보를 적용하여 주어진 문제에 대한 답을 구성해 내는 과정이 필요하게 된다. 최종 결과물만을 가지고 평가하는 것이 아니라 이와 같이 학습자가 답을 찾아 만들어 내는 과정을 평가하고 중시한다는 것이 수행평가가 과정 중심의 평가라고 말하게 된 특성인 것이다.

교수학습이나 수업에서 과정을 중시한다는 수행평가의 특징 역시 학습자가 ‘어떻게 학습하였는가’에 관심을 갖고 학습 과정에 대해 평가한다는 의미이다. 즉, 이것은 기존의 평가가 학습의 결과만을 강조하여 ‘얼마나 알고 있는가’ 또는 ‘얼마나 성취하였는가’에 관심을 기울였던 것에 대한 대안적 방법이라는 뜻이다. 교수학습의 과정 중에 실시하는 형성평가는 각 단계에 필요한 성취를 하였는지를 확인하고자 하는 것이 수행평가와의 차이점이라고 할 수 있다. 수행평가적인 특성이라고 말할 수 있는 ‘과정’이란 학습자들이 문제해결을 위해 어떤 사고 과정을 겪었는지, 어떤 경로를 거쳐 문제해결에 이르렀는지에 대한 것이다.

다. 타당한 기준에 따른 전문적 판단에 근거한 평가

수행평가는 교사의 전문적인 관찰과 판단을 중시하는 질적, 주관적인 성격을 가지는 평가이다. 스티긴스(Stiggins, 1994)에 의하면 수행평가는 학습자의 과제 수행을 평가하거나 학습자가 산출한 결과물을 검토하여 그 특성을 판단하는 것으로 관찰과 판단에 근거한 평가라고 하였다. 따라서 교사의 판단과 결정을 보다 중시하고 학습자를 위한 조언과 지도 중심의 평가라고 할 수 있다.

수행평가는 객관식 평가에 비해 상대적으로 보다 복잡하고 구조적인 능력을 판단한다. 논술 시험, 정의적 행동 관찰, 탐구 보고서 등 수행평가의 유형을 보아도 주관적 평가 요인이 개입될 가능성이 높다. 주관적 정보인 수행평가 결과는 단순히 어떤 수준만을 나타낼 수도 있고, 그 하위 능력들의 구조적인 상태를 보여줄 수도 있다. 문제는 주관적인 수행평가의 결과를 객관적 자료로 이용하기도 하며, 비교나 분석의 대상으로 설정하는 상황이 발생하기도 한다는 것이다. 이러한 용도에서는 학습자가 교사의 주관적인 판단의 전문성을 신뢰할 수 있도록 근거 정보를 제시하는 것이 중요하다.

전문적 판단의 타당성을 보여 주기 위하여 평가에 대한 정보를 제시하는데, 여기

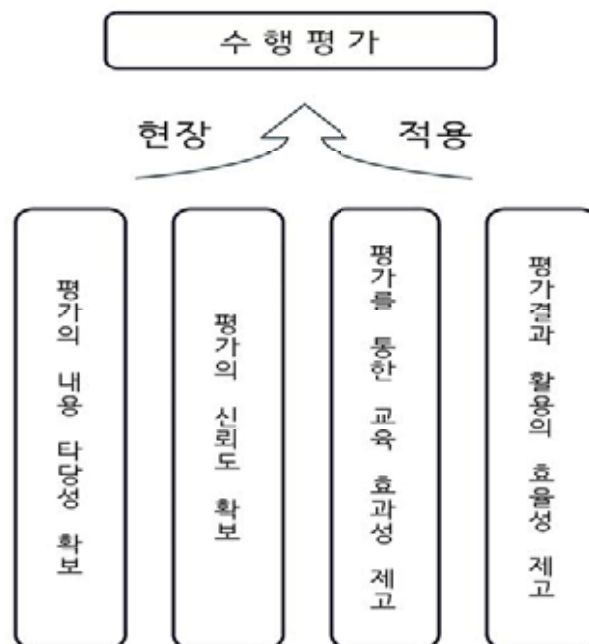


에는 평가 대상 능력의 구조에 대한 이론과 그 이론에 따라 상세화된 평가 정보가 포함된다. 평가 결과는 상세화된 평가 정보에 비추어 수준을 이해할 수 있다(김성훈, 2006). 예를 들어, 논술 능력을 평가하기 위하여 논술 능력의 하위 요인들의 구조를 나타내는 평가 기준표를 제시하고 기준에 따라 구분된 하위별 점수를 보고한 최종 평가 결과 정보를 통해 학습자의 능력의 구조나 수준을 이해할 수 있는 것이다.

3. 수행평가의 타당성과 효과성 제고

학교 현장에서 수행평가가 내실 있게 적용될 방안을 구안하기 위해서는 실제 학교 현장의 수행평가 적용의 상황을 파악하고, 문제점에 대한 해결 방안을 고려해야 할 것이다. 연구 결과에 따르면 현재 학교 현장에 적용되는 수행평가는 그 절차와 결과 처리에서 여러 가지 문제점을 갖고 있다(서지영 외, 2008). 수행평가의 적용에서 나타나는 문제점인 내용·절차의 타당성 및 결과 처리의 효과성 미흡에 관한 해결책을 고려한 수행평가 현장 적용 개선 방안을 [그림 2-1]과 같이 제시하고자 한다.

[그림 2-1] 수행평가 현장 적용 개선 방안



가. 평가의 내용 타당성 확보

수행평가를 시행하는 데 있어서 충분한 경험과 지식의 사전 준비 없이 쉽게 선다 형이 아닌 평가 방법으로 평가를 해보는 것에만 초점을 두고 형식적으로 시행되어서는 안 된다. 또한 모든 교과나 모든 단원에 수행평가를 실시해야 하는 것은 아니다. 평가하고자 하는 내용에 따라 그 필요성이 달라지며, 적용에 적합한 수행평가 유형도 달라진다. 단위 학교에서는 교과협의회를 통한 논의와 연구를 통해 교사가 수행평가를 적용하기에 적합한 교과나 단원의 특성을 찾아내고, 이를 고려하여 수행평가의 시행 여부와 성적 반영 비율 등을 설정해야 한다.

수행평가에 적합한 내용은 주로 지식을 적용, 분석, 종합, 평가할 수 있는 고차원적 사고나 이런 사고를 통해 결과물을 구성하는 것과 관련된 경우이다. 또, 수행평가는 인지적, 심동적, 정의적인 차원을 종합적으로 평가하는 경우에도 적합하다. 따라서 수행평가를 통해 알아볼 수 있는 성취 결과는 객관식 평가 방법으로 알아볼 수 있는 것과 다소 다르다. 학교에서 학습자는 지식을 습득할 뿐만 아니라 정보를 수정, 적용, 재구성하는 것을 배운다. 이러한 면에서 수행평가는 중요한 역할을 하고, 학습자에 대한 필요한 성취 정보를 제공할 수 있음을 학부모 교육이나 공지 등을 통하여 홍보 및 교육을 지속적으로 할 필요가 있다.

특히, 내신 성적에 반영되는 수행평가의 경우에는 의도한 목적대로 정확하고 타당한 결과를 산출할 수 있는 평가의 내용과 시행이 이루어져야 수행평가에 대한 학부모와 학습자의 신뢰도를 제고할 수 있다. 수행 과제가 의도된 성취 목표를 포함하고 있으며, 과제 수행을 통해 학습자의 지식, 능력 등을 충분히 입증할 수 있는지 신중히 판단하고 의도한 목적에 가장 적절한 방법으로 공정하게 시행할 수 있도록 교사는 전문적 식견을 갖추고 훈련하는 노력을 기울여야 한다.

나. 평가의 신뢰도 확보

모든 평가가 그렇듯이 수행평가도 공개적으로 투명해야 한다. 즉, 학습자가 수궁할 수 있는 평가 근거와 결과를 공개해야 한다. 그러나 수행평가는 특성상 교사의



전문적인 판단에 많이 의존한다. 이러한 점 때문에 학습자나 학부모는 객관적인 평가가 되지 않을 것이라는 선입견을 가지게 되고, 눈으로 확인할 수 있는 증거를 제시하도록 요청하여 교사가 수행평가를 시행하는 데 어려움이 있다. 이 문제를 해결하기 위해 학교 현장에서는 수행평가에 명확하게 정오를 알 수 있는 또는 계량화할 수 있는 방법을 적용하게 됨으로써 수행평가의 본질이나 의도에서 벗어나게 되는 경우가 많다.

또, 수행평가는 현실적으로 지필고사의 일정 비율을 차지하는 점수 산출 근거의 역할을 담당하는 데에만 급급하여 수행평가의 본래 의미가 퇴색되는 상황이 발생되고 있다. 수행평가가 교수학습과 통합되어 시행되거나 종합적이고 체계적인 평가 활동으로 적용되어야 하는데 객관식 평가와 마찬가지로 또 다른 ‘시험’이 되어 버린 것이다.

물론 학교 현장의 상황이나 우리의 교육 현실이 수행평가를 정확하게 실현하기에 어려운 환경이다. 그러나 절차를 체계적으로 구조화하여 가능한 한 타당한 과정을 거쳐 수행평가를 적용한다면 수행평가가 갖는 의미를 살리고 수행평가를 바라보는 교육 수요자들의 신뢰성을 높일 수 있을 것이다.

이를 위해 미리 준비된 잘 구성된 평가 절차와 타당한 근거의 마련이 필요하며, 일정한 시기에 일회적으로 실시되지 않도록 교수·학습 활동과 병행하는 수행평가를 적용해야 한다.

다. 평가를 통한 교육 효과성 제고

수행평가가 타당하고 신뢰성 있게 적용하려면 또한 평가의 효과성을 높여야 한다. 수행평가는 그 도입 의도를 보더라도 대안적 평가로서 많은 잠재력을 갖고 있는 정책이다. 학습자의 학습 효과를 제고하여 성취도를 높이거나, 흥미롭고 긍정적인 경험을 함으로써 학습자의 학습 태도를 높이거나, 수업의 개선에 도움을 줌으로써 교사의 전문성 향상에 일조를 하는 등 학습자 평가를 위한 방안 외에도 여러 가지 교육적 효과를 산출할 수 있다.

물론 이 모든 효과를 일시에 끌어내기는 어렵고 많은 평가 영역에서 동시에 불러

오기에는 우리의 학교 상황이 열악한 편이다. 실제 너무 많은 과목에서 실행 가능한 범위를 넘어서 수행평가를 적용함으로써 긍정적인 효과는커녕 오히려 문제 상황을 양산하게 되는 경우가 많다.

그러므로 수행평가를 어떤 목적으로 어떤 영역에 적용하더라도 양적인 효과보다는 질적으로 우수한 효과를 피하는 것이 바람직하다. 수행평가를 적용하는 목적을 명확히 하고, 그 적용 목적에 따라 수행평가의 적용 효과가 극대화될 수 있도록 핵심적인 평가 방안과 요소에 집중해야 한다. 앞서 서술한 바에서처럼 수행평가의 적용 목적에 따라 관심을 두어야 할 주안점이 다소 다르다. 성공적인 수행평가의 적용을 위해서는 선택과 집중에 주력해야 할 것이다.

라. 평가 결과 활용의 효율성 제고

학교 현장에서 객관적 평가나 수행평가 모두 주로 개인의 서열화된 수준을 파악하기 위해 쓰인다. 물론 객관적 평가가 개인 간 비교에 더 공정하고 경제적이며 효율적이라고 할 수 있지만, 객관적 평가의 결과는 왜, 어떻게 그러한 수준에 이르렀는지, 또는 학습자의 인지 구조가 어떠한지에 대한 진단적 이해를 돕지 못한다.

물론 현실적으로 수행평가 결과도 진단적인 이해를 충분히 해 줄 수 없다. 그러나 교사가 하위 요인별로 주관적 판단을 할 때에는 구조적 이해에 근거한 판단을 할 것이고, 그 판단 과정이 자세히 설명되었다면 학습자 또는 제3자가 평가 결과에 대하여 구조적으로 이해할 수 있을 것이다. 이처럼 현실이 어떠하더라도 수행평가는 객관적 평가가 갖고 있지 못하는 진단적 정보나 성취의 질적 정보를 제공할 수 있는 여지가 있다.

수행평가의 적용이 진단적 정보 제공으로서의 가치를 높이기 위해서는 하위 점수들이 왜 그렇게 나왔는지, 어떤 이유로 오답을 했는지 분석할 수 있도록 평가 대상인 내용 영역이나 개념의 구조에 대한 이론과 이에 근거한 평가가 이루어질 수 있도록 해야 한다. 이 부분은 평가의 계획 단계나 수행 과제의 개발 시에 충분히 고려해야 하며 평가의 과정 중에, 또는 평가 기준의 작성 시에 나타나는 결과를 해석할 수 있도록 방법을 마련해 둘 수 있다. 또, 수행평가로 얻을 수 있는 정보가 학습자



또는 성취 내용에 대하여 종합적이고 다양한 질적인 면을 제시해 주기 위해서, 적절한 평가 시기에 적합한 평가도구나 과제를 적용하여 합당한 근거로 평가할 수 있도록 설계하여 시행할 수 있다.

수행평가가 어렵고 힘들어 잘못된 방향으로 시행하며 용이성만을 꾀한다면 결국 들인 비용에 비해 얻어내는 효과는 매우 낮아질 것이다. 수행평가에 소요되는 시간과 노력이 대단한 만큼 충분히 결과를 활용할 수 있도록 계획 단계에서부터 짜임새 있는 설계가 필요하다. 평가 결과를 통해 산출되는 양질의 우수한 정보를 확보하여 교육의 질을 높이는 데 이용할 수 있도록 수행평가의 효율성을 높이려는 시도를 해야 한다.

제2절 수행평가의 효율적 시행 측면

1. 학교 여건 및 학습자 수준 고려

가. 도입의 비중과 강도 조절

현재 대부분의 시도교육청에서는 학업성적 관리지침 등을 통하여 각급 학교에 일정한 수행평가 비율을 지시하고 있다. 그러나 수행평가 도입의 비중과 강도는 점진적으로 조절하여야 한다. 학교의 여건상, 서술형과 논술형을 포함하여 그 이상의 수행평가 방법을 시행하기 어려운 경우, 수행평가 시행을 유보할 수 있는 권한을 학교장에게 부여하여야 한다. 현재 교육부 훈령에 형식적으로나마 단위 학교장에게 권한을 부여하고 있으나(수행평가의 결과와 비수행평가의 결과를 일정한 비율로 종합하는 데 관련되는 모든 과정을 학교장이 자율적으로 결정할 수 있도록 함), 교육부나 교육청에서는 감독·감시가 아닌 보조·장려 위주의 행·재정적 지원을 통하여 실질적인 권한을 부여하도록 해야 한다.

나. 점진적 시행

수행평가를 시행함에 있어서 강제로 모든 학교·교과목에서 일정 비율 이상의 수행평가를 하도록 요구하는 정책이 되어서는 안 된다. 수행평가는 지역의 실정이나 교육 여건에 따라 담당 교사가 자율적으로 시행하는 원칙을 고수해야 한다. 관계 기관(교육부나 교육청)의 권장 사항이 일선 학교에서는 강제 사항으로 둔갑하는 잘못된 관행이나, 교육청 평가나 학교 평가를 통한 우회적 강요는 사라져야 할 것이다.

다. 적정 비율의 시행

수행평가의 시행 비율이 무조건 높을수록 좋을 것이라는 잘못된 인식에서 수행평가가 시행되어서는 안 된다. 일부에서는 교육부의 시·도교육청 평가 항목 속에 ‘평가 방법의 다양화·전문화를 위한 노력’이라는 것이 포함되자, 일부 시·도교육청에서는 개별 학교의 실정이나 교과목의 특수성을 고려하지 않은 채 일률적으로 수행평가의 시행 비율을 높이도록 일선 학교에 요구함으로써 이러한 잘못된 인식을 증폭시키기도 하였다. 제반 여건이 허락되더라도 수행평가를 제대로 시행하기 위해서는 평가 방법이나 절차에 대한 교사의 전문성이 요구되고, 그러한 전문성이 단시간에 생기는 것이 아니기 때문에 실시 비율을 점진적으로 높여 가야 할 것이다. 교수·학습의 질적인 개선은 어느 특정 시기에 이루어지고 완료되는 것이 아니라 일생 동안 지속되는 여행과 같은 것이라는 점을 명심하고 성급하게 완성하려고 하거나 성급한 결과를 기대해서는 곤란하다. 따라서 수행평가 시행에서 수행평가의 완급을 잘 조절하는 것은 매우 중요한 일이라고 할 수 있다.

라. 학습자를 고려한 과제의 내용과 수준 설정

현재 시행되고 있는 수행평가는 학습자의 입장에서 볼 때, 과제의 내용과 수준이 부적절한 경우가 많이 있다. 특히, 부과되는 과제의 양이 과다하고 학습자 수준에 적합하지 않은 경우, 수행평가는 ‘고행평가’라고 불리기도 한다. 이는 수업 방법의



변화 없이 평가 방법의 변화로서 수행평가를 오해하는 것, 수업과 평가의 연계를 위한 구체적인 교수 방법의 미흡, 교육과정상의 수업 진도를 따라가야 하는 부담, 과제 이외의 수행평가 방법을 활용하는 데 야기되는 평가의 객관성·공정성 문제 등에 기인된 현상으로 볼 수 있다. 따라서 단위 학교에 교과(학년)협의회 설립을 의무화하고, 협의회 활동이 실질적으로 가능하도록 교육부 및 교육청 수준에서 행·재정적 지원을 제공하도록 해야 할 것이다. 이를 통해 학습자에게 부과되는 과제의 양과 질을 적정 수준으로 조절할 수 있으며, 수업 및 평가 계획을 보다 충실하게 수립할 수 있을 것이다.

2. 학습자 평가에 대한 인식 전환

가. 평가의 방향 전환

수행평가의 중요한 목적 중의 하나가 개별 교사와 학습자의 교수·학습 활동을 개선하고 지도·조언하기 위한 것임에도 불구하고, 그저 성적 처리를 위한 수단으로만 생각하는 것이 문제이다. 사실, 많은 교사들은 ‘평가=성적 처리’라는 등식을 가지고 있기 때문에 수행평가 확대 실시의 중요한 취지 중의 하나인 교수·학습 활동의 개선이라는 측면을 소홀히 하고 단순히 학습자의 성적 처리 방식의 변화 정도로만 인식하고 있다. 그러나 수행평가의 확대 실시는 교수·학습 내용 및 방법의 다양화·전문화·특성화가 선행되고, 그에 따라 평가 방법도 다양화·전문화·특성화하자는 것이기 때문에 수업의 내용이나 방법의 변화 없이 성적 처리를 위한 평가 방법만의 변화는 특별한 의미가 없다고 할 수 있다. 따라서 수행평가의 확대 실시가 평가 방법만의 변화를 의미하는 것이 아니라 교수·학습 방법의 다양화·전문화·특성화를 먼저 요구하고 있다는 것을 인식할 필요가 있다. 특히 수행평가란 엄밀한 의미에서 방법상의 변화만이 아니라 평가 방향의 전환이라는 것을 분명히 인식하는 데에서 수행평가가 시행되어야 할 것이다.

나. 평가 결과의 점수화와 비점수화 병행

수행평가의 모든 결과는 점수화되어 학습자의 최종 성적을 산출하는 데 포함되어야 한다는 잘못된 인식에서 수행평가가 시행되어서는 안 된다. 평가는 평가의 결과를 활용하는 방식에 따라 진단평가, 형성평가, 총괄평가로 구분될 수 있으며 수행평가는 이 세 가지 평가 유형에 모두 사용될 수 있다. 모든 수행평가의 결과를 점수화하여 최종 성적을 산출하는 데 사용한다는 것은 수행평가의 결과를 오로지 총괄평가의 성격으로만 사용한다는 뜻이며, 이러한 생각은 잘못된 것이다. 수행평가의 결과는 총괄평가뿐만 아니라 진단평가와 형성평가에도 얼마든지 사용될 수 있다. 오히려 형성평가에 더 적절하게 사용될 수 있다. 학습자의 최종 성취수준을 파악하기 위해서가 아니라 진행되는 교사의 교수 행위와 학습자의 학습 행위를 보다 효율적인 방향으로 수정하는 데 적절한 정보를 얻기 위한 평가, 즉 형성적 평가의 목적으로 더욱 적절하게 사용될 수 있다.

그동안 우리는 점수화하는 것만이 평가라고 잘못 인식하여 점수화하지 않는 것은 평가하지 않는 것이라고 생각해왔다. 물론 점수화하는 것이 평가의 일부이기는 하지만 평가의 전부는 아니다. 또한 성적에 포함되지 않는 평가, 즉 학기 말이나 학년 말 성적 합산에 포함되지 않는 평가는 평가가 아니거나 평가의 효과가 전혀 없는 것이라고 생각해왔다. 그러나 실제로는 점수화하지 않는 것도 중요한 평가일 수 있고, 합산되지 않는 점수화나 평가가 오히려 더 중요한 평가인 경우도 있는 것이다.

수행평가의 결과 역시 얼마든지 점수화되지 않을 수도 있고, 최종 성적에 포함되지 않는 형식으로 시행될 수도 있으며, 수행평가의 결과를 어떠한 방식으로 점수화하는가는 학교의 결정에 달려 있다. 즉, 수행평가의 올바른 시행과 정착은 ‘점수화’의 문제에서 벗어나야 그 방향이 올바르게 설정될 수 있다.



3. 교사의 자율성과 전문성 보장

가. 교사의 자율성과 평가 결과물의 보관

현재 학업성적 관리지침에 따르면, 평가의 결과에 대하여 학습자가 추후에 이의를 제기하거나, 상급 학교(대학)에서 입학 전형의 근거 자료로 요구할 것에 대비하여 졸업 후 1년까지 평가 결과물을 보관하도록 하고 있다. 그러나 수행평가의 결과 자료는 오랫동안 보관하기 용이하지 않은 것이 있으며(예컨대, 만든 음식 등), 학습자가 제출한 과제물을 보관하는 학교 공간이 부족하다는 문제점이 있다. 따라서 수행평가의 결과는 수행평가가 어느 정도 정착될 때까지는 시·도교육청이나 교육부 감사에서 제외할 필요가 있다. 또한 수행평가 자료 보관 기간 및 보관 방법을 개선하여야 한다. 논술형, 서술형 시험 형태의 평가 자료는 현재와 같이 졸업 후 1년까지 보관하도록 하고, 포트폴리오 등과 같은 평가 자료는 해당 학년 혹은 해당 학기까지 보관하도록 조정하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 필요하다면 교사의 평가권을 확보하기 위한 법적·제도적 장치도 마련하여야 할 것이다.

나. 교사 연수와 자료 보급

현재 시행되고 있는 수행평가는 여전히 교사 연수와 관련 자료가 부족하다는 문제점이 있다. 특히, 교육부나 교육청에서 수행평가에 대한 연수가 이루어지기는 했으나 수행평가의 구체적인 기법(문항 개발, 각종 자료 개발, 채점 기준 설정, 점수화 또는 등급화 방법 등), 수행평가와 교수학습과의 연계를 통한 수업 설계 등을 다루는 연수는 매우 부족한 편이다. 따라서 수행평가에 대한 교사의 연수 기회를 확대하고, 수행평가의 시행에 필요한 다양한 교수학습 자료 및 평가 자료를 교육부와 교육청 수준에서 개발·보급하도록 하며, 수행평가를 내실 있게 시행하는 데 필요한 도서관이나 컴퓨터실 같은 지원 시설·설비들을 신설, 확충하도록 해야 할 것이다.

다. 교사의 업무 부담 경감

수행평가의 시행으로 인하여 불가피하게 증가되는 교사의 업무를 경감시키기 위한 실질적인 대책을 마련하도록 해야 할 것이다. 특히, 수행평가의 시행에 필연적으로 동반되는 업무의 폭증을 해소하는 데 필요한 각종 지원 정책을 수립, 시행하도록 해야 할 것이다. 또, 과밀 학급과 과대 학교의 규모를 지속적으로 감축시켜 나가며, 학교교육의 여건을 개선하기 위한 정책을 계속적으로 일관성 있게 시행해 나가도록 해야 할 것이다.

3

수행평가의 절차와 방법

제1절_ 수행평가의 시행 절차

제2절_ 수행평가 자료의 기록

제3절_ 수행평가 결과의 점수 부여 방법





제3장 수행평가의 절차와 방법

제1절 수행평가의 시행 절차

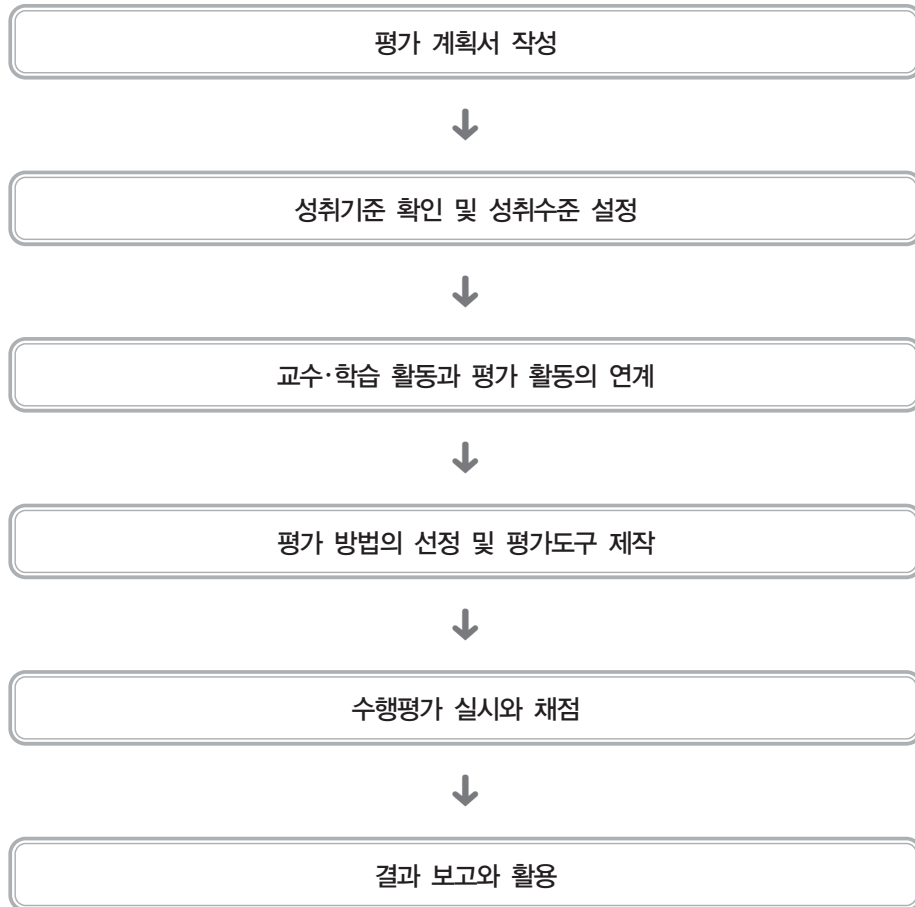
교수학습 상황에서 수행평가를 적절히 적용하려면 수업 계획과 병행하여 평가 계획을 수립하여야 한다. 수업을 위한 차시별 지도안에 포함되어 있는 평가 활동도 중요하지만, 학기별 또는 연간 평가 계획을 수립하여 공지함으로써 교사와 학습자 모두 어떻게 진행하고 준비하여야 하는지 파악할 수 있도록 한다.

교수학습 활동과 병행하는 수행평가는 수업 목표와 내용을 적절하게 반영한 평가 영역에 대하여 과제나 문항을 개발하고 수업 시간 내 또는 과제로 실시한 후 이미 개발된 채점 기준에 의해 채점하고 그 결과에 대하여 피드백을 주는 절차로 시행될 수 있다. 물론 이러한 절차는 1년 또는 한 학기 교과 내용을 근거로 평가 방법의 비중과 시행 횟수 등을 일정에 따라 체계적으로 구조화하여야 현실적으로 적용 가능하다. 우선 수행평가를 적절하게 사용하기 위한 시행의 일반적 절차는 [그림 3-1]과 같이 제시할 수 있다.

1. 평가 계획서 작성

- 수행평가 시행에 대한 구체적인 내용과 방법 등을 평가 계획서 안에 포함시킴으로써 교사와 학습자 모두에게 수업과 연관 지어 어떤 평가가 어떤 일정으로 진행될 것인가를 알려줌은 물론, 전체적인 과목 간 평가 비중이 적절한가도 점검할 수 있다.

[그림 3-1] 수행평가 시행 절차



- 교과목별 상세 계획이 아닌 모든 교과에 적용 가능한 평가 계획서의 틀을 <표 3-1>과 같이 제시할 수 있다.
- 교수·학습 상황에서 수행평가를 적절히 적용하려면 수업 계획과 병행하여 계획을 수립하여야 한다.
- 수업을 위한 차시별 지도안에 포함되어 있는 평가 과제나 평가도구 내의 개별 문항도 중요하지만, 학기별 또는 연간 평가 계획을 수립하여 공지함으로써 교사와 학습자 모두 어떻게 진행하고 준비하여야 하는지 파악할 수 있게 된다.



〈표 3-1〉 평가 계획표 틀(예시)

구분		1학기					2학기				
수업 내용	대영역										
	중영역										
성취기준											
수업 시기											
교수학습 방법											
평가 내용											
평가 시기											
평가 방법											
특기 사항											

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

2. 성취기준 확인 및 성취수준 설정

- 성취평가제에 따른 적합한 수행평가를 적용하기 위해서는 일관된 성취기준과 성취수준이 요구된다.
- 성취기준이 교육과정 목표가 달성된 상태에 대한 진술문이라면, 성취수준은 성취기준에 도달한 정도를 판단하는 기준이다.
- 특성화고나 마이스터고의 교육과정은 직업기초능력 신장 및 특정 직업 세계에 나아갈 수 있도록 개발되었다. 특성화고는 산업체 맞춤형 교과과정 개편 및 과정형 기능사 자격 취득이 중요하고, 국가직무능력표준을 활용하여 교과목별 성취기준과 성취기준을 마련할 수 있다.

- 특성화고 전문교과의 평가는 국가직무능력표준에 조율된 교육과정 목표를 타당하게 평가해야 하며, 마이스터고는 산업 수요에 부응하기 위하여 학교가 자율적으로 개발 운영하는 교육과정 목표를 타당하게 평가해야 한다.
- 성취기준 및 성취수준 설정은 무엇을 어떻게 가르치고 어떻게 확인할 것인가에 대한 판단이다.
- 평가의 목표는 설정된 학습 목표에 따라 교육과정 분석을 통하여 학습자가 달성해야 할 성취수준과 내용을 정의한다.
- 평가 목표는 학습 목표와 마찬가지로 전체 학습자가 공통적으로 추구해야 할 목표와 학습자가 개별적으로 추구하는 목표로 구분해 볼 수 있다. 즉, 학습자가 반드시 습득해야 할 범위와 수행해야 할 영역을 정의함과 더불어 평가의 목표가 성취수준을 점검하는 데 있는지, 향상 정도를 파악하는 데 있는지, 아니면 태도의 변화를 파악하는 데 있는지를 명시한다.

3. 교수학습과 평가의 연계

교수학습과 평가의 병행이 성공적으로 수행되려면 한 학기 또는 단원별 계획이 어떻게 설정되느냐가 관건이라고 하겠다(남명호 외, 2000). 교수학습 활동의 지도안에 포함되는 평가 활동은 마무리 단계에서 이루어지는 것이 아니라 교수 활동과 함께 진행되어야 하므로 다음에 제시하는 몇 가지 점을 고려하여야 한다.

- 평가 목적이 달라져야 한다.
- 학습 지도와 수업 개선을 위하여 유익한 정보를 제공하는 평가, 또는 학습자 개인의 성장과 발달을 도와주는 평가여야 한다. 이때 전자는 ‘가르친 것과 일치된 것을 재는 평가’로, 후자는 ‘학습자의 다양한 특성을 고려한 평가’로 그 목적을 달리하게 된다.
- 평가 주체가 다양화되어야 한다.
- 수행평가에서 평가 주체를 달리한 대표적인 평가 방법은 자기평가와 동료평가를 포함한 ‘반성적 평가’이다. 자기평가와 모둠 활동에서 이루어지는 동료평가는 그 자체가 바로 학습이며, 학습자의 학습 동기와 수행에 매우 긍정적인 효



과를 미치는 것으로 보고되고 있다.

- 과정과 결과를 함께 중요시하는 평가로 전환해야 한다.
- 평가의 접근 유형 중 총합 평가가 학습자의 인지적 영역 또는 기능적 영역에 대한 평가에 치중한다면, 과정 평가는 어떻게 학습 활동을 하고 과제를물을 만드는가와 더불어 태도, 성향, 동기 등과 같은 정의적 영역도 포함한다.
- 평가는 수시로 진행되어야 한다.
- 평가는 단편적인 영역을 일회적으로 평가하기보다는 학습자 개개인의 변화 및 발달 과정을 종합적으로 평가하기 위해 전체적이면서도 지속적으로 이루어져야 한다. 예컨대, 1회 또는 2회 고사와 같이 학습 결과에 대한 포괄적 평가보다는 교실에서 교사가 학습자 개개인의 변화 및 발달 과정을 진단·평가하기 위해 수시로 관찰하거나 면담 등을 통해 그 결과를 누가적으로 기록하는 형태의 평가가 바람직하다고 하겠다.
- 평가는 다양한 방법으로 수행되어야 한다.
- 수행평가에 적용할 수 있는 방법은 대개 토론·발표, 실기, 실험·실습, 면접, 관찰, 조사보고서, 포트폴리오 등으로 이들의 공통점은 실제 수업 상황에서 나타나는 활동을 관찰하고 기록하는 평가 방법이라는 점이다. 평가 시기와 과제 성격을 고려하여 어떤 평가 방법을 선택할 것인지 결정한다. 즉, 한 단위이나 수업을 위한 차시별 교수·학습 지도안에 나타나는 평가 방법은 제한된 시간에 사용 가능한 간편한 평가도구를 선택하게 된다. 반면, 학습자 개인의 변화하는 정도나 학습 과정에 대한 평가는 어느 정도 기간을 두고 시행되는 평가 계획이 수립되어야 할 것이다.

4. 평가 방법의 선정 및 평가도구의 제작

- 이 단계는 평가 영역에 따른 평가 방법 및 평가도구를 결정하고, 평가도구별 성취 수준을 알려 주는 평정 준거를 설정하는 단계이다.
- 평가 영역의 성격에 따라 관찰 및 다양한 수행평가 방법을 사용할 수 있으며, 평가 주체에 따라서는 교사평가, 동료평가, 그리고 자기평가 등이 있다. 물론

모든 평가 활동에서 ‘관찰’ 방법이 동원되는 것은 기본이다. 일반적으로 수행평가 도구의 제작 절차는 [그림 3-2]와 같다.

[그림 3-2] 수행평가 도구 제작 절차



- 위와 같은 절차와 더불어 학습자의 응답 수준을 평가하는 데 수반되는 주관성 또는 애매모호함 때문에 수행평가를 채점하는 데 있어서 반드시 준비해야 할 것이 바로 채점 기준이다.
- 채점 기준이란 수행평가의 대상이 되는 수행이나 산출물의 질을 구별하기 위한 일련의 지침(Wiggins, 1995)이라고 할 수 있다.
- 채점 기준은 하나의 척도로서 한 연속선상에서 학습자의 수행 수준을 의미하는 수행의 위치를 결정하는 것이다. 일반적으로 우수한 수행에 대해서는 높은 점수가 주어지고, 만족스럽지 못한 수행일수록 낮은 점수가 주어진다. 채점 기준은 [그림 3-3]과 같은 절차로 개발될 수 있다. 채점 기준 개발 절차 및 방법에 관한 상세한 내용은 ‘제3절 수행평가 결과의 점수 부여 방법’에 제시되어 있다.



[그림 3-3] 채점 기준 개발 절차



5. 수행평가의 실시와 채점

- 평가 목표에 따라 수업 시간 중 또는 특정 시기에 학습자는 습득해야 할 지식 (content knowledge), 기술과 기능(process skills), 태도(work habits) 등과 연계 되는 과제를 수행한다.
- 교수·학습 장면에서 수행 중인 활동의 경우 동시에 평가 대상의 활동이나 과제가 될 수 있다. 그리고 장기 과제나 개인별 선택 과제인 경우 개인마다 다른 과제를 수행하게 되는 경우도 있다. 특히, 앞서서도 언급했듯이 학습자가 자신의 흥미를 고려하여 수행해야 할 과제를 선택할 수 있을 때 학습자 주도 학습 또는 학습자 중심 학습이 이루어지게 된다.

6. 평가 결과의 보고와 활용

- 평가의 주된 기능의 하나는 교수·학습 과정의 수정·개선을 위한 피드백 제공이다.
- 교수·학습과 평가의 관계는 지속적인 교수·학습→평가→수정·개선→교수·학습→평가로 환류되는 과정이다. 미래지향적인 교실 수업 환경에서 평가는 교수·학습 활동과 동시에 일어나는 과정 중심의 평가, 그리고 실제 상황에서 일어나는 개개인 학습자에 대한 관찰 자료를 기본으로 하는 평가이기 때문에 수업 활동과 학습자 발달에 대한 평가라고 할 수 있다. 따라서 평가 자료는 바로 수업 개선의 목적에 활용될 수 있다.
- 평가 과정과 결과에 대한 보고 방법은 단순하되, 학습자 개개인에 대한 특성과 차이가 기술될 수 있어야 한다.
- 단원별·차시별 관찰 기록 결과가 축적되어 학습자에 대한 종합적인 평가 보고의 근거가 되어야 하며 차시별 결과의 평균을 수치로 산출하거나 모호하게 포괄적으로 표현하는 식의 보고 방식은 바람직하지 않다. 개인차를 고려한 평가 보고에서 가장 강조되어야 하는 보고 방법은 차시별 관찰기록표와 개인별 향상보고표(progress report)이다.

7. 수행평가 도구 제작의 유의점

수행평가는 다양성과 주관성, 추상적인 구조를 포함하고 있기 때문에 실제로 수행평가 도구를 제작하는 것은 전통적인 검사 도구를 제작하는 것보다 어려우며, 잘못 이해될 경우 부작용의 여지도 매우 크다. 따라서 다음과 같은 사항에 유의해야 한다.

- 수행평가 도구를 제작하는 일은 교과에 대한 지식과 더불어 수행평가에 대한 이해, 측정의 공정성에 대한 이해와 통합적인 사고가 요구된다.
- 전통적인 개념의 준거 관련 타당도나 내용 타당도로 검증하기보다는 전문가의 판단을 통하여 수행 과제들이 의도한 교육 목표를 포함하고 있는지, 과제의 수



행을 통하여 학습자가 그들의 능력과 기술을 충분히 증명할 수 있는지 검증하는 것이 좋다. <표 3-2>에서 볼 수 있듯이 Herman 등(1992)이 개발한 체크리스트를 활용한다면 교사들 또는 과제 개발자들이 수행평가의 적절성을 상호 검토할 수 있을 것이다.

- 수행평가를 제대로 실행하기 위해서는 먼저 학기별 또는 학년별 수업 및 평가 계획서를 작성하여 공개하고, 가능하면 그 절차나 방법 등을 공개하는 것이 좋다.
- 수행평가는 수업이 끝난 후에 평가하기보다는 수업과 평가의 통합을 강조하기 때문에 수업 계획서와 평가 계획서가 통합된 형태가 좋다.

〈표 3-2〉 수행평가 제작 시 점검 체크리스트

항목	체크리스트
교수 목표 반영도 (성취기준)	• 중요한 교수 목표를 포함하고 있는가?
고등 사고 능력의 평가	• 과제는 분석과 종합과 응용 등의 고등 사고 능력을 개발하는 데 도움이 되는가?
과제의 실생활 반영도	• 과제는 학습자의 실제 생활을 반영하는가? 즉, 학습자가 현재와 미래의 직업 생활에서 필요한 직업기초능력과 관련된 것인가?
과제의 공정성	• 과제는 학습자의 성별, 지역적, 문화적인 측면에서 특정 학습자에게 유리하거나 불리하지 않은가?
교과 내용과의 관련성	• 과제는 교과 내용의 수준에 적합하며 수업 자료로서 유용한가?
학습자의 참여 유도 정도	• 과제는 학습자가 자신의 능력을 보여주고 참여할 수 있도록 되었는가? 학습자의 의미 있는 참여를 유도할 수 있는가?
과제의 실행 가능성	• 과제는 공간, 장비, 시간, 비용 등의 요소를 고려할 때, 학교 혹은 학급에서 실행할 수 있는가?
성취기준	• 제시된 성취기준 도달도를 평가할 수 있는가?

*출처: 백순근(1998)

제2절 수행평가 자료의 기록

수행평가의 기본 원리는 교사의 관찰 및 판단에 의존한다는 점이다. 평정자의 관찰 기술에 따라 평가의 신뢰성이 좌우되므로 평정자에게는 학습자의 수행이나 결과물을 정확하고 객관적으로 관찰하는 능력이 필요하다. 관찰 내용을 기록하는 방법으로는 평정법, 체크리스트, 행동기록법, 일화기록법 등이 있다.

1. 평정법

- 평정법(rating scales)은 평정자가 평정받는 객체를 유목이나 숫자의 연속체 위에 분류하는 측정 도구를 뜻한다(Kerlinger, 1986).
- 즉, 평정자가 주어진 문항들을 일정한 연속선상의 한 점이나 의미 있게 배열된 몇 개의 범주들 가운데 하나에 위치시켜 평가 대상의 속성이나 가치를 평정하는 방법이다.
- 평정 척도를 구성하는 수준은 쉽게 관찰할 수 있고 낮은 추론이 요구되는 행동을 평정하는 데는 수준을 일곱 부분으로 나누어 평정하여도 충분하지만, 추론을 필요로 하는 행동 특성의 경우 수준이 셋 이상이 되어도 평정자의 대부분이 수준 간의 차이를 신뢰롭게 변별해 낼 수 없기에 적절한 수준 설정이 요구된다(Worthen 외, 1993). 평정 척도의 예시는 [평정 척도 예시1], [평정 척도 예시2]와 같다.

가. 평정법의 등급 수

- 평정법에서는 일반적으로 등급의 수가 많을수록 변별도 및 신뢰도가 더 높아진다(Guilford, 1954; Nunnally, 1978).
- 각 등급이 구체적이고 조작적인 정의가 잘 되어 있으며, 평정자는 각 등급이 의미하는 내용과 등급들 간의 차이를 충분히 이해하고 있음을 전제로 한다.



[평정 척도 예시 1]

학습자가 문제해결 과제에 기여하는 정도를 나타내는 알맞은 숫자에 ○표 하시오(Linn & Gronlund, 1995).

숫자는 다음과 같은 뜻을 가짐.

4: 지속적으로 적절하고 효과적임

3:일반적으로 적절하고 효과적임

2:개선이 필요하며 주제에서 벗어남

1:불만족스러움

[1] 모둠 토의에 어느 정도 참여하는가?

1 2 3 4

[2] 토의 내용이 주제와 어느 정도 관련이 있는가?

1 2 3 4

[평정 척도 예시 2]

※ 아래 물음에 대해 선위의 적절한 곳에 ×표시를 하시오.

[1] 모둠 토의에 어느 정도 참여하는가?

전혀 가끔 보통 자주 항상

[2] 토의 내용이 주제와 어느 정도 관련이 있는가?

전혀 가끔 보통 자주 항상

- 만일 평정자의 의견이 다양하고 항목이 많으면 2점 척도(예컨대, 찬성/반대, 합격/불합격)라고 하더라도 동일한 항목 수를 갖는 다점 척도에 비해 신뢰도가 떨어지지 않는다는 연구 결과도 있다(Nitko, 1983).
- 범주 수가 너무 많아지면 오히려 평정자가 혼란스러워 평정 시 부주의하거나 아무렇게나 반응할 가능성이 있고, 결과적으로 신뢰도가 낮아질 수 있다

(Nunnally, 1978).

- 엄밀히 말해서 2점 척도도 평정 척도의 하나로 볼 수 있지만, 일반적으로는 3점 척도 이상을 평정 척도로 보는 경향이 있다.
- 4점 척도와 같이 등급이 짝수인 경우에는 중간을 나타내는 등급이 없다는 단점 때문에 3점 척도나 5점 척도 등 홀수 척도를 더 선호하기도 한다.
- 홀수 척도의 경우, 각 항목의 의미가 모호하여 평정자가 판단하기 어려울 때 일반적으로 중간을 선택하는 심리적 경향성이 나타난다는 단점이 있다. 만약 이러한 심리적 경향성이 나타나게 되면 이를 해결하기 위하여 모든 피험자에 대해 한 번에 한 가지의 특성만을 평정하거나 한 페이지에 한 가지의 특성만을 평정하게 하는 것 또는 강제 선택법을 사용하게 함으로써 해결할 수 있다.

나. 평정법의 장단점

○ 장점

- 상세하고 명확히 정의된 행동에 대한 관찰을 가능하게 한다.
- 개인의 동일한 특성을 비교하는 데 공통의 틀을 제공한다.

○ 단점

- 모든 피평정자를 그 척도 위의 동일한 위치에 평정하는 경향이 있다.
- 피평정자에 대한 평정자의 일반적인 인상은 평정자가 개인적 특성에 대해 어떻게 평정하느냐에 영향을 준다.
- 대개 개인 간의 상대적인 비교는 가능하나, 이는 개인의 특정한 행동 달성 여부에 대한 절대적 판단은 아니다.

2. 체크리스트

- 체크리스트는 관찰하려는 행동 단위를 미리 자세히 분류하고 이것을 기초로 그러한 행동이 나타났을 때 체크하거나 빈도로 표시하는 방법이다(황정규, 1998).



- 체크리스트는 외형이나 쓰임이 평정법과 유사하지만, 요구되는 판단의 형식에 있어 근본적으로 차이가 있다.
- 평정법에서는 어떤 특성이나 특징이 나타난 정도 또는 어떤 행동이 발생한 빈도를 표시할 수 있지만, 체크리스트는 단순히 ‘예/아니요’의 판단만을 요구한다.
- 체크리스트는 어떤 특성이 있느냐, 없느냐 또는 어떤 행위를 했느냐, 하지 않았느냐를 기록하는 방법이다. 그러므로 발생의 정도나 빈도가 중요한 요소가 되는 평가의 경우에 체크리스트를 사용해서는 안 된다.
- 초등학교 수준에서의 평가는 시험보다 관찰에 많이 의존하기 때문에 체크리스트가 유용하게 쓰일 수 있다(Linn & Gronlund, 1995).
- 체크리스트는 복잡한 평정이 별로 요구되지 않으며, 평정자가 비교적 경험이 적고 미숙한 경우에 많이 사용된다.
- 체크리스트의 범주는 가능한 한 명확하고 정밀해야 한다. 특히, 체크리스트를 개발할 때에는 행동적 언어 사용에 주의를 요한다. 만일 체크리스트를 구성하는 어떤 요소가 다른 요소보다 더 중요하다고 판단되면, 중요도에 따라 서로 다른 가중치를 주는 것은 평정법과 같다.

가. 체크리스트의 활용

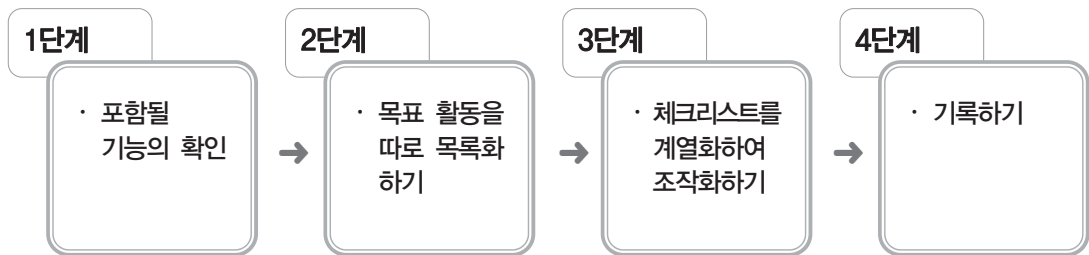
체크리스트는 대개 다음과 같은 상황을 평가할 때 사용한다.

- 수업 목표의 달성 여부
- 기능의 숙달 여부
- 흥미, 취미, 좋아하는 책, 좋아하는 라디오나 TV 프로그램 등 정의적 영역의 평가
- 다양한 장면에서의 학습자 행동(특히, 초등학교의 행동)
- 과제 수행 시 절차의 준수 여부
- 학습자의 작품(산출물)

나. 체크리스트 개발 절차

체크리스트를 설계할 때 먼저 체크리스트에 포함될 주요 범주를 결정한 다음 [그림 3-4]와 같은 절차를 통하여 개발한다.

[그림 3-4] 체크리스트 개발 절차



○1단계: 포함될 기능의 확인

체크리스트의 각 범주를 연구하고 포함될 특수한 목표나 기능을 결정한다. 수립된 개발 기준이나 학습 목표를 사용함으로써 교사는 그것들을 필요에 따라 어떻게 활용할 것인지 결정한다. 예컨대, ‘언어, 어휘’라는 대범주 밑에 포함시킬 수 있는 목표들을 열거하면 다음과 같다.

- 지시를 듣고 따라 하기
- 단어의 개념을 파악하기
- 문자의 개념을 파악하기
- 그림책을 보고 이야기 꾸미기

○2단계: 목표 행동을 따로 목록화하기

일련의 행동이나 문항이 목표에 포함될 경우에는 목표 행동을 따로 기록할 수 있도록 별도로 목록화해야 한다.

○3단계: 체크리스트를 계열화하여 조직하기

체크리스트는 계열적으로 조직해야 활용하기가 용이하다. 일반적으로 문항을 어려운 순서나 복잡한 순서로 정렬하는 것이 보통이다.



○4단계: 기록하기

마지막 단계는 기록 방법을 구안하는 것이다. 체크리스트에서 사용하는 항목들은 수업 활동 과정이나 발달적 특성에 대해 서술하는 것이 보통이므로 각 항목에 대한 상황을 체크할 수 있는 칸이 필요하다. 여러 가지 방식이 사용되고 있으나 가장 흔한 방식은 ‘예/아니요’ 또는 ‘P/F’이다.

다. 체크리스트 유형

체크리스트 중 가장 흔한 유형은 ‘예/ 아니요’ 체크리스트이다. 이 외에도 체크리스트 항목을 열거한 다음 해당 사항에만 선택하여 표시하도록 하는 체계적 체크리스트가 있다.

라. 체크리스트의 장단점

○장점

- 체크할 유목이 명확하고 조직적으로 잘 정의된다면 효율적으로 기록할 수 있다.
- 결과에 대한 양적 분석이 용이하다.
- 명확하게 정의되고 특수한 일련의 행위들로 나눌 수 있는 수행을 평가하는 데 유용하다.
- 특정한 학습 결과의 있고 없음에 대한 절대적 판단을 제공할 수 있다.
- 융통성이 있고 다양한 평가 전략을 가지고 사용될 수 있다.

○단점

- 행동 단위를 의미 있게 조직적으로 분류하기 어렵다.
- 행동 단위의 수가 제한된 경우 관찰 행동을 체크하여 기입할 수 없는 상황이 발생한다.
- 행동 단위의 수가 너무 많으면 해당되는 항목을 찾아 체크하기가 불편해진다.
- 상호 작용, 계속적인 행동, 사건의 특성 등에 관한 정보를 얻기 힘들다.
- 인성, 성취, 태도와 같이 연속적 행동에 대한 일반적인 인상을 기록하는 데는 유용하지 못하다.
- 사용하는 데 비교적 시간이 많이 걸린다.

- 교사가 수업 시간을 방해받지 않고 체크리스트를 사용하는 데에는 상당한 숙달이 요구된다.
- 학습자가 얼마나 잘 수행하는지에 관한 정보를 알려 주지 않는다.

['예/아니요' 체크리스트 예시]

이름: _____ 날짜: _____ 관찰자: _____

다음 행동이 관찰되면 '예'에, 관찰되지 않으면 '아니요'에 V표 하시오.

	예	아니요
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

[체계적 체크리스트 예시]

초등학교 프로그램에서 학생들이 자유롭게 사용할 수 있는 자료들이 다음과 같이 가, 나, 다 순으로 제시되어 있다 학생들이 자유롭게 활용할 수 있는 교구 또는 교재에 대하여 V표 하시오.

이름: _____ 날짜: _____ 관찰자: _____

☐ 공	☐ 악기	☐ 종이 상자
☐ 구슬	☐ 옷감 조각	☐ 찰흙
☐ 블록	☐ 인형	☐ 책
☐ 색연필	☐ 종이	☐ 피아노

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

3. 행동기록법

- 어떤 행동이 발생할 때 관찰자가 그 행동을 기록하는 가장 손쉬운 방법 중의 하나는 바로 그 행동이 일어날 때마다 기록하는 것이다.



- 기록지에 수록될 행동은 관찰 가능한 용어로 정의되어야 한다. 이 방법은 특히 분절된 단위로서 다른 행동과는 분리된 독특한 행동 단위를 관찰, 기록할 때 유용하게 사용할 수 있다. 그러나 분절적인 행동 단위로 정의하기 어려운 경우가 있을 수 있는데, 예를 들어 울고 있다, 점심을 먹는다, 의자에 앉아 있다, 음악을 듣는다, 창밖을 바라본다 등이 그것이다. 이때에는 빈도 기록보다는 행동의 지속 시간을 기록하는 것이 편리하다.
- 행동기록법(behavior tally)은 관찰할 행동 단위에 따라 두 가지로 나눌 수 있다.
- 분절적인 행동 단위인 경우에는 행동의 발생 빈도를 기입하는 방식을 사용하고, 행동이 분절되지 않을 경우에는 행동의 지속 시간을 측정, 기입하는 방식을 사용한다.
- 행동기록법은 체크리스트와 비슷하지만 예상되는 여러 가지 관찰 행동 목록으로 제시되는 일반적인 체크리스트와는 달리, 대체로 행동 단위에 한정하여 그 빈도나 지속 시간을 체크하는 데 용이한 기록 유형이라는 점에서 차이가 있다. 특히, 빈도를 기록하는 방식은 평정법과 유사하기 때문에 행동기록법은 체크리스트와 평정법의 특성을 혼합한 형태라고 할 수 있다.

[예시 1: 행동기록부]

학생명:	평정자:			
활동명:	날 짜:			
행동	빈도			
	1	2	3	4
• 읽고 지시에 따른다.				
• 일을 시작하기 전에 계획을 세운다.				
• 다른 사람에게 금전상의 도움을 청한다.				
• 다른 사람과 정보를 공유한다.				
• 집단 내에서 다른 사람들과 어울려 일한다.				
• 다양한 문제해결 전략을 사용한다.				
• 선행 학습을 현재의 과제 해결에 활용한다.				
• 활동 내내 과제에 매달려 있다.				
• 해답을 찾기 위해 다양한 사고 과정을 활용한다.				
• 과제와 관련이 있는 질문을 한다.				
• 관련 정보를 가지고 해답을 정당화한다.				
1 = 항상 2 = 자주 3 = 가끔 4 = 거의 안 함				
관찰/해석 :				

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

[예시 2: 관찰기록부 유형 1]

관찰 대상:		관찰 일시:		
관찰 자:				
관찰 행동:				
날 짜	표 시		합 계	
/				
/				
/				
/				
/				

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

[예시 3: 관찰기록부 유형 2]

관찰 대상:		관찰 일시:		
관찰 자:				
관찰 행동:				
날 짜	지속 시간 (부터 까지)		시간/분	
/				
/				
/				
/				
/				

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)



4. 일화기록법

- 일상적인 사건은 학습자의 학습과 발달을 평가하는 데 특별한 의미를 갖는다. 사건은 한 학습자가 일반적으로 어떻게 작업을 수행하는지 혹은 다양한 상황에서 어떻게 행동하는지를 판단할 수 있게 해준다.
- 일화기록법(anecdotal record method)을 통해 얻은 정보는 체크리스트나 평정법과 같은 객관적인 방법으로 얻은 자료를 보완해 준다. 하지만, 교사가 관찰을 정확하게 기록하지 않는다면 불완전하고 편파된 정보를 제공할 수 있으므로 발생하는 사건 행동 혹은 현상에 대해 사실적으로 기술해야 한다. 따라서 각 사건은 발생한 후에 바로 기록되어야 하며 각 사건은 별도의 카드에 기록하는 것이 일반적이다.
- 잘 작성된 일화기록은 사건의 객관적인 기록과 행동의 의미에 대한 해석을 구별한다. 때에 따라서는 학습자의 학습을 개선하기 위한 방법과 관련하여 논평을 쓸 수 있는 난을 마련하는 것이 좋다.

[일화기록부 예시 1]

성 명:		날 짜:		
관 찰 자:				
행동 유형 (전형적 비전형적)				
관찰 내용:	임진왜란의 발발 원인을 아는 사람은 손을 들고 하였다. 대부분이 손을 들었다. 진수도 손을 들었다. 진수를 지명하자 진수는 “선생님, TV를 켜면 안 됩니까? 지금 프로야구를 중계할 겁니다.”라고 하였다.			
해 석:	진수는 가끔 엉뚱한 행동을 한다. 이번 학기 들어 이런 일이 자주 일어나고 있다. 어떤 수업 시간에는 두 번씩이나 엉뚱한 행동을 하였다. 진수가 학급을 소란스럽게 하여 관심을 끌려는 것 같지는 않다. 진수의 행동에 대해 현재로서는 어떻게 설명할 수가 없다.			

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

[일화기록부 예시 2]

학년 반:		성 명:		
날 짜:		장 소:		
관찰자:				
사 건:	연극의 2막이 시작되었다. 심봉사(성호)가 심청(이주)에게 막 말을 걸려던 참이었다. 그 순간 성호가 대사를 잊어버렸다. 이러한 사실을 눈치 챈 이주는 성호가 잊어버린 대사를 기억하도록 하기 위해 즉흥적으로 대사를 이어 갔다. 결국 성호는 대사를 다시 기억해 낼 수 있었다. 이러한 사실을 청중들은 거의 대부분 알지 못하였다.			
주 석:	이주의 즉흥적인 대사는 너무도 자연스럽고 상황에도 잘 맞아 그 당시 기록자 자신도 무슨 일이 일어났는지 알아채지 못했을 정도였다. 대본 없이도 말은 배역의 성격을 살리는 재치와 임기응변을 통해서 이주의 능력을 짐작할 수 있다.			

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

가. 일화기록법의 활용

일화기록법을 효과적으로 활용하려면 다음과 같은 사항에 유의해야 한다.

- 관찰할 내용을 미리 결정하되 명확하게 기술해야 한다.
- 학습자가 말한 것이나 행한 것, 사건이 일어난 상황을 간결하게 기술한다.
- 한 학습자에 대해 한 번에 하나의 사건만을 기록한다.
- 전형적인 행동인지 아닌지 분명하게 밝힌다.
- 나중에 다른 사람이 일화기록을 사용할 수 있도록 정보를 충분히 기록한다.
- 가능한 한 관찰 후 바로 사건을 기록하는 것이 좋다.
- 행동 사건의 긍정적인 면과 부정적인 면을 모두 기록한다.
- 일화를 평가하는 식으로 기록하지 말아야 한다. 즉, 관찰된 행동을 좋은 행동이나 나쁜 행동으로 판단해서는 안 된다.
- 일화를 해석적으로 기록하지 말아야 한다. 대개 한 가지 일반적인 원인으로 행동의 근거를 설명하기 때문이다.
- 사건 자체와 그에 관한 해석은 엄격히 구별되어야 한다. 이 두 가지 내용이 뒤



쉬이게 되면 객관성을 잃을 뿐만 아니라 해석이나 진단도 곤란하고 사람에 따라 달리 해석할 가능성이 있다.

나. 일화기록법의 장단점

○ 장점

- 개인적, 사회적 발달의 여러 측면, 그리고 다양한 학습 결과에 관한 자료를 얻는 데 사용할 수 있다.
- 대체로 예기치 않은 행동 사건 혹은 사상을 관찰하여 기록할 때 사용할 수 있다.
- 아주 어린 학습자와 기본 의사소통 기능이 제한된 사람들에 대한 정보를 수집하기 위해 이용할 수 있다.
- 관찰 대상자가 관찰되고 있다는 것을 알아차리지 못하게 하면서 그에 대한 자료를 제공할 수 있다.
- 예외적이나 중요한 의미를 지닌 사건들에서 증거를 모을 수 있다.

○ 단점

- 적절한 기록 체제를 유지하는 데 많은 시간이 필요하다. 학교에서 일화기록법을 사용할 때 일화를 요약하고 기록을 축적하는 일이 가장 시간이 많이 걸린다.
- 학습자의 행동을 관찰하고 보고할 때 기록자의 편견, 희망, 기존의 생각이 들어가는 것을 피할 수 없기 때문에 객관성을 유지하기 어렵다.
- 적절한 행동 표본을 얻으려면 상당한 시간과 노력이 필요하다.

제3절 수행평가 결과의 점수 부여 방법

수행평가를 시행하는 데 있어서 어려운 문제의 하나는 바로 채점이다. 수행평가에서는 학습자의 응답이 매우 다양할 뿐만 아니라 정답과 오답으로 양분할 수 없기

때문에 학습자의 응답에 어떤 점수를 부여해야 하는지 결정하기 어렵다. 학습자의 수행 능력이 몇 가지 수준으로 분류될 수 있는지, 각각의 수행에 대해 어떠한 점수를 부여해야 하는지, 점수를 부여하는 원칙은 어떠한지 등을 결정하는 것은 매우 주관적일 수 있다. 따라서 수행과제와 함께 반드시 채점 기준(scoring rubric)을 작성하여 채점 시 발생하는 오차를 최소화하려고 노력해야 한다.

1. 준거와 기준

채점 기준을 작성하는 데 있어서 가장 먼저 고려할 사항은 준거(criterion)와 기준(standard)을 설정하는 것이다. 평가에서 준거와 기준은 일반적으로 유사한 개념으로 사용되는 것이 보통이지만, 수행평가를 위한 채점에서 준거와 기준은 서로 구별되어진다. Wiggins(1996)의 구분에 따르면, 준거는 수행되는 과제의 목표와 성질을 고려하여 수행평가를 위한 요소들을 추론해 내는 것인 데 반해, 기준은 적절한 본보기를 토대로 수행의 수월성을 나타내기 위한 잣대인 것이다.

가. 준거

- 준거란 수행평가에서 학습자가 과제를 성공적으로 수행하기 위해서 만족시켜야 할 조건들을 말한다.
- 예를 들어, 성공적인 높이뛰기는 막대를 떨어뜨리지 않고 막대를 넘는 것이다. 막대가 흔들려도 여전히 준거를 만족시킨다.
- 평가의 타당도를 높이기 위해서는 수행 준거의 타당도를 확보하는 일이 대단히 중요하다.
- 예를 들어, 어떤 교사는 쓰기 평가에서 가장 중요하다고 여겨지는 요소를 글의 조직화, 글의 구조화, 표현의 정확성, 주제의 적절성으로 선정하였고 준거로 삼았다고 하면, 이 4가지 요소는 쓰기 평가의 준거로서 타당하다고 할 수 있는가? 어떤 교사는 쓰기 평가의 준거로 위의 4가지 준거 이외에 재미라는 요소를 하나 더 첨가해야 한다고 생각할 수도 있다. 이와 같이 준거를 선정할 때는 어느



한 쪽 요소만이 지나치게 중시된다거나 소홀히 다루어지지 않도록 평가 과제의 성격뿐만 아니라 평가 목적도 고려하여 신중하게 해야 한다.

- 수행을 판단하기 위해 사용되는 준거는 모든 평가의 중심에 놓인다.
- 준거가 없는 과제는 단지 활동일 뿐이다. 잘 선정된 준거는 첫째, 교사와 학습자, 학부모에게 수업 목표가 무엇인지 명확하게 알 수 있게 해주고, 둘째, 학습자에게 어떻게 평가될 것이고 어떤 학습 결과가 가장 중요한지 정확하게 알려주므로 결과적으로 평가의 공정성을 확보해 주며, 셋째, 교사나 다른 평정자들과 정확하고 공정하며 일관성 있게 채점하도록 한다. 넷째, 평가 과제를 개발할 때 반드시 포함해야 할 내용을 명확하게 해 준다.

나. 기준

- 기준은 학습자의 수행이나 산출물을 평가함에 있어 ‘성공’ 또는 ‘합격’으로 판정할 수 있게 하는 잣대이다.
- 따라서 기준을 통과한다는 것은 과제 수행에 있어서 본보기가 될 만하거나 우수함을 뜻한다. 이러한 기준을 설정하기 위해서는 본보기가 될 만한 수행이나 산출물을 제시해 주는 것이 보통이다. 높이뛰기를 예로 들면 기준은 전형적으로 높이뛰기를 잘하는 사람이 뛰어넘은 특정한 높이가 된다. 따라서 높이뛰기에서 얼마나 높이 뛰어야 우수한 것인가는 기준에 비추어 봄으로써 알 수 있다. 이와 같이 기준은 수행자의 실제 수행 결과와 본보기 수행의 예를 토대로 설정됨을 알 수 있다.
- 기준을 다른 의미로 해석할 수도 있다. 앞에서 언급한 것과 같이 기준의 수월성을 의미하는 ‘최상의 수준’으로 해석할 수도 있지만, ‘최소 수준(minimum competency)’을 의미하는 분할 점수로 사용하기도 한다.
- 준거가 평가 상황과는 관계없이 과제 수행과 관련하여 독자적으로 결정되는 것과는 달리 기준은 평가 상황에 의해서 영향을 받는다.
- 같은 높이뛰기라고 하더라도 초등학교의 기준과 고등학교의 기준이 다르며, 초등학교의 기준도 3학년과 5학년이 다른 것이다. 동일한 논리로 남학생의 기준과 여학생의 기준을 달리 설정할 수 있는 것이다.

2. 채점 기준

- 학습자의 응답 수준을 평가하는 데 수반되는 주관성 또는 애매모호함을 최소화하기 위해 수행평가를 채점하는 데 있어서 반드시 준비해야 할 것이 바로 채점 기준이다.
- 채점 기준이란 ‘수행평가의 대상이 되는 수행이나 산출물의 질을 구별해내기 위한 일련의 지침(Wiggins, 1996)’이라고 할 수 있다.
- 채점 기준을 제공함으로써 내용 전문가가 채점을 하던 또는 교사나 비전문가가 채점을 하던 일관성 있는 채점이 가능하게 된다.
- 채점 기준은 하나의 척도로서 한 연속선상에서 학습자의 수행 수준을 의미하는 수행의 위치를 결정한다. 일반적으로, 우수한 수행에 대해서는 높은 점수가 주어지고 만족스럽지 못한 수행일수록 낮은 점수가 주어진다.

가. 채점 기준의 구성 요소

채점 기준은 수행평가의 유형이나 과제의 특성 혹은 용도에 따라 다양하게 구성할 수 있으나, 보통 다음과 같은 3개의 요소로 이루어진다(Herman 외, 1992).

- 수행의 판단 준거 혹은 차원
- 준거 혹은 차원을 평정하기 위한 수준의 수나 척도
- 수행을 판단하기 위한 기준

나. 채점 기준 작성

- 수행평가에서 사용되는 채점 기준은 다양한 형태로 만들어질 수 있다.
- 채점 기준을 어떻게 만드느냐에 따라 채점의 타당도와 신뢰도가 영향을 받는다. 일반적으로 채점 기준이 구체적일수록 채점의 신뢰도는 증가하며, 주어진 과제에 한정될수록 타당도는 증가한다.
- 반대로, 채점 기준의 진술이 일반적일수록 신뢰도는 낮아지며, 유사한 과제에 대해서 적용 가능한, 즉 적용 범위가 넓은 채점 기준일수록 타당도는 낮아진다.

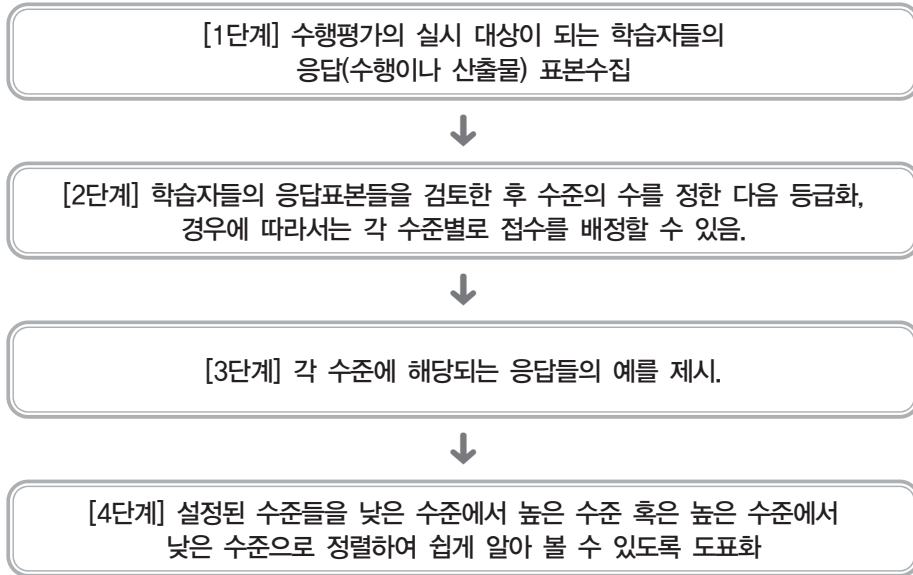


- 채점 기준 작성 절차는 [그림 3-5]와 같으며 채점 기준을 만들 때는 다음 사항에 유의하여야 한다.
- 수행의 각 수준을 나타내는 예시를 포함해야 한다.
- 채점자가 수행의 수준을 잘 구별할 수 있도록 만들어야 한다. 즉, 평가 영역과 각 수행 수준의 차이가 현저하게 나타날 수 있도록 해야 하며 수준의 차이가 신뢰도와야 한다.
- 수준의 수가 충분히 많아야 한다. 일반적으로 적합한 수는 4~7개 정도이다.
- 각 수준을 나타내는 예시의 차이는 가능한 한 완만해야 한다. 이는 예시들 사이의 차이가 어디서나 균일하게 동간 척도가 되어야 한다는 것을 의미한다.
- 해당 과제에만 사용할 수 있는 채점 기준을 개발해야 보다 높은 타당도를 유지할 수 있다.

다. 수준 설정

- 채점 기준을 만드는 데 있어서 중요한 작업 중의 하나가 바로 수준을 설정하는 일이다. 수준 설정은 학습자의 실제 수행이나 응답을 채점할 수 있도록 수준을 만드는 것이다. 다시 말해, 채점 기준의 각 수준에 해당하는 예상 응답들을 설정함으로써 채점의 기준으로 삼을 수 있게 하는 것이다. 수준을 설정하여 놓으면 채점의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
- 수행평가에서 수준을 설정하기 위해서는 첫째, 학습자의 응답지를 모두 읽거나 적어도 표집하여 읽어 보아야 한다. 처음으로 시행하는 수행평가 과제의 경우, 학습자의 응답 유형이나 수준에 대하여 예측이 어렵기 때문에 채점 기준을 작성하기 전에 학습자의 응답 내용을 먼저 검토해 보는 것이 좋다. 학습자의 응답을 근거로 채점 기준의 수준을 몇 개로 나눌 것인가, 수준 간의 변별을 어떻게 할 것인지 하는 구조적 틀을 마련할 수 있다. 둘째, 각 수준에 대한 대표적인 특징을 <표 3-3>과 같이 기술한다. 이 때 학습자의 구체적인 응답을 예시해 주는 것이 좋다.

[그림 3-5] 채점 기준 개발 절차



*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

〈표 3-3〉 수준별 특징 기술 예시(수준이 5개인 경우)

- 4 - 숙달하였으며 본보기가 될 만한 응답임
- 3 - 숙달하였으나 본보기가 되지는 못함
- 2 - 숙달에 근접했으나 기본 요소들이 다소 모자람
- 1 - 시도는 했으나 과제를 거의 이해하지 못함
- 0 - 응답하지 않음

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)

3. 채점 방법

- 수행평가를 채점하기 위해서는 우선 채점 방식을 어떻게 할 것인지 결정해야 한다.
- 채점 방식은 총체적인 방법과 분석적 방법으로 나누어 볼 수 있다. 이 두 가지 채점 방법 중 어느 것을 사용할 것인가는 마치 ‘숲을 볼 것인가’ 아니면 ‘숲 속의 나무를 볼 것인가’를 결정하는 것과 같다고 할 수 있다.



- 총체적 채점은 응답을 전반적으로 판단하여 단일 점수를 부여하는 방법으로서 서답형 검사에 흔히 사용되어 왔다. 반면에 분석적 채점 방법은 여러 가지 측면을 고려하여 과제를 몇 개의 구성 요소로 나누고 구성 요소 각각에 대해 점수를 부여하여 이들 점수를 합계하는 것이다.

가. 채점 방법의 선택

어떤 채점 방법을 택할 것인가는 평가의 목적이라든지, 경제성, 그리고 신뢰도를 고려하여 결정한다.

1) 평가 목적

평가 목적이 점수를 부여하고 서열을 매기는 것이라면 총체적 방법이 적절한 반면에, 학습자에 대한 이해와 진단을 평가의 목적으로 갖는다면 분석적 방법이 적절하다. 예를 들어, 학습자 A와 B가 둘 다 쓰기 시험에서 100점 만점에 80점을 받았다고 해도 두 학습자가 80점을 받은 이유는 상당히 차이가 있을 수 있다. 학습자 A는 표현력은 뛰어나지만 용법과 맞춤법이 정확했기 때문일 수 있는 반면에, 학습자 B는 문법적 요소는 틀린 것이 많았지만 사고 및 주장의 전개가 논리적이고 조직적이었기에 80점을 받았을 수 있다. 따라서 학습자들을 점수 매기는 것이 목적인 경우에는 총체적 방법이 효율적이겠지만, 학습자들의 장단점을 이해하고 개선시키기 위해서는 분석적 방법이 유리하다고 하겠다.

2) 경제성

총체적 채점은 분석적 채점보다 채점 시간과 채점자의 훈련 시간이 적게 걸린다는 경제성을 장점으로 들 수 있다. Bauer에 의하면 총체적 채점 방법을 사용하면 분석적 채점을 하는 경우보다 채점 시간이 4분의 1밖에 안 걸리며, 채점자의 훈련시간도 2분의 1 정도만 걸린다고 한다(Klein 외, 1998). 그뿐만 아니라 채점 기준을 개발하는 데 있어서도 시간이나 비용이 적게 든다. 따라서 경제성을 선택 기준으로 삼는다면 총체적 채점 방법을 사용하는 것이 바람직하다.

3) 신뢰도

채점 방법에 따른 신뢰도 비교에 관한 연구로, Klein과 그의 동료(1988)는 분석적 방법을 사용하여 채점하였을 경우 채점자 간 신뢰도는 실험 평가 과제에서 .96이었고, 노트 평가 과제에서는 .85 등으로 총체적 채점을 한 경우보다 높다는 것을 보여주었다. 따라서 신뢰도를 선택 기준으로 삼는다면 분석적 방법을 선택하는 것이 바람직하다.

나. 총체적 방법과 분석적 방법의 장단점

채점 방법과 관련된 특성들을 고려하여 총체적 채점과 분석적 채점 방법의 장단점을 비교해 보면 <표 3-4>와 같다.

〈표 3-4〉 총체적 채점과 분석적 채점 방법의 장단점

구분	장점	단점
총체적 방법	• 경제적이다. • 수행을 전체적으로 볼 수 있다.	• 집단 내 상대적 비교에 치중하여 집단 간 비교가 어렵다.
분석적 방법	• 채점의 신뢰도가 높다. • 학습자의 수행을 구성 요소별로 이해할 수 있다.	• 비경제적이다. • 수행 요소들을 통합적으로 평가하기 어렵다.

*출처: 남명호, 김성숙, 지은림(2000)



4

수행평가의 유형 및 실제

제1절_ 서술형 및 논술형

제2절_ 구술형

제3절_ 토론 방법

제4절_ 실험실습 방법

제5절_ 관찰 방법

제6절_ 조사보고서 방법

제7절_ 포트폴리오 방법

제8절_ 자기평가 및 동료평가 보고서 방법





제4장 수행평가의 유형 및 실제

수행평가는 교과 내용과 특성에 따라 다양한 유형으로 활용될 수 있다. 학교에서 적용되는 대표적인 수행평가 방법은 서술형 및 논술형, 구술형, 토론 방법, 실험·실습 방법, 관찰 방법, 조사보고서 방법, 포트폴리오 방법, 자기평가 및 동료평가 보고서 방법 등 실제 수업 상황에서 나타나는 활동을 관찰하고 기록할 수 있는 활동이다. 물론 다양한 평가 방법은 사용할 시기와 과제 성격에 따라 고려된다. 한 단원이나 수업을 위한 차시별 교수학습 지도안에 나타나는 평가 방법은 제한된 시간에 가능한 간편한 평가도구를 선택하게 된다. 한편 학습자 개인의 변화하는 정도나 학습 과정에 대한 평가는 어느 정도 기간을 두고 시행되는 평가 계획이 수립되어야 할 것이다.

제1절 서술형 및 논술형

서술형 검사란 흔히 주관식 검사라고 하는 것으로 문제의 답을 선택하는 것이 아니라 학습자들이 직접 서술(구성)하는 검사이다. 질문의 형태에 있어서 종래에는 단편적인 지식을 묻는 것(예: 한 나라의 경제 주체는 무엇인가?)이 대부분이었으나, 최근에는 창의성 등 고등 사고 기능을 묻는 것(예: 각 경제 주체 간 이루어지는 경제 순환 과정에 대하여 설명할 수 있는가?)이 대부분이다. 논술형 검사도 일종의 서술형 검사이기는 하지만 개인 나름의 생각이나 주장을 창의적이고 논리적이면서도 설득력 있게 조직하여 작성해야 함을 강조한다는 점에서 일반 서술형과 구별하기도 한다(예: 우리가 왜 다른 사람들을 존중해야 하는지 그 이유를 구체적인 예를 들어 자세히 설명하시오). 대체로 논술형 검사에서는 서술된 내용의 깊이와 넓이뿐만 아니라 글을 조직하고 구성하는 능력을 동시에 평가하게 된다.

1. 평가 문항 제작 절차

① 평가 목표 추출

교과의 하위 내용 영역별로 서술형 및 논술형 평가에 적절한 평가 목표를 추출한다. 평가 목표를 추출할 때, 평가 영역과 평가 내용 및 인지적 행동 영역 요소를 선정하여야 한다.

[예시: 평가 영역(쓰기)]

- 평가 목표
 - 어떠한 주제에 대해 자신의 견해를 논리적으로 쓸 수 있다.
- 평가 문항
 - 각 경제 주체 간 이루어지는 경제 순환 과정에 대하여 띄어쓰기를 포함하여 300자 이내로 쓰시오.
- 평가 내용
 - 내용의 적절성 및 논리성
 - 문장 구조 및 단어 사용
 - 원고 작성법
- 평가하고자 하는 인지적 행동 영역
 - 분석력 및 종합력

② 문항 체계 및 발문 구상

문제 상황을 설정하여 문항의 체계 및 발문을 구상한다. 단독 과제형과 자료 제시형 중에서 평가하려는 목표를 기초로 해서 어떤 문제 상황이 가장 적절한지 결정한다. 단독 과제형이란 구체적인 문제 상황이 주어지지 않고 어떤 특정 영역의 내용을 쓰게 하는 것이다. 자료 제시형이란 구체적인 사실적 자료를 제시해 주고 그것을 비평하거나 그 자료에서 어떤 합리적인 결론을 끌어내도록 요구하는 것과 같은 문제 유형이다.

문항을 작성할 때는 학습자의 학문적 혹은 정서적 배경을 적절히 고려한다. 이것은 학습자의 반응이 어디에서부터 시작하여 대답할 것인가를 예상하여 문제 작성 과정에 반영하는 것이다. 학습자가 어떤 정보나 자료를 어느 정도 활용하여 어떤 수준에서부터 대답하여야 할 것인가를 가능한 한 명확하게 하여 문항을 작성한다.

**[단독 과제형의 예]**

컴퓨터 제어 장치의 기능과 구성 요소에 대하여 서술하고, 중요하다고 생각하거나 또는 특별히 강조하고 싶은 구절이나 문장에 밑줄을 그어 표시하라.

[자료 제시형의 예]

(인간의 신체 발달 단계와 영아기 신체 기능 발달 과정을 설명하고, 신체 기능 발달의 원칙과 영아의 발달 과정과 관련된 A4 용지 4페이지 정도의 논문 또는 평론을 배부한 후)

배부된 자료를 읽고 다음 물음에 답하시오.

- A. 읽은 내용을 일간 신문의 문화란에 발표한다고 가정하고 요약하시오.
- B. 요약한 글의 구성에 대한 타당성을 논하시오.
- C. 영아기 신체 발달 과정에서 발생할 수 있는 문제가 성인기에 미치는 영향에 대하여 실례를 들어 서술하시오.

③ 모범 답안 작성

모범 답안을 작성한다. 서술형과 논술형 검사의 경우 적어도 2명 이상의 출제진이 각자 나름대로 예비적인 모범 답안을 작성한 후, 토론 및 협의를 통해서 최종적인 모범 답안을 작성한다. 출제자가 모범 답안을 작성하거나 작성 후 검토 과정에서 앞서 제작한 검사 문항 자체를 수정·보완해야 하는 경우가 많이 발생하기 때문에 최종 문항을 인쇄하기 전에 반드시 모범 답안의 작성 과정을 거쳐야 한다. 흔히 서술형이나 논술형 출제자들이 모범 답안 작성을 꺼리는 경우가 많이 있다. 그러나 출제자가 모범 답안을 작성하지 않고 채점 기준을 만들면 채점 기준이 애매모호해 지는 경우가 많기 때문에 결과적으로는 채점의 객관성과 신뢰성을 낮추는 중요한 요인이 된다. 따라서 서술형이나 논술형 문제를 제작할 경우에는 반드시 모범 답안을 작성한 후 채점 기준을 완성하도록 해야 한다. 또한 모범 답안이 여러 가지가 될 수 있는 경우에는(용어 또는 아이디어 등) 가급적 가능한 경우를 모두 나열하도록 해야 한다.

④ 채점 기준 작성

채점 기준을 작성한다. 문항별로 모범 답안에 근거하여 채점 기준을 작성함에 있어서 채점 요소의 대항목과 소항목을 결정하고 각각에 대한 배점을 한다. 배점에 있어서는 요소의 비중을 따라 배점을 차등화하여 채점 기준을 상세화한다. 서술형 및

논술형 시험의 채점 기준 작성 방식으로는 사례 나열 방식, 감점 조건 제시 방식, 요소별 배점 방식 등이 있다. 사례 나열 방식은 부분 점수를 받을 수 있는 가능한 모든 답안의 예를 구체적으로 제시하고, 각각에 대한 득점을 명시하는 형태이다. 감점 조건 제시 방식은 감점을 당하게 되어 있는 답안상의 미비점을 구체적으로 명시하고, 그에 대한 감점값을 명시하는 형태이다. 요소별 배점 방식은 정답 혹은 모범 답안을 구성하고 있는 채점 요소 각각에 대하여 배점을 명시하는 방법이다.

2. 평가 문항 제작 시 유의 사항

첫째, 서술형 및 논술형 문항은 선다형의 문항을 통해서 젤 수 없는 사고력, 추리력, 종합력, 비판력, 분석력, 응용력, 표현력, 창의력 등과 같은 고등 사고 기능을 쉽게 측정할 수 있다. 따라서 이러한 고등 사고 기능을 측정하기에 적절한 문항을 제작하여야 한다. 또한 특정 교과목의 학업 성취도를 평가하기 위한 경우를 제외하고, 일반적인 논술 능력을 파악하기 위해서는 매우 특수한 분야의 지식이나 경험이 있어야만 응답할 수 있는 문항, 예를 들어 ‘환율의 폭등이 우리나라 자동차 부품 산업에 미칠 영향에 대하여 논하라’, ‘고도의 산업화 및 자동화가 될 미래 사회에서 예상되는 노사 간의 문제점을 지적하고 이의 대처 방안을 논술하라’ 등의 문항은 피하는 것이 바람직하다.

둘째, 구체적인 목적을 평가할 수 있도록 문항을 구조화시키고 제한성을 갖도록 출제해야 한다. 문항이 일반적이고 모호하지 않도록 문항이 요구하는 영역을 규정하고 제한하며, 이것을 잘 구조화시켜야 한다. 구조를 제한하면 첫째, 문항이 현실적인 상황과 관련되고, 둘째, 응답해야 할 과제가 분명해지며, 셋째, 적당히 추측해서 아무렇게나 쓸 위험을 방지할 수 있다. 예를 들어, ‘이조 문화에 대하여 논하라’보다는 ‘이조 백자에 대하여, 고려청자와의 차이점을 중심으로 논하라’라는 질문이 훨씬 구조화된 문항이다. 구조화되지 않고 막연하게 서술된 문항, 즉 방향성과 제한성이 결여된 문항의 예로는 ‘인생과 신앙’, ‘창조와 신화’, ‘컴퓨터와 점쟁이’ 등을 들 수 있다.

셋째, 서술형이나 논술형 검사를 선발·분류·배치하기 위한 선발형 평가에 사용할 경우에는 여러 문항 중에서 선택하여 응답하게 하는 것을 지양해야 한다. 여러 문항



중에서 선택하여 응답하게 하는 것은 응답자에게 자유스러움과 융통성을 주어 바람직하게 보이나, 이는 학습자들이 서로 다른 조건하에서 검사를 치르는 상황을 초래하므로 평가의 기준이 달리 설정된다고 할 수 있다. 아울러 여러 개의 서술형 및 논술형 문항을 같은 수준의 문항 난이도에 의하여 제작하기가 어려우므로 경쟁이 심한 선발 고사에서는 문항을 선택하게 되는 상황을 지양하고 모든 응답자가 같은 문항에 답할 수 있도록 하는 것이 바람직하다 그러나 선발형 평가가 아닌, 교수·학습 활동을 개선하기 위한 충고형 평가에서는 다양한 문항 중에 학습자의 흥미나 관심에 따라 문항을 선택하게 함으로써 개별 학습자를 이해하고 파악하는 데 참고로 할 수도 있다.

다음은 가사실업 계열 서술형의 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 예시 답안, 유의 사항이다.

[예시: 가사실업 계열 서술형]

① 평가 개요

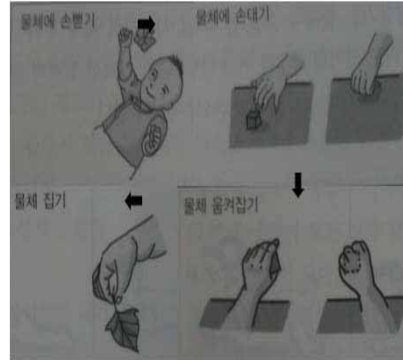
과목명	인간 발달					
대영역	1. 인간 발달 단계	중영역		23. 영아기	내용 요소	신체 발달
성취기준	23-1. 영아기의 신체 발달 특징을 설명할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 영아기의 신체 발달 특징을 구체적인 예를 들어 설명한다. ◦ 중: 영아기의 신체 발달 특징을 설명한다. ◦ 하: 영아기의 신체 발달 특징을 부분적으로 나열한다.					
문항 형태	서술형					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움		보 통		쉬 움	○
배 점	10점					

② 평가 문항

다음 그림은 영아기 신체 기능 발달 과정을 나타낸 것이다. (가), (나)에서 알 수 있는 신체 기능 발달의 원칙과 영아의 발달 순서와 관련하여 200~250자로 설명하시오.



(가)



(나)

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
신체 기능의 발달 원칙	• 신체 기능의 발달 원칙 2가지를 맞게 설명하였다.	5
	• 신체 기능의 발달 원칙 1가지를 맞게 설명하였다.	3
	• 신체 기능의 발달 원칙을 부분적으로 맞게 설명하였다.	2
영아의 발달 순서와 관련	• 영아의 발달 순서와 관련하여 2가지를 맞게 설명하였다.	5
	• 영아의 발달 순서와 관련하여 1가지를 맞게 설명하였다.	3
	• 영아의 발달 순서와 관련하여 부분적으로 맞게 설명하였다.	2
종합 판정	상: 10 ~ 8점 중: 7 ~ 5점 하: 4점 이하	

④ 예시 답안

(가)를 통해 알 수 있는 신체 기능의 발달 원칙은 신체 기능은 머리에서 시작하여 팔, 다리 방향으로 진행되며, 운동 능력도 같은 순서로 발달한다. 이를 영아의 발달 순서와 관련하면 영아는 먼저 머리를 가누고 난 후에 앉을 수 있으며 나중에 걸을 수 있게 된다.

(나)를 통해 알 수 있는 신체 기능의 발달 원칙은 신체 기능은 몸의 중심에서 말



단 방향으로 진행된다. 이를 영아의 발달 순서와 관련하면 몸 중심에 가까운 어깨 근육이 발달한 다음에 팔 근육이 발달하고, 그 후 손, 손가락의 순으로 발달한다. 다리도 마찬가지로 허벅지, 발, 발가락의 순서로 발달한다.

⑤ 유의 사항

1. 제시된 그림을 보고 발달의 원칙을 정확히 이해하고 있는지 평가한다.
2. 발달의 원칙을 영아의 발달 순서와 관련지어 설명할 수 있는지 평가한다.
3. 신체 발달의 경우 개인차가 있을 수 있음을 알려 주도록 한다.

제2절 구술형

구술시험은 종이와 붓이 발명되기 전부터 시행되어 오던 가장 오래된 수행평가의 한 형태로서, 학습자로 하여금 특정 교육 내용이나 주제에 대해서 자신의 의견이나 생각을 발표하도록 하여 학습자의 준비도, 이해력, 표현력, 판단력, 의사소통능력 등을 직접 평가하기 위한 방법이다. 구술시험은 학습자들이 대학이나 대학원을 졸업하기 위해서 졸업시험이나 논문심사의 한 과정으로 거쳐야 하는 관문처럼 생각하는 시험의 한 형태이지만, 초·중등학교에서도 쉽게 사용할 수 있다. 예컨대, 중학교 국사 시간에 ‘신라가 삼국을 통일할 수 있었던 이유’라는 주제에 대해서 학습자에게 발표 준비를 하도록 한 다음, 개별적으로 약 5분간 발표하도록 하여 평가하는 것이다. 교사는 <표 4-1>과 같은 평가 기준표를 이용하여 특정 학습자의 준비도, 이해력, 표현력, 판단력, 의사소통능력 등을 평가한 것이다. 참고로 <표 4-1>에서 평가 상황에 따라 각 평가 요소들 간의 가중치를 다르게 줄 수도 있을 것이며, 각 평가 요소의 상·중·하 수준에 대해서 그 내용을 구체적으로 진술함으로써 보다 타당하고 공정한 평가를 유도할 수 있을 것이다. 위와 같이 주제나 질문을 사전에 미리 알려주는 경우도 있지만, 특별한 내용 영역만 알려 주고 난 다음, 구술시험을 시행할 때 교사가 그 내용 영역에 관련 있는 주제나 질문을 제시하고 학습자가 답변하는 형식을 취할 수도 있다. 예컨대, 중학교 역사 시간에 학습자에게 ‘삼국 시대의 문화’에

대해서 공부하도록 한 다음, 구술시험을 칠 때 교사가 학습자에게 백제 문화의 특징을 고구려 문화나 신라 문화의 특징과 비교하여 설명해보도록 요구할 수 있다.

〈표 4-1〉 구술시험을 위한 평가 기준표(예시)

평가 요소	상	중	하
• 준비도: 구술시험을 위해 관련 자료 등 준비를 제대로 하였다.	3	2	1
• 이해력: 질의한 내용을 제대로 이해하고 발표하였다.	3	2	1
• 조직력: 발표할 내용을 제대로 조직하여 체계적으로 발표하였다.	3	2	1
• 표현력: 자신의 의견을 제대로 표현하였다.	3	2	1
• 판단력: 주어진 시간 안에 적절히 발표하였다.	3	2	1
• 의사소통능력: 다른 사람들의 시선을 끌면서 설득력 있게 발표하였다.	3	2	1
• 발표 태도: 다른 사람들 앞에서의 발표 태도는 바람직하였다.	3	2	1
계			

다음은 수산해운 계열의 구술시험에 관한 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 유의 사항에 대한 예시이다.

[예시: 수산해운 계열 구술형]

① 평가 개요

과목명	수산 양식				
대영역	수산 양식	중영역	영양과 사료	내용 요소	사료 계수와 사료 효율 계산
성취기준	사료 계수와 사료 효율의 계산법을 알고, 사료의 공급 방법을 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 사료 계수와 사료 효율의 계산법을 1일 사료 공급량의 결정을 포함하여 제시하고 사료의 공급 방법을 예를 들어 설명한다. ◦ 중: 사료 계수와 사료 효율의 계산법을 1일 사료 공급량의 결정을 포함하여 제시한다. ◦ 하: 사료 계수와 사료 효율의 계산법을 1일 사료 공급량의 결정을 포함하여 제대로 제시하지 못한다.				
문항 형태	구술형				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통	쉬 움	
배 점	10점				



② 평가 문항

다음에 주어진 내용을 보고 사료 계수와 사료 효율을 계산하고 설명하시오.

100g의 넙치 10,000마리를 대상으로 18톤의 사료를 먹여 넙치의 중량을 1kg으로 성장시켰다.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
사료 계수	• 사료 계수 공식으로 계산하고 설명했다.	5
	• 사료 계수 공식으로 계산했다.	3
	• 사료 계수 공식을 이해하지 못했다.	1
사료 효율	• 사료 효율 공식으로 계산하고 설명했다.	5
	• 사료 효율 공식으로 계산했다.	3
	• 사료 효율 공식을 이해하지 못했다.	1
종합 판정	상: 10 ~ 8점 중: 6 ~ 4점 하: 2점	

④ 유의 사항

1. 사료 계수와 사료 효율에 관한 개념을 이해하고 계산하는지 파악하여야 한다.
2. 단순히 공식을 암기하여 계산하지 않도록 지도한다.

제3절 토론 방법

토론 방법은 교수학습 활동과 평가 활동이 동시에 일어나는 대표적 평가 방법이다. 교과에서 다루는 주제나 개인적, 사회적으로 관심 있는 주제를 중심으로 각자의 의견을 제시하고 논의하는 과정에서 내용의 충실성과 사고의 논리성, 다른 의견에 대한 태도, 토론 진행 방법 등을 여러 관점으로 평가하는 방법이다. 개인별 찬반 토론을 벌이거나 모둠으로 나누어 서로의 의견을 교환하고 반박하는 과정에서 토론 내용에 대한 평가뿐만 아니라 각 개인의 지도력, 수용력, 사회성, 논리력 등 지적 능력과 정의적 태도를 동시에 파악할 수 있는 장점이 있다. 평가 방법은 주로 관찰을 통하여 기록하게 되는데, 토론 진행이 어떻게 유도되느냐에 따라 발표, 논술, 그리고

구술시험에서 볼 수 있는 개인의 정보를 얻을 수 있다. 학습자 수가 많은 경우 토론의 기회가 골고루 돌아갈 수 있도록 주의해야 한다. 주제의 선정과 진행 방법 등을 소개한 후 모둠별 또는 개인에게 선택할 수 있는 권리를 부여하는 것이 개인차 또는 모둠별 특성을 고려한 토론 활동이라고 하겠다.

수행평가에서는 찬반 토론 방법을 많이 사용하는데, 찬반 토론 방법이란 사회적으로나 개인적으로 서로 다른 의견을 제시할 수 있는 토론 주제(예컨대, 대통령 중심제와 내각 책임제의 권력 구조, 자동차 10부제 시행 여부 등)를 가지고, 개인별로 찬반 토론을 하도록 하거나 모둠으로 나누어 모둠별 찬반 토론을 하도록 한 다음, 찬성과 반대 의견을 토론하기 위해 사전에 준비한 자료의 다양성이나 충실성, 그리고 토론 내용의 충실성과 논리성, 반대 의견을 존중하는 태도, 토론 진행 방법 등을 총체적으로 평가하는 방법이다. 아울러 이러한 찬반 토론의 과정을 자세히 관찰함으로써 토론 진행 과정에서 지도력을 발휘하여 토론을 이끌어 가는 사람, 당당하게 자기주장을 피력하는 사람, 남의 의견을 차분히 듣고 모두의 의견을 집약하는 능력을 발휘하는 사람, 또는 상대방에게 의견을 자유스럽게 제시하도록 한 후 결론은 자기 의견대로 끌고 가는 사람 등 여러 가지 유형의 성격도 파악할 수 있다. 이러한 찬반 토론 방법을 시행할 때에도 구술시험과 비슷하게 <표 4-2>와 같은 평가 기준표를 이용하여 특정 학습자의 준비도, 이해력, 조직력, 표현력, 판단력, 의사소통능력, 토론 태도 등을 평가할 수 있다.

<표 4-2> 찬반 토론 방법을 위한 평가 기준표(예시)

평가 요소	상	중	하
• 준비도: 찬반 토론을 위해 관련 자료 등 준비를 제대로 하였다.	3	2	1
• 이해력: 토론할 내용을 제대로 이해하고 발표하였다.	3	2	1
• 조직력: 토론할 내용을 제대로 조직하여 체계적으로 발표하였다.	3	2	1
• 표현력: 자신의 의견을 제대로 표현하였다.	3	2	1
• 판단력: 상대방이 발표한 내용의 핵심을 제대로 파악하고 대응하였다.	3	2	1
• 의사소통능력: 다른 사람들의 시선을 끌면서 설득력 있게 발표하였다.	3	2	1
• 토론 태도: 상대방의 의견을 존중하면서 토론을 진행하였다	3	2	1
계			



다음은 상업 정보 계열의 토론 방법의 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 예시 답안, 유의 사항이다.

[예시: 상업 정보 계열 토론 방법]

① 평가 개요

과목명	상업 경제					
대영역	1. 경제 활동과 상업	중영역	13. 경제 발전과 환경	내용 요소	경제 발전과 환경 문제	
성취기준	13-2. 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 제시할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 3 가지 이상 제시한다. ◦ 중: 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 2 가지 제시한다. ◦ 하: 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 1 가지 이하로 제시한다.					
문항 형태	토론 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움		보 통		쉬 움	○
배 점	12점					

② 평가 문항

다음은 우리나라의 경제 발전 및 환경 오염에 대한 자료이다. 제시된 자료를 읽은 후 “경제 발전이나, 환경 보전이나”에 대하여 모둠별로 토론한 후 보고서와 토론 활동 점검표(동료 평가표)를 작성하시오.

경제 성장은 GDP의 증가, 저축 및 투자의 증가, 산업 구조의 고도화, 국민 생활의 질적 향상을 가져온다. 그러나 각종 공해 발생으로 인한 환경 오염, 도시화, 산업 재해 등의 문제점을 안고 있다. 환경 오염은 경제 활동 과정에서 다양하게 발생하므로 환경을 보전하려면 종합적 대책이 필요하다.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
토론 내용 조사	• 조사한 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 자료가 최근의 것으로 3가지 이상이고, 토론 주제와 관련이 깊다.	3
	• 조사한 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 자료가 2가지 정도이고, 토론 주제와 관련이 있다.	2
	• 조사한 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 자료가 1가지 이하이고, 토론 주제와 관련이 적다.	1
토론 결과 보고서	• 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 3가지 이상 제시하였다.	3
	• 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 2가지 이상 제시하였다.	2
	• 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 1가지 이하로 제시하였다.	1
토론 활동 동료 평가	• 동료 평가 결과 평균 33 ~ 29점에 해당하였다.	3
	• 동료 평가 결과 평균 28 ~ 18점에 해당하였다.	2
	• 동료 평가 결과 평균 17점 이하에 해당하였다.	1
토론 활동 참여도	• 모둠 활동에 적극적으로 참여하였다.	3
	• 모둠 활동에 수동적으로 참여하였다.	2
	• 모둠 활동에 참여하지 않았다.	1
종합 판정	상: 12 ~ 9점 중: 8 ~ 5점 하: 4점	



④ 토론 활동 점검표

토론 활동 점검표(동료 평가표)							
토론 주제				토론 일자			
작성자	() 학년 () 반 모둠명: () 이름: ()			토론 장소			
평가 요소 배점 (상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)			모둠원 이름				
			()	()	()	()	()
주제와 내용의 관련성	• 발표 내용이 토론 주제와 맞다.						
	• 발표할 내용을 사전에 준비한다.						
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당성이 있다.						
	• 다른 의견에 대해 논리적으로 비판하되 남의 의견을 수용하는 자세를 보인다.						
	• 발전적인 대안을 제시한다.						
	• 합의된 결과를 인정한다.						
자세와 태도	• 발언 순서를 지킨다.						
	• 참여 태도와 자세가 진지하다.						
	• 정해진 시간을 지킨다.						
	• 남의 발표를 경청하고 정리한다.						
역할	• 자신의 맡은 역할에 충실하다.						
합계							
토론 활동 우수자							
토론을 마친 소감							

⑤ 예시 답안

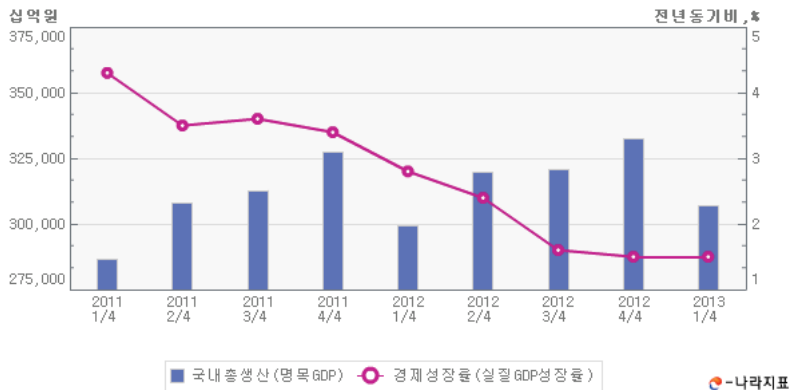
보고서에는 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 최근 자료, 환경 오염의 종류 및 특징, 경제 주체별 환경 보전 대책이 포함되어야 한다.

“경제 발전이나, 환경 보전이나” 토론 보고서

() 학년 () 반 모둠명: ()
모듬원 이름: ()

1. 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 최근 자료

우리나라의 국내 총생산(GDP) 및 경제 성장률은 다음과 같다.

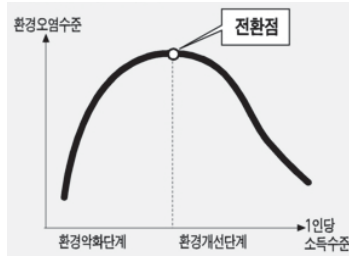


*출처: e나라지표, <http://www.index.go.kr>

한국환경산업기술원은 환경마크 인증 제품이 제도 도입 21년 만에 1만개를 돌파하며 우리의 생활 속에 확산되고 있다고 15일 밝혔다. 환경마크는 지속가능한 경제 발전을 위해 환경 오염 절감과 자원 절약에 기여하는 제품을 인증하는 제도다. 환경마크 인증 제품은 지난 5일을 기준으로 1만 35개, 인증 기업은 1,952개사를 돌파하며 이 제도를 시행 중인 전 세계 47개 국가 가운데 대상 제품군수 및 인증 제품의 규모, 확산 속도에서 손꼽힐 만한 성과를 기록했다. 최초의 환경마크 제도 시행국인 독일은 제도 도입 35년차인 현재 120개 품목에서 1만 2,000여개 제품을 인증했고, 우리보다 3년 앞서 제도를 도입한 일본은 현재 51개 품목 5,000여개 제품을 보유하고 있다. 우리나라는 독일, 일본을 비롯한 미국, 캐나다 등 주요 국가들에 비해 늦게 시작했지만 환경마크 인증 기준 확대와 각종 정부 지원 노력으로 대상 품목이 세계에서 가장 많은 150개에 이른다. 환경산업기술원은 이러한 성과가 2005년 환경부가 도입한 공공 기관 녹색 제품 의무 구매 제도와 산업계와의 녹색구매 자발적 협약 등 다양한 정책들이 뒷받침됐기에 가능했다고 분석했다. 공공 부문의 친환경 제품 구매금액은 의무 구매 제도가 도입됨에 따라 2004년 2,549억 원에서 2012년 1조 7,270억 원으로 약 6배 증가했다.

*출처: 월간암, 2013년 8월 30일

• 환경 쿠즈네츠 곡선(Environmental Kuznets Curve)



1인당 국민 소득이 늘어남에 따라 변화되는 환경 오염의 정도를 보여주는 곡선을 환경 쿠즈네츠 곡선이라고 한다. 이 이론은 경제 성장과 환경과는 역 U자 관계에 있다는 가설이다. 즉, 경제 개발 초기 단계에서는 경제가 성장할수록 환경이 오염되다가 소득이 어느 정도의 수준에 오르게 되면 환경 오염이 줄어들게 된다는 것이다.

2. 환경 오염의 종류 및 특징

• 대기 오염

공장이나 가정에서의 연료 연소, 자동차 운행, 화산 폭발 등의 원인으로 매연이나 유해 물질이 지구의 대기를 더럽히는 현상을 말한다. 이로 인해 해마다 지구의 온난화, 스모그 현상과 오존층 파괴, 산성비 등이 발생하고 있다.

• 수질 오염

수질 오염이란 중금속, 유독 물질 등을 포함한 폐수, 생활하수 등이 가정이나 공장에서 방출되어 하천, 호수, 지하수 등의 수자원과 수질이 오염되는 현상이다.

• 토양 오염

토양 오염이란 과도한 농약이나 비료의 살포 등으로 중금속, 석유류, 농약, 독성 물질, 비닐 등이 지하에 침투되어 지질을 오염시키는 현상이다.

• 소음 공해

소음 공해는 인간의 감각과 관련된 것이다. 소음은 일상생활에서 가장 많이 느끼는 공해 문제로 사람들의 정서에 강한 영향을 끼치며 소음에 오랫동안 노출되면 불안, 초조, 신경 장애, 불면증, 식욕 감퇴, 정서 불안, 청각 손실 등의 건강장애를 초래하거나, 작업 능력을 저하시키고 일상생활에 지장을 준다.

3. 경제 주체별 환경 보전 대책

환경 오염이 날로 심각해지고 있다. 깨끗한 지구 환경을 지키는 것은 우리 자신뿐만이 아니라 후세에게도 직접적인 영향을 끼치게 될 것이다. 환경을 보전해야 한다는 것은 우리 모두의 몫이다. 이에 경제 주체별로 환경 보전을 위한 대책을 제시하면 다음과 같다.

• 가계

우리가 일상생활 속에서 환경을 보전하기 위해 실천해야 할 일은 절약 정신과 재활용에 대한 의지라고 할 수 있다. 쓰레기 분리 수거, 자동차 사용 억제, 합성 세제 남용 자제, 음식물 쓰레기 줄이기, 에너지 절약 및 재활용품 사용 등을 생활화하고, 모든 가정에서 물건을 아껴 쓰고, 쓰다 남은 것을 나누어 쓰며, 서로에게 필요한 것을 바꾸어 쓰고, 못 쓰게 된 것을 고쳐서 다시 쓴다면, 그만큼 자원은 적게 소비되고 환경 오염과 파괴는 줄어들 것이다. 이러한 작은 실천들이 모이면, 우리의 환경을 더 풍요롭게 하고 생활을 보다 즐겁게 만드는 큰 힘이 될 것이다.

• 기업

환경 문제의 해결을 위해서는 기업의 노력이 매우 중요하다. 과대 포장 억제, 친환경 제품 생산, 생명 존중의 경영, 노후 설비 교체, 환경 경영 실천, 저탄소 가공 공정 개선을 통해 환경오염 방지 시설들에 대한 투자를 확대하여야 한다.

• 정부

환경 문제가 한 지역뿐만 아니라 온 나라, 나아가 지구 전체로 확산됨에 따라, 국가적, 국제적인 수준에서 대책을 마련하고 실천해야 할 필요성이 커지고 있다. 환경 관련법과 제도 정비, 환경에 대한 공공 투자 확대, 각종 환경 관련 국제 협약 가입, 저탄소 녹색 성장 실천, 탄소 배출권 거래 시장 활성화와 탄소 포인트제 실시 등 저탄소 정책을 실시해야 한다. 또한, 국가적인 차원에서 범세계적인 환경 보전과 경제 개발, 무역 등에 연계하여 국제 환경 협약을 준수하는 노력을 해야 한다. 정부는 국내적으로 환경 보전과 경제 개발을 조화시키고 환경 관련 국제 협상에서는 우리의 국익을 최대화할 수 있도록 노력해야 한다.

⑥ 유의 사항

1. 교과서의 읽기 자료, 신문의 최신 정보, 참고 사이트의 각종 자료를 제시한다.
2. 학생의 수준이나 지역의 특성을 고려하여 적당한 예시 자료를 제시하고, 토론 내용을 준비할 수 있게 사전에 미리 예고한다.
3. 주제에 대하여 의견을 달리하는 학생들을 모둠으로 나눈 후, 모둠별로 학습 공동체를 형성하여 자신의 주장과 반대되는 주장을 수용하는 태도를 가질 수 있도록 지도한다.
4. 경제 발전과 환경 오염에 대한 조사 활동으로 개인 의견과 모둠 의견을 종합하여 제시할 수 있도록 유도한다.
5. 한 학급을 여러 모둠으로 나누어 각 모둠에서 경제 발전과 환경 보전에 대한 우선순위를 어떻게 두어야 할지에 대하여 토론하도록 한다.
6. 모둠의 입장을 정리한 최종 보고서를 작성하여 발표하도록 한다.
7. 토론을 마친 후에는 토론 활동한 내용을 알 수 있게 보고서를 작성하여 제출하게 하고, 객관적인 관점으로 동료 평가표를 작성하여 제출하도록 한다.

제4절 실험·실습 방법

실험·실습 방법은 자연과학 분야에서 많이 사용하는 것으로, 예를 들어 어떤 과제에 대해서 학습자들로 하여금 직접 실험·실습을 하게 한 후 그 결과 보고서를 제출하게 한다. 이때 개인 단위로 실험·실습을 하게 할 수도 있고 팀을 구성하여 공동 작업을 하게 할 수도 있다. 교사는 학습자의 실험·실습 과정을 직접 관찰하는 것과 동



시에 제출된 결과 보고서를 고려하여 평가한다. 이러한 방법은 실험·실습을 위한 기자재의 조작적인 능력뿐만 아니라, 지식을 적용하는 능력이나 문제해결 과정을 포괄적이면서도 종합적으로 평가할 수 있다.

다음은 공업 계열의 실험·실습 방법의 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 예시 답안, 유의 사항이다.

[예시: 공업 계열 실험·실습 방법]

① 평가 개요

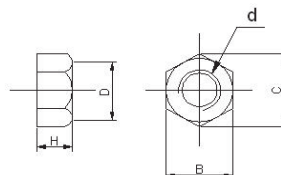
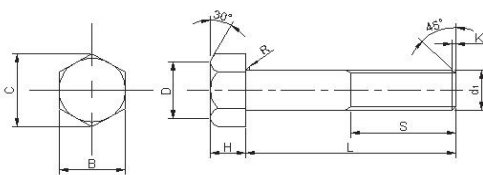
과목명	기초 제도				
대영역	5. 기본적인 도면 그리기	중영역	51. 기계요소 그리기	내용 요소	나사
성취기준	51-2. 볼트, 너트를 그릴 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 볼트, 너트를 작도 순서 및 제도 규칙에 맞게 그린다. ◦ 중: 볼트, 너트를 작도 순서에 맞게 그린다. ◦ 하: 볼트, 너트를 작도 순서에 관계없이 부분적으로 그린다.				
문항 형태	실험·실습 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통	쉬 움	
배 점	18점				

② 평가 문항

다음 표와 같은 치수로 볼트와 너트를 제도하고, 치수를 기입하시오.

1. $\frac{12.5}{\nabla} \left(\frac{3.2}{\nabla}, \frac{1.6}{\nabla} \right)$

2. $\frac{12.5}{\nabla} \left(\frac{3.2}{\nabla} \right)$



〈육각 볼트, 너트의 치수표〉

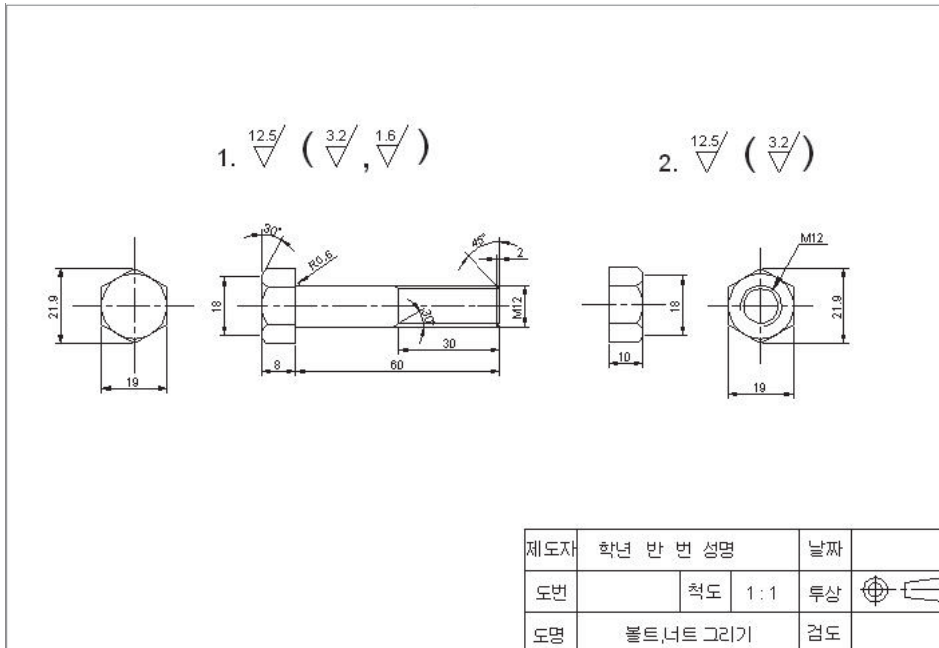
볼트										너트				
호칭	d1	H	B	C	D	R	K	S	L	H	B	C	D	d
M12	12	8	19	21.9	18	0.6	2	30	60	10	19	21.9	18	12

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
투상법	• 투상법이 제도 통칙에 맞고, 투상선의 위치 및 투상선이 누락된 부분이 없이 정확하게 그렸다.	5
	• 투상법이 제도 통칙에 맞고, 투상선의 위치 및 투상선이 누락된 부분이 5개소 이내로 그렸다.	3
	• 투상법이 제도 통칙에 맞지 않는 부분이 있고, 투상선의 위치 및 투상선이 누락된 부분이 5개소 이상으로 그렸다.	1
치수 기입법	• 각 부품에 따른 치수선, 치수 보조선, 치수, 화살표, 기호 및 치수 기입이 누락된 부분이 없이 바르게 그렸다.	5
	• 각 부품에 따른 치수선, 치수 보조선, 치수, 화살표, 기호 및 치수 기입이 누락된 부분이 5개소 이내로 그렸다.	3
	• 각 부품에 따른 치수선, 치수 보조선, 치수, 화살표, 기호 및 치수 기입이 누락된 부분이 5개소 이상으로 그렸다.	1
제도의 기본	• 선의 종류 및 규격, 문자 등이 제도 통칙에 맞게 구분되어 모두 바르게 그렸다.	5
	• 선의 종류 및 규격, 문자 등이 제도 통칙에 맞지 않는 부분이 5개소 이내로 그렸다.	3
	• 선의 종류 및 규격, 문자 등이 제도 통칙에 맞지 않는 부분이 5개소 이상으로 그렸다.	1
제도 시간과 태도	• 실습 준비와 정리 정돈을 잘하였으며, 제한 시간 내에 제출하였다.	3
	• 실습 준비와 정리 정돈은 잘하였으나, 제한 시간을 10분 이내로 초과하여 제출하였다.	2
	• 실습 준비와 정리 정돈이 미흡하고, 제한 시간을 10분 이상으로 초과하여 제출하였다.	1
종합 판정	상: 18 ~ 16점 중: 15 ~ 11점 하: 10 ~ 4점	



④ 예시 답안



⑤ 유의 사항

1. 볼트, 너트를 작도 순서 및 제도 규칙에 맞게 그리기 위해 도면 그리는 방법을 어느 정도인지 이해하고 있는지 평가하도록 한다.
2. 투상법 및 치수 기입법에 대해 어느 정도인지 이해하고 있는지 평가하도록 한다.

제5절 관찰 방법

관찰은 학습자를 이해하고 평가하기 위한 가장 보편적인 방법 중의 하나이다. 교사는 늘 학습자를 접하고 있으며, 개별 학습자 단위로나 집단 단위로나 항상 관찰하게 된다. 예컨대, 학습자들 간의 사회적 관계 구조를 파악하기 위해 한 집단 내에서 개인 간 또는 소집단 간의 역동적 관계를 집중적으로 관찰할 수 있다. 특히, 나이가 아주 어리거나 지적 능력이 지나치게 낮은 학습자를 평가하기 위한 상황을 의도적으로 마련할 수 없는 경우가 많기 때문에 인위적이 아닌 자연적인 상황에서 관찰법을 자주 사용하게 된다. 객관적이고 정확한 관찰을 위하여 대상을 있는 그대로 기술

하는 일화기록법을 활용하거나, 체크리스트(checklist), 평정 척도 등을 이용하기도 하고, 경우에 따라서는 비디오 녹화를 한 후 분석하기도 한다. 참고로 국어 수업 시간에 수시로 학습자에게 ‘읽기’를 시킨 후에 읽기 능력을 자연스러운 관찰을 통하여 평가하기 위해 <표 4-3>과 같은 평정 척도를 사용할 수 있다(박인기, 1995).

〈표 4-3〉 ‘읽기’ 능력을 평가하기 위한 평정 척도

평가 요소	전혀 아니다	아니다	보통 이다	대체로 그렇다	매우 그렇다
1. 글의 형식과 성격을 반영하여 읽었다.	1	2	3	4	5
2. 글의 내용을 완벽하게 잘 통제하며 읽었다.	1	2	3	4	5
3. 글을 표현하여 전달하는 연출적 기능이 잘 발휘되고 있었다.	1	2	3	4	5
4. 문장 간의 연결, 단락 간의 연결이 자연스러웠다.	1	2	3	4	5
5. 글의 총체적인 분위기를 반영하며 읽었다.	1	2	3	4	5
6. 낭독 과정의 적절한 곳에서 적절한 호흡을 구사하였다.	1	2	3	4	5
7. 발음과 억양이 정확하였다.	1	2	3	4	5
8. 청중들의 반응이 좋았다.	1	2	3	4	5
9. 바깥으로 나타나는 유창성이 좋았다.	1	2	3	4	5
10. 낭독 후 내용 요약을 잘하였다.	1	2	3	4	5

다음은 가사실업 계열의 관찰 방법의 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 예시 답안, 유의 사항이다.



[예시 1: 가사실업 계열 관찰 방법]

① 평가 개요

과목명	메이크업				
대영역	1. 메이크업의 의의와 발달	중영역	13. 메이크업 아티스트의 자세와 진로	내용 요소	메이크업 아티스트의 진로
성취기준	13-3. 메이크업 아티스트의 직업 분야와 업무를 탐색하여 자신의 진로와 직업에 대한 긍정적인 태도를 가질 수 있다.				
성취수준	- 상: 메이크업 아티스트의 직업 분야와 업무를 탐색하고 분석하여 장단점을 제시하고 자신의 진로와 직업에 대한 긍정적인 태도로 비전을 제시한다. - 중: 메이크업 아티스트의 직업 분야와 업무를 탐색하고 분석하여 장단점을 제시한다. - 하: 메이크업 아티스트의 직업 분야와 업무를 탐색하고 분석하였지만 장단점을 제대로 제시하지 못하였다.				
문항 형태	관찰 방법				
행동 영역	지 식		이 해		적 용 ○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	9점				

② 평가 문항

메이크업 아티스트의 직업 분야와 업무를 참고로 하여 ‘10년 후의 나의 명함’을 만들어 보시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
작성 과정	• 참여 태도가 적극적이고, 과제를 충실히 수행하였다.	3
	• 참여 및 과제 수행 태도가 발랐다.	2
	• 참여 및 과제 수행 태도가 바르지 못하였다.	1
결과물	• 결과물이 창의적이고, 자신의 생각을 구체적으로 표현하였다.	3
	• 결과물이 보통이고, 자신의 생각을 잘 표현하였다.	2
	• 결과물이 평범하고, 자신의 생각이 구체적이지 못하였다.	1
종합 판정	상: 9 ~ 8점 중: 7 ~ 4점 하: 3점 이하	

⑤ 유의 사항

1. 과제 수행 시간은 30분으로 하도록 한다.
2. 수행 과제의 분량은 ‘10년 후의 나의 명함’ 1장으로 하도록 한다.

3. 나의 진로에 대하여 생각할 수 있는 시간을 가질 수 있도록 1주 전에 과제를 제시하도록 한다.

4. 교과서 이외에 참고 서적(워크북 등)의 내용을 인용하여 작성해도 된다.

다음은 공업 계열의 관찰 방법의 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 자기평가지 및 동료평가지, 예시 답안, 유의 사항이다.

[예시 2: 공업 계열 관찰 방법]

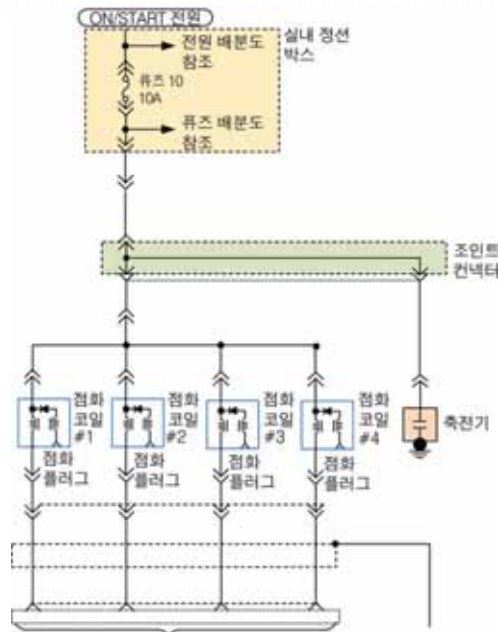
① 평가 개요표

과목명	자동차 전기·전자 제어					
대영역	5. 점화 장치의 정비	중영역		54. 점화 회로의 고장 진단	내용 요소	점화 회로 점검하기
성취기준	54-1. 점화 회로를 점검하고 정비할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 점화 회로를 순서에 맞추어 정확하게 점검하고 정비한다. ◦ 중: 점화 회로를 점검하고 정비한다. ◦ 하: 점화 회로를 부분적으로 점검하고 정비한다.					
문항 형태	관찰 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	18점					

② 평가 문항

〈모듈별 과제〉 점화 회로의 고장 진단 절차와 파형 분석법을 연구하여 모듈별로 정비해 보자.	
---	--

점화 회로에서 전류는 그림과 같이 점화 스위치가 ON이 되면 축전지 전압이 점화 코일의 1차 코일에 공급하며, 엔진이 회전함에 따라 ECU는 파워 트랜지스터로 작동하여 점화 코일 1차 전류를 접지와 단절을 반복하여 점화 코일의 2차 코일에 고압을 형성하게 하고, 점화 코일로부터 2차 코일에 유도된 전류는 스파크 플러그를 통해 접지(방전)되어 각 실린더는 점화한다.



③ 채점 기준

평가 항목		평가 요소	배점
모둠 평가	과정 및 태도	• 토의 과정 내내 모둠원 모두가 적극적으로 참여하고 긍정적인 반응을 보였다.	3
		• 토의 과정 동안 모둠원의 일부만 적극적으로 참여하였다.	2
		• 토의 과정 중 모둠원의 대부분이 참여하지 않았다.	1
자기평가 /동료평가		• 자기 평가와 동료 평가의 합산 결과가 평균 24~19점에 해당되었다.	5
		• 자기 평가와 동료 평가의 합산 결과가 평균 18~14점에 해당되었다.	3
		• 자기 평가와 동료 평가의 합산 결과가 13점 이하에 해당하였다.	1
개인 평가	점화 장치의 구조 및 원리	• 트랜지스터식-무배전기식 점화 장치를 구체적으로 설명하였다.	5
		• 트랜지스터식-무배전기식 점화 장치를 설명하였다.	3
		• 트랜지스터식-무배전기식 점화 장치를 부분적으로 이해했다.	1
	점화 장치의 고장 진단	• 점화 장치의 고장 진단 절차와 점화 파형 분석을 구체적으로 설명했다.	5
		• 점화 장치의 고장 진단 절차와 점화 파형 분석을 설명하였다.	3
		• 점화 장치의 고장 진단 절차와 점화 파형 분석을 부분적으로 설명했다.	1
종합 판정		상: 18 ~ 14점 중: 13 ~ 9점 하: 8점 이하	

④ 자기평가지 및 동료평가지

자기평가지				
() 학년 () 반 모둠명: () 이름: ()				
평가 요소	평가 내용	우수 (3점)	보통 (2점)	미흡 (1점)
토의 계획	• 토의 활동 적용 시 유의 사항을 숙지하였다.			
	• 주제에 맞는 자료를 사전에 충분히 준비하였다.			
토의 과정	• 주제에 맞는 자료 및 정보 교류가 원활히 이루어졌다.			
	• 타인의 의견을 논리적으로 비판하되 남의 의견을 수용하려는 자세를 보였다.			
	• 토의 과정 중 전자 제어 DLI 장비의 개발을 위한 방안에 대해 관심을 갖게 되었다.			
토의 결과	• 적극적인 자세로 보고서 작성에 성실히 임하였다.			
	• 전체적으로 토의 결과에 대하여 만족하였다.			
합계				

동료평가지							
() 학년 () 반 모둠명: () 이름: ()							
평가 요소 배점 (상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)		모둠원 이름 () () () () () ()					
주제 관련성	• 주제에 맞는 내용을 발표하였다.						
	• 주제에 맞는 자료를 사전에 준비하였다.						
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당성이 있다.						
	• 타인의 의견을 비판적으로 수용하였다.						
	• 발전적인 대안을 제시하였다.						
자세 및 태도	• 맡은 역할을 충실히 하였다.						
	• 토의 활동 참여 자세와 태도가 바르다.						
	• 타인의 발표를 경청하고 정리한다.						
합계							
활동 우수자							
토의 활동 후 소감							



④ 유의 사항

1. 학습자의 수준이나 장비의 특성을 고려하여 적당한 예시 자료를 제출하도록 한다.
2. 토의를 마친 후 토의 활동을 한 내용을 객관적으로 평가할 수 있도록 자기평가 및 동료평가를 작성하여 제출하도록 한다.
3. 토의를 통하여 점화 회로에 대하여 정리해 보도록 한다.

제6절 조사보고서 방법

조사보고서 방법은 일정 기간 동안 교과 내 또는 범교과 영역에서 학습자의 능력이나 흥미에 따라 조사 주제를 선택하여 그 주제에 대해서 자기 나름의 자료를 수집하고 분석·종합하여 조사보고서를 작성하게 하는 평가 방법이다. 조사 주제와 범위에 따라 개인 조사를 계획할 수도 있고, 모둠을 구성하여 공동 조사를 수행할 수도 있다. 조사보고서는 계획서를 구체적으로 작성하여 교사와 협의를 통하여 조사의 목적, 조사 내용, 범위, 자료 수집 방법과 진행 방법, 일정, 제출 내용과 보고서 작성 방법 등을 확인하여야 한다. 교사는 제출된 조사 계획서에 따라 진행 상황을 수시로 점검하고 지도하며 조사보고서의 결과를 발표함으로써 학습자 간에 서로 피드백을 주고받으며 공감할 수 있도록 한다.

다음은 농생명 산업 계열의 조사보고서 방법의 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 조사보고서 양식, 유의 사항이다.

[예시: 농생명 산업 계열 조사보고서 방법]

① 평가 개요

과목명	원예				
대영역	3. 생육과 환경	중영역	36. 환경 오염	내용 요소	생물학적 방제
성취기준	36-5. 환경 오염을 줄이기 위한 생물학적 방제 대책을 수립할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 환경 오염을 줄이기 위한 생물학적 방제 대책을 사례를 들어 수립한다. ◦ 중: 환경 오염을 줄이기 위한 생물학적 방제 대책을 수립한다. ◦ 하: 환경 오염을 줄이기 위한 생물학적 방제 대책을 이해한다.				

문항 형태	조사보고서 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	20점					

② 평가 문항

원예 작물 재배에서 생물학적 방제에 활용되는 친환경 농업 기술의 적용 사례를 조사하고, 이와 관련된 각종 자료를 모아서 정리하여 조사 보고서를 작성시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
자료 수집	• 원예 작물 재배에서 친환경 농업 기술의 적용 사례를 5가지 이상 수집했다.	5
	• 원예 작물 재배에서 친환경 농업 기술의 적용 사례를 3~4가지 수집했다.	3
	• 원예 작물 재배에서 친환경 농업 기술의 적용 사례를 2가지 이하로 수집했다.	1
조사 및 정리	• 충분한 자료를 통하여 원예 작물 재배에서 친환경 농업 기술의 적용 내용을 파악했다.	5
	• 자료 내용이 다소 부족하며, 원예 작물 재배에서 친환경 농업 기술의 적용 내용 파악이 미흡했다.	3
	• 자료 내용이 매우 부족하며, 원예 작물 재배에서 친환경 농업 기술의 적용 내용 파악이 어려웠다.	1
발표	• 발표 자료를 제출하였으며, 발표 태도가 우수하였다.	5
	• 발표 자료를 제출하였으나, 발표 태도가 다소 미흡하였다.	3
	• 발표 자료를 제출하지 않았다.	1
종합 판정	상: 20 ~ 12점 중: 11 ~ 5점 하: 4점 이하	

**④ 조사보고서 양식(조사 내용 1건당 1개 보고서 제출)**

조사보고서				
() 학년 () 반 모둠명: () 이름: () 제출일: ()				
조사 방법	방문 및 인터뷰	관련 사진	문헌	인터넷
조사 내용	(*출처 제시)			
느낀 점				

⑤ 유의 사항

1. 과제 제시 후 4주 후에 과제물을 제출하도록 한다.
2. 분량은 A4 용지 약 5쪽 내외로 한다. 단, 조사를 통하여 수집한 필수 자료는 분량에 관계없이 첨부하도록 한다.
3. 과제 부여 2주 후에 1차 확인을 통하여 수행 활동 진행 상황을 점검하도록 한다.
4. 수행 과정에 있어 단순히 자료나 정보의 백화점식 나열이 되지 않도록 하고, 조사 과정을 통하여 친환경 재배 관련 분야로 취업하거나 창업 정보를 구하는 등 진로를 개발하는 자세로 임하도록 지도한다.
5. 개인별 과제로서뿐만 아니라 모둠별 과제로 활용하여도 되나, 모둠별 과제인 경우에는 모둠별 공통 점수와 함께 개인별 과제 기여도를 고려한 개인 점수를 평가에 반영하도록 한다.

제7절 포트폴리오 방법

포트폴리오는 일정 기간 동안 구체적 목적에 따라 계획적으로 학습자의 수행 정도와 성취 정도, 그리고 향상 정도를 표현하는 산출물들을 축적하여 수집한 것이다. 포트폴리오 평가 적용의 전형적인 예로, 그림 공부를 하는 학습자가 미술 담당 교사에게 지속적으로 지도를 받으면서 자신의 작품을 그린 순서대로 차곡차곡 모아 둬으로써 자기 자신의 변화와 발전 과정을 스스로 파악할 수 있게 되고, 그 작품집을 이용하여 지도 교사뿐만 아니라 다른 사람으로부터 쉽게 평가를 받을 수 있는 것이다. 이와 같이 개인의 작품과 결과물을 스크랩하여 모아 놓는 모음집도 포트폴리오의 일종이지만, 교실 내 평가 방법으로서 활용되는 포트폴리오는 다음과 같은 특징을 갖는다.

- 포트폴리오의 수행 목적을 분명하게 설정한다.
- 체계적·조직적인 계획 아래 제출 내용을 결정한다.
- 제출물에 포함되어야 할 내용을 구체화한다.
- 제출해야 할 산출물에 대하여 교사와 학습자의 의사가 각각 반영되어야 한다.
- 평가를 위한 평가 준거와 채점 기준을 수립해야 한다.
- 내용 분석과 평정 후 얻어진 결과에 대한 활용 방법이 구체화되어야 한다.

포트폴리오 방법의 장점은 학습자의 결과물에 대한 평가보다 학습자의 향상 정도를 파악할 수 있는 방법일 뿐만 아니라, 학습자 중심으로 이루어지는 과제 표현의 가능성을 열고 있다는 점에 있다. 특히, 평가의 목적이 개인 간의 비교가 아니라 각 개인의 변화 및 진전도에 있다는 점에서 개별화된 수행 과제와 결합된 평가가 가능하다. 평가 진행 과정이 교과 과정상의 수행을 통합하고 학교 생활과 병행된다는 점에서 활발하게 적용될 수 있는 평가 방법이다. 특히, 학습자는 학습 결과물의 모음인 포트폴리오를 통해 자신의 변화 과정을 알 수 있고, 교사는 학습자의 과거와 현재의 상태를 파악함으로써 앞으로의 발전 방향에 대하여 바르게 조언할 수 있다. 따라서 포트폴리오 방법의 장점을 최대한 살리려면 과제물에 대한 교사의 지적과 학습자의 자기 반성 등 의견과 조율이 충분히 반영되는 것이 좋다. 그러나 다른 수행



평가 방법과 마찬가지로 채점의 어려움을 안고 있으며, 점수에 대한 신뢰성이 떨어져 결과의 일반화가 낮다는 단점이 있다.

교실 내 평가에서 포트폴리오는 제한된 수업 시간과 다인수 학급 상황에서 가장 제약받고 있는 활동인 작문과 독서 영역에서 발달하였다. 대표적인 구성물로 학습자가 선정한 작문과 독서 활동 기록문, 친구에게 보내는 편지, 독서 감상문, 학습자의 아이디어나 자유문 작성, 시, 각종 예술 작품 감상문, 작품 낭독, 오디오나 비디오 테이프, 면담(면접) 기록, 과제 관련 기록장 등이 있다. 앞에 제시한 영역뿐 아니라 음악 과목의 창작과 감상 활동, 미술 과목의 표현과 감상 활동, 실과 과목의 만들기와 실습 활동 등에서 활용할 수 있는 평가 방법이다. 교실에서 실제 적용할 수 있는 포트폴리오는 다음의 네 단계를 통해 개발할 수 있다(이명숙, 1998).

① 포트폴리오 설계

포트폴리오 목적을 설정하고 구체적 학습 목표를 명시하며, 사용 가능한 도구를 선택하고, 그에 따른 평가 준거를 설정한다. 동료 교사와의 협동 절차를 준비함과 동시에 학생과 부모의 의견을 충분히 반영한다.

② 자료 계획과 수집

포트폴리오에 포함할 자료를 계획하고, 자료 제작과 수집의 빈도를 결정하며, 자료 관리 체계를 어떻게 유지할지 결정한다. 어떤 자료를 왜 제출하는지 선정 근거를 설명한다.

③ 포트폴리오 내용 분석

설정된 학습 목표와 평가 준거에 따라 제출된 포트폴리오의 내용을 분석하고 학습자의 향상 정도를 평가한다.

④ 결과 활용

학습자 진전도를 확인하고, 교수·학습 활동에 대하여 피드백한다. 미래의 담임 교사나 동료 교사에게 개인 학습자에 대해 보여주는 정보이며 학생과 부모와의 의사소통 방법으로도 중요하다.

다음은 농생명 산업 계열의 포트폴리오 방법의 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 보고서 양식, 유의 사항이다.

[예시: 농생명 산업 계열 포트폴리오 방법]

① 평가 개요

과목명	원예 기술 I					
대영역	6. 조경 식물 이용 기술	중영역	64.. 식재 관리	내용 요소	조경수의 관리	
성취기준	64-1. 조경수를 생장 습성에 따라 적합하게 관리할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 타인에게 설명하면서 조경수를 생장 습성에 따라 적합하게 관리한다. ◦ 중: 스스로 조경수를 생장 습성에 따라 적합하게 관리한다. ◦ 하: 타인의 도움을 받아 조경수를 생장 습성에 따라 관리한다.					
문항 형태	포트폴리오 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	25점					

② 평가 문항

‘조정수 관리 처방’ 프로젝트 안내서

다양한 매체를 통한 조정수의 생장 습성 조사와 가까운 지역의 기관에서 조정수 관리에 대하여 실습한 후 토론을 통하여 조정수의 생장 습성을 바르게 이해하고, 실제 교내의 조정수를 관리하기 위한 선행 학습 프로젝트입니다. 학생들은 프로젝트 수업의 결과물로 모둠별 포트폴리오를 2개월 후 제출합니다.

프로젝트 1.

교내 조정수의 생장 습성을 각종 매체를 통하여 조사하여 보고서를 작성한다.

프로젝트 2.

교내 조정수의 생장 습성에 따른 전정 방법, 비배 관리, 월동 방법을 조사하여 보고서를 작성한다.

프로젝트 3.

가까운 지역의 기관에서 조정수 관리 실습을 하고, 보고서를 작성한다.

프로젝트 4.

프로젝트 1 ~ 3의 결과를 비교하여 교내 조정수의 생장 습성을 최종 점검·확인하고, 조별 토론을 통하여 조정수를 관리하기 위한 가장 적절한 처방을 한다.



③ 채점 기준

〈전체〉

평가 항목	평가 요소	배점
계획 수립 및 자료 수집	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획을 체계적으로 수립하고 관련 자료를 충분히 수집했다.	5
	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획을 수립하고 관련 자료를 수집했다.	3
	• 포트폴리오의 구성 계획과 관련 자료 수집이 부분적이었다.	1
프로젝트 1	• 평가 항목의 배점이 상이다.	5
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	3
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	1
프로젝트 2	• 평가 항목의 배점이 상이다.	5
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	3
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	1
프로젝트 3	• 평가 항목의 배점이 상이다.	5
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	3
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	1
프로젝트 4	• 평가 항목의 배점이 상이다.	5
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	3
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	1
종합 판정	상: 25 ~ 19점 중: 18 ~ 12점 하: 11점 이하	

〈프로젝트 1〉

평가 항목	평가 요소	배점
조사 방법 (자료의 수집과 구성)	• 다양한 매체를 통하여 수집한 자료를 주제에 맞게 구체적으로 재구성했다.	5
	• 다양한 매체를 통하여 수집한 자료를 주제에 맞게 재구성했다.	3
	• 한정된 매체를 통하여 수집한 자료를 주제에 맞게 부분적으로 재구성했다.	1
조사 내용	• 교내 조경수의 생장 습성을 조사하고 창의적으로 주제를 정리했다.	5
	• 교내 조경수의 생장 습성을 조사하고 주제를 정리했다.	3
	• 교내 조경수의 생장 습성을 조사하고 부분적으로 주제를 정리했다.	1
자료 종합 및 보고서 작성	• 수집한 자료를 분석, 종합한 후 작성법에 맞도록 보고서를 작성하여 기한을 지켜 제출했다.	5
	• 수집한 자료를 종합한 것을 기초로 보고서를 작성하여 기한을 지켜 제출하지 못했다.	3
	• 조사된 자료를 단순 나열하였거나 보고서를 제출하지 못했다.	1
모둠별 협력학습	• 거의 모든 학생이 과제에 대하여 책임감을 공유하며 열심히 참여했다.	5
	• 학생 수의 1/2 이상이 능동적으로 참여하여 역할을 수행했다.	3
	• 1 ~ 2명의 학생만이 역할을 수행했다.	1
개인별 과제 기여도	• 타인에게 도움을 주며 모든 과제에 참여했다.	5
	• 스스로 모든 과제에 참여했다.	3
	• 타인의 도움을 받아 부분적으로 과제에 참여했다.	1
종합 판정	상: 25 ~ 19점 중: 18 ~ 12점 하: 11점 이하	



〈프로젝트 2〉

평가 항목	평가 요소	배점
조사 방법 (자료의 수집과 구성)	• 다양한 매체를 통하여 수집한 자료를 주제에 맞게 구체적으로 재구성했다.	5
	• 다양한 매체를 통하여 수집한 자료를 주제에 맞게 재구성했다.	3
	• 한정된 매체를 통하여 수집한 자료를 주제에 맞게 부분적으로 재구성했다.	1
조사 내용	• 교내 조경수의 생장 습성에 따른 전정 방법, 비배 관리, 월동 방법을 조사하고 창의적으로 주제를 정리했다.	5
	• 교내 조경수의 생장 습성에 따른 전정 방법, 비배 관리, 월동 방법을 조사하고 주제를 정리했다.	3
	• 교내 조경수의 생장 습성에 따른 전정 방법, 비배 관리, 월동 방법을 조사하지만 부분적으로 주제를 정리했다.	1
자료 종합 및 보고서 작성	• 수집한 자료를 분석, 종합한 후 작성법에 맞도록 보고서를 작성하여 기한을 지켜 제출했다.	5
	• 수집한 자료를 종합한 것을 기초로 보고서를 작성하여 기한을 지켜 제출하지 못했다.	3
	• 조사된 자료를 단순 나열하였거나 보고서를 제출하지 못했다.	1
모둠별 협력 학습	• 거의 모든 학생이 과제에 대하여 책임감을 공유하며 열심히 참여했다.	5
	• 학생 수의 1/2 이상이 능동적으로 참여하여 역할을 수행했다.	3
	• 1 ~ 2명의 학생만이 역할을 수행했다.	1
개인별 과제 기여도	• 타인에게 도움을 주며 모든 과제에 참여했다.	5
	• 스스로 모든 과제에 참여했다.	3
	• 타인의 도움을 받아 부분적으로 과제에 참여했다.	1
종합 판정	상: 25 ~ 19점 중: 18 ~ 12점 하: 11점 이하	

〈프로젝트 3〉

평가 항목	평가 요소	배점
실습 준비	• 실습 목적을 잘 이해하고 구체적으로 설명했다.	5
	• 실습 목적을 이해하고 설명했다.	3
	• 실습 목적을 부분적으로 설명했다.	1
생장 습성에 따른 전정 관리	• 타인에게 설명하면서 방법을 준수하며 전정하였다.	5
	• 스스로 방법을 준수하며 전정하였다.	3
	• 타인의 도움을 받아 방법을 준수하며 전정하였다.	1
생장 습성에 따른 비배 관리	• 타인에게 설명하면서 방법을 준수하며 비배 관리하였다.	5
	• 스스로 방법을 준수하며 비배 관리하였다.	3
	• 타인의 도움을 받아 방법을 준수하며 비배 관리하였다.	1
생장 습성에 따른 월동 관리	• 타인에게 설명하면서 방법을 준수하며 월동 관리하였다.	5
	• 스스로 방법을 준수하며 월동 관리하였다.	3
	• 타인의 도움을 받아 방법을 준수하며 월동 관리하였다.	1
자료 종합 및 보고서 작성	• 실습한 자료를 분석, 종합한 후 보고서 작성법에 맞도록 보고서를 작성하여 기한을 지켜 제출했다.	5
	• 실습한 자료를 종합한 것을 기초로 보고서를 작성하여 기한을 지켜 제출했다.	3
	• 실습한 자료를 단순 나열하였거나, 보고서를 제출하지 못했다.	1
개인별 과제 기여도	• 타인에게 도움을 주며 모든 과제에 참여했다.	5
	• 스스로 모든 과제에 참여했다.	3
	• 타인의 도움을 받아 부분적으로 과제에 참여했다.	1
종합 판정	상: 30 ~ 23점 중: 22 ~ 15점 하: 14점 이하	



〈프로젝트 4〉

평가 항목		평가 요소	배점
토론 결과 토론 활동 동료 평가	토론 결과	• 교내 조경수를 가장 적절하게 관리하기 위한 적합한 근거를 제시하며 논 리적으로 토론했다.	5
		• 교내 조경수를 적절하게 관리하기 위한 근거를 제시하며 토론했다.	3
		• 교내 조경수를 관리하기 위한 근거를 제시하며 부분적으로 토론했다.	1
	참여도	• 모둠원 모두 적극적으로 참여했다.	5
		• 모둠원의 과반수이상이 토론에 참여했다.	3
		• 모둠원의 과반수 이하가 토론에 참여했다..	1
	동료 평가	• 평가 항목 배점이 상이다.	5
		• 평가 항목 배점이 중이다.	3
		• 평가 항목 배점이 하이다.	1
종합 판정		상: 15 ~ 12점 중: 11 ~ 8점 하: 7점 이하	

④ 보고서 양식

〈프로젝트 1〉

조사보고서				
() 학년 () 반 모둠명: () 이름: () 제출일: ()				
조사 방법	방문 및 인터뷰	관련 사진	문헌	인터넷
조사 내용	교내 조경수별 생장 습성 조사			
	조경수 명	생장 습성		
	반성 및 느낀 점			

〈프로젝트 2〉

조사보고서				
() 학년 () 반 모둠명: () 이름: () 제출일: ()				
조사 방법	방문 및 인터뷰	관련 사진	문헌	인터넷
조사 내용	교내 조경수별 생장 습성에 따른 관리 항목별 조사			
	조경수 명	진정 방법	비배 관리	월동 방법
반성 및 느낀 점				



〈프로젝트 3〉

실습 보고서

() 학년 () 반 모둠명: ()
 모둠원 이름: () 제출일: ()

1. 실습 목표

조경 수종의 생장 습성에 따라 적합하게 관리할 수 있다.

2. 재료 및 기구

- 사용 재료
 각종 비료, 분쇄목, 수피, 자갈, 짚, 톱밥, 비닐, 단열재, 새끼줄 등
- 기구
 전정 톱, 전지가위, 동력 전정기 등

3. 실습 장소

○○○

4. 실습 항목

- 전정 방법
- 비배 관리
- 월동 방법

5. 실습 결과

조경수 명	생장 습성	전정 방법	비배 관리	월동 방법

〈프로젝트 4-토론 활동 점검표(동료평가지)〉

동료평가지							
() 학년 () 반 모둠명: () 이름: ()							
평가 요소 배점 (우수: 3점, 보통: 2점, 미흡: 1점)		모둠원 이름					
		()	()	()	()	()	()
내용과 주제의 관련성	• 발표 내용이 주제와 같았다.						
	• 사전에 내용을 준비하였다.						
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당했다.						
	• 다른 의견에 대하여 논리적으로 비판했다.						
	• 발전적 대안을 제시했다.						
	• 합의된 결과를 인정했다.						
자세와 태도	• 발언 순서를 지켰다.						
	• 참여 자세와 태도가 발랐다.						
	• 정해진 시간에 발언했다.						
	• 타인의 발표를 경청하고 정리했다.						
역할	• 맡은 역할을 충실히 했다.						
합계							
종합 배점	상: 33 ~ 27점 중: 26 ~ 19점 하: 18 ~ 11점						
활동 우수자							
토의 활동 후 소감							



⑤ 유의 사항

1. 제시된 보고서 양식은 예시 자료의 성격을 가진다. 즉, 보고서 양식은 교사가 제시하기보다는 학습자가 창의적으로 구성하여 제출하도록 하고, 평가에서는 보고서로서의 양식을 모두 갖추고 있는가를 평가하도록 한다.
2. 일정 기간 동안 진행되는 프로젝트로 해당 기관에 피해를 끼치는 일이 없도록 수행 기간을 충분히 두어야 한다. 실습을 위해 해당 기관 방문 시 예절 및 안전에 대하여 충분히 지도하여야 한다.
3. 보고서 제출 기한을 평가 요소에 반영할 수도 있다.
4. 평가 항목의 비율은 주제의 요소에 따라 가중치를 주되, 전체 배점은 학교에 따라 다르게 적용할 수 있다.
5. 개인별 과제로서 뿐만 아니라 모둠별 과제로 활용하여도 되지만 모둠별 과제인 경우에는 모둠별 공통 점수와 함께 개인별 과제 기여도를 고려한 개인 점수를 평가에 반영하도록 한다.

제8절 자기평가 및 동료평가 보고서 방법

자기평가는 교수학습 과정이나 과제를 수행하는 과정에서 스스로에 대하여 평가하여 보고하는 방법이며, 동료평가는 학습자들이 서로 평가하여 결과를 보고하는 방법이다. 수행평가의 한 방법이라기보다 자기주도적 학습 방법의 일환으로 자기평가를 통한 성취 확인과 동기 부여 등 긍정적 환류 작용을 유도하고 있다.

근래 진행되고 있는 많은 연구를 토대로 수행평가는 앞에서 지적인 전통적인 지필식 평가의 문제점을 어느 정도 극복하는 대안적 평가의 대명사로 자리매김할 것이다. 그러나 수행평가에 대한 타당성, 신뢰성, 그리고 공정성 검증은 반드시 수반되어야 한다. 학습자가 무엇을 어떻게 배우고 실제로 무엇을 수행할 수 있는가를 교수·학습 활동과 병행하여 평가할 수 있고, 그 결과에 대한 활용이 직접적이며 효율적일 수 있다는 강점에도 불구하고 수행 중심의 평가는 특히 신뢰성, 한정된 표집 활동, 그리고 시간 소요라는 점에서 해결해야 할 과제를 안고 있다. 평가 결과의 신뢰

도 문제는 채점의 오차를 최소화함으로써 극복해야 하며, 그것은 구조화된 평가 준거, 채점 기준, 체계적 채점 절차 등을 개발해야 하는 또 다른 과제를 수반한다. 수행평가의 현장 적용이 본래의 목적에 충실하려면 평가 방법으로서의 객관성 확보와 평가 결과에 대한 신뢰성을 간과해서는 안 될 것이다. 그리고 고등 사고 능력을 측정할 수 있고 학습자들의 표현을 제약하지 않는 논술형 문항의 장점에도 불구하고 학습자가 알고 있는 지식 내용 중에서 편파적인 표집, 즉 한정된 문항으로 파생되는 한정된 표현의 단점과 마찬가지로 수행 중심의 평가에서도 수행 과제와 학습자의 수행 가능한 영역과의 일치 정도에 따른 표집 행동의 문제가 지적되고 있다. 이론적으로는 교수학습이 진행되는 동안 평가 활동도 진행되므로 개개인의 수행 과정과 결과물을 모두 점검할 수 있지만, 실제적 상황에서 여러 학습자를 대상으로 하는 것은 불가능하며 일부 행동 표현과 수행 결과에 대한 평가를 실시하기 때문에 오히려 부분적인 행동만이 표집의 대상이 될 수 있다. 단절된 평가 활동으로 지적받고 있는 지필검사는 검사 도구의 내용 타당도 측면을 보장받고 있으므로 수행 중심 평가는 반드시 교수학습 활동에 맞추어 체계적인 평가 계획을 수립하여야 한다. 더불어 모든 단원과 교과 영역에 대한 수행 과제 그리고 채점 기준 개발은 시간과 노력 측면에서 비효율적이므로 단원의 특성과 학습자 개인 특성을 고려하고 자기평가, 향상 기록표 등 평가의 주체를 분산시킴으로써 평가 활동을 효율적으로 운용해야 할 것이다.

각종 수행평가에 의하여 평정할 때 가장 심각한 문제로 대두되고 있는 채점의 공정성에 대한 문제는 일정한 채점 기준을 설정함으로써 어느 정도 극복될 수 있다. 지필식 평가의 경우 정답과 오답의 기준에 따라 점수화하는 과정이 단순하고 일관성이 있어서 비록 교육 목표에 따른 평가 방법으로서의 제한점을 갖지만, 비교적 객관화된 평가 방법이라는 장점을 지닌다. 그러나 개인별·과제별로 적용되는 수행평가의 경우 결과에 대한 채점자의 주관성 개입 문제가 매우 심각하여, 서술식으로 기록한다고 할지라도 그 평정의 객관성에 대한 논란이 끊임없이 제기되고 있다. 채점자 내의 일관성과 채점자 간의 일치성을 어느 정도 유지하기 위해서는 평정에 앞서 수행이나 결과물에 대한 채점 기준을 미리 설정해 두어야 한다.

참고로 특정한 주제에 대해서 연구를 수행하도록 한 후, 개별 학습자에게 <표



4-4>와 같은 자기평가 보고서를 작성하여 제출하게 함으로써 평가할 수 있다.

〈표 4-4〉 자기평가 보고서 평가 기준표(예시)

자기평가지				
() 학년 () 반 모둠명: () 이름: ()				
평가 요소	평가 내용	우수 (3점)	보통 (2점)	미흡 (1점)
준비도 및 성실성	• 선정한 연구 주제에 대한 보고서를 작성하기 위하여 충분한 시간과 노력을 부여하였다.			
학습 동기	• 이 연구를 수행하는 것이 나 자신에게 꼭 필요한 것이었다.			
성취감 및 만족도	• 이 연구를 통해서 많은 것을 배우게 되었으며, 연구 결과에 대해 스스로 만족스럽다.			
다른 학생과의 관계	• 이 연구를 수행하는 과정에서 다른 학생들과 상호 토론을 하거나 협력 학습을 하였다.			
자료 수집	• 관련되는 자료나 정보를 만족할 만큼 다양하고 충분하게 수집하였다.			
자료 분석 및 종합	• 수집한 자료나 정보를 분석하거나 종합한 것에 대해 스스로 만족한다.			
보고서 작성 방법	• 보고서 작성법에 맞도록 보고서를 작성하였다.			
합계				

또한 <표 4-5>와 같이 학습자 간 동료평가 보고서를 작성하게 함으로써 평가할 수 있다.

〈표 4-5〉 동료평가 보고서 평가 기준표(예시)

동료평가지						
() 학년 () 반 모둠명: () 이름: ()						
평가 항목	평가 요소 배점(상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)	모둠원 이름				
		()	()	()	()	()
내용과 주제의 관련성	• 발표 내용이 주제와 같았다.					
	• 사전에 내용을 준비했다.					
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당했다.					
	• 다른 의견에 대하여 논리적으로 비판했다.					
	• 발전적 대안을 제시했다.					
자세와 태도	• 합의된 결과를 인정했다.					
	• 발언 순서를 지켰다.					
	• 참여 자세와 태도가 발랐다.					
역할	• 정해진 시간에 발언했다.					
	• 타인의 발표를 경청하고 정리했다.					
	• 맡은 역할을 충실히 했다.					
합계						
종합 배점	상: 33 ~ 27점 중: 26 ~ 19점 하: 18점 이하					
토론 활동 우수자						
토의를 마치고 나서의 소감						

다음은 가사실업 계열의 자기평가 및 동료평가 보고서 방법의 평가 개요, 평가 문항, 채점 기준, 예시 답안, 유의 사항이다.



[예시: 가사실업 계열 자기평가 및 동료평가 보고서 방법]

① 평가 개요

과목명	서양 의복 구성				
대영역	1. 의복 구성의 기초	중영역	11. 바느질 용구와 재료	내용 요소	겉감과 안감
성취기준	11-2. 겉감과 안감의 성질을 이해할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 겉감과 안감의 성질을 설명한다. ◦ 중: 겉감과 안감의 성질을 이해한다. ◦ 하: 겉감과 안감의 성질을 부분적으로 이해한다.				
문항 형태	자기평가 및 동료평가 방법				
행동 영역	지식		이해	적용	○
난이도	어려움		보통	쉬움	
배점	12점				

② 평가 문항

패션과 고등학교 1학년인 수연이는 서양 의복 구성 시간에 배운 ‘스커트 만들기’를 토대로 엄마 생일 선물로 직접 스커트를 만들려고 한다. 그러나 겉감과 안감은 너무 미끄러워 재단하기가 어려워 넣지 않기로 결정하였다. 스커트를 제작할 때 안감을 꼭 넣어야 하는지에 대하여 보고서를 작성하고, 보고서를 토대로 모둠별로 토의해 보자.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
안감의 역할	• 안감의 역할을 6가지 이상 설명하였다.	3
	• 안감의 역할을 3-5가지 설명하였다.	2
	• 안감의 역할을 1~3가지 설명하였다.	1
안감의 조건	• 안감의 조건을 예를 들어 구체적으로 설명하였다.	3
	• 안감의 조건을 예를 들어 설명하였다.	2
	• 안감의 조건을 미흡하게 설명하였다.	1
안감의 필요성	• 안감의 필요성을 예를 들어 구체적으로 설명하였다.	3
	• 안감의 필요성을 예를 들어 설명하였다.	2
	• 안감의 필요성을 미흡하게 설명하였다.	1

평가 항목	평가 요소	배점
보고서 형태	• 창의성을 발휘한 우수한 보고서를 기간 내에 제출하였다.	3
	• 창의성을 발휘한 양호한 보고서를 기간 내에 제출하였다.	2
	• 내용만을 나열한 보고서이거나 기간 내에 제출하지 못하였다.	1
종합 판정	상: 12 ~ 10점 중: 9 ~ 7점 하: 6점 이하	

④ 자기평가지 및 동료평가지

평가 영역	평가 요소	평가 내용	상 (5점)	중 (3점)	하 (1점)
토의 계획	자원관리능력	• 제시한 문항에 관련된 자료를 충분히 조사한 후 분석하였다.			
	정보관리능력	• 주제를 해결하기 위해 보고서를 합리적으로 작성하였다.			
토의과정	문제해결능력	• 논의에서 벗어나지 않고 글의 내용이 전체적으로 통일성이 있었다.			
		• 주제에 적절한 자료 및 정보 교류가 이루어졌다.			
	대인관계능력	• 친구의 의견에 감정이 아닌 논리로 접근하고, 친구의 의견을 수용하는 자세로 토의하였다.			
	의사소통능력	• 토론하는 과정에서 다른 친구들과 상호토론을 원만하게 수행했다.			
토의 결과	자기개발능력	• 주제 해결을 위한 과정에 만족하였다.			
	정보능력	• 능력을 발휘하여 합리적인 보고서를 작성하였다.			
	조직이해능력	• 모둠원이 토론에 적극적으로 참여하여 발전적 방안을 제시하였다.			
총점					

⑤ 유의 사항

1. 평가하기 전에 채점 기준을 미리 설정하여 채점의 일관성을 유지하여 채점의 공정성을 높인다.
2. 자기평가 및 동료평가 보고서는 학습자들의 평가이므로 평가지를 이해하기 쉬운 단어를 사용하여 구성하도록 한다.
3. 동료평가 보고서를 작성할 때 친밀함의 평가가 아닌 토의의 계획·과정·결과에 대한 평가가 이루어지도록 평가 전에 충분히 설명하도록 한다.

5

수행평가 예시 자료

제1절_ 농생명 산업 계열 예시 자료

제2절_ 공업 계열 예시 자료

제3절_ 상업 정보 계열 예시 자료

제4절_ 수산·해운 계열 예시 자료

제5절_ 가사·실업 계열 예시 자료





제5장 수행평가 예시 자료

제1절 농생명 산업 계열 예시 자료

1. 서술형 및 논술형

① 평가 개요

과목명	농업 이해				
대영역	1. 농업과 인간	중영역	12. 인간과 생활	내용 요소	국내외 농·축산물의 수급 현황
성취기준	12-3. 국내외 농·축산물의 수급 현황을 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 국내외 농·축산물의 수급 현황을 구체적으로 설명한다. ◦ 중: 국내외 농·축산물의 수급 현황을 대체로 설명한다. ◦ 하: 국내외 농·축산물의 수급 현황을 부분적으로 설명한다.				
문항 형태	서술형 및 논술형				
행동 영역	지 식		이 해		적 용 ○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	13점				

② 평가 문항

국제화 시대인 오늘날 농산물의 국제적 이동은 매우 활발하다. 우리나라의 농산물의 수출입은 해마다 증가 추세에 있다. 아래 2개의 신문 기사를 참조하여 외국 농산물 수입의 배경, 수입할 경우 우리가 얻게 되는 유리한 점과 문제점, 그리고 문제점을 해결하기 위한 방안에 대하여 자신의 의견을 서술하시오(단, 제한 시간은 50분이며 1,000자 내외로 작성함).

[읽기 자료 1]

수입 농산물 병·해충 발견 건수 15% 증가

국립식물검역소는 올 상반기 수입 농산물 5만 304건에 대해 검역을 실시, 이 가운데 2천 20건에서 검역 병·해충을 적발했다고 8일 밝혔다. 이 같은 적발 건수는 지난해 같은 기간에 비해 15% 늘어난 것이다. 검역소는 또 올 상반기에 수입 금지 품목이거나 규제 병원균이 검출된 농산물 등 328건을 폐기 또는 반송 조치하는 한편, 병·해충이 발견됐거나 병·해충 우려가 높은 농산물 9천 799건은 소독 처분했다.

폐기·반송 건수는 수입 상대국에 대한 주기적인 검역 위반 사례 통보 등으로 작년에 비해 13% 줄었고, 소독 건수는 수입 농산물에 대한 검역 강화로 26%가 증가했다고 검역소 측은 설명했다. 연합뉴스, 2002.07.08.

[읽기 자료 2]

농업 개방 시련 벤처로 돌파

농산물을 고부가 가치화한 농업 벤처들이 계속 등장하고 있다. 농산물에 독특한 아이디어를 덧붙여 짭짤한 수익을 올리는 농업 벤처가 부쩍 늘고 있다. 농업 벤처는 농어민이 주식회사 형태의 기술 집약형 기업을 세워 새로운 농산품을 개발하고 해외 수출까지 노리는 벤처 기업이다. 지난 해 100개가 못됐던 농업 벤처가 올해는 140여 개로 급증, 올해가 농업 벤처의 원년으로 부상하고 있다.

한국소호진흥협회는 “농업 벤처가 늘고 있는 추세이어서 제도적인 육성이 필요하다”며, “이를 위해 예비 농업 벤처인들이 참고할 만한 사례집의 개발 및 보급이 필요하고 인터넷 판매와 홍보 등 전자 상거래 수단을 적극 활용할 수 있도록 정부의 제도적인 지원이 뒷받침돼야 한다”고 지적하였다.

한국일보, 2002.08.19.

③ 채점 기준

평가 항목		평가 요소	배점
내용의 적절성	농산물 수입의 배경과 이점	• 농산물 수입의 배경과 유리한 점을 바르게 설명하였다.	5
		• 농산물 수입의 배경과 유리한 점에 대해 하나를 바르게 설명하였다.	3
		• 농산물 수입의 배경과 유리한 점에 대해 거리가 먼 내용을 설명하였다.	1
	농산물 수입의 문제점과 대책	• 농산물 수입의 문제점과 대책을 바르게 설명하였다.	5
		• 농산물 수입의 문제점과 대책에 대해 하나를 바르게 설명하였다.	3
		• 농산물 수입의 문제점과 대책에 대해 거리가 먼 내용을 설명하였다.	1
논리적 타당성	• 주장하는 내용이 논리적으로 타당하며, 일관성이 있다.	3	
	• 주장하는 내용이 논리적으로 타당하나, 일관성이 없다.	2	
	• 주장하는 내용이 논리적이지 못하며, 일관성이 없다.	1	
종합 판정	상: 13 ~ 11점 중: 10 ~ 6점 하: 5 ~ 3점		



④ 예시 답안

시장의 개방과 자유 무역으로 설명되는 세계화의 물결 속에 우리나라의 농업도 외국의 농업과 동반자인 동시에 경쟁자의 관계를 가지게 되었다. 우루과이라운드 협상의 타결과 세계무역기구(WTO) 체제의 출범으로 이제는 우리가 시장을 개방하지 않으면 국제 관계에서 우리의 활동이 위협받을 정도로 외국의 농산물은 우리의 생활에 깊은 영향을 주게 되었다. 외국의 농산물 수입에 반대하는 의견도 많이 있지만 우리 농산물 시장의 개방은 이미 불가피한 상황에 이르렀다. 외국의 농산물은 우리 생활의 일부가 되고 있으며, 이는 거꾸로 우리 농산물의 세계 시장으로 나가게 할 수 있는 기회가 된다는 것도 확실히 이해할 필요가 있다. 우리나라의 농업인들이 잘할 수 있는 농산물이 있는가 하면 외국의 농업인들이 잘할 수 있는 농산물이 있다.

서로가 잘할 수 있는 것을 교환하면 세계 경제가 더욱 발전할 수 있고, 식료품에 대한 지출을 줄여 풍요한 생활을 누릴 수가 있다.

그러나 식량 안보 차원에서 볼 때, 어느 정도의 식량 자급률을 유지하지 않으면 사회의 안정 측면에서 매우 위험하다. 농산물을 외국에 지나치게 의존할 때 외국에서 기후가 나빠거나 자연적인 재해 또는 정치적, 국제적 관계의 변화로 인해 식량을 구하지 못하면 큰 국가적 위협에 빠지게 된다. 값싼 외국의 농산물 수입은 우리의 생활비를 절약할 수 있는 이점이 있지만, 외국 농산물의 위협에 대한 대비를 하지 않으면 안 된다.

외국의 농산물의 위험성은 국내에 존재하지 않던 O-157 같은 미생물의 유입이나, 인체에 치명적인 농약이나 잔류 사료의 성분, 그리고 광우병 쇠고기 등의 예에서 그 심각성이 이미 지적되었다. 특히, 국내 환경에서 급속히 증식하여 큰 피해를 줄 가능성이 있는 병·해충의 유입이나 우리의 건강을 잠재적으로 위협할 수 있는 유전자 재조합 식품 등의 유입을 우리는 철저히 경계해야 한다. 미국산 오렌지에서 발암 물질 검출, 중국산 한약재에서 농약 성분, 꽃게 속의 납 검출, 영국산 광우병 쇠고기, 햄버거용 쇠고기의 식중독균 등 수입 식품은 우리의 식생활과 건강을 위협할 수 있으므로 항상 검역과 신중한 소비 자세로 경계를 늦추어서는 안 될 것이다.

외국의 농산물 수입에 대응하기 위해 우리는 가급적 자급률을 유지하도록 노력하여야 할 것이다. 그러나 모든 것을 자급할 수는 없으므로, 우리나라에서 유리하게

생산할 수 있는 품목을 찾아서 수출입에 균형을 유지하게 하고, 우리나라의 환경을 유지할 수 있는 농법과 첨단 기술을 활용하여 고품질의 농산물을 생산하도록 하며, 지식 기반의 농업을 할 수 있도록 노력하여야 한다. 그리고 외국의 농산물을 수입할 때는 국민 건강을 생각하여 대상 품목에 대한 철저한 감시와, 검역, 그리고 표시 사항의 준수, 유통 과정에 대한 정부와 당국자의 노력이 있어야 하며, 우리 국민 모두가 환경과 건강을 우선하는 음식 문화와 농산물 소비 태도를 가져야 할 것이다.

⑤ 유의 사항

예시 답안 이외에도 다양한 답안이 나올 수 있으므로 채점 기준에 맞는 경우는 교과협의회를 통해 정답으로 인정하도록 하고, ‘인정 답안’과 함께 ‘인정 범위’를 제시하는 것이 바람직하다.

2. 구술형

① 평가 개요

과목명	농업 이해				
대영역	5. 농업과 진로	중영역	51. 농업 직업의 범위와 종류	내용 요소	직업으로서의 농업 직업 특성
성취기준	51-4. 직업으로서의 농업 직업 특성을 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 직업으로서의 농업 직업 특성을 비교하여 설명한다. ◦ 중: 직업으로서의 농업 직업 특성을 설명한다. ◦ 하: 직업으로서의 농업 직업 특성을 부분적으로 설명한다.				
문항 형태	구술형				
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	10점				

② 평가 문항

농업 직업의 특성을 장점과 단점으로 비교하여 설명하시오.



③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
이해력 및 조직력	• 질문의 내용을 잘 이해하고, 답변할 내용을 체계적으로 발표하였다.	3
	• 질문의 내용에 대한 이해가 부족하고, 답변의 체계성이 다소 부족하였다.	2
	• 질문의 내용을 이해하지 못하여 답변이 체계적이지 못하였다.	1
표현력 및 발표 태도	• 답변 내용을 제대로 표현하며, 발표 태도가 적절하였다.	3
	• 답변 내용을 제대로 표현하지 못하거나, 발표 태도가 적절하지 못하였다.	2
	• 답변 내용을 제대로 표현하지 못하고, 발표 태도가 적절하지 못하였다.	1
종합 판정	상: 6 ~ 5점 중: 4 ~ 3점 하: 2점	

④ 예시 답안

농업 직업의 장점

- 인간성을 유지하고 발전시킬 수 있다.
- 자연과 생물을 가까이 접할 수 있다.
- 환경 오염으로부터 벗어나 생활할 수 있다.
- 시간적인 제약이나 구속에서 자유롭다.

농업 직업의 단점

- 정기적인 수입을 올릴 수 없다.
- 수입이 불안정하다.
- 기후의 영향을 크게 받는다.
- 육체적 노동을 많이 필요로 한다.
- 복지 시설이 도시에 비해 부족하다.

3. 토론 방법

① 평가 개요

과목명	농업 기초 기술				
대영역	4. 농업 관련 기술	중영역	45. 생명 공학 기술	내용 요소	GMO의 안전성
성취기준	45-6. GMO의 안전성에 대해 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: GMO의 안전성을 사항별로 설명한다. ◦ 중: GMO의 안전성을 설명한다. ◦ 하: GMO의 안전성을 부분적으로 설명한다.				

문항 형태	토론 방법				
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움
배 점	20점				

② 평가 문항

다음은 유전자 변형 농산물(GMO)의 안전성에 대한 신문 기사의 일부이다. 기사를 읽고 유전자 변형 농산물(GMO)의 안전성이 논란이 되고 있는 이유와 대처방안에 대하여 모둠별로 토론하고 결과를 제출하시오.

한동안 잠잠하던 유전자 변형 농산물에 대한 안전성 논란이 다시 불붙고 있다. 유전자 조작 옥수수를 먹은 쥐들에게 종양과 복합적인 장기 손상 등 심각한 문제가 있었다는 프랑스 학자들의 연구 결과 때문이다. 우리나라가 수입하는 GMO는 콩과 옥수수가 대부분이다.

농협경제연구소의 최근 보고서를 보면 국내에 들어온 식용 GMO 옥수수는 2008년 71만여 톤에서 지난해 102만여 톤으로, 콩은 같은 기간 83만여 톤에서 85만여 톤으로 늘었다. 수입 콩과 옥수수를 원료로 만든 간장·식용유 등 GMO 식품이 광범위하게 퍼져있다고 볼 수 있다.

(중략)

중요한 것은 수입 식품이 우리 식탁을 점령하면서 소비자들이 불안해하고 있다는 것이다. GMO 식품의 위해성 여부가 명확히 확인되지 않고 있지만, 이에 대한 논란이 쉽게 가라앉지는 않을 것으로 예상된다.

농민신문, 2012.11.09.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
준비도	• 토론에 필요한 자료를 모둠원들이 충분히 준비하였다.	3
	• 토론에 필요한 자료를 일부분 준비하였다.	2
	• 토론에 필요한 자료를 준비하지 않았다.	1
토론 결과	• 모둠별 토론 결과가 자료에 근거하여 안전성 논란 이유와 대처방안으로 정리되어 있고 논리적 흐름을 갖고 있다.	11
	• 모둠별 토론 결과가 자료에 근거하여 안전성 논란 이유를 정리하였으나 대처방안을 이끌어내지 못하고 있다.	8
	• 모둠별 토론 결과를 안전성 논란 이유와 대처방안으로 정리하지 못하였다.	5



평가 항목	평가 요소	배점
토론 활동 동료 평가	• 동료 평가 결과 평균 24~20점에 해당된다.	3
	• 동료 평가 결과 평균 19~15점에 해당된다.	2
	• 동료 평가 결과 평균 14점 이하에 해당된다.	1
토론 활동 참여도	• 모둠원 모두가 적극적으로 참여하였다.	3
	• 모둠원의 일부만 토론에 참여하였다.	2
	• 모둠원 대부분이 토론에 참여하지 않았다.	1
종합 판정	상: 20 ~ 17점 중: 16 ~ 11점 하: 10 ~ 8점	

④ 동료평가지

동료평가지							
() 학년 () 과 () 반 모둠명: () 이름: ()							
평가 요소 배점 (상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)		모둠원 이름					
		()	()	()	()	()	()
주제 관련성	• 주제에 맞는 내용을 발표하였다.						
	• 주제에 맞는 자료를 사전에 준비하였다.						
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당성이 있다.						
	• 타인의 의견을 비판적으로 수용하였다.						
	• 발전적인 대안을 제시하였다.						
참여 자세	• 맡은 역할을 충실히 하였다.						
	• 토의 활동 참여 자세와 태도가 바르다.						
	• 타인의 발표를 경청하고 정리한다.						
합계							
소감							

⑤ 예시 답안

1. GMO의 안전성 논란

1) 식품 안전성 측면

- 쟁점 사항
 - GMO 식품에 도입된 유전자가 인체나 동물에 유해한 성분을 생산하는가?
 - 도입된 유전자 이외에도 재조합 유전자를 만들 때 사용한 항생제나 제초제 저항성 유전자가 유해한가?
 - 우리가 모르는 유해 성분이 형질 전환 작물에서 생성될 수 있는가?
- 논란의 이유
 - 실제 GMO 식품은 지난 10여 년간 인간이 섭취하는 동안 아직 뚜렷한 이상 현상이 발견되지 않았지만 그렇다고 뚜렷하게 안전성이 검증된 바도 없으며, 동물을 이용한 실험에서는 간간히 문제점이 발견되고 있다.

2) 환경 안전성 측면

- 쟁점 사항
 - GMO 작물을 재배할 때 토양에 유해한 물질을 배출하는가?
 - 살충성 형질 전환 작물을 재배할 때 유익한 곤충까지도 피해를 보는가?
 - 도입 유전자가 야생 생태계로 유입된다면 어떤 방법으로 유입될 수 있는가?
- 논란의 이유
 - GMO 작물로서 가장 널리 사용되고 있는 것이 병충해, 잡초 등으로부터 강한 내성을 가진 것이어서 제초제 등 농약 사용이 줄어들고, 이로써 환경 오염을 줄이는 데 크게 일조했다는 주장이 있다. 반면, 강한 내성 때문에 그에 적응한 더 강한 해충과 잡초의 출현 가능성이 있고, GMO 작물이 기존의 작물과는 다른 새로운 작물이기에 기존의 생태계를 교란시킬 수 있다.

2. 대처 방안

GMO의 전 세계적인 생산과 소비가 늘어나고 있는 현실을 고려할 때 수입과 소비는 피할 수 없는 현실이지만 안전성 확보를 위해 GMO 개발 단계에서부터 유통과 소비에 이르기까지 다양한 노력이 필요하다.

현행법상 유해 식품 첨가물이나 환경 호르몬, 중금속, 잔류 농약 등은 엄격한 안전 기준이 적용되고 있으므로, GMO 식품도 상업적으로 생산하기 전에 환경 위해성과 식품 안전성에 대한 검사를 대폭 강화해야 한다. 또, 개발 후 상업적 유통 및 보급 단계에서 소비자들의 선택권과 국민건강권을 확보하기 위해서 ‘GMO 식품 표시제’를 확대·시행한다.

⑤ 유의 사항

1. 학생의 수준이나 학교 상황을 고려하여 적절한 예시 자료를 제시할 수 있으며, 토론을 마친 후 동료 평가표를 작성하여 제출하도록 한다.

2. 예시 답안 중 대처 방안의 내용은 GMO 식품의 안전성 확보를 위한 합리적인 대책을 제시하고 있으면 정답으로 인정할 수 있다.



4. 실험·실습 방법

① 평가 개요

과목명	농업 기초 기술				
대영역	2. 식물 자원 기술	중영역	23. 작물의 재배 관리	내용 요소	파종
성취기준	23-10. 파종 방법을 준수하여 미세 종자를 파종할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 파종 방법을 단계별로 준수하여 스스로 미세 종자를 파종한다. ◦ 중: 파종 방법을 대부분 준수하여 미세 종자를 파종한다. ◦ 하: 파종 방법을 일부만 준수하여 미세 종자를 파종한다.				
문항 형태	실험·실습 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	쉬 움	○
배 점	10점				

② 평가 문항

소량의 피튜니아 종자를 육묘 상자에 파종하려고 한다. 파종 용토를 준비하여 파종하시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
파종 용토 준비	• 파종 용토의 준비와 소독 방법을 준수하여 숙련되게 완료하였다.	3
	• 파종 용토의 준비와 소독 방법을 준수하였다.	2
	• 파종 용토의 준비와 소독 방법의 준수가 미흡하였다.	1
파종	• 미세 종자에 적합한 파종 방법을 준수하여 숙련되게 완료하였다.	3
	• 미세 종자에 적합한 파종 방법을 준수하였다.	2
	• 미세 종자에 적합한 파종 방법의 준수가 미흡하였다.	1
관수 및 피복	• 미세 종자에 적합한 저면 관수를 실시하고 피복하였다.	2
	• 미세 종자에 적합한 저면 관수를 실시하지 않았다.	1

평가 항목	평가 요소	배점
도구 관리	• 도구의 용도에 적절하게 실습 준비와 정리 정돈을 하였다.	2
	• 도구의 용도에 적절한 실습 준비와 정리 정돈이 이루어지지 않았다.	1
종합 판정	상: 10 ~9점 중: 8 ~ 7점 하: 6 ~ 4점	

④ 예시 답안

1. 파종 용토 준비

부엽 : 배양토 : 모래 = 5 : 3 : 2의 비율로 준비하여 소토법에 의해 용토를 소독한다.

2. 파종 방법

1) 파종 상자에 망사를 깐다.

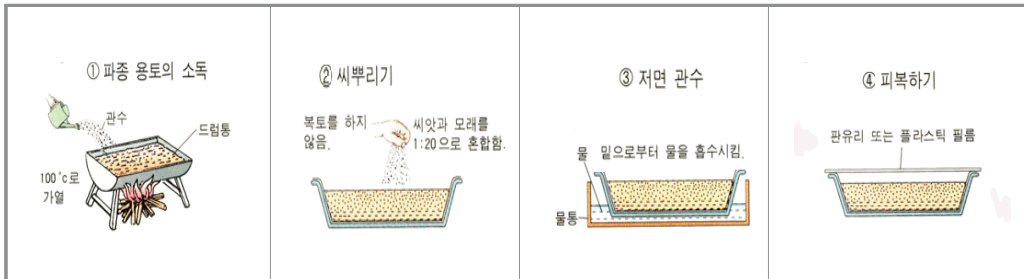
2) 굵은 모래 1/5, 파종 용토 4/5 ⇒ 인공 토양일 경우는 그대로 사용

3) 씨앗을 같은 굵기의 모래와 1 : 20으로 섞어서 파종(복토 생략)

3. 관수 및 피복

1) 저면 관수 실시

2) 수분 증발 방지를 위해 피복



⑤ 유의 사항

1. 실험·실습 방법에 의한 평가를 위해서는 사전에 충분한 실험·실습의 기회를 제공하여 목표 숙련도를 달성할 수 있도록 한다.

2. 식물을 재배하거나 동물을 사육하는 실습의 경우, 한 가지 실습 요소만 평가하거나 지속적인 관찰과 관리 작업을 포함하는 수행평가로 실시할 수도 있다.



5. 조사보고서 방법

① 평가 개요

과목명	농업 이해				
대영역	2. 농업 과학 기술	중영역	21. 농업 과학 기술의 발달 과정	내용 요소	첨단 농업 과학 기술의 발달
성취기준	21-3. 첨단 기술이 농업에 적용되는 사례를 제시할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 첨단 기술이 농업에 적용되는 사례를 여러 분야에서 제시한다. ◦ 중: 첨단 기술이 농업에 적용되는 사례를 제시한다. ◦ 하: 첨단 기술이 농업에 적용되는 사례를 부분적으로 제시한다.				
문항 형태	조사보고서 방법				
행동 영역	지 식	○	이 해		적 용
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	10점				

② 평가 문항

농업에 관련된 첨단 과학 기술 적용 사례를 신문, 잡지, 인터넷 등을 활용하여 조사하고, 조사한 사례에 근거하여 미래 농업의 변화 모습을 포함하여 보고서 형태로 제출하시오(단, 보고서 형태와 분량은 자유롭게 구성하되 2가지 이상의 분야에서 조사하고, 기일 내에 제출함).

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
첨단 농업 과학 기술 사례 조사	• 첨단 과학 기술을 농업에 적용한 사례를 2가지 이상의 분야에서 조사하고, 구체적인 자료와 출처를 제시하였다.	7
	• 첨단 과학 기술을 농업에 적용한 사례를 1가지 분야에서 조사하고, 구체적인 자료와 출처를 제시하였다.	5
	• 첨단 과학 기술을 농업에 적용한 사례를 1가지 이상의 분야에서 조사하였으나, 구체적인 자료와 출처가 미흡하였다.	3
보고서의 충실성	• 모든 항목이 체계적으로 조사되어 있고, 기한 내에 제출하였다.	3
	• 기한 내에 제출하였으나, 조사 내용이 다소 미흡하였다.	2
	• 기한 내에 제출하지 못하였다.	1
종합 판정	상: 10 ~ 9점 중: 8 ~ 6점 하: 4 ~ 4점	

④ 예시 답안

첨단 과학 기술의 농업 적용 사례 조사보고서

() 학년 () 과 () 반 () 번

성명: () 제출일: ()

[식물 공장]



위 사진은 첨단 과학기술을 이용한 식물공장 시스템이다, 사람의 손길이 필요 없이 식물공장 내에서 빛, 영양분, 온도, 습도 등 작물의 환경을 인공적으로 제어함으로써 식물의 고속 성장과 계획 생산이 가능하게 하는 로봇 기반의 공장형 식물 생산 시스템을 형성하게 해준다.

또한 환경 정보 센싱 모듈, 구동 제어 모듈과 액추에이터 모듈을 갖고 있어 이 모든 것을 원활하게 이루어주는 기반을 형성한다.

식물공장 시스템과 같은 기술이 더욱 널리 쓰이게 되어 농촌에 당면한 문제 중 큰 과제인 일손 부족 문제를 해결하는데 많은 도움이 될 것이라 기대된다.

*출처: 농림축산식품부 블로그(<http://blog.daum.net/mifaff/13435446>)

경기도 공식 블로그(<http://ggholic.tistory.com/7808>)

⑤ 유의 사항

1. 보고서는 사진 자료를 포함 등 다양한 형태로 목적에 맞게 제작할 수 있도록 하고, 식물 생산, 동물 생산, 식품 가공, 농업 기계, 농산물 유통 등 다양한 분야를 조사하도록 안내한다.

2. 본 수행평가는 조별 과제로 실시할 수도 있으며, 이 경우 조별 활동 과정을 동료 평가로 반영할 수 있도록 한다.



6. 포트폴리오 방법

① 평가 개요

과목명	농업 기초 기술				
대영역	2. 식물 자원 기술	중영역	22. 작물의 형태와 관찰	내용 요소	작물의 형태 감별
성취기준	22-11. 작물의 형태를 기준에 따라 감별할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 작물의 형태를 기준에 따라 비교하며 감별한다. ◦ 중: 작물의 형태를 기준에 따라 대부분 감별한다. ◦ 하: 작물의 형태를 기준에 따라 일부분 감별한다.				
문항 형태	포트폴리오 방법				
행동 영역	지 식	○	이 해	적 용	
난 이 도	어려움		보 통	쉬 움	○
배 점	25점				

② 평가 문항

교내에서 볼 수 있는 식물 10종을 선정하여, 다음의 내용이 포함된 포트폴리오를 제출하시오(단, 포트폴리오가 완결되는 대로 기한 내에 제출함).

1. 작물명(한글명, 학명)
2. 분류(식량 작물, 특용 작물, 채소 작물, 화훼 작물, 과수 작물 중 택 1)
3. 작물 형태 스케치(영양 기관, 생식 기관)
4. 작물 형태 설명(영양 기관, 생식 기관)

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
작물 형태 감별	• 10종의 작물에 대하여 포트폴리오를 제출하였으며, 각각의 작물 감별을 위한 형태적 특성을 명확하게 제시하였다.	20
	• 10종의 작물에 대하여 포트폴리오를 제출하였으나, 각각의 작물 감별을 위한 형태적 특성을 다소 미흡하게 제시하였다.	16
	• 10종 미만의 작물에 대하여 포트폴리오를 제출하였다.	11

평가 항목	평가 요소	배점
포트폴리오의 충실성	• 모든 항목이 체계적으로 조사되어 있고, 기한 내에 제출하였다.	5
	• 기한 내에 제출하였으나, 조사 내용이 다소 미흡하였다.	3
	• 기한 내에 제출하지 못하였다.	1
종합 판정	상: 20 ~ 18점 중: 17 ~ 15점 하: 14 ~ 12점	

④ 예시 답안

작물 형태 감별 자료	
() 학년 () 과 () 반 () 번 성명: () 관찰일: ()	
1. 작물명: 참나리, <i>Lilium lancifolium</i> Thunb 2. 분류: 화훼 작물 3. 작물 형태	
영양 기관	생식 기관
	
짧은 줄기가 곧게 자라며 잎은 어긋나게 달리며 촘촘히 붙는다. 잎은 끝이 뾰족하며, 잎맥이 뚜렷하다.	꽃은 중앙에 1개의 암술, 주변에 6개의 수술이 있다. 3장의 꽃잎과 3장의 꽃받침이 있는데, 모양이 비슷하지만 꽃잎의 뒷면에는 중앙에 세로로 긴 줄이 있어 구별된다. 꽃잎과 꽃받침이 교대로 돌려 붙어 있다. 꽃잎이 뒤로 말리며, 꽃잎 안쪽에는 짙은 갈색 무늬가 있고 작은 털과 끈끈한 점액이 있다.



⑤ 유의 사항

1. 과제 수행을 위해 관찰 기준을 명확히 제시하고, 생식 기관은 꽃의 암술, 수술, 꽃잎, 꽃받침을 구분할 수 있는 수준으로 한다.
2. 작물의 생식 기관까지 관찰하기 위해서는 대략적인 개화 시기를 제시하여 관찰 계획을 잡을 수 있도록 하고, 자료 제출 기간에 여유를 두도록 한다.

7. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법

① 평가 개요

과목명	농업 이해				
대영역	4. 농업 학습과 청소년 조직	중영역	43. FFK 활동	내용 요소	FFK의 회의 진행
성취기준	43-4. 회의의 진행 방법과 절차에 따라 회의를 진행할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 회의의 진행 방법과 절차에 따라 스스로 회의를 진행한다. ◦ 중: 회의의 진행 방법과 절차에 따라 회의를 진행한다. ◦ 하: 회의의 진행 방법과 절차에 따라 도움을 받아 회의를 진행한다.				
문항 형태	자기평가 및 동료평가 보고서 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통	쉬 움	
배 점	15점				

② 평가 문항

모둠별로 학교 FFK활동과 관련하여 회의 주제를 선정하고, 모의 회의를 실시하시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
모둠평가	• 모둠 평가 결과가 평균 24~20점에 해당한다.	5
	• 모둠 평가 결과가 평균 19~13점에 해당한다.	4
	• 모둠 평가 결과가 평균 12점 이하에 해당한다.	3
동료평가	• 동료 평가 결과가 평균 30~25점에 해당한다.	5
	• 동료 평가 결과가 평균 24~16점에 해당한다.	4
	• 동료 평가 결과가 평균 15점 이하에 해당한다.	3
자기평가	• 자기 평가 결과가 24~20점에 해당한다.	5
	• 자기 평가 결과가 19~13점에 해당한다.	4
	• 자기 평가 결과가 12점 이하에 해당한다.	3
종합 판정	상: 15 ~ 14점 중: 13 ~ 12점 하: 11 ~ 9점	

④ 예시 답안

- 의 장: 성원이 되었으므로 지금부터 제1차 ○○고등학교 FFK 대의원회를 시작하겠습니다. 많은 회원들이 올해 FFK 과제포에서 실시할 과제 활동으로 고추 재배에 대해 의견을 주었고, 이 기금을 이용해서 견학과 봉사활동을 하는 것이 어떻겠느냐는 의견을 주어서 이러한 사업 계획을 심의하고자 합니다. 의견이 있는 분은 말씀해 주십시오.
- 김영수: (손을 들면서) 의장!
- 의 장: 김영수 회원 말씀해 주십시오.

(중략)

- 의 장: 제청이 있었으므로 두 의안을 의제로 상정합니다.

(후략)

⑤ 각종 양식

〈동료평가지〉

동료평가지						
()학년 ()과 ()반 ()번 모둠명: () 이름: ()						
평가 항목	평가 요소 배점(상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)	모둠원 이름				
		()	()	()	()	()
내용과 주제의 관련성	• 발표 내용이 주제와 맞다.					
	• 사전에 내용을 준비한다.					
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당하다.					
	• 논리적으로 비판하되 남의 의견을 수용하는 자세를 보인다.					
	• 발전적 대안을 제시한다.					
	• 합의된 결과를 인정한다.					
자세와 태도	• 발언 순서를 지킨다.					
	• 참여 자세와 태도가 바르다.					
	• 정해진 시간에 발언한다.					
	• 타인의 발표를 경청한다.					
합계						
토론 활동 우수자						



〈자기평가 및 모둠평가지〉

자기평가 및 모둠평가지				
() 학년 ()과 ()반 ()번 이름: () / 모둠명: ()				
평가 요소		상 (3점)	중 (2점)	하 (1점)
자기평가	1. 다른 사람의 발언을 잘 들었는가?			
	2. 까닭과 근거를 뚜렷이 밝혔는가?			
	3. 손을 들고 발언권을 얻었는가?			
	4. 남의 마음을 언짢게 하지 않았는가?			
	5. 발언하는 사람의 입장에서 생각해 보았는가?			
	6. 주제와 일치하는 내용을 발표했는가?			
	7. 발언하기 전에 충분히 생각하고 정리했는가?			
	8. 합의된 결과를 인정하는가?			
합계				
모둠평가	1. 한 번에 한 가지 의제를 다루었는가?			
	2. 서로 예의를 갖추어 존중하는 분위기였는가?			
	3. 과반수 찬성의 원칙이 지켜졌는가?			
	4. 한 번 부결된 사안은 재상정시키지 않았는가?			
	5. 소수 의견이 존중되었는가?			
	6. 회의의 절차에 따라 진행되었는가?			
	7. 모두가 참여하는 분위기였는가?			
	8. 발언에서 표결까지 의사 진행 절차가 지켜졌는가?			
합계				

〈관찰법 기록지〉

모의 회의 관찰 기록지						
() 학년 ()과 모둠명: ()						
평가 항목	평가 요소 배점(상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)	모둠원 이름				
		()	()	()	()	()
내용과 주제의 관련성	• 발표 내용이 주제와 맞다.					
	• 사전에 내용을 준비한다.					
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당하다.					
	• 논리적으로 비판하되 남의 의견을 수용하는 자세를 보인다.					
	• 발전적 대안을 제시한다.					
	• 합의된 결과를 인정한다.					
자세와 태도	• 발언 순서를 지킨다.					
	• 참여 자세와 태도가 바르다.					
	• 정해진 시간에 발언한다.					
	• 타인의 발표를 경청한다.					
합계						

⑥ 유의 사항

1. 모둠 구성 인원은 7~8명 이내로 하도록 한다.
2. 회의 주제는 학교 FFK 활동의 범주 안에서 자유롭게 선택하도록 한다.
3. 의사 일정의 설명과 보고, 알림과 광고, 회장 인사와 내빈 축하, 강평 및 지도 조언은 교사가 별도로 준비하거나 경우에 따라 생략할 수 있다.
4. 모둠 내 사회자는 모둠 구성원의 협의에 따라 지정하도록 한다.
5. 관찰법에 의한 평가 결과는 채점 기준에 반영하여 점수화하거나, 정의적 영역 평가와 관련하여 학교생활기록부에 기재하도록 한다.



제2절 공업 계열 예시 자료

1. 서술형 및 논술형

① 평가 개요표

과목명	정보 기술 기초					
대영역	2. 컴퓨터의 하드웨어	중영역		22. 중앙 처리 장치	내용 요소	제어 장치
성취기준	22-2. 제어 장치의 기능과 구성 요소를 설명할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 제어 장치의 기능과 구성 요소를 실례를 들어 설명한다. ◦ 중: 제어 장치의 기능과 구성 요소를 설명한다. ◦ 하: 제어 장치의 기능과 구성 요소를 부분적으로 설명한다.					
문항 형태	서술형					
행동 영역	지 식	○	이 해		적 용	
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움	
배 점	9점					

② 평가 문항

컴퓨터 제어 장치의 기능과 구성 요소에 대하여 서술하시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
제어 장치의 기능	• 제어 장치의 기능을 구체적으로 설명하였다.	3
	• 제어 장치의 기능을 설명하였다.	2
	• 제어 장치의 기능을 부분적으로 설명하였다.	1
제어 장치의 구성 요소	• 제어 장치의 종류와 역할을 4가지 이상 구체적으로 설명하였다.	6
	• 제어 장치의 종류와 역할을 설명하였다.	4
	• 제어 장치의 종류와 역할을 부분적으로 설명하였다.	2
종합 판정	상: 9 ~ 7점 중: 6 ~ 4점 하: 3점	

④ 예시 답안

1. 제어 장치의 기능

제어 장치는 주기억 장치에 저장되어 있는 프로그램의 명령어들을 가져와 해석하고, 해석된 명령의 의미에 따라 다른 장치들에게 동작을 지시하여 실행될 수 있도록 각 장치들을 통제하고 관리하는 일을 한다.

2. 제어 장치의 구성

종류	역할
기억 레지스터	• 명령 계수기가 지정하는 주기억 장치의 내용을 임시로 보관한다.
번지 레지스터	• 주기억 장치에 명령이나 자료가 기억되어 있는 번지를 보관한다.
명령 레지스터	• 현재 실행 중인 명령 코드를 보존하는 레지스터로서, 명령 코드부와 번지부로 구성된다.
명령 해독기	• 명령 레지스터의 명령 코드를 해독하여 필요한 실행 신호를 발생시킨다.
명령 계수기	• 프로그램의 실행 순서를 지정하기 위하여 다음에 실행하게 될 명령어가 기억되어 있는 주기억 장치의 번지를 기억한다.

⑤ 유의 사항

학교의 여건에 따라 난이도를 조정한다면 예시 답안 제어 장치의 기능과 제어 장치의 구성을 한 문항씩 분리하여 출제할 수 있도록 한다.

2. 구술형

① 평가 개요

과목명	공업 입문				
대영역	4. 직업 사회와 윤리	중영역	1. 직업 사회	내용 요소	직업의 개념과 의의
성취기준	41-1. 직업이 가진 의의와 가치를 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 직업의 의의와 가치를 정의하고 목록화하여 제시한다. ◦ 중: 직업이 갖는 의의와 가치를 이해하고 설명한다. ◦ 하: 직업이 갖는 의의와 가치를 부분적으로 이해하고 설명한다.				
문항 형태	구술형				
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	10점				

**② 평가 문항**

직업의 의의와 가치에 대하여 설명하시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
직업의 의의	• 경제적, 사회적, 개인적인 의의로 구분하여 구체적으로 설명하였다.	5
	• 경제적, 사회적, 개인적인 의의로 구분하여 설명하였다.	3
	• 직업의 의의를 부분적으로 설명하였다.	2
발표 능력	• 발표 내용을 정확하게 전달하고, 막힘없이 발표하였다.	5
	• 발표 내용은 정확하지만 응답 시간이 오래 걸리고, 발표에 자신감이 없었다.	4
	• 발표 내용이 정확하지 않고 응답 시간이 오래 걸리며, 발표 자세가 바르지 않고 자신감 없이 발표하였다.	3
종합 판정	상: 10 ~ 8점 중: 7 ~ 6점 하: 5점	

④ 예시 답안**1. 경제적 의의(생계유지의 수단)**

경제생활을 영위하고, 생계유지를 위해 일을 하고, 경제적인 보상을 통해 필요로 하는 것을 얻을 수 있다.

2. 사회적 의의(사회적 역할 분담)

집단이나 사회를 유지하고, 발전시키기 위해서 각 구성원이 역할을 분담하여 맡은 일을 잘 수행해 나가는 데에 의의가 있으며, 소속감을 느끼게 한다.

3. 개인적 의의(자아의 실현)

나의 개성과 적성에 맞게 지속적이고 체계화된 직업을 통해서 능력을 발휘하여 자아를 실현하게 하며, 직업을 가지는 것이 최종적인 목표이다.

⑤ 유의 사항

학교의 여건에 따라 시간과 난이도를 조정한다면 경제적 의의, 사회적 의의, 개인적 의의를 한 문항씩 시행할 수 있도록 한다.

3. 토론 방법

① 평가 개요

과목명	공업 입문					
대영역	3. 산업 안전과 환경 오염	중영역	31. 공업의 발전과 안전	내용 요소	방사선 안전	
성취기준	31-8. 방사선 사고의 형태와 원인을 분석하고, 예방 대책을 설명할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 방사선 사고의 형태와 원인을 분석하고, 예방 대책을 구체적으로 설명한다. ◦ 중: 방사선 사고의 형태와 원인을 분석하고, 예방 대책을 설명한다. ◦ 하: 방사선 사고의 형태와 원인을 분석하고, 예방 대책을 부분적으로 설명한다.					
문항 형태	토론 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	18점					

② 평가 문항

우리나라의 원자력 발전 실태와 지금까지의 원전사고를 사례 중심으로 조사하고, 표 내용을 참고하여, ‘원자력 발전 계속할 것인가?’를 주제로 하여 토론 하시오.

- 올 여름 4번째로 전력수급경보 ‘관심’이 발령됐다. 어제에 이어 이틀째 ‘관심’ 경보가 발령됐는데, 올해 들어 이틀 연속으로 관심 경보가 발령된 경우는 오늘이 처음이다. 당초 전력당국은 폭염이 절정에 달했던 지난주가 전력수급의 최대 고비라며 이번 주부터는 기온이 내려가 안정을 찾을 것이라고 예고한 바 있다. 하지만 계속되는 폭염과 한빛원전 6호기까지 돌발정지하면서 지난 월요일과 화요일에는 ‘준비’ 단계가 발령되는 등 이번 주 내내 비상사태가 지속되고 있다.
- 1986년 4월 일어난 체르노빌 원전사고와 2011년 3월 일어난 후쿠시마 원전사고는 발생 원인은 각기 다르지만 그 재앙은 너무나 크고 비참하며 아직도 진행 중이라는데 더 큰 문제가 있다고 하겠다.
- 원자력 발전은 물을 이용한 수력발전이나 석탄, 석유를 태우는 화력 발전에 비해 전기를 많이 생산할 수 있고 생산과정에서 자원 소모가 적으며 이산화탄소 발생량이 적다는 점 등의 많은 장점을 가지고 있다.



③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
보고서	• 원자력 발전 실태와 지금까지의 원전사고를 사례 중심으로 구체적으로 조사하여 정리하였다.	5
	• 원자력 발전 실태와 지금까지의 원전사고를 사례 중심으로 조사하여 정리하였다.	3
	• 원자력 발전 실태와 지금까지의 원전사고를 사례 중심으로 부분적으로 조사하여 정리하였다.	1
토론 활동	• 우리나라 원전 실태와 원자력 발전 계속할 것인가의 방안에 대하여 논리적으로 명료하게 발표하였다.	5
	• 우리나라 원전 실태와 원자력 발전 계속할 것인가의 방안에 대하여 비교적 자세하게 발표하였다.	3
	• 우리나라 원전 실태와 원자력 발전 계속할 것인가의 방안에 대하여 명료하지 않고 부족하게 발표하였다.	1
토론 활동 동료 평가	• 동료 평가 결과 평균 24~22점에 해당된다.	3
	• 동료 평가 결과 평균 21~14점에 해당된다.	2
	• 동료 평가 결과 평균 13점 이하에 해당된다.	1
토론 활동 참여도	• 모둠원 모두가 적극적으로 참여하였다.	5
	• 모둠원의 일부만 토론에 참여하였다.	3
	• 모둠원 대부분이 토론에 참여하지 않았다.	1
종합 판정	상: 18 ~ 16점 중: 15 ~ 11점 하: 10 ~ 4점	

④ 동료평가지

동료평가지						
() 학년 () 과 () 반 () 번 모둠명: () 이름: ()						
평가 항목	평가 요소 활동 평가 (상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)	모둠원 이름				
		()	()	()	()	()
주제 관련성	• 주제에 맞는 내용을 발표하였다.					
	• 주제에 맞는 자료를 사전에 준비하였다.					
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당성이 있다.					
	• 타인의 의견을 비판적으로 수용하였다.					
	• 발전적인 대안을 제시하였다.					
자세 및 태도	• 맡은 역할을 충실히 하였다.					
	• 토의 활동 참여 자세와 태도가 바르다.					
	• 타인의 발표를 경청하고 정리한다.					
합계						
토의 활동 후 소감						

**⑤ 예시 답안****1. 우리나라 원전 실태**

- 1978년에 고리 1호기를 시작으로 총 23기의 원자력 발전소가 있다.
- 우리나라 원자력 발전 설비 용량은 1,872만 kW로 미국, 프랑스, 일본, 러시아, 독일에 이은 세계 6위의 규모이다. 2009년도의 국내 원자력 발전량은 1,478억 kW로 국내 총 발전량의 34.1%를 차지한다.

2. 찬반 근거 자료**가. 찬성**

- 자원이 거의 없는 우리나라에서는 원자력은 전력을 공급하기 가장 좋은 방법이다.
- 우리나라 원자력 발전소 건설은 세계에서 어느 정도 인정하고 있다. 따라서 해외 원자력 발전소 건설 수주를 통하여 수익을 창출할 수 있다.
- 원자력 발전소는 내진 설계, 비상 전력 장치, 콘크리트 벽을 포함한 5중벽 설치 등으로 안전 설계가 되어 있고 안전 설비를 갖추고 있다. 따라서 원자력 발전소는 안전하다.
- 원자력 발전소는 태양광 발전소나 풍력 발전소에 비해 좁은 공간을 차지한다. 따라서 땅의 면적이 적은 우리나라에 유리하고 환경 파괴를 줄일 수 있다.
- 원자력 발전은 효율이 높다. 실제로 우라늄(원자력발전의 원료) 1kg당 화력 발전과 비교해 봤을 때 석유 9,000 드럼의 에너지를 방출할 수 있다. 또한 석탄 3,000 톤의 에너지를 방출할 수 있다.

나. 반대

- 우리나라에서 최근에 태양열 에너지가 효율성 좋은 에너지로 평가되고 있다. 다른 대체 에너지도 활발한 연구가 진행되고 있다. 따라서 원자력 발전소를 서서히 줄여 나가 결국에는 없애야 한다고 본다.
- 실제로 우리나라 원자력 발전소 건설이 인정받고 있는 것은 원자력 기술이 아닌 건축 기술이다. 건축 기술은 원자력 기술에 비해 이미 많은 기술개발이 진행되어 있기 때문에 점점 이익을 창출하기 힘들 것이다. 또 원자력 발전소의 건설에 있어서 기술 설비에 비해 건물 건설은 큰 이익을 창출하지 못한다.
- 아무리 안전성, 기술성이 뛰어나도 원자력 발전소에서 사고가 나면 그 피해는 엄청나다.
- 원자력 발전소에 사고가 나면 환경을 초토화시킨다.
- 대체에너지 기술을 개발하면 얼마든지 원자력을 대체할 수 있다. 또, 우라늄은 소모성 원료인데 태양열발전, 태양광발전 등은 원료가 거의 무한하다. 최근에 우라늄의 가격은 폭등하고 있다.

⑥ 유의 사항

1. 학생의 수준이나 학교 상황을 고려하여 적절한 예시 자료를 제시할 수 있다.
2. 토론에 충분히 대비할 수 있도록 사전 조사보고서를 만들도록 한다.
3. 토론을 마친 후 동료 평가표를 작성하여 제출하도록 한다.
4. 토론을 통하여 다른 학생들의 생각을 알 수 있고, 자신도 논리적인 사고를 할 수 있도록 안내한다.

4. 실험·실습 방법

① 평가 개요

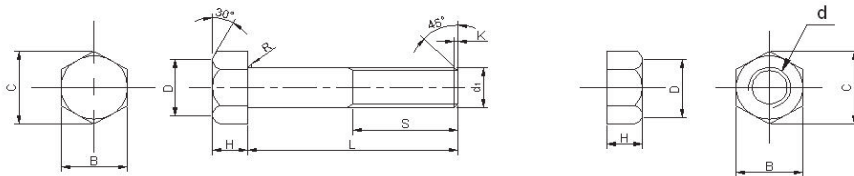
과목명	기초 제도				
대영역	5. 기본적인 도면 그리기	중영역	51. 기계요소 그리기	내용 요소	나사
성취기준	51-2. 볼트 너트를 그릴 수 있다.				
성취수준	- 상: 볼트, 너트를 작도 순서 및 제도 규칙에 맞게 그린다. - 중: 볼트, 너트를 작도 순서에 맞게 그린다. - 하: 볼트, 너트를 작도 순서에 관계없이 부분적으로 그린다.				
문항 형태	실험·실습 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통	쉬 움	
배 점	18점				

② 평가 문항

다음 표와 같은 치수로 볼트와 너트를 제도하고, 치수를 기입하시오.

1. $\frac{12.5}{\nabla} \left(\frac{3.2}{\nabla}, \frac{1.6}{\nabla} \right)$

2. $\frac{12.5}{\nabla} \left(\frac{3.2}{\nabla} \right)$



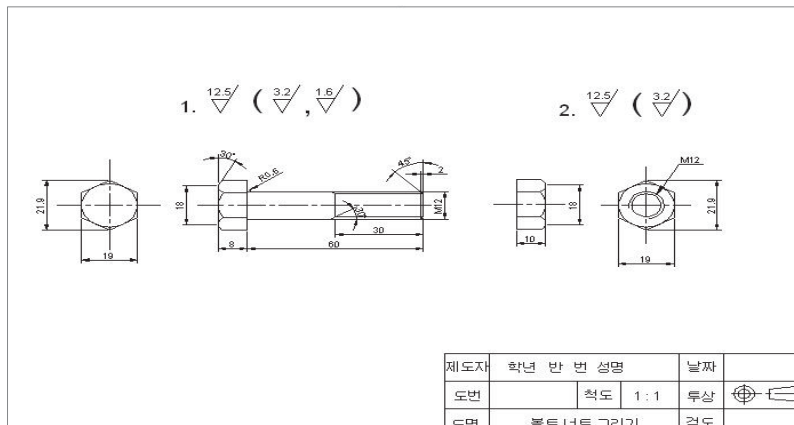
〈육각 볼트, 너트의 치수표〉

볼트										너트				
호칭	d1	H	B	C	D	R	K	S	L	H	B	C	D	d
M12	12	8	19	21.9	18	0.6	2	30	60	10	19	21.9	18	12

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
투상법	• 투상법이 제도 통칙에 맞고, 투상선의 위치 및 투상선이 누락된 부분이 없이 정확하게 그렸다.	5
	• 투상법이 제도 통칙에 맞고, 투상선의 위치 및 투상선이 누락된 부분이 5개소 이내로 그렸다.	3
	• 투상법이 제도 통칙에 맞지 않는 부분이 있고, 투상선의 위치 및 투상선이 누락된 부분이 5개소 이상으로 그렸다.	1
치수 기입법	• 각 부품에 따른 치수선, 치수 보조선, 치수, 화살표, 기호 및 치수 기입이 누락된 부분이 없이 바르게 그렸다.	5
	• 각 부품에 따른 치수선, 치수 보조선, 치수, 화살표, 기호 및 치수 기입이 누락된 부분이 5개소 이내로 그렸다.	3
	• 각 부품에 따른 치수선, 치수 보조선, 치수, 화살표, 기호 및 치수 기입이 누락된 부분이 5개소 이상으로 그렸다.	1
제도의 기본	• 선의 종류 및 규격, 문자 등이 제도 통칙에 맞게 구분되어 모두 바르게 그렸다.	5
	• 선의 종류 및 규격, 문자 등이 제도 통칙에 맞지 않는 부분이 5개소 이내로 그렸다.	3
	• 선의 종류 및 규격, 문자 등이 제도 통칙에 맞지 않는 부분이 5개소 이상으로 그렸다.	1
제도 시간과 태도	• 실습 준비와 정리 정돈을 잘하였으며, 제한 시간 내에 제출하였다.	3
	• 실습 준비와 정리 정돈은 잘하였으나, 제한 시간을 10분 이내로 초과하여 제출하였다.	2
	• 실습 준비와 정리 정돈이 미흡하고, 제한 시간을 10분 이상으로 초과하여 제출하였다.	1
종합 판정	상: 18 ~ 16점 중: 15 ~ 11점 하: 10 ~ 4점	

④ 예시 답안



⑤ 유의 사항

1. 볼트, 너트를 작도 순서 및 제도 규칙에 맞게 그리기 위해 도면 그리는 방법을 어느 정도 이해하고 있는지 평가하도록 한다.
2. 투상법 및 치수 기입법에 대해 어느 정도인지 이해하고 있는지 평가하도록 한다.

5. 관찰 방법

① 평가 개요

과목명	기초 제도				
대영역	3. 기본 도법에 의한 도면 그리기	중영역	31. 평면 도형 그리기	내용 요소	선분의 등분
성취기준	31-1. 주어진 선분을 수직 2등분, n등분할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 주어진 선분을 정확하게 수직 2등분과 n등분 하고, 다른 도형의 작도에 응용한다. ◦ 중: 주어진 선분을 정확하게 수직 2등분과 n등분을 한다. ◦ 하: 주어진 선분의 수직 2등분과 n등분의 작도가 미흡하다.				
문항 형태	관찰 방법				
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용
난 이 도	어려움		보 통		쉬 움 ○
배 점	6점				

② 평가 문항

눈금 없는 자와 컴퍼스를 사용하여 주어진 선분을 수직 2등분하고, 직선을 8등분 하시오.

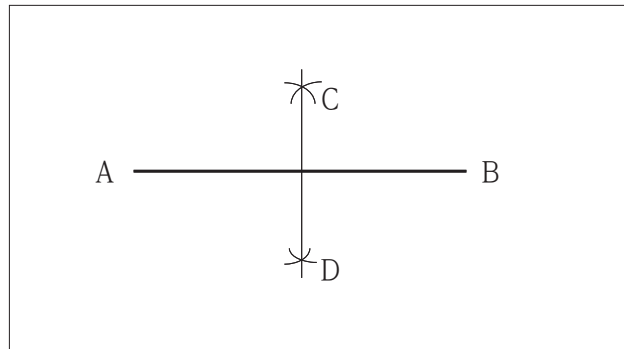
③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
2등분	• 등분을 올바르게 하였고, 발표하는 태도가 우수하였다.	3
	• 순서에 오류가 있었으나 등분을 바르게 하였고, 태도가 불안정하였다.	2
	• 등분을 틀리게 하였고, 발표하는 태도가 불량하였다.	1
8등분	• 등분을 올바르게 하였고, 발표하는 태도가 우수하였다.	3
	• 순서에 오류가 있었으나 등분을 바르게 하였고, 태도가 불안정하였다.	2
	• 등분을 틀리게 하였고, 발표하는 태도가 불량하였다.	1
종합 판정	상: 6점 중: 5 ~ 4점 하: 2점	

④ 예시 답안

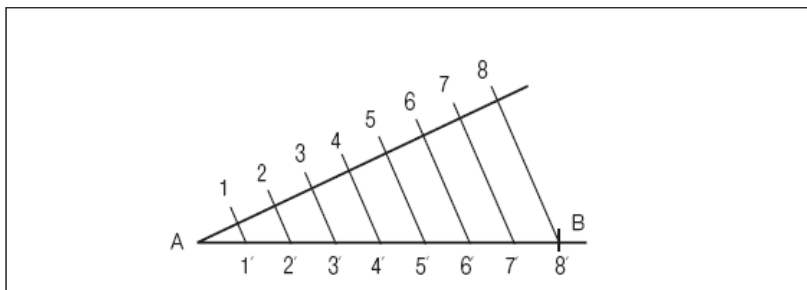
(선분의 수직 2등분)

1. 점 A를 중심으로 선분 AB의 반보다 약간 긴 길이로 원호를 그린다.
2. 점 B를 중심으로 ①과 같이 원호를 그린다.
3. 점 C, D를 잇는다.



(직선의 8등분)

1. 점 A에서 60보다 작게 경사선을 긋는다.
2. 디바이더로 적당한 간격을 잡아 8등분 한다.
3. 8등분 점과 점 B를 연결한다. 각 점에서 선분 AB 위에 8B 직선과 평행하게 선을 긋는다.



⑤ 유의 사항

학생의 수가 많거나 좀 더 객관적인 평가를 위해 직선의 2등분, 8등분, 직각의 2등분, 3등분 등의 문제를 바꾸어 가면서 평가하도록 한다.

6. 조사보고서 방법

① 평가 개요

과목명	공업 입문				
대영역	3. 산업 안전과 환경 오염	중영역	31. 공업의 발전과 안전	내용 요소	기계 안전
성취기준	31-3. 각종 기계 설비에 대한 위험성을 파악하고, 그에 대한 적절한 방호 장치의 예를 찾아 적용할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 각종 기계 설비에 대한 위험성을 구체적으로 파악하고, 위험 요소별로 적절한 방호 장치의 예를 찾아 적용한다. ◦ 중: 각종 기계 설비에 대한 위험성을 파악하고, 그에 대한 적절한 방호 장치의 예를 찾아 적용한다. ◦ 하: 각종 기계 설비에 대한 위험성과 방호 장치의 예를 부분적으로 찾아 적용한다.				
문항 형태	조사보고서 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	쉬 움	
배 점	9점				

② 평가 문항

작업 현장에서는 사고의 위험성이 존재하며, 이로 인한 재해가 발생할 수 있다. 기계 설비에 사용하는 기계 안전사고의 형태와 기계 안전사고의 예방대책, 그리고 기계 설비의 안전장치에 대해 조사하여 보고서를 제출하시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
안전사고의 형태	• 안전사고의 형태를 5개 이상 조사하여 구체적으로 설명하였다.	3
	• 안전사고의 형태를 3~4개 정도 조사하여 설명하였다.	2
	• 안전사고의 형태를 2개 이하 조사하여 부분적으로 설명하였다.	1
안전사고의 예방 대책	• 기계 설비의 안전 수칙과 안전화 방안을 체계적으로 정리하였다.	3
	• 기계 설비의 안전 수칙과 안전화 방안을 나열하였다.	2
	• 기계 설비의 안전 수칙과 안전화 방안을 부분적으로 정리하였다.	1
기계 설비의 안전장치	• 기계 설비의 안전장치를 7개 이상 조사하여 구체적으로 설명하였다.	3
	• 기계 설비의 안전장치를 4~5개 정도 조사하여 설명하였다.	2
	• 기계 설비의 안전장치를 3개 이하 조사하여 부분적으로 설명하였다.	1
종합 판정	상: 9 ~ 8점 중: 7 ~ 5점 하: 4 ~ 3점	

**④ 예시 답안****1. 기계 안전사고의 형태**

- 가. 협착 나. 접촉
다. 충격 라. 얹힘
마. 비래

2. 기계 안전사고의 예방 대책

- 가. 기계 설비의 안전 수칙
나. 기계 설비의 안전화 방안

3. 기계 설비의 안전장치

- 가. 위치 제한형 방호장치
나. 접근 거부형 방호 장치
다. 감지형 방호 장치
라. 포집형 방호 장치
마. 접근 반응형 방호 장치
바. 격리형 방호 장치
사. 보호 장구

⑤ 유의 사항

1. 제출 기한: 1 ~ 2주
2. 보고서 분량 : A4 용지 2 ~ 3매
3. 과제 부여는 개인별 또는 조별로 할 수 있도록 한다.
4. 학생의 여건에 맞게 보고서에 들어가야 할 사항을 예시 자료로 제시할 수 있도록 한다(기계 안전사고의 형태, 기계 안전사고의 예방 대책, 기계 설비의 안전장치 등).

7. 포트폴리오 방법**① 평가 개요**

과목명	공업 입문				
대영역	3. 산업 안전과 환경 오염	중영역	32. 공해와 자연 환경 보전	내용 요소	수질 오염
성취기준	32-4. 각종 수질 오염 물질과 배출원을 조사하여 오염 물질의 피해를 예방하기 위한 대책을 수립할 수 있다.				

성취수준	◦ 상: 각종 수질 오염 물질과 배출원을 조사·분석하여 오염 물질의 피해를 예방하기 위한 대책을 수립하고 설명한다. ◦ 중: 각종 수질 오염 물질과 배출원을 조사하여 오염 물질의 피해를 예방하기 위한 대책을 수립한다. ◦ 하: 각종 수질 오염 물질과 배출원 및 수질 오염으로 인한 피해에 대하여 부분적으로 설명한다.				
문항 형태	포트폴리오 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통	쉬 움	
배 점	12점				

② 평가 문항

우리가 음용하는 먹는 물의 조건은 무엇이 있는지 알아보고, 먹는 물 관리법에 규정된 수질 검사 항목에 대해 조사하여 이와 관련된 각종 자료를 모아서 정리하여 제출하시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
계획 수립	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획을 체계적이며 구체적으로 수립하였다.	3
	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획을 보통으로 수립하였다.	2
	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획이 미흡하였다.	1
자료 수집	• 우리가 음용하는 먹는 물의 조건과, 먹는 물 관리법에 규정된 수질 검사 항목에 대하여 최신 자료를 포함하여 충분히 수집하였다.	3
	• 우리가 음용하는 먹는 물의 조건과, 먹는 물 관리법에 규정된 수질 검사 항목에 대하여 관련 자료를 수집하였다.	2
	• 우리가 음용하는 먹는 물의 조건과, 먹는 물 관리법에 규정된 수질 검사 항목에 대하여 관련 자료를 수집하지 못하였다.	1
먹는 물의 조건과 수질 검사 항목 조사	• 조사한 자료의 수가 충분하고, 항목 분류와 내용이 완성도가 있었다.	3
	• 조사한 자료의 수가 보통이고, 항목 분류와 내용이 완성도가 보통이었다.	2
	• 조사한 자료의 수가 적고, 항목 분류와 내용이 완성도가 미흡하였다.	1
자기 평가표	• 자기 평가에 대한 점수가 8 ~ 6점에 해당된다.	3
	• 자기 평가에 대한 점수가 5 ~ 3점에 해당된다.	2
	• 자기 평가에 대한 점수가 2 ~ 0점에 해당된다.	1
종합 판정	상: 12 ~ 10점 중: 9 ~ 7점 하: 6 ~ 4점	



④ 자기평가지

자기평가지				
() 학년 () 과 () 반 () 번 이름: ()				
평가 항목	평가 요소 활동 평가 (우수: 1점, 보통: 0.5점, 미흡: 0점)	우수	보통	미흡
수행 계획	• 평가에서 요구하는 학습 목적을 스스로 파악하였다.			
	• 원하는 결과를 얻기 위한 자료의 수집 방법에 대하여 스스로 계획을 수립하였다.			
수행 과정	• 스스로 자료를 수집하고 분석하였다.			
	• 수행 과정에서 어려움을 당했을 때 스스로 문제해결을 위하여 선생님이나 주위의 도움을 구하는 등의 노력을 하였다.			
	• 다양한 매체(신문, 인터넷, 전문 잡지, 각종 도서)를 통하여 관련 자료를 수집하였다.			
반성 및 결과	• 정보와 자료를 수집하면서 우리가 먹는 음용수의 조건과 기준을 알고 먹는 물의 중요성을 인식하였다.			
	• 우리가 음용하는 먹는 물의 조건과 수질항목이 무엇이 있는지 명확하게 파악하였다.			
	• 인체에서의 먹는 물의 역할과 기능이 얼마나 중요한지 인식하고 생활 주변의 음용수를 어떻게 취급할 것인지 파악하였다.			
합계				

⑤ 예시 답안

1. 우리가 음용하는 먹는 물의 조건

- 가. 병원성 미생물에 의한 오염이 없을 것
- 나. 유독 물질을 함유하지 않을 것
- 다. 유독 중금속의 허용 기준 이상 들어 있지 않을 것
- 라. pH는 5.8 ~ 8.0의 범위일 것
- 마. 이상한 냄새나 맛을 가지지 않을 것
- 바. 무색, 투명할 것

2. 먹는 물 관리법에 규정된 수질 검사 항목

종류	역할
미생물	일반 세균, 총 대장균군, 분원성 연쇄상구균·녹농균·살모넬라 및 쉬겔라, 아황산 환원 혐기성 포자 형성균
건강상 유해 영향 무기 물질	납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 사이안, 크로뮴, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카드뮴, 보로민, 브로민산염
건강상 유해 영향 유기 물질	페놀, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바틸, 1,1,1-트라이클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트라이클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자이실렌, 1,1-다이클로로에틸렌, 사염화탄소, 1,2-다이브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산
심미적 영향 물질	경도, 과망가니즈산칼륨 소비량, 냄새, 맛, 동, 색도, 세제(음이온 계면 활성제), 수소 이온 농도, 아연, 염소 이온, 중발 잔류물, 철, 망가니즈, 탁도, 황산 이온, 알루미늄

⑤ 유의 사항

1. 과제 제시 후 약 2 ~ 3주 후에 과제물을 제출하도록 한다.
2. 분량은 A4 용지 약 5쪽 내외로 하도록 한다.
3. 내용
 - 수집한 관련 자료와 사진 기록물, 문헌의 출처를 구체적으로 제시하도록 한다.
 - 현재 우리가 음용하는 먹는 물의 조건과 수질 검사 항목을 각종 매체나 도서 등의 학습 자료를 통해 조사하도록 한다.
4. 과제 부여 후 중간 확인을 통해 수행 활동 진행 상황을 점검하도록 한다.
5. 수행 과정에 있어 단순히 자료나 정보의 백화점식 나열이 되지 않도록 하고, 조사를 통해 문제점을 발견하고 그 대책을 강구할 수 있는 자세로 임하도록 한다.



8. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법

① 평가 개요

과목명	정보 기술 기초				
대영역	6. 컴퓨터의 이용	중영역	61. 사회·문화 분야	내용 요소	가정과 사무실에서의 컴퓨터 이용
성취기준	61-1. 가정 자동화의 의미와 응용 분야에 대하여 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 가정 자동화의 의미와 응용 분야에 대하여 정의하고 설명한다. ◦ 중: 가정 자동화의 의미와 응용 분야에 대하여 설명한다. ◦ 하: 가정 자동화의 의미와 응용 분야에 대하여 부분적으로 설명한다.				
문항 형태	자기평가 및 동료평가 보고서 방법				
행동 영역	지식		이해	적용	○
난이도	어려움		보통	쉬움	○
배점	15점				

② 평가 문항

가정 자동화를 설명하고, 가정 자동화를 이루기 위한 홈 네트워킹 응용 분야를 조사하여 보고서를 작성하고 제출한 다음 모둠별로 발표하시오.

③ 채점 기준

평가 항목		평가 요소	배점
보고서 평가	개념 설명	• 가정 자동화와 홈 네트워킹에 대하여 정확하게 설명하였다.	3
		• 가정 자동화와 홈 네트워킹에 대하여 이해하나 설명이 부족하였다.	2
		• 가정 자동화와 홈 네트워킹에 대한 이해가 부족하였다.	1
	홈 네트워킹 응용 분야	• 가정 자동화와 홈 네트워킹의 응용 분야에 대하여 정확하게 이해하고 설명하였다.	3
		• 가정 자동화와 홈 네트워킹의 응용 분야에 대하여 부분적으로 이해하였다.	2
		• 가정 자동화와 홈 네트워킹의 응용 분야에 대하여 이해가 부족하였다.	1
발표능력		• 발표 내용을 정확하게 전달하고, 질문에 올바르게 응답하였다.	3
		• 발표 내용이 미흡하고, 질문에 응답이 미진하였다.	2
		• 발표 내용이 미흡하고, 질문에 응답하지 못하였다.	1

평가 항목	평가 요소	배점
자기 평가	• 자기 평가에 대한 점수가 8 ~ 6점에 해당된다.	3
	• 자기 평가에 대한 점수가 5 ~ 3점에 해당된다.	2
	• 자기 평가에 대한 점수가 2 ~ 0점에 해당된다.	1
동료 평가	• 자기 평가에 대한 점수가 8 ~ 6점에 해당된다.	3
	• 자기 평가에 대한 점수가 5 ~ 3점에 해당된다.	2
	• 자기 평가에 대한 점수가 2 ~ 0점에 해당된다.	1
종합 판정	상: 15 ~ 13점 중: 12 ~ 9점 하: 8 ~ 5점	

④ 자기평가지 및 동료평가지

〈자기평가지〉

자기평가지				
() 학년 () 과 () 반 () 번 모둠명: () 이름: ()				
평가 항목	평가 요소 활동 평가 (우수: 1점, 보통: 0.5점, 미흡: 0점)	우수	보통	미흡
수행 계획	• 평가에서 요구하는 학습 목적을 스스로 파악하였다.			
	• 원하는 결과를 얻기 위한 자료의 수집 방법에 대하여 스스로 계획을 수립하였다.			
수행 과정	• 스스로 자료를 수집하고 분석하였다.			
	• 수행 과정에서 어려움을 당했을 때 스스로 문제해결을 위하여 선생님이나 주위의 도움을 구하는 등의 노력을 하였다.			
	• 다양한 매체(신문, 인터넷, 전문 잡지, 각종 도서)를 통하여 관련 자료를 수집하였다.			
반성 및 결과	• 자료를 수집하면서 가정 자동화 중요성을 인식하였다.			
	• 자료를 수집하면서 홈 네트워킹에 대하여 이해하였다.			
	• 자료를 수집하면서 홈 네트워킹 응용 분야를 이해하였다.			
합계				



〈동료평가지〉

동료평가지						
()학년 ()과 ()반 ()번 모둠명: () 이름: ()						
평가 항목 활동 평가 (우수: 1점, 보통: 0.5점, 미흡: 0점)	모둠원 이름					
	()	()	()	()	()	()
1. 문제에서 요구하는 핵심 내용을 정확히 파악하고 문제에 등장하는 주인공 입장에서 문제를 해결했는가?						
2. 문제해결 과정에서 수집한 정보 및 자료를 적절하게 반영하여 결과를 정리했는가?						
3. 수집한 자료의 내용을 전체 구성원이 고르게 이해하고 있는가?						
4. 보고서는 간결하게 잘 정리하였는가?						
5. 친구들이 이해하기 쉬운 말로 시나리오를 작성하고 재미있는 방식으로 내용을 구성했는가?						
6. 모둠 구성원의 참여를 극대화하는 방향으로 발표가 이루어졌는가?						
7. 발표자의 태도는 어떠했는가(억양, 발음, 속도, 시선, 자세 등)?						
8. 발표 자료(파워포인트, 동영상 등)는 발표를 위해 효과적으로 사용했는가?						
합계						
종합	*종합적 의견을 서술해주세요.					

④ 예시 답안

1. 가정 자동화(HA: Home Automation)

집 안에서의 전기, 가스, 수도, 난방, 잠금 장치 등의 제어와 관리를 컴퓨터와 전자 기술을 활용하여 자동화하는 것이다. 더 나아가 인터넷이나 쌍방향 케이블 텔레비전 등 새로 매체를 활용하여 홈쇼핑, 예약, 홈뱅킹, 원격 진료, 재택근무 등을 할 수 있는 각종 정보화를 실현하는 것을 말한다.

2. 홈 네트워킹(HN: Home Networking)

가정의 가전 기기들을 유무선 네트워크를 통해 상호 연결하고, 외부에서 인터넷을 통해 상호 접속이 가능한 환경을 구축하는 것을 말한다.

3. 응용 분야

- 우리 가정에서 사용하고 있는 전기밥솥, 전자레인지, 세탁기, 에어컨 등의 가전제품에 작은 컴퓨터 칩이 들어 있어 미리 지정한 대로 작동한다.
- 실내의 조명, 온도·습도의 조절, 화재 방지, 가스 누출 방지, 도난 방지 등 주택 관리에도 컴퓨터를 활용한다.
- 식단, 가계부, 일정표 등을 작성하여 활용한다.

⑤ 유의 사항

1. 제출 기한: 1 ~ 2주
2. 보고서 분량 : A4 용지 2 ~ 3매
3. 보고서 양식은 교사가 제시할 수도 있고, 학생들이 창의적으로 구성하여 제출하도록 한다.
4. 평가서 양식 또한 예시 자료이므로 다양하게 활용하도록 한다.

제3절 상업 정보 계열 예시 자료

1. 서술형 및 논술형

① 평가 개요

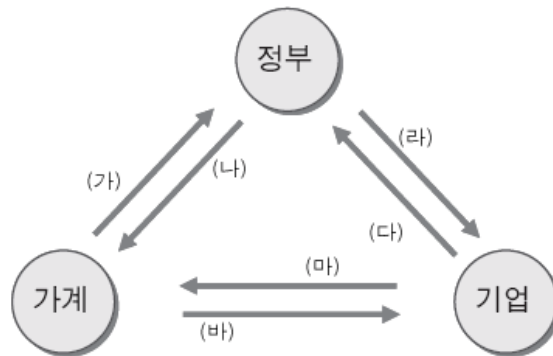
과목명	상업 경제				
대영역	1. 경제 활동과 상업	중영역	11. 상업 경제의 중요성	내용 요소	경제 활동의 의의
성취기준	11-1. 경제 주체별로 반복되는 경제 순환 과정을 설명할 수 있다.				



성취수준	◦ 상: 경제 주체별로 경제 순환 과정을 그림을 이용하여 구체적으로 설명한다. ◦ 중: 경제 활동에 따른 경제 순환 과정을 그림을 이용하여 설명한다. ◦ 하: 경제 활동에 따른 경제 순환 과정을 부분적으로 설명한다.				
문항 형태	서술형 및 논술형				
행동 영역	지식		이해	○	적용
난이도	어려움		보통	○	쉬움
배점	10점				

② 평가 문항

그림은 한 나라 경제 주체 간의 경제 순환 과정을 나타낸 것이다. (가) ~ (바)에 들어갈 내용을 기입하고 각 경제 주체 간 이루어지는 경제 순환 과정에 대하여 띄어쓰기를 포함하여 300자 이내로 쓰시오.



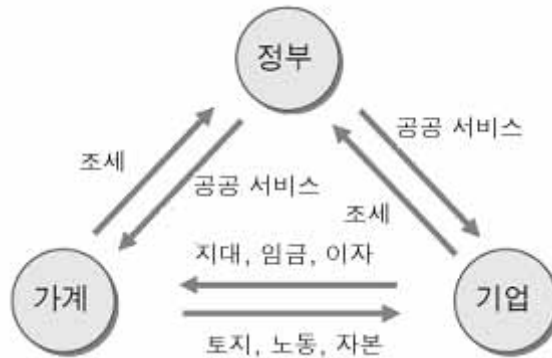
③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
경제 활동 주체 간 순환 과정 (가) ~ (바)에 대한 내용 기입	• (가) ~ (바)에 들어갈 내용 6가지를 모두 정확하게 기입하였다.	6
	• (가) ~ (바)에 들어갈 내용 5가지를 정확하게 기입하였다.	5
	• (가) ~ (바)에 들어갈 내용 4가지를 정확하게 기입하였다.	4
	• (가) ~ (바)에 들어갈 내용 3가지를 정확하게 기입하였다.	3
	• (가) ~ (바)에 들어갈 내용 2가지를 정확하게 기입하였다.	2
	• (가) ~ (바)에 들어갈 내용 1가지를 정확하게 기입하였다.	1

평가 항목	평가 요소	배점
국민 경제 순환 과정 설명	• 경제 주체 간 이루어지는 경제 순환 과정을 정확하게 서술하였다.	4
	• 경제 주체 간 이루어지는 경제 순환 과정을 부분적으로 서술하였다.	3
	• 경제 주체 간 이루어지는 경제 순환 과정을 일부만 서술하였다.	2
	• 국민 경제의 순환 과정에 대한 서술이 미흡하였다.	1
종합 판정	상: 10 ~ 7점 중: 6 ~ 4점 하: 3 ~ 2점	

④ 예시 답안

경제 주체에는 가계, 기업, 정부가 있다.



- 가계는 소비 활동을 영위하는 경제 주체이며 기업에 토지, 노동, 자본 등을 제공하고 그 대가로 지대, 임금, 이자 등을 분배받아 효용의 극대화를 목적으로 한다.
- 기업은 생산 활동을 하는 경제 주체이며, 가계로부터 제공받은 토지, 노동, 자본과 같은 생산 요소로 재화나 용역을 생산하여 판매함으로써 얻은 이익으로 정부에 세금을 낸다.
- 정부는 가계와 기업으로부터 거두어들인 조세를 재원으로 하여 가계와 기업에 공공 서비스를 제공하여 국민 생활의 편익을 도모하는 소비 및 생산의 경제 주체이다.

⑤ 유의 사항

생산, 분배, 소비의 개념과 가계, 정부, 기업 간의 경제 순환 과정을 정확하게 이해하고 있는지 파악한다.



2. 구술형

① 평가 개요

과목명	상업 경제				
대영역	3. 금융	중영역	32. 금융의 기관과 업무	내용 요소	보험 회사와 업무
성취기준	32-7. 생명 보험과 손해 보험의 종류와 특징을 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 생명 보험과 손해 보험의 종류와 특징을 예를 들어 설명한다. ◦ 중: 생명 보험과 손해 보험의 종류와 특징을 설명한다. ◦ 하: 생명 보험과 손해 보험의 종류와 특징을 부분적으로 설명한다.				
문항 형태	구술형				
행동 영역	지 식	○	이 해		적 용
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	15점				

② 평가 문항

다음 <조건>에 따라 생명 보험과 손해 보험의 특징을 비교하여 3분 동안 설명하시오.

< 조 건 >	
생명 보험과 손해 보험의 특징을 비교하는 기준은 다음과 같다. 가. 보상 범위 나. 보험 기간 다. 보험 계약자, 피보험자, 보험 수익자의 관계 라. 보험금 지급 한도 마. 보험 가액 설정 바. 생명 보험과 손해 보험의 종류	

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소 활동 평가 (상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)	상	중	하
준비도	• 구술 시험을 위해 자료 준비를 제대로 하였는가?	3	2	1
이해력	• 생명 보험과 손해 보험의 차이점을 제대로 이해하고 설명하는가?	3	2	1
표현력	• 생명 보험과 손해 보험의 차이에 대하여 정확히 설명하는가?	3	2	1
의사소통능력	• 자신의 의견을 설득력 있게 말하는가?	3	2	1
발표 태도	• 교사 앞에서의 발표 태도는 바람직한가?	3	2	1
종합 판정	상: 15 ~ 11점 중: 10 ~ 6점 하: 5점			

④ 예시 답안

조건	생명 보험(인 보험)	손해 보험(물 보험)
ㄱ. 보상 범위	• 사람의 생존이나 사망 등에 대한 노후의 생활 안정과 유가족의 생활 보조	• 우연한 사고로 인한 재산상의 손해 보상
ㄴ. 보험 기간	• 1년 이상의 장기 보험 형태	• 1년 미만의 단기 보험 형태
ㄷ. 보험금 지급 한도	• 정액 보험 (보험 계약 시 설정한 보험금)	• 실손 보험 (실제 손해액에 대한 보험금)
ㄹ. 피보험자와 보험 수익자의 관계	• 피보험자는 보험 사고의 당사자, 보험 수익자는 보험금을 지급받는 자	• 피보험자는 보험 사고를 당하는 자이며, 보험금을 청구할 수 있는 자
ㅁ. 보험 가액 설정	• 보험 가액 미설정 (사람을 시가로 평가할 수 없음)	• 보험 목적물을 시가로 평가한 금액 설정
ㅂ. 보험의 종류	• 생존 보험, 사망 보험, 생사 혼합 보험	• 화재 보험, 자동차 보험, 해상 보험, 보증 보험

⑤ 유의 사항

1. 수업 시간에 이미 배운 내용을 비교하여 교사 앞에서 구술하도록 한다.
2. 반드시 자신에게 주어진 시간을 지키도록 한다.
3. 학급 인원이 많을 경우 2시간 연장하여 진행한다.

3. 토론 방법

① 평가 개요

과목명	상업 경제				
대영역	1. 경제 활동과 상업	중영역	13. 경제 발전과 환경	내용 요소	경제 발전과 환경 문제
성취기준	13-2. 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 제시할 수 있다.				
성취수준	◦ 상 : 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 3가지 이상 제시한다. ◦ 중 : 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 2가지 제시한다. ◦ 하 : 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 1가지 이하로 제시한다.				



문항 형태	토론 방법				
행동 영역	지 식		이 해		적 용 ○
난 이 도	어려움		보 통		쉬 움 ○
배 점	12점				

② 평가 문항

다음은 우리나라의 경제 발전 및 환경 오염에 대한 자료이다. 제시된 자료를 읽은 후 “경제 발전이나, 환경 보전이나”에 대하여 모둠별로 토론한 후 보고서와 토론 활동 점검표(동료 평가표)를 작성하시오.

경제 성장은 GDP의 증가, 저축 및 투자의 증가, 산업 구조의 고도화, 국민 생활의 질적 향상을 가져온다. 그러나 각종 공해 발생으로 인한 환경 오염, 도시화, 산업 재해 등의 문제점을 안고 있다. 환경 오염은 경제 활동 과정에서 다양하게 발생하므로 환경을 보전하려면 종합적 대책이 필요하다.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
토론 내용 조사	• 조사한 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 자료가 최근의 것으로 3가지 이상이고, 토론 주제와 관련이 깊다.	3
	• 조사한 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 자료가 2가지 정도이고, 토론 주제와 연관이 있다.	2
	• 조사한 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 자료가 1가지 이하이고, 토론 주제와 관련이 적다.	1
토론 결과 보고서	• 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 3가지 이상 제시하였다.	3
	• 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 2가지 이상 제시하였다.	2
	• 환경 오염의 종류를 구분하고 경제 주체별 환경 보전 대책을 1가지 이하로 제시하였다.	1
토론 활동 동료 평가	• 동료 평가 결과 평균 33 ~ 29 점에 해당하였다.	3
	• 동료 평가 결과 평균 28 ~ 18 점에 해당하였다.	2
	• 동료 평가 결과 평균 17점 이하에 해당하였다.	1
토론 활동 참여도	• 모둠 활동에 적극적으로 참여하였다.	3
	• 모둠 활동에 수동적으로 참여하였다.	2
	• 모둠 활동에 참여하지 않았다.	1
종합 판정	상: 12 ~ 9점 중: 8 ~ 5점 하: 4점	

④ 토론 활동 점검표

토론 활동 점검표(동료 평가표)							
토론 주제				토론 일자			
작성자	()학년 ()반 모둠명: () 이름: ()			토론 장소			
평가 요소 배점(상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)		모둠원 이름					
		()	()	()	()	()	()
주제와 내용의 관련성	• 발표 내용이 토론 주제와 맞다.						
	• 발표할 내용을 사전에 준비한다.						
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당성이 있다.						
	• 다른 의견에 대해 논리적으로 비판하되 남의 의견을 수용하는 자세를 보인다.						
	• 발전적인 대안을 제시한다.						
	• 합의된 결과를 인정한다.						
자세와 태도	• 발언 순서를 지킨다.						
	• 참여 태도와 자세가 진지하다.						
	• 정해진 시간을 지킨다.						
	• 남의 발표를 경청하고 정리한다.						
역할	• 자신의 맡은 역할에 충실하다.						
합계							
토론 활동 우수자							
토론을 마친 소감							



⑤ 예시 답안

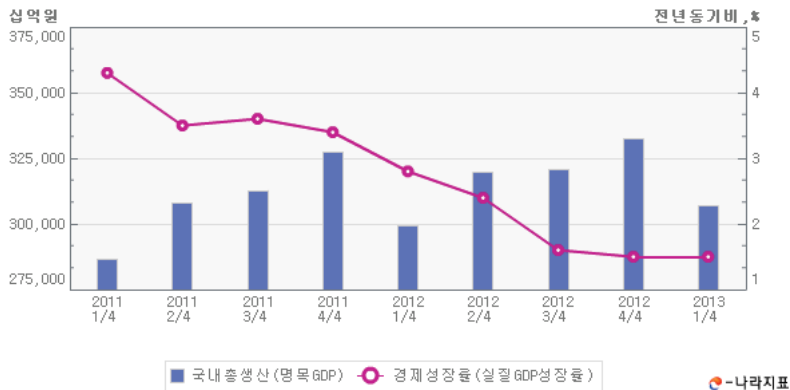
보고서에는 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 최근 자료, 환경 오염의 종류 및 특징, 경제 주체별 환경 보전 대책이 포함되어야 한다.

“경제 발전이나, 환경 보전이나” 토론 보고서

() 학년 () 반 모둠명: ()
모듬원 이름: ()

1. 우리나라의 경제 발전과 환경 오염에 대한 최근 자료

우리나라의 국내 총생산(GDP) 및 경제 성장률은 다음과 같다.

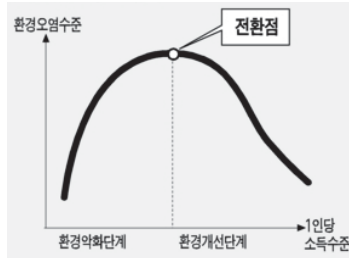


*출처: e나라지표, <http://www.index.go.kr>

한국환경산업기술원은 환경마크 인증 제품이 제도 도입 21년 만에 1만개를 돌파하며 우리의 생활 속에 확산되고 있다고 15일 밝혔다. 환경마크는 지속가능한 경제 발전을 위해 환경 오염 절감과 자원 절약에 기여하는 제품을 인증하는 제도다. 환경마크 인증 제품은 지난 5일을 기준으로 1만 35개, 인증 기업은 1,952개사를 돌파하며 이 제도를 시행 중인 전 세계 47개 국가 가운데 대상 제품군수 및 인증 제품의 규모, 확산 속도에서 손꼽힐 만한 성과를 기록했다. 최초의 환경마크 제도 시행국인 독일은 제도 도입 35년차인 현재 120개 품목에서 1만 2,000여개 제품을 인증했고, 우리보다 3년 앞서 제도를 도입한 일본은 현재 51개 품목 5,000여개 제품을 보유하고 있다. 우리나라는 독일, 일본을 비롯한 미국, 캐나다 등 주요 국가들에 비해 늦게 시작했지만 환경마크 인증 기준 확대와 각종 정부 지원 노력으로 대상 품목이 세계에서 가장 많은 150개에 이른다. 환경산업기술원은 이러한 성과가 2005년 환경부가 도입한 공공 기관 녹색 제품 의무 구매 제도와 산업계와의 녹색구매 자발적 협약 등 다양한 정책들이 뒷받침됐기에 가능했다고 분석했다. 공공 부문의 친환경 제품 구매금액은 의무 구매 제도가 도입됨에 따라 2004년 2,549억 원에서 2012년 1조 7,270억 원으로 약 6배 증가했다.

*출처: 월간암, 2013년 8월 30일

• 환경 쿠즈네츠 곡선(Environmental Kuznets Curve)



1인당 국민 소득이 늘어남에 따라 변화되는 환경 오염의 정도를 보여주는 곡선을 환경 쿠즈네츠 곡선이라고 한다. 이 이론은 경제 성장과 환경과는 역 U자 관계에 있다는 가설이다. 즉, 경제 개발 초기 단계에서는 경제가 성장할수록 환경이 오염되다가 소득이 어느 정도의 수준에 오르게 되면 환경 오염이 줄어들게 된다는 것이다.

2. 환경 오염의 종류 및 특징

• 대기 오염

공장이나 가정에서의 연료 연소, 자동차 운행, 화산 폭발 등의 원인으로 매연이나 유해 물질이 지구의 대기를 더럽히는 현상을 말한다. 이로 인해 해마다 지구의 온난화, 스모그 현상과 오존층 파괴, 산성비 등이 발생하고 있다.

• 수질 오염

수질 오염이란 중금속, 유독 물질 등을 포함한 폐수, 생활하수 등이 가정이나 공장에서 방출되어 하천, 호수, 지하수 등의 수자원과 수질이 오염되는 현상이다.

• 토양 오염

토양 오염이란 과다한 농약이나 비료의 살포 등으로 중금속, 석유류, 농약, 독성 물질, 비닐 등이 지하에 침투되어 지질을 오염시키는 현상이다.

• 소음 공해

소음 공해는 인간의 감각과 관련된 것이다. 소음은 일상생활에서 가장 많이 느끼는 공해 문제로 사람들의 정서에 강한 영향을 끼치며 소음에 오랫동안 노출되면 불안, 초조, 신경 장애, 불면증, 식욕 감퇴, 정서 불안, 청각 손실 등의 건강장애를 초래하거나, 작업 능력을 저하시키고 일상생활에 지장을 준다.

3. 경제 주체별 환경 보전 대책

환경 오염이 날로 심각해지고 있다. 깨끗한 지구 환경을 지키는 것은 우리 자신뿐만 아니라 후세에게도 직접적인 영향을 끼치게 될 것이다. 환경을 보전해야 한다는 것은 우리 모두의 몫이다. 이에 경제 주체별로 환경 보전을 위한 대책을 제시하면 다음과 같다.

• 가계

우리가 일상생활 속에서 환경을 보전하기 위해 실천해야 할 일은 절약 정신과 재활용에 대한 의지라고 할 수 있다. 쓰레기 분리 수거, 자동차 사용 억제, 합성 세제 남용 자제, 음식물 쓰레기 줄이기, 에너지 절약 및 재활용품 사용 등을 생활화하고, 모든 가정에서 물건을 아껴 쓰고, 쓰다 남은 것을 나누어 쓰며, 서로에게 필요한 것을 바꾸어 쓰고, 못 쓰게 된 것을 고쳐서 다시 쓴다면, 그만큼 자원은 적게 소비되고 환경 오염과 파괴는 줄어들 것이다. 이러한 작은 실천들이 모이면, 우리의 환경을 더 풍요롭게 하고 생활을 보다 즐겁게 만드는 큰 힘이 될 것이다.

• 기업

환경 문제의 해결을 위해서는 기업의 노력이 매우 중요하다. 과대 포장 억제, 친환경 제품 생산, 생명 존중의 경영, 노후 설비 교체, 환경 경영 실천, 저탄소 가공 공정 개선을 통해 환경오염 방지 시설들에 대한 투자를 확대하여야 한다.



• 정부

환경 문제가 한 지역뿐만 아니라 온 나라, 나아가 지구 전체로 확산됨에 따라, 국가적, 국제적인 수준에서 대책을 마련하고 실천해야 할 필요성이 커지고 있다. 환경 관련법과 제도 정비, 환경에 대한 공공 투자 확대, 각종 환경 관련 국제 협약 가입, 저탄소 녹색 성장 실천, 탄소 배출권 거래 시장 활성화와 탄소 포인트제 실시 등 저탄소 정책을 실시해야 한다. 또한, 국가적인 차원에서 범세계적인 환경 보전과 경제 개발, 무역 등에 연계하여 국제 환경 협약을 준수하는 노력을 해야 한다. 정부는 국내적으로 환경 보전과 경제 개발을 조화시키고 환경 관련 국제 협상에서는 우리의 국익을 최대화할 수 있도록 노력해야 한다.

⑥ 유의 사항

1. 교과서의 읽기 자료, 신문의 최신 정보, 참고 사이트의 각종 자료를 제시한다.
2. 학생의 수준이나 지역의 특성을 고려하여 적당한 예시 자료를 제시하고, 토론 내용을 준비할 수 있게 사전에 미리 예고한다.
3. 주제에 대하여 의견을 달리하는 학생들을 모둠으로 나눈 후, 모둠별로 학습 공동체를 형성하여 자신의 주장과 반대되는 주장을 수용하는 태도를 가질 수 있도록 지도한다.
4. 경제 발전과 환경 오염에 대한 조사 활동으로 개인 의견과 모둠 의견을 종합하여 제시할 수 있도록 유도한다.
5. 한 학급을 여러 모둠으로 나누어 각 모둠에서 경제 발전과 환경 보전에 대한 우선순위를 어떻게 두어야 할지에 대하여 토론하도록 한다.
6. 모둠의 입장을 정리한 최종 보고서를 작성하여 발표하도록 한다.
7. 토론을 마친 후에는 토론 활동한 내용을 알 수 있게 보고서를 작성하여 제출하게 하고, 객관적인 관점으로 동료 평가표를 작성하여 제출하도록 한다.

4. 실험·실습 방법

① 평가 개요

과목명	커뮤니케이션 실무				
대영역	7. 직장 탐색을 위한 커뮤니케이션	중영역	72. 자기 소개서 작성 기법	내용 요소	자기 소개서 작성 기본 자기 소개서 내용과 형식 제출 서류 매력 높이는 방법

성취기준	72-1. 자기 소개서 작성 기본 원칙을 설명할 수 있다. 72-2. 일정한 내용과 형식에 따라 자기 소개서를 작성할 수 있다. 72-3. 자기 소개서의 매력을 높일 수 있다.				
성취수준	- 상: 자기 소개서 작성 기본 원칙에 따라 매력적이고 독창적인 자기 소개서를 작성한다. - 중: 자기 소개서 작성 기본 원칙에 따라 일반적인 자기 소개서를 작성한다. - 하: 자기 소개서 작성 기본 원칙에 따라 부분적으로 맞게 자기 소개서를 작성한다.				
문항 형태	실험·실습 방법				
행동 영역	지 식		이 해		적 용 ○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	6점				

② 평가 문항

자기 소개서 작성의 기본 원칙에 따라 자기 소개서를 작성하시오.

자기 소개서 작성의 기본 원칙

1. 자신의 성장 과정과 가족 환경

- 자신의 성장 과정을 상세히 기술한다.
- 가족 환경을 자세히 기술하고, 어려운 환경을 극복한 사례나 가족 구성원과의 관계 등을 자세히 기술한다.

2. 지원 동기와 지원한 분야를 위한 노력

- 해당 기업체와 분야에 지원하게 된 동기를 상세하게 기술한다.
- 지원한 분야를 위해 준비하고 노력했던 내용을 상세히 서술한다(자격증 취득, 봉사 활동, 체험 학습, 자율 활동, 연수).

3. 자신의 장단점 및 단점을 보완하기 위한 노력

- 자기 성격의 장단점을 솔직 담백하게 기술한다.
- 단점을 보완하기 위해 노력했던 사례를 자세히 기술한다.

4. 고등학교 재학 중 자기주도적 학습 경험과 교내외 활동

- 취업 준비를 위해 했던 자기주도적 학습 경험을 구체적으로 기술한다.
- 교내외 학습 활동, 자율 활동, 동아리 활동, 봉사 활동, 진로 활동 등을 자세히 서술한다.

5. 자신의 목표를 위하여 노력했던 과정과 역경 극복의 사례, 목표를 세우게 된 동기

- 자신의 목표를 구체적으로 제시한다.
- 역경 극복 사례와 노력했던 과정을 진솔하게 서술한다.
- 목표를 세우게 되었던 동기를 취업과 연관 지어 구체적으로 서술한다.

6. 취업 후 진로 계획

- 취업 후 진로 계획을 구체적으로 기술한다.
- 미래에 대한 비전과 전략을 긍정적으로 제시한다.



③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
자기 소개서 기본 원칙	• 자기 소개서 작성의 기본 원칙을 5가지 이상 적용하였다.	3
	• 자기 소개서 작성의 기본 원칙을 3 ~ 4가지 적용하였다.	2
	• 자기 소개서 작성의 기본 원칙을 2가지 이하로 적용하였다.	1
자기 소개서 작성	• 자기 소개서 작성 기본 원칙에 따라 매력적이고 독창적으로 작성하였다.	3
	• 자기 소개서 작성 기본 원칙을 준수하여 일반적으로 작성하였다.	2
	• 자기 소개서 작성 기본 원칙에 따라 부분적으로 맞게 자기 소개서를 작성하였다.	1
종합 판정	상: 6 ~ 5점 중: 4 ~ 3점 하: 2점	

④ 예시 답안

자기 소개서

저는 충북 서산에서 태어나서 4살 때 할머니께서 계신 안산에서 살게 되었습니다. 부모님께서 할아버지께서 하시던 가게를 물려받게 되었기 때문입니다. 어렸을 때부터 부모님이 가게를 운영하셨기 때문에 부모님은 항상 바쁘셨습니다. 그래서 할머니께서 저를 많이 돌보아 주셨습니다. 할머니께서는 평소 저에게 배려와 나눔이 앞으로 인생을 살아가는 데 있어 얼마나 중요한지 가르쳐 주셨습니다. 기쁨은 나누면 배가 되고 슬픔은 나누면 반이 된다는 할머니의 따뜻한 가르침과 보살핌으로 건강하게 자랄 수 있었습니다. 저희 집안에는 친척 동생들이 정말 많았습니다. 저는 어린 동생들과 어울려 재미있는 놀이도 같이 하고 공부도 같이 하면서 관심과 사랑이 얼마나 중요한지도 알게 되었습니다. 저는 착하고 활발한 동생들이 너무나 좋아, 어떤 날에는 숙제도 같이 하고 밤새도록 수도도 떨면서 재미있는 학창 시절을 보냈습니다.

저는 고등학교를 졸업한 후 남들보다 먼저 사회에 진출하여 많은 경험을 쌓기 위하여 상업정보 계열인 ○○특성화고등학교에 진학하였습니다. 그러나 낯선 과목과 새로운 환경은 어린 나이에 적응하기가 쉽지 않았습니다. 입학 전 담임 선생님의 권유로 회계와 컴퓨터 관련 학원에서 회계와 컴퓨터를 미리 공부했지만, 회계 과목을 이해하는 데 어려움이 많았습니다. 회계 동아리는 이런 혼돈 속에서 제게 구체적인 진로 목표를 갖게 하였습니다. 지도 선생님의 특강과 선배들의 멘토링, 동급 학생과의 모듈 학습은 회계를 좀 더 쉽게 이해하는 데 많은 도움이 되었습니다. 또한 학교에서 공부한 내용이 이해가 되지 않았을 때는 집에서 온라인 강의를 여러 번 반복해서 들었습니다. 집에서 들었던 교육 방송은 다음날 학교에서 동아리 친구들과 토론 주제가 되기도 하고, 모듈 학습을 통해 학습 정보를 공유하는 기회를 마련해 주었습니다. 2학년 때 취득한 전산 회계 자격증은 그동안의 수고와 노력에 대한 좋은 결과물로 회계에 대한 특별한 매력을 느끼게 하였습니다. 처음 회계의 원리를 이해하지 못해 여러 번 포기하려고 했던 생각, 동아리를 지도하는 선생님과 선배들로부터 회계를 열심히 공부하면 다양한 직업을 선택할 수 있다는 이야기 등이 제 인생을 설계하는 데 큰 줄기가 되었습니다. 학교를 대표하여 정보능력경진대회 회계 분야에 출전하여 동상을 수상하였던 그때의 감동과 기쁨은 지금도 잊을 수가 없습니다.

저는 이제부터 회계 관련 분야에 취직하여 젊은 기업가의 꿈을 빨리 이루고 싶습니다. 그래서 주위에서 어떻게 공부하는 후배들을 위해 장학 사업과 함께 경제적으로 조금이나마 도움을 줄 수 있는 사람이 되고 싶습니다.

○○기업은 세계 초일류 기업으로 제가 어렸을 때부터 이미 친숙하게 들어온 최고의 기업입니다. 저는 그 누구보다 ○○기업에 대해 관심이 많았고 특성화고등학교에 입학하는 순간부터 그 회사에서 꼭 근무해야겠다는 꿈을 간직하였습니다. 그 꿈을 현실로 만들기 위해 자격증 취득, 현장 실습 등 지금까지 ○○기업에 입사하기 위해 여러 가지를 준비하며 노력하였습니다.

저의 친언니가 저와 같은 학교를 졸업한 뒤 ○○기업에 입사하여 열심히 근무하고 있습니다. 언니를 통해 저는 직장 생활의 어려움과 고충에 대해서도 많은 정보를 알게 되었습니다. 오랫동안 꿈 꾸어 왔던 직장생활에 대한 두려움도 많지만, 좀 더 일찍 다른 친구들보다 사회 생활을 경험해 보고 싶어 결정한 것이기 때문에 자신감도 있습니다. 최근에 대학을 졸업하고 취업을 하기 위해 도서관이며 고시원을 전전궁궁하는 선배들을 보며 선 취업 후 진학이 시대의 대세란 생각을 합니다. 진로 문제에 있어서 스스로 정말 어려운 결정을 했기 때문에 지인들에게 부끄럽지 않은 사람이 되도록 차근차근 준비를 잘하겠습니다.

저에게 이 시대 최고의 기업인 ○○기업에 근무할 수 있는 기회가 주어진다면 이미 오랫동안 간직해 온 뜨거운 열정으로 회사의 발전을 위해, 저의 목표를 실현하기 위해 최선을 다하는 사원이 되겠습니다.

⑤ 유의 사항

1. 자기 소개서는 자기를 소개함에 있어서 갖추어야 할 기본 내용들을 충실히 기재함으로써 자기의 모든 것을 알리는 데 효과적으로 활용될 수 있도록 한다.
2. 자기 소개서에 나타난 성장 과정, 가정 환경, 학교생활, 단체 활동 등을 통해 그 사람의 가치관, 성실성, 자립정신, 책임감, 창의성 등을 우선 살펴볼 수 있는 것이므로 입사지원 동기나 장래 포부를 명확하게 쓰도록 한다.
3. 자기 소개서는 보는 이로 하여금 개성 있는 인상과 인간적인 감동을 줄 수 있게 쓰도록 한다.

5. 관찰 방법

① 평가 개요

과목명	커뮤니케이션 실무				
대영역	2. 대화의 기술	중영역	22.배려와 관심의 대화술	내용 요소	자신을 표현해주는 대화법
성취기준	22-3. 자신의 생각이나 느낌을 상대방에게 잘 전달할 수 있다.				



성취수준	◦ 상: 자신의 생각이나 느낌을 대화 방법을 활용하여 상대방에게 잘 전달한다. ◦ 중: 자신의 생각이나 느낌을 전달하는 대화 방법을 설명한다. ◦ 하: 자신의 생각이나 느낌을 부분적으로 안다.				
문항 형태	관찰 방법				
행동 영역	지식		이해		적용 ○
난이도	어려움		보통		쉬움 ○
배점	11점				

② 평가 문항

자신을 표현하는 대화 방법에 관한 다음 글을 읽고, 그 아래의 표를 완성하시오.
 그 후 2명이 한 팀이 되어 서로 마주 앉아 작성한 표의 ‘너’ 표현법을 ‘나’ 표현법으로 바꾸어 대화하고, 상대방에게 그 차이점을 설명해 보시오.

‘너’ 표현법인 ‘you message’는 상대방의 행동을 나의 기준에 맞추어 평가하고 이야기하는 방법이다. “너는 왜 그러니?”와 같이 상대방의 단점을 공격하거나, 비난하는 것으로 발전할 수 있는 대화법이다. 이에 비해 ‘나’ 표현법인 ‘I message’는 대화를 할 때 ‘너’를 주어로 하지 않고 ‘나’를 주어로 이야기하는 방법이다. “나는 이렇게 느낀다.”와 같이 나의 감정과 느낌을 솔직하게 표현하여 상대방으로 하여금 공감을 이끌어 내는 방식이다.

‘너’ 표현법	‘나’ 표현법
• 도대체 너는 지금 무엇을 하고 있지? 업무가 얼마나 바쁜데....	
• 너는 왜 그런 실수를 하니? 그게 얼마나 중요한 일인데?	
• 너는 내 이야기는 들어 보지도 않고 화부터 내니? 이제부터 너는 내 친구가 아니야.	
• 조용히 해! 너는 교실에서 왜 이렇게 떠드니?	
• 너는 앞으로 뭐가 되려고 그러니? 참 답답한 친구네.	

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
의사소통능력	• ‘너’ 표현법을 ‘나’ 표현법으로 5가지 모두 잘 수정하였다.	5
	• ‘너’ 표현법을 ‘나’ 표현법으로 4가지를 적절하게 수정하였다.	4
	• ‘너’ 표현법을 ‘나’ 표현법으로 3가지를 적절하게 수정하였다.	3
	• ‘너’ 표현법을 ‘나’ 표현법으로 2가지를 적절하게 수정하였다.	2
	• ‘너’ 표현법을 ‘나’ 표현법으로 1가지를 적절하게 수정하였다.	1
동료 관찰	• ‘너’ 표현법을 수정하여 ‘나’ 표현법으로 상대방에게 잘 전달하였다.	3
	• ‘너’ 표현법을 수정하여 ‘나’ 표현법으로 전달하는 방법이 약간 미흡하였다.	2
	• ‘너’ 표현법을 수정하여 ‘나’ 표현법으로 상대방에게 전달하지 못하였다.	1
교사 관찰	• ‘나’ 표현법과 ‘너’ 표현법의 차이점에 대하여 구체적으로 설명하였다.	3
	• ‘나’ 표현법과 ‘너’ 표현법의 차이점에 대하여 부분적으로 설명하였다.	2
	• ‘나’ 표현법과 ‘너’ 표현법의 차이점에 대한 설명이 미흡하였다.	1
종합 판정	상: 11 ~ 8점 중: 7 ~ 4점 하: 3점	

④ 예시 답안

‘너’ 표현법	‘나’ 표현법
• 도대체 너는 지금 무엇을 하고 있지? 업무가 얼마나 바쁜데....	• 나는 지금 너무 바빠. 네가 좀 도와주면 훨씬 좋을텐데...
• 너는 왜 그런 실수를 하니? 그게 얼마나 중요한 일인데?	• 나한테는 참 중요한 일인데 내가 실수를 해서 내가 조금 곤란하게 되었어.
• 너는 내 이야기는 들어 보지도 않고 화부터 내니? 이제부터 너는 내 친구가 아니야.	• 난 이야기할 때 네가 화를 내지 않았으면 좋겠어. 왜냐하면 나는 화를 내지 않는 친구가 더 좋거든.
• 조용히 해! 너는 교실에서 왜 이렇게 떠드니?	• 나는 공부를 하고 싶은데 너 목소리가 너무 커서 공부를 할 수가 없구나.
• 너는 앞으로 뭐가 되려고 그러니? 참 답답한 친구네.	• 나는 졸업한 후에 공무원이 되려고 해. 그래서 지금 열심히 공부하는 중이지. 너는 어때?

**⑤ 유의 사항**

1. 관찰자의 주관이나 선입견을 배제하고 계획적이며 객관적인 관찰을 해야 한다.
2. 적절한 방법으로 기록해야 한다.
3. 여러 상황 하에서 관찰하여 관찰 결과에 대한 신뢰도를 높여야 한다.

6. 조사보고서 방법**① 평가 개요**

과목명	상업 경제					
대영역	3. 금융	중영역	32. 금융의 기관과 업무	내용 요소	통화 신용 정책	
성취기준	32-2. 한국은행 통화 신용 정책의 종류와 특징을 설명할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 한국은행 통화 신용 정책의 종류별 특징을 비교하여 예를 들어 설명한다. ◦ 중: 한국은행 통화 신용 정책 종류를 예를 들어 설명한다. ◦ 하: 한국은행 통화 신용 정책의 종류를 부분적으로 설명한다.					
문항 형태	조사보고서 방법					
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용	
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	15점					

② 평가 문항

다음 <조건>에 따라 한국은행 통화 신용 정책의 종류와 특징에 대하여 조사한 후 보고서를 작성하시오.

< 조 건 >
보고서에 포함되어야 하는 내용은 다음과 같다. ㄱ. 통화 신용 정책의 목표와 종류 ㄴ. 통화량에 따라 나타나는 경제 상황 ㄷ. 최근 3년 동안의 한국은행 기준 금리 변화 ㄹ. 기준금리 변화 원인 ㅁ. 통화 정책 수단의 종류와 특징

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
통화 신용 정책의 목표와 종류	• 통화 신용 정책의 목표와 종류를 구체적으로 조사하였다.	3
	• 통화 신용 정책의 목표와 종류를 조사하였다.	2
	• 통화 신용 정책의 목표나 종류를 부분적으로 조사하였다.	1
통화량에 따라 나타나는 경제 상황	• 통화량이 많을 때, 적을 때 나타나는 경제 상황을 구체적으로 조사하였다.	3
	• 통화량이 많을 때, 적을 때 나타나는 경제 상황을 조사하였다.	2
	• 통화량이 많을 때, 적을 때 나타나는 경제 상황을 부분적으로 조사하였다.	1
최근 3년 동안의 한국은행 기준 금리 변화	• 최근 3년 동안의 한국은행 기준 금리 변화에 대하여 정확하게 조사하였다.	3
	• 최근 3년 동안의 한국은행 기준 금리 변화에 대하여 조사하였다.	2
	• 최근 3년 동안의 한국은행 기준 금리 변화에 대하여 부분적으로 조사하였다.	1
기준 금리 변화 원인	• 기준 금리 변화 원인을 구체적으로 조사하였다.	3
	• 기준 금리 변화 원인을 조사하였다.	2
	• 기준 금리 변화 원인을 부분적으로 조사하였다.	1
통화 정책 수단의 종류와 특징	• 통화 정책 수단의 종류와 특징에 대하여 구체적으로 조사하였다.	3
	• 통화 정책 수단의 종류와 특징에 대하여 조사하였다.	2
	• 통화 정책 수단의 종류와 특징에 대하여 부분적으로 조사하였다.	1
종합 판정	상: 15 ~ 11점 중: 10 ~ 6점 하: 5 ~ 1점	



④ 예시 답안

보고서

1. 통화 신용 정책의 목표와 종류

통화 신용 정책은 우리나라의 물가 안정을 위하여 통화량을 적절한 수준으로 조절하여 통화 가치의 안정과 국민 경제 발전을 추구하는 것을 목표로 하고 있다. 한국은행은 설정된 물가 목표 달성을 위해 기준 금리를 운용 목표로 하는 금리 중시 통화 정책 방식을 활용하고 있다. 통화 신용 정책의 종류로는 지급 준비율 정책, 여수신 정책, 공개 시장 조작 정책이 있다.

2. 통화량에 따라 나타나는 경제 상황

통화량이 지나치게 많으면 경기 과열과 그에 따른 물가 상승 현상이 나타나며, 통화량이 지나치게 적으면 경기가 나빠지고 실업률이 급증하게 된다.

3. 최근 3년 동안의 한국은행 기준 금리 변화

최근 3년간 기준 금리 변화는 다음 표와 같다.

변경 일자	기준 금리	전월 기준 기준 금리 변화
2011년 1월 13일	2.75%	+0.25%p
2011년 3월 10일	3.00%	+0.25%p
2011년 6월 10일	3.25%	+0.25%p
2012년 7월 12일	3.00%	-0.25%p
2012년 10월 11일	2.75%	-0.25%p
2013년 5월 9일	2.50%	-0.25%p

4. 기준 금리 변화 원인

한국은행은 물가 안정을 목표로 시중 통화량을 조절하고 있다. 이를 위해 매달 두 번째 목요일 기준 금리 결정을 위한 금융통화위원회가 열린다. 금융통화위원회에서는 우리나라 경제 상황에 따라 경기가 침체되거나 너무 과열되면 매달 기준 금리 인상, 인하, 동결 등의 조정 작업을 하고 있다. 일반 은행들은 기준 금리가 정해지면 여기에 영업비나 관리비, 마진 등을 붙여 예금과 대출 등의 금리를 결정한다.

기준 금리가 인상되면 예금 금리 및 대출 금리가 오르게 된다. 예금 금리가 오르면 시중의 돈은 은행으로 들어오게 되고, 부동산이나 주식 시장 등 다른 곳에 있던 자금은 줄어들게 된다. 또, 대출 금리도 오르기 때문에 기업은 대출 이자 부담을 감안해 대출을 받아 이루어지는 투자를 줄이게 된다. 이는 결국 시중의 통화량을 조절하는 효과를 가져와서 과열된 경기나, 투기 열풍을 가라앉히는 효과를 낳게 된다. 즉, 시중 통화량이 지나치게 많아 물가가 인상되고 경기가 과열되었을 경우 기준 금리를 인상하여 물가를 안정시킨다. 반대로 경기가 침체되어 실업이 급증하고 있는 상태에서는 경기 부양을 위하여 기준 금리를 인하시켜 통화량을 증가시킨다.

5. 통화 정책 수단의 종류와 특징

통화 정책에는 지급 준비율 정책, 여수신 정책, 공개 시장 조작 정책이 있다.

■ 지급 준비율 정책

은행이 한국은행에 예치하는 지급 준비금의 비율을 조절하여 통화량 증감을 조절하는 정책(예를 들어, 지급 준비율을 5%에서 7%로 인상시키게 되면 은행의 여유 자금이 부족하여 시중 대출이 어려워지고, 시중으로 나가는 돈의 양이 줄어들게 되어 통화량이 줄어듦)

■ 여수신 정책

은행에 대한 대출 규모를 조절하여 통화량을 조절하는 정책(예를 들어, 한국은행이 일반 은행에 대

한 대출 금리를 인상시키게 되면 은행의 여유 자금이 부족하여 시중 대출이 어려워지고, 시중으로 나가는 돈의 양이 줄어들게 되어 통화량이 줄어듦)

■ 공개 시장 조작 정책

한국은행 국공채 또는 통화 안정 증권을 발행(매각) 또는 상환(매입)하여 통화량을 조절하는 정책 (예를 들어, 한국은행 통화 안정 증권을 발행하게 되면 시중에 있는 돈이 한국은행으로 흡수되므로 통화량 축소, 통화 안정 증권을 상환하면 시중으로 돈이 풀리게 되므로 통화량이 증가함)

통화 정책 수단	통화량이 많을 때	통화량이 적을 때
지급 준비율 정책	지급 준비율 인상	지급 준비율 인하
여수신 정책	대출 금리 인상	대출 금리 인하
공개 시장 조작 정책	국공채 또는 통화 안정 증권 매각	국공채 또는 통화 안정 증권 매입

⑤ 유의 사항

1. 조건에 제시된 내용에 대하여 정확하게 조사한 후 보고서를 작성하도록 지도한다.
2. 수업 시간에 평가할 때에는 컴퓨터 실습실에서 인터넷을 활용하여 조사를 할 수 있도록 충분한 시간을 주고 평가하여야 하며, 수행평가 과제로 부여할 경우에는 수업 시간에 배운 내용을 토대로 하여 과제를 완성하도록 한다.

7. 포트폴리오 방법

① 평가 개요

과목명	창업 일반				
대영역	4. 아이디어 창출 및 보호 5. 사업 계획서 작성 6. 창업 사례	중영역	43. 아이디어 창출 기법 54. 작성의 실제 61. 인터넷 창업 62. 서비스업 창업 63. 생산 및 유통업 창업	내용 요소	창업 아이디어 개발 및 평가 사업 계획서 작성 실습 인터넷 창업, 서비스업, 생산 및 유통업 창업 성공 사례
성취기준	43-3. 창업 아이디어 개발 과정을 실습할 수 있다. 54-1. 사업 계획서를 작성할 수 있다. 61-1. 인터넷 창업의 현황과 성공 요인을 분석할 수 있다. 62-1. 서비스업 창업의 현황과 성공 요인을 분석할 수 있다. 63-1. 생산 및 유통업 창업의 현황과 성공 요인을 분석할 수 있다.				



성취수준	◦ 상: 창업을 위한 사업 계획서를 능숙하게 작성하며, 창업 성공 요인을 분석하여 구체적으로 서술한다. ◦ 중: 창업을 위한 사업 계획서를 작성하며, 창업 성공 요인을 분석하여 서술한다. ◦ 하: 창업을 위한 사업 계획서를 부분적으로 작성하며, 창업 성공 요인의 분석이 미흡하다.					
문항 형태	포트폴리오 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움	
배 점	35점					

② 평가 문항

‘나도 CEO’ 프로젝트 안내서

창업을 위한 아이디어를 개발하고, 사업 계획서를 작성하는 실습을 진행한 후, 인터넷·서비스업·생산 및 유통업 창업 현황과 성공 요인을 분석함으로써 장차 CEO가 되기 위하여 필요한 직업기초능력을 배양하고, 경제 활동에 대한 간접 경험을 쌓기 위한 프로젝트입니다. 학생들은 각 모둠을 통해 만든 프로젝트 수업의 결과물을 모아 포트폴리오를 제출하세요.

- 프로젝트 1: 창업을 위한 아이디어를 개발하여 보고서를 작성한다.
- 프로젝트 2: 다음 내용을 포함하는 사업 계획서를 작성한다.
 - 사업 계획 요약서를 맨 앞쪽에 넣을 것
 - 창업 사업 개요, 시장 분석(STP 분석, SWOT 분석, 4P 전략 등), 소요 자금 및 조달 계획, 사업화 세부 추진 일정 등을 포함할 것
- 프로젝트 3: 인터넷 창업 현황과 성공 요인을 분석하여 보고서를 작성한다.
- 프로젝트 4: 서비스업 창업 현황과 성공 요인을 분석하여 보고서를 작성한다.
- 프로젝트 5: 생산 및 유통업 창업 현황과 성공 요인을 분석하여 보고서를 작성한다.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
계획 수립 및 자료 수집	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획을 체계적으로 수립하고 관련 자료를 충분히 수집하였다.	5
	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획을 수립하고 관련 자료를 수집하였다.	3
	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획 수립이나 관련 자료 수집이 미흡하였다.	1

평가 항목	평가 요소	배점
창업 아이디어 개발	• 창업 아이디어 개발 과정을 통해 자신만의 독특한 창업 아이디어를 개발하였다.	5
	• 창업 아이디어 개발 과정을 구체적으로 나열하였다.	3
	• 창업 아이디어 개발 과정을 일부만 나열하였다.	1
사업 계획서 작성	• 사업 계획서를 구체적으로 작성하였다.	5
	• 사업 계획서를 전부 작성했지만 일부 내용에 오류가 있다.	3
	• 사업 계획서 중 일부분만 작성하였다.	1
인터넷 창업 현황과 성공 요인 분석	• 제시된 인터넷 창업 사례 속에서 업체 현황과 성공 요인을 분석하여 구체적으로 서술하였다.	5
	• 제시된 인터넷 창업 사례 속에서 업체 현황이나 성공 요인을 분석하여 나열하였다.	3
	• 제시된 인터넷 창업 사례의 내용을 간단하게 요약하였다.	1
서비스업 창업 현황과 성공 요인 분석	• 제시된 서비스업 창업 사례 속에서 업체 현황과 성공 요인을 분석하여 구체적으로 서술하였다.	5
	• 제시된 서비스업 창업 사례 속에서 업체 현황이나 성공 요인을 분석하여 나열하였다.	3
	• 제시된 서비스업 창업 사례의 내용을 간단하게 요약하였다.	1
생산 및 유통업 창업 현황과 성공 요인 분석	• 제시된 생산 및 유통업 창업 사례 속에서 업체 현황과 성공 요인을 분석하여 구체적으로 서술하였다.	5
	• 제시된 생산 및 유통업 창업 사례 속에서 업체 현황이나 성공 요인을 분석하여 나열하였다.	3
	• 제시된 생산 및 유통업 창업 사례의 내용을 간단하게 요약하였다.	1
동료 평가	• 프로젝트 활동에 적극적으로 참여하였다.	5
	• 프로젝트 활동에 소극적으로 참여하였다.	3
	• 프로젝트 활동에 참여하지 않았다.	1
종합 판정	상: 35 ~ 24점 중: 23 ~ 12점 하: 11 ~ 1점	



※ 학습자의 다양한 독창성을 필요로 하므로 예시 답안을 제시하지 않습니다.

창업 아이디어 개발서	
모듬명	
모듬원	
아이템 명	
스토리보드	*아이템 개발에 대한 스토리보드를 그림이나 플로우차트 등으로 자유롭게 작성하시오.

〈프로젝트 2: 사업 계획서〉

사업 계획서	
모둠명	
모둠원	
아이템 명	
적용 분야	
사업 개요	창업 사업 개요 ■ 창업 목적 및 배경 ■ 사업 의지 ■ 아이템 선정 동기 ■ 조직 구성 사업 내용 및 특성 ■ 사업 내용 ■ 특징 및 장점 ■ 기술 개발 내용
시장 분석	마케팅 분석 ■ STP 분석 ■ SWOT 분석 ■ 4P 전략 상권 분석 ■ 오프라인 상권 분석 ■ 온라인 상권 분석
사업화 추진 계획	재무 계획 ■ 소요 자금 및 조달 계획 ■ 추정 손익 계산서 사업화 세부 추진 일정

**<프로젝트 3: 인터넷 창업 현황과 성공 요인 분석 보고서>**

인터넷 창업 현황과 성공 요인 분석 보고서	
모둠명	
모둠원	
인터넷 창업 현황	*통계 자료, 그래프, 표 등을 이용해서 작성하시오.
성공 요인	*성공 사례와 요인을 구체적으로 쓰시오.
시사점	*성공 요인을 분석하여 얻은 시사점을 쓰시오.

〈프로젝트 4: 서비스업 창업 현황과 성공 요인 분석 보고서〉

서비스업 창업 현황과 성공 요인 분석 보고서	
모둠명	
모둠원	
서비스업 창업 현황	*통계자료, 그래프, 표 등을 이용해서 작성하시오.
성공 요인	*성공 사례와 요인을 구체적으로 쓰시오.
시사점	*성공 요인을 분석하여 얻은 시사점을 쓰시오.

**<프로젝트 5: 생산 및 유통업 창업 현황과 성공 요인 분석 보고서>**

생산 및 유통업 창업 현황과 성공 요인 분석 보고서	
모둠명	
모둠원	
생산업 및 유통업 창업 현황	*통계 자료, 그래프, 표 등을 이용해서 작성하시오.
성공 요인	*성공 사례와 요인을 구체적으로 쓰시오.
시사점	*성공 요인을 분석하여 얻은 시사점을 쓰시오.

⑤ 유의 사항

1. 포트폴리오 작성을 위하여 조사보고서 방법, 실험·실습 방법, 자기평가 및 동료평가 보고서 방법이 활용되도록 한다.
2. 학습자의 수준을 고려하여 협력적 모둠 학습으로 진행하되, 방관자가 없도록 유의한다.
3. 학습에 소요되는 시간은 학교 및 학습자의 여건에 따라 조정한다.
4. 창업 아이템 및 사업 계획서 작성 샘플을 충분히 제시하고 학습자 스스로 내용을 분석·정리하도록 지도한다.
5. 사업 계획서를 작성한 후 주요 내용을 프레젠테이션 자료로 제작하여 발표하도록 한다.
6. 수업 시간에 인터넷 창업, 서비스업 창업, 생산 및 유통업 창업에 대한 자료를 찾을 수 있도록 컴퓨터 실습실에서 수업을 진행하도록 한다.
7. 수행평가 항목을 미리 알려 주도록 한다.

8. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법

① 평가 개요

과목명	상업 경제					
대영역	3. 금융	중영역	33. 국제 금융	내용 요소	국제 수지	
성취기준	33-4. 국제 수지 항목을 구분하여 설명할 수 있다. 33-5. 우리나라의 국제 수지 추이를 분석할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 우리나라의 국제 수지를 경상 수지와 자본 수지로 구분하여 각 항목별 추이를 분석한다. ◦ 중: 우리나라의 국제 수지를 경상 수지와 자본 수지로 구분하여 국제 수지 추이를 분석한다. ◦ 하: 우리나라의 국제 수지를 경상 수지와 자본 수지로 구분하여 국제 수지 추이를 부분적으로 분석한다.					
문항 형태	자기평가 및 동료평가 보고서 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	25점					



② 평가 문항

다음 <조건>에 따라 우리나라의 국제 수지의 추이를 분석하여 보고서를 작성하고, 자기평가서 및 동료평가서를 제출하시오.

〈 조 건 〉	
ㄱ. 국제 수지를 경상 수지와 자본 수지(자본·금융 계정)로 구분하여 설명하고 그 사례를 들어 보시오.	
ㄴ. 우리나라의 연도별(2009 ~ 2013년) 국제 수지 변화 추이를 조사하고 자료의 출처를 구체적으로 제시하시오.	
ㄷ. 우리나라의 최근 5개월간 국제 수지 변화 요인을 분석하시오.	

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
자기평가표	• 자기 평가에 대한 점수가 21 ~ 15점에 해당하였다.	5
	• 자기 평가에 대한 점수가 14 ~ 8점에 해당하였다.	3
	• 자기 평가에 대한 점수가 7 ~ 1점에 해당하였다.	1
동료평가표	• 동료 평가에 대한 점수가 21 ~ 15점에 해당하였다.	5
	• 동료 평가에 대한 점수가 14 ~ 8점에 해당하였다.	3
	• 동료 평가에 대한 점수가 7 ~ 1점에 해당하였다.	1
국제 수지 항목 분석	• 국제 수지 항목을 나누어 사례를 들어 설명하였다.	5
	• 국제 수지 항목을 나누어 설명하였다.	3
	• 국제 수지 항목 중 일부만 설명하였다.	1
연도별 국제 변화 추이 조사	• 조사 보고서를 작성하기 위하여 관련 자료를 충분히 수집하였다.	5
	• 조사 보고서를 작성하기 위하여 관련 자료를 수집하였다.	3
	• 조사 보고서를 작성하기 위하여 부분적으로 수집하였다.	1
국제 수지 변화 요인 분석	• 월별 국제 수지 변화 추이를 도표나 그래프로 작성하였으며 내용을 정확히 분석하였다.	5

평가 항목	평가 요소	배점
	• 월별 국제 수지 변화 추이를 도표나 그래프로 작성하였다.	3
	• 월별 국제 수지 변화 추이의 일부분을 도표나 그래프로 작성하였다.	1
종합 판정	상 : 25 ~ 17점 중 : 16 ~ 9점 하 : 8점 이하	

④ 자기평가지 및 동료평가지

〈자기평가지〉

자기평가지				
() 학년 () 과 () 반 () 번 모둠명: () 이름: ()				
평가 항목	평가 요소 활동 평가 (우수: 3점, 보통: 2점, 미흡: 1점)	우수	보통	미흡
수행 계획 및 과정	• 과제 목적을 스스로 파악하여 작성하였다.			
	• 원하는 결과를 얻기 위한 자료의 수집 방법에 대하여 스스로 계획을 수립하였다.			
	• 수행 과정 도중 문제 해결을 위해 자료를 적극적으로 찾아보고 질문하는 등 노력하였다.			
반성과 결과	• 국제 수지 관련 자료를 스스로 조사하였다.			
	• 보고서를 작성하면서 우리나라 국제 수지의 경상 수지와 자본·금융 수지 구성 항목에 대하여 알게 되었다.			
	• 다양한 매체(신문, 인터넷, 각종 간행물 등)를 참고하여 과제를 수행하였다.			
	• 보고서를 작성하면서 우리나라 국제 수지의 변화 추이에 대하여 이해하게 되었다.			
합계				



〈동료평가지〉

동료평가지				
() 학년 () 과 () 반 () 번 모둠명: () 이름: ()				
평가 항목	평가 항목 활동 평가(우수: 3점, 보통: 2점, 미흡: 1점)	모둠원 이름		
		()	()	()
자원활용능력	• 많은 자료에서 필요한 정보를 잘 찾아내며 입수한 정보가 최신의 것인지 주의하였다.			
문서작성능력	• 보고서를 작성할 때 문장, 그림, 도표를 많이 활용하려고 하는 편이었다.			
문제해결능력	• 문제를 해결할 때에 생각나는 대로 결론을 내리는 것보다 순서를 세워서 생각하였다.			
정보처리능력	• 워드프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 활용하여 수집한 정보를 가공하고 다양한 기능을 사용하여 새롭게 편집하였다.			
의사소통능력	• 같은 모둠끼리 활발하게 의사소통을 하며 협력하였다.			
수리능력	• 국제 수지에 대한 수치, 그래프 등에 대하여 정확하게 해석하였다.			
창의력	• 보고서를 작성할 때 다른 사람을 모방하지 않았다.			
합계				

⑤ 예시 답안 및 보고서 양식

※ 수행평가를 실시하는 시점의 국제 수지 변동을 예측할 수 없으므로 예시 답안을 제시하지 않습니다.

우리나라의 국제 수지 변동에 대한 조사 분석 보고서	
() 학년 () 반 () 번 이름: ()	
국제 수지 항목 구분 및 사례	■ 경상 수지: 사례) ■ 자본·금융 계정: 사례)
국제 수지 변화 추이	■ 최근 5년간 국제 수지 변화 추이 그래프 *출처: ■ 신문 자료 *출처:
국제 수지 변화 요인 분석	■ 최근 5개월간 국제 수지 변화 추이 그래프 *출처: ■ 원인 분석
첨부 자료	1. 국제 수지 관련 신문 기사 자료 2. 한국은행 통계 시스템 또는 e나라지표에서 검색한 자료



⑤ 유의 사항

1. 자기평가 및 동료평가가 객관적이며, 신뢰성을 잃지 않도록 사전에 지도한다.
2. 국제 수지의 추이를 분석하는 자료는 공공 기관(한국은행, 통계청) 일간지의 보도 자료, 학회지 등을 이용하도록 지도한다.
3. 국제 수지에 관한 기사 자료는 각 항목에 대한 세부 기사를 찾도록 지도한다.

제4절 수산해운 계열 예시 자료

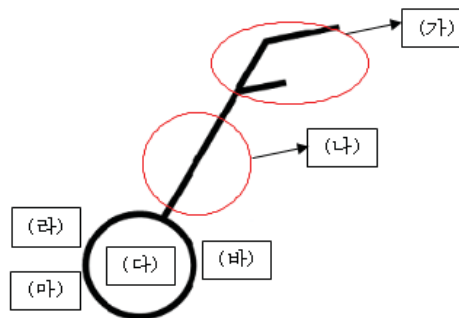
1. 서술형 및 논술형

① 평가 개요

과목명	해양 일반					
대영역	9. 일기도와 일기 예보	중영역	91. 일기도와 일기 예보	내용 요소	일기도의 해석	
성취기준	91-1. 일기도의 개념을 이해하고 일기도를 분석할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 일기도의 개념을 이해하고 일기 기호의 종류와 의미를 명확히 분석한다. ◦ 중: 일기도의 개념을 이해하고 일기 기호에 대하여 분석한다. ◦ 하: 일기도의 개념을 이해하고 일기 기호에 대하여 부분적으로 분석한다.					
문항 형태	서술형 및 논술형					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움	
배 점	8점					

② 평가 문항

일기도의 개념을 정의하고 아래 그림에 있는 일기 기호의 명칭과 의미를 설명하시오.



③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
일기도의 정의	• 일기도의 정의에 대하여 그림을 이용하여 명확히 설명하였다.	3
	• 일기도의 정의에 대하여 설명하였다.	2
	• 일기도 정의에 대하여 부분적으로 설명하였다.	1
일기도의 기호 해석	• 각 기호의 명칭과 의미를 그림을 이용하여 정확히 설명하였다.	5
	• 각 기호의 명칭과 의미를 설명하였다.	4
	• 각 기호의 명칭과 의미를 부분적으로 설명하였다.	3
종합 판정	상: 7 ~ 8점 중: 5 ~ 6점 하: 4점	

④ 예시 답안

1. 일기도의 정의

기상 요소의 관측된 값과 분석 결과를 여러 기호와 숫자, 선 등을 사용하여 지도의 형식으로 나타낸 것이다. 이를 작성하는 목적은 현재의 기상 상태를 파악하고 앞으로의 일기 변화를 분석, 예측하기 위해서이다.

2. 일기 기호의 명칭과 의미

구분	명칭	의미
(가)	풍속	바람의 세기를 나타내는 것으로 긴 선은 5m/s, 안쪽으로 짧게 그려진 선은 2m/s, 깃발 모양으로 그려진 것은 25m/s를 의미한다.
(나)	풍향	관측 지점에서 방향이 불어오는 방향으로 그은 직선으로 직선의 방향이 풍향을 의미하며, 16방위로 표시한다.
(다)	운량	구름의 양을 나타내는 것으로 8분법을 이용하여 나타낸다. 기본적으로 ○ 는 맑음을 ● 는 흐림을 나타낸다.
(라)	기온	대기의 온도를 나타내는 것으로 섭씨의 10의 자리, 1의 자리를 숫자를 그대로 표시한다.
(마)	일기	현재의 날씨를 나타내는 것으로 비, 진눈깨비, 안개, 소나기, 눈, 뇌우, 가랑비, 소낙눈 등을 기호로 그려 넣는다.
(바)	기압	대기의 압력을 나타내는 것으로 처음 숫자 중 9 또는 10을 생략하고 숫자를 세 자리만 기입하는데, 십의 자리, 일의 자리, 소수점 첫째 자리이다.



⑤ 유의 사항

1. 내용 진술의 유사점은 교사가 판단하여 채점하도록 한다.
2. 일기와 관련되어 다양한 기호를 기입하게 되면 부가점을 부여하도록 한다.
3. 운량은 동그라미에 맑음(흰색)부터 흐림(흑색)까지 8단계로 나누므로 이에 유의하도록 한다.

2. 구술형

① 평가 개요

과목명	해양 일반				
대영역	8. 기압과 태풍	중영역	83. 태풍과 항해	내용 요소	태풍의 진로와 피항
성취기준	83-1. 태풍의 특성을 파악하여 안전 항해에 이용할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 태풍 진로상에서 좌/우 반원 풍계의 특성을 이해하고 선박이 처한 환경에 따라 피항 방법을 적용한다. ◦ 중: 태풍의 풍계 특성을 파악하여 안전 항해에 이용한다. ◦ 하: 태풍의 풍계 특성에 따라 부분적으로 피항에 이용한다.				
문항 형태	구술형				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	쉬 움	
배 점	6점				

② 평가 문항

주어진 2가지 조건에서 현재 A 선박의 태풍권 내 위치와 피항 방법을 구술하시오.

〈 조 건 〉
1. A 선박은 현재 북반구의 태풍권 내에 위치하고 있으며, 풍향이 시계 방향(오른쪽으로 변화)으로 변하고 있다. 2. A 선박은 현재 북반구의 태풍권 내에 위치하고 있으며, 풍향이 반시계 방향(왼쪽으로 변화)으로 변하고 있다.

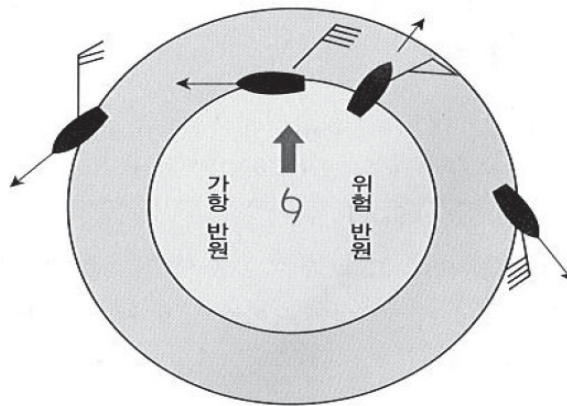
③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
풍향의 변화에 따른 태풍권 내 위치 파악 정도	• 태풍권 내에서 풍향의 변화를 명확히 이해하고 선박의 위치를 정확히 파악하여 구술하였다.	3
	• 태풍권 내에서 풍향의 변화를 알고 선박의 개략적인 위치를 파악하여 구술하였다.	2
	• 태풍권 내에서 풍향의 변화 패턴과 선박의 위치를 부분적으로 구술하였다.	1
피항 방법의 적절성	• 위험 반원과 가항 반원의 특성을 이해하고 풍향을 고려하여 피항 방법을 구체적으로 설명하였다.	3
	• 위험 반원과 가항 반원을 이해하고 피항 방법을 부분적으로 설명하였다.	2
	• 위험 반원과 가항 반원에 대한 개념을 부분적으로 말하였다.	1
종합 판정	상: 6 ~ 5점 중: 4 ~ 3점 하: 2점	

④ 예시 답안

태풍의 진로는 다양한 요인에 의하여 결정되므로 정확한 진로를 예측하기 힘들다, 경험을 바탕으로 여러 가지 상황을 고려하여 진로를 판단하여야 한다. 선박이 항해 중 풍향이 변하지 않고 폭풍우가 강해지고 있으면 태풍의 진로상에 위치하므로 방송 등 매체를 이용하여 태풍의 예상 진로를 파악하여 태풍 영향권을 신속히 벗어나야 안전하게 운항할 수 있다.

태풍역 내에서의 풍속 분포는 비대칭이며, 진행 방향에 대해 오른쪽 반원을 위험 반원(dangerous semicircle)이라 하고, 왼쪽 반원을 가항 반원(navigable semicircle)이라 부른다. 하지만, 태풍역 내는 모두 강한 바람이 불기 때문에 위험하다.



**[조건 1]**

풍향이 시계 방향으로 변하면 위험 반원에 위치하므로, 이때 바람을 우측 선수로 받으면서 항해하여 태풍 영향권을 벗어난다(RRR 법칙).

[조건 2]

풍향이 반시계 방향으로 변하면 가항 반원에 위치하므로 바람을 우현 선미로 받으면서 항해하여 태풍 영향권을 벗어난다(LLS 법칙).

태풍 영향권으로부터 벗어나고자 할 때에는 배의 속력, 항해 능력, 그리고 피항할 항구까지의 거리 등에 따라 가장 안전한 피항 조치를 취한다.

⑤ 유의 사항

1. 태풍을 미리 예측하는 방법, 즉 각종 매체 사용법에 가중값을 두어 채점하도록 한다.
2. 가항 반원과 위험 반원을 먼저 언급하고 선박의 위치와 피항법을 설명하도록 한다.
3. RRR 법칙과 LLS 법칙이 무엇인지를 물어보거나 대답을 유도하도록 한다.
4. 설명을 쉽게 하기 위하여 그림을 그려서 설명하도록 유도한다.

3. 토론 방법**① 평가 개요**

과목명	해양 일반				
대영역	6. 해양 개발과 보전	중영역	62. 해양 오염	내용 요소	적조 방제 기술
성취기준	62-3. 적조를 방제하는 방법을 제시하고 기술 변화 경향을 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 적조를 방제하는 방법을 원리적으로 비교하여 제시하고 기술 변화 경향을 논리적으로 설명한다. ◦ 중: 적조를 방제하는 방법을 제시하고 기술 변화 경향을 설명한다. ◦ 하: 적조를 방제하는 방법 및 기술 변화 경향을 부분적으로 설명한다.				

문항 형태	토론 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	18점					

② 평가 문항

우리나라는 7 ~ 8월 장마 기간이 지난 후 기온이 상승하면 적조가 대량으로 발생하며, 적조를 방제하는 방법으로 황토 살포법이 권장되고 있다. 현재 황토 살포법이 권장되는 이유를 다른 방제 기술과 비교하여 조사하고, 최선의 방제 방법에 대하여 모둠별로 토론한 후 보고서와 토론 활동 점검표(동료 평가표)를 작성하시오.

〈 토론 주제 〉

1. 우리나라 적조 방제 대책으로 황토 살포가 최선인지(장단점 도출)를 토론해 보자.
2. 최선의 적조 방제 방법 및 대책에 대하여 토론해 보자.

적조 방제 기술

1. 화학적 방법

- 가. 독성 물질 살포법
- 나. 부상법

2. 물리적 방법

- 가. 여과법
- 나. 초음파 분쇄법
- 다. 황토 살포법
- 라. 원심 분리법
- 마. 저층수 이용법

3. 생물학적 방법

- 가. 천적을 이용한 방제
- 나. 미생물 제제를 이용한 방제



③ 채점 기준

평가 항목		평가 요소	배점
보고서 내용	조사 보고서	• 적조 방제법의 원리와 문제점을 서식에 맞게 논리적으로 서술하였다.	5
		• 적조 방제법의 원리와 문제점을 적절하게 서술하였다.	3
		• 적조 방제법의 원리와 문제점을 부분적으로 서술하였다.	1
	토론 자료 보고서	• 황토 살포법의 장점 및 문제점과 환경 친화적이고 경제적인 접근 방법에 대하여 논리적으로 서술하였다.	5
		• 황토 살포법의 장점 및 문제점과 환경 친화적이고 경제적인 접근 방법에 대하여 서술하였다.	3
		• 황토 살포법의 장점 및 문제점과 환경 친화적이고 경제적인 접근 방법에 대하여 부분적으로 서술하였다.	1
토론 활동	동료 평가	• 동료 평가 결과 평균 29~33점에 해당한다.	3
		• 동료 평가 결과 평균 18~28점에 해당한다.	2
		• 동료 평가 결과 평균 17점 이하에 해당한다.	1
	참여도	• 모둠원 모두가 적극적으로 참여하였다.	5
		• 모둠원 모두가 긍정적으로 참여하였다.	3
		• 모둠원 참여 태도가 다소 피동적이었다.	1
종합판정		상: 18 ~ 14점 중: 13 ~ 9점 하: 8 ~ 4점	

④ 토론 활동 점검표(동료 평가표)

토론 활동 점검표(동료 평가표)							
토론 주제						토론 일자	
작성자	() 학년 () 과 () 반 모둠명: () 이름: ()					토론 장소	
평가 요소 활동 평가(상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)				모둠원 이름 () () () () () () ()			
주제와 내용의 관련성	• 발표 내용이 토론 주제와 맞다.						
	• 발표할 내용을 사전에 준비한다.						
논리성	• 발표 내용이 논리적이고 타당성이 있다.						
	• 다른 의견에 대해 논리적으로 비판하되 남의 의견을 수용하는 자세를 보인다.						
	• 발전적인 대안을 제시한다.						
	• 합의된 결과를 인정한다.						
자세와 태도	• 발언 순서를 지킨다.						
	• 참여 태도와 자세가 진지하다.						
	• 정해진 시간을 지킨다.						
	• 남의 발표를 경청하고 정리한다.						
역할	• 자신의 맡은 역할에 충실하다.						
합계							
토론 활동 우수자							
토론을 마친 소감							

**④ 예시 답안**

※ 예시 답안을 제시하지 않습니다.

보고서에 포함되어야 할 내용
가. 적조 방제법에 대한 조사 보고서 - 화학적, 물리적, 생물학적 방법 - 주요 원리와 문제점
나. 최선의 방제를 위한 토론 자료 보고서 - 황토 살포법의 정의, 장점, 문제점 - 환경 친화적이고 경제적인 접근 방법 및 기술 현황 - 대책(오염원 차단 및 최선의 적조 방제 방안)

⑤ 유의 사항

1. 보고서 작성 팀의 구성: 2 ~ 3명의 모둠을 구성하도록 한다.
2. 제출 기한: 과제 부여 후 1 ~ 2주 이내
3. 제출 자료: 적조 방제 방법에 대한 조사 보고서, 최선의 적조 방제를 위한 토론 자료 보고서
4. 보고서에 포함되어야 할 내용이 제시되었는지 확인하도록 한다.

4. 실험·실습 방법**① 평가 개요**

과목명	해양 일반				
대영역	7. 대기의 성질	중영역	71. 기상 요소 및 관측	내용 요소	기상 요소의 종류, 특성과 관측법
성취기준	71-1. 기상 요소의 종류와 특성을 이해하고 필요 요소를 관측하여 기록할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 기상 요소의 종류와 특성을 이해하고 정확히 관측하여 규정에 맞게 기록한다. ◦ 중: 기상 요소의 종류와 특성을 이해하고 필요 요소를 관측하여 기록한다. ◦ 하: 기상 요소의 종류와 특성에 대한 이해가 부족하고 관측 자료의 기록도 부실하다.				

문항 형태	실험·실습 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	9점					

② 평가 문항

학교 내외의 백엽상 등을 이용하여 기상 요소를 그 특성에 맞게 관측하고 관측 자료를 기록하시오.

〈기상 요소의 종류〉

- 기온(건구 온도)
- 하루 중 최고/최저 온도
- 습도(상대 습도 - 건습구 온도계 또는 자기 습도계에서 측정)
- 기압(수은 기압계를 이용하여 직접 측정하거나 기상청에서 자기 기압계로 자동 관측)
- 풍향/풍속(16방위)
- 구름(운형/운량 - 10종 운형에 의해 구분)
- 강수량(강수 유무 및 양을 측정)
- 대기 현상(안개, 박무, 연무, 황사, 햇무리, 무지개)

〈실습 시 사용 기기〉

- 건습구 온도계
- 자기 습도계
- 풍향 풍속계
- 수은 기압계 또는 아네로이드 기압계 등

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
실습 상황	• 실습 준비 태도가 양호하고, 관측 시각 및 실습 후의 정리가 매우 우수하였다.	3
	• 실습 준비 태도, 관측 시각 및 실습 후의 정리가 부분적으로 우수하였다.	2
	• 실습 준비 태도, 관측 시각 및 실습 후의 정리가 미흡하였다.	1
기능	• 측정하고자 하는 기상 요소의 특성을 잘 이해하고 매우 정확하게 측정하였으며, 기록 방법이 우수하였다.	6
	• 측정하고자 하는 기상 요소의 특성을 이해하고 어느 정도 정확성을 갖고 측정하였으며, 기록 방법도 대체로 우수하였다.	4
	• 측정하고자 하는 기상 요소의 특성을 부분적으로 이해하고 측정하였으며, 측정 자료를 기록하는 방법도 다소 미흡하였다.	2
종합 판정	상: 9 ~ 7점 중: 6 ~ 4점 하: 3점 이하	



④ 예시 답안

기상 관측 실습 일지					
관측 일시: ()년 ()월 ()일 ()시 ()분 관측자: ()					
기상 요소		측정값	기상 요소		측정값
대기 현상			풍향		남동(NE)
기압		(1013) hpa	풍속		(4.0) m/s
건구 온도		(30) °C	구름	운형	적운(Cu)
상대 습도		(45) %		운량	
기온	최고	(33) °C	강수 유무(Y/N)		N
	최저	(19) °C	강수량		() mm

⑤ 유의 사항

1. 4 ~ 5명이 모둠이 되어 여러 가지 기상 요소를 동시에 관측하도록 한다.
2. 매일 같은 시간에 측정하도록 한다.
3. 온도계의 눈금을 읽을 때는 시선이 온도계의 눈금에 수직이 되도록 한다.
4. 건습구 온도계와 상대 습도 표를 이용하여 상대 습도를 기록하도록 한다.
5. 기압은 아네로이드 기압계를 이용하여 측정하도록 한다.

5. 관찰 방법

① 평가 개요

과목명	해양 일반					
대영역	7. 대기의 성질	중영역	74. 구름과 안개	내용 요소	구름의 발생 및 종류	
성취기준	74-1. 구름 현상을 관찰하여 분류 기준에 따라 분류하고, 그 특징을 설명할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 관찰한 구름 자료를 분류 기준에 따라 분류하고 각각의 특징과 기상 현상을 비교하여 설명한다. ◦ 중: 관찰한 구름 자료를 분류 기준에 따라 분류하고 그 특징을 설명한다. ◦ 하: 관찰한 구름 자료를 일부만 분류하고 그 특징을 부분적으로 설명한다.					
문항 형태	관찰 방법					
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용	
난 이 도	어려움		보 통		쉬 움	○
배 점	15점					

② 평가 문항

하늘에 떠 있는 구름을 높이에 따라 기본형 10가지를 촬영한 후 구름의 영자 표 기법과 명칭 등을 서로 분류하여 보고서를 작성하고, 각 구름의 특징을 발표하시오.



③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
구름의 분류와 특징	• 구름을 관찰한 자료를 기준에 따라 분류하였고 촬영 태도가 우수하였다.	5
	• 구름을 관찰한 자료를 분류하였고 촬영 태도가 불안정하였다.	3
	• 구름을 관찰한 자료를 부분적으로 분류하였고 촬영 태도가 불량하였다.	1
보고서	• 내용과 구성이 짜임새 있으며, 기한 내 제출하였다.	5
	• 내용과 구성이 부분적이거나, 기한 내 제출하였다.	3
	• 내용과 구성이 부분적이며, 기한도 지키지 않았다.	1
교사 관찰	• 자료를 발표할 때에 전체적인 내용을 그림을 참조하여 비교하여 설명하고, 타인의 발표에 관심을 표하며, 적극적으로 토의에 참여하였다.	5
	• 자료를 발표할 때에 전체적인 내용만 설명하고 타인의 발표에 부분적으로 관심을 표하며 토의에 경청한다.	3
	• 자료를 발표하는 내용이 부족하고 타인의 발표에 관심이 없으며, 토의에 소극적으로 임하였다.	1
종합 판정	상: 15 ~ 13점 중: 12 ~ 8점 하: 7 ~ 3점	

④ 예시 답안

구름 모양 관찰 자료	
() 학년 () 과 () 반 모둠명: () 성명: ()	
구름의 이름	적란운, 썸비구름(영명: cumulonimbus 약어: Cb)
관찰(촬영) 장소	○○산
관찰(촬영) 날짜	2013년 ○월 ○일
날씨	비
특징	• 수직으로 발달한 큰 구름으로 크기는 6 ~ 10km • 매우 높게 솟아오른 큰 구름 • 번개를 치게 하여 소나기를 내리게 함. • 늦여름에 소나기를 뿌릴 때 주로 나타남.

관찰 사진 (적란운)	
구름의 이름	구름의 특징
권운-상층운 (털구름, Cirrus, Ci)	• 털실(새털)과 같은 모양의 흰 구름 • 맑은 후 흐려지기 시작하는 시초
권적운-상층운 (털썩구름, Cirrocumulus, Cc)	• 비늘과 같은 모양의 흰 구름 • 온난 전선과 저기압 전면에 나타난다(비가 올 전조).
권층운-상층운 (털층구름, Cirrostratus, Cs)	• 흰 베일을 덮은 것처럼 보이는 구름 • 일기 악화의 전조 햇무리, 달무리가 나타난다.
고적운-중층운 (높썩구름, Altocumulus, Ac)	• 양 떼와 같이 보이는 구름 덩어리
고층운-중층운 (높층구름, Altostratus, As)	• 무늬가 있는 회색 또는 옅은 은색의 구름 • 강수의 징조
난층운-하층운 (비층구름, Nimbostratus, Sc)	• 어두운 회색 구름 • 비나 눈을 오게 하는 것이 보통이다.
층적운-하층운 (층썩구름, Stratocumulus, Sc)	• 흰색의 덩어리가 몰려 있는 구름 • 비 오기 전이나 후에 자주 나타난다.
층운-하층운 (층구름, Stratus, St)	• 안개가 공중으로 떠오른 것 같은 구름 • 지면 가까이 나타나며, 맑은 날씨의 전조
적운-수직운 (썩구름, Cumulus, Cu)	• 맑은 날 여름철 오후 뭉게구름
적란운-수직운 (썩비구름, Cumulonimbus, Cb)	• 매우 높게 솟아오른 큰 구름 • 소나기, 번개, 천둥, 돌풍 동반



⑤ 유의 사항

1. 충분한 시간을 두고 학습자를 관찰하여 제출하도록 한다.
2. 이 보고서를 기준으로 하되 창의적인 보고 서식을 제출하도록 한다.
3. 직접 촬영하지 못하고 얻은 자료는 출처를 명기하도록 한다.
4. 모둠 편성은 차례로 5명씩 참여하도록 편성한다.
5. 토의에 참여하는 학습자의 모습을 관찰하여 기록하여 평가하도록 한다.

6. 조사보고서 방법

① 평가 개요

과목명	해양 일반					
대영역	6. 해양 개발과 보전	중영역	61. 해양 개발과 이용	내용 요소	해양 생물 자원과 공간 자원의 이용	
성취기준	61-4. 해양 생물 및 공간 자원의 이용에 있어 좋은 점과 문제점을 조사하여 발표할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 해양 생물 및 공간 자원의 이용 현황과 전망, 개발에 따른 문제점에 대한 다양한 자료를 수집하고 종합·분석하여 발표한다. ◦ 중: 해양 생물 및 공간 자원의 이용에 있어 좋은 점과 문제점을 조사하여 발표한다. ◦ 하: 해양 생물 및 공간 자원의 이용에 있어 좋은 점과 문제점을 부분적으로 조사하고 발표력도 미흡하다.					
문항 형태	조사보고서 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 음	
배 점	15점					

② 평가 문항

해양 생물 자원과 해양 공간 자원의 이용 현황 및 전망, 문제점을 조사하여 바람직한 개발 방안을 고안해 보시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
해양 생물 및 공간 자원의 이용 현황	• 해양 생물 및 공간 자원의 국내외 이용 현황(사진 자료 포함)이 다양하고 명확하게 제시되었다.	5
	• 해양 생물 및 공간 자원의 국내외 이용 현황(사진 자료 포함)이 다양하게 제시되었다.	3
	• 해양 생물 및 공간 자원의 국내외 이용 현황(사진 자료 포함)이 부분적으로 제시되었다.	1
개발 전망과 문제점	• 개발의 전망 및 문제점이 다양하고 구체적으로 제시되었다.	5
	• 개발의 전망 및 문제점이 다양하게 제시되었다.	3
	• 개발의 전망 및 문제점이 부분적으로 제시되었다.	1
바람직한 개발 방안에 대한 의견(제안점) 및 보고서 작성법	• 보고서의 구성이 짜임새 있고 내용 분석과 종합력에서 우수하고 창의적이었다.	5
	• 보고서의 구성이 알맞고 내용 분석 및 의견 제시가 적절하였다.	3
	• 보고서의 구성, 내용 분석 및 의견 제안이 미흡하였다.	1
종합 판정	상: 15 ~ 11점 중: 9 ~ 7점 하: 5 ~ 3점	

④ 예시 답안 및 보고서 양식

※ 예시 답안을 제시하지 않습니다.

⑤ 유의 사항

1. 개별 활동을 권장하고, 1주 정도의 기간을 부여하도록 한다.
2. A4 용지 3 ~ 5매 정도의 분량으로 작성하도록 한다.



결론(제안점)
개발에 따른 문제점
생물 자원과 공간 자원의 개발 전망
해양 공간 자원의 이용 현황
해양 생물 자원의 이용 현황

연구 보고서 예시

해양 생물 및 공간 자원의 이용 현황과 전망

○○해양과학고등학교
() 학년 () 과 () 반 () 번
성명: ()

7. 포트폴리오 방법

① 평가 개요

과목명	해양 일반				
대영역	8. 기압과 태풍	중영역	82. 태풍의 구조와 일생 83. 태풍과 항해	내용 요소	태풍의 구조와 일생 태풍의 진로와 피항
성취기준	82-1. 태풍의 일생을 단계적으로 구분하여 설명할 수 있다. 83-1. 태풍의 특성을 파악하여 안전 항해에 이용할 수 있다.				

성취수준	◦ 상: 태풍의 일생을 단계에 맞게 각각의 요소를 들어 설명하고 태풍의 진로상에서 풍계의 특성에 따라 피항 방법을 적용한다. ◦ 중: 태풍의 일생을 단계적으로 구분하여 설명하고 풍계의 특성을 파악하여 안전 항해에 이용할 수 있다. ◦ 하: 태풍의 일생을 부분적으로 설명하고 풍계의 특성을 이용한 피항 방법의 적용이 미흡하다.					
문항 형태	포트폴리오 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움	
배 점	20점					

② 평가 문항

‘기상을 이용하는 The Best Mariner 되기’ 프로젝트

해양의 기상을 좌우하는 기상 요소 중 태풍에 대해서 조사하고 선박의 안전 운항에 직접적인 영향을 줄 수 있는 태풍의 진로상에서 풍계의 특성을 분석하여 안전 운항에 활용함으로써 선박의 안전 운항에 필요한 직업기초능력을 배양하여 장차 유능한 항해사가 되기 위한 프로젝트입니다. 학생들은 각 모둠을 통해 만든 각종 자료들과 프로젝트 수업의 결과물을 모아서 정리하여 제출하시오.

- 프로젝트 1: 태풍의 일생을 단계적으로 구분하여 설명한다.
- 프로젝트 2: 태풍의 특성을 파악하여 태풍권 내에서 피항 방법을 적용하여 안전 항해를 한다.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
계획 수립 및 자료 수집	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획을 체계적으로 수립하고 관련 자료를 충분히 수집하였다.	5
	• 포트폴리오를 구성하기 위한 계획을 수립하고 관련 자료를 수집하였다.	3
	• 포트폴리오의 구성 계획과 관련 자료 수집이 부분적이었다.	1
태풍의 일생 분석 후 설명	• 태풍의 일생을 단계에 맞게 각각의 요소를 들어 설명하였다.	5
	• 태풍의 일생을 단계적으로 구분하여 설명하였다.	3
	• 태풍의 일생을 부분적으로 설명하였다.	1
태풍 피항법의 적용	• 태풍의 진로를 파악하고 피항 방법을 다양하게 분석하여 안전하게 피항하였다.	5
	• 태풍의 특성을 파악하고 피항 방법을 부분적으로 적용하였다.	3
	• 태풍의 진로 파악이 미흡하고 피항에 도움이 필요하였다.	1

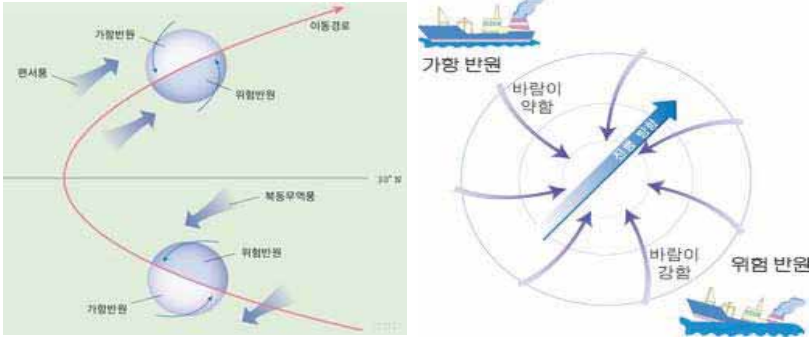


평가 항목	평가 요소	배점
동료 평가	• 프로젝트 활동에 적극적으로 참여하였다.	5
	• 프로젝트 활동에 소극적으로 참여하였다.	3
	• 프로젝트 활동에 참여하지 않았다.	1
종합 판정	상: 20 ~ 16점 중: 15 ~ 11점 하: 10 ~ 4점	

④ 예시 답안

〈프로젝트 1〉

태풍의 일생에 대한 조사보고서	
모둠명	
모둠원	
단계별 태풍의 일생	*태풍의 일생을 그림으로 나타내시오. 태풍의 일생 최악기 서해 서포 최성기 발달기 발생기 10월 09일 09시 온대저기압으로 변질 (제주도 동쪽 약 240 km 부근 해상) 10월 04일 15시 태풍 발생 15m/s 이상범위 25m/s 이상범위 태풍위치 70%확률범위 태풍중심 이동경로 태풍이동확률중심

가항 반원 및 위험 반원	*태풍의 진로에 대해 분석하시오(가항 반원과 위험 반원). 
정리	*태풍의 일생에 대해 정리해 보시오. • 발생기: 저기압성 순환에 의해 지상에 나타난 소용돌이가 태풍에 도달하기 전의 단계 • 발달기: 중심기압이 최저가 되기 전 및 풍속이 최대가 되기 전까지의 단계 • 최성기: 태풍이 가장 발달한 단계로 중심 기압이 더 이상 하강하지 않고, 풍속도 더 이상 증가하지 않음. • 쇠퇴기: 전향점을 지나 이동하면서 수증기의 공급이 줄어들면서 쇠퇴해져 온대저기압으로 변하는 단계

〈프로젝트 2〉

황천 항해 중 태풍 피항법	
모둠명	
모둠원	
단계별 태풍의 일생	*대양 항해 계획을 세우시오. • 항로의 안전성에 우선을 두고 경제성을 고려한다. • 대양 항로를 지나 기타 수로도지 및 루팅 차트(routing chart)의 추천 항로를 선정한다. • 오션루트(ocean route) 서비스와 같은 자문 회사의 추천 항로를 이용한다. • 조석표나 조류도 등을 이용하여 해류나 조류를 활용할 수 있는 항로를 선정하여야 한다.



가항 반원 및 위험 반원	*황천 항해 중 태풍 피항법을 나열하시오. 선박에서는 DOVE의 범칙(RRR, LLS)을 이용하는데 북반구에서... • RRR란 바람의 방향이 우측(Right)으로 돌아갈 경우에는 우측(Right) 반경에 있으며, 이 경우에는 우측(Right) 선수로 바람을 받으면서 피항을 하면 된다. • LLS란 바람이 좌측(Left)으로 돌아갈 경우에 좌측(Left) 반경에 있으며, 이 경우에는 우현 선미(Stern) 쪽으로 바람을 받으면서 피항을 하면 된다. • 처음에는 바람이 우현 선미 쪽에서 불고 있다고 하면 시간이 지나면서 선미 쪽으로 변하게 되고 시간이 조금더 지나면 바람이 좌현 선미 쪽으로 변하게 된다고 가정을 하면 바람의 방향이 우측(R) 시계 방향으로 돌아가고 있기 때문에 태풍의 우측 반경(R)에 선박이 위치하고 있다. 이때에는 우측 선수(R)에서 바람을 받으면서 피항을 할 경우에는 신속하게 태풍의 위험 반경에서 멀어질 수 있다. • 바람의 방향이 계속해서 변화가 없고 바람이 점점 강해지면 태풍의 진로 방향과 본선의 진로 방향이 같은 방향이다. • 남반구의 경우에는 바람의 방향이 반대로 불고 위와 반대로 피항하면 된다.
정리	*황천 항해 중 태풍 피항법을 적용하여 안전하게 항해한 후 소감을 적으시오.

⑤ 유의 사항

1. 과제 제시 후 약 1개월 후에 과제물을 제출하도록 한다.
2. 협조하여 자료를 수집하는 것은 좋으나, 복제에 대해서는 감점 처리하도록 한다.
3. 본 보고서의 양식은 예이므로 다양하게 구성하도록 한다.
4. 학습자의 수준을 고려하여 협력적 모둠 학습으로 진행하되, 모둠 내 각자의 역할을 주어서 방관자가 없도록 유의한다.
5. 자료 출처를 명확히 제시하도록 한다.
6. 태풍의 피항법을 실제로 익히기 위해서 수업은 시뮬레이터실에서 진행하며, 선박의 조종 상황을 충분히 익히기 위해 협력 학습이 이루어지도록 한다.

8. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법

① 평가 개요

과목명	해양 일반					
대영역	5. 해양 조사	중영역		51. 물리 조사	내용 요소	유속 관측, 수온 측정, 파랑 측정
성취기준	51-1. 유속, 수온 및 파랑 관측 방법을 설명할 수 있다.			51-2. 유속 측정을 위한 오일러법과 라그랑지법을 비교하여 설명할 수 있다.		
성취수준	◦ 상: 유속, 수온 및 파랑 관측 방법을 예를 들어 설명하고 수행한다. ◦ 중: 유속, 수온 및 파랑 관측 방법을 설명한다. ◦ 하: 유속, 수온 및 파랑 관측 방법을 부분적으로 설명한다.			◦ 상: 유속 측정을 위한 오일러법과 라그랑지법의 특징을 비교하여 구체적으로 설명한다. ◦ 중: 유속 측정을 위한 오일러법과 라그랑지법을 비교하여 설명한다. ◦ 하: 유속 측정을 위한 오일러법과 라그랑지법의 부분적으로 설명한다.		
문항 형태	자기평가 및 동료평가 보고서 방법					
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용	
난 이 도	어려움	○	보 통		쉬 움	
배 점	25점					

② 평가 문항

해양에서 일어나는 많은 현상들을 이해하기 위해서는 해양을 직접 관측하는 해양 조사가 필요하다. 해양 조사에는 물리 조사, 화학 조사, 생물 조사, 지질 조사가 있으며, 그중에서 물리 조사는 실제 관측을 통해서 조사하는 작업이다. 유속, 수온 및 파랑 관측의 종류와 방법을 조사하고 분석하여 보고서를 작성하고, 자기 평가서 및 동료 평가서를 제출하시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
자기평가표	• 자기 평가에 대한 점수가 21 ~ 15점에 해당하였다.	5
	• 자기 평가에 대한 점수가 14 ~ 8점에 해당하였다.	3
	• 자기 평가에 대한 점수가 7 ~ 1점에 해당하였다.	1



평가 항목	평가 요소	배점
동료평가표	• 동료 평가에 대한 점수가 21 ~ 15점에 해당하였다.	5
	• 동료 평가에 대한 점수가 14 ~ 8점에 해당하였다.	3
	• 동료 평가에 대한 점수가 7 ~ 1점에 해당하였다.	1
자료 수집	• 관측 방법에 관한 최신 자료를 포함하여 충분한 자료를 수집하였다.	5
	• 관측 방법에 관한 관련 자료를 수집하였다.	3
	• 관측 방법에 관한 자료를 일부만 수집하였다.	1
유속, 수온, 파랑 관측 방법	• 관측 방법이 각 2가지 이상이고 구체적으로 설명하였다.	5
	• 관측 방법이 각 1가지이고 예를 들어 설명하였다.	3
	• 관측 방법에 대해 일부만 부분적으로 설명하였다.	1
오일러법과 라그랑지법 비교 설명	• 오일러법과 라그랑지법의 특징을 비교하여 구체적으로 설명하였다.	5
	• 오일러법과 라그랑지법을 비교하여 설명하였다.	3
	• 오일러법과 라그랑지법을 부분적으로 설명하였다.	1
종합 판정	상: 25 ~ 17점 중: 16 ~ 9점 하: 8점 이하	

④ 자기평가지 및 동료평가지

〈자기평가지〉

자기평가지				
() 학년 () 과 () 반 () 번 모둠명: () 이름: ()				
평가 항목	평가 요소 활동 평가 (우수: 3점, 보통: 2점, 미흡: 1점)	우수	보통	미흡
수행 계획 및 과정	• 평가에서 요구하는 학습 목적을 스스로 파악하였다.			
	• 원하는 결과를 얻기 위한 자료의 수집 방법에 대하여 스스로 계획을 수립하였다.			
	• 수행 과정 도중 문제 해결을 위해 자료를 적극적으로 찾아보고 질문하는 등 노력하였다.			
반성과 결과	• 정보와 자료를 수집하면서 유속 관측, 수온 측정, 파랑 관측 방법을 구체적으로 파악하였다.			
	• 보고서를 작성하면서 해양에서 일어나는 현상에 대해 더 잘 이해할 수 있게 되었다.			
	• 다양한 매체(인터넷 자료, 간행물 등)를 참고하여 과제를 수행하였다.			
	• 보고서를 작성하면서 해양 산업의 발달을 위해 더 나은 해양 조사방법이 필요함을 알게 되었다.			
합계				

〈동료평가지〉

동료평가지				
() 학년 ()과 () 반 () 번 모둠명: () 이름: ()				
평가 항목	평가 항목 활동 평가(우수: 3점, 보통: 2점, 미흡: 1점)	모둠원 이름		
		()	()	()
자원활용능력	• 많은 자료에서 필요한 정보를 잘 찾아내며 입수한 정보가 최신의 것인지 주의한다.			
문서작성능력	• 보고서를 작성할 때 문장, 그림, 도표를 많이 활용하려고 하는 편이다.			
문제해결능력	• 문제를 해결할 때에 생각나는 대로 결론을 내리는 것보다 순서를 세워서 생각한다.			
정보처리능력	• 워드 프로세서나 프레젠테이션을 활용하여 수집한 정보를 가공하고 다양한 기능을 사용하여 새롭게 편집할 수 있다.			
의사소통능력	• 같은 모둠끼리 활발하게 의사소통을 하며 협력한다.			
해석능력	• 유속 관측, 수온 측정, 파랑 관측 등의 자료에 대하여 정확하게 해석한다.			
창의력	• 보고서를 작성할 때 다른 사람을 모방하지 않는다.			
합계				

⑤ 예시 답안

유속, 수온, 파랑 관측에 대한 조사보고서	
() 고등학교 () 학년 () 반 () 번 이름: ()	
오일러법과 라그랑지법을 통한 유속 조사	■ 오일러법의 특징 고정된 위치에서 시간에 따른 흐름의 변화를 관측하는 방법으로 주로 유속계를 수중에 계류시켜 유속을 관측한다. ■ 라그랑지법의 특징 이동하는 표류물을 추적하여 그 자취를 관측하는 방법으로 인공위성을 이용하여 추적할 수 있는 표류 부표를 이용하여 관측한다.



물리 조사 시 유속, 수온, 파랑 측정 방법	■ 유속 측정 방법 - 안델라 유속계: 프로펠러를 이용하여 유속을 측정 - 전자기 유속계: 유도 전류의 전압을 제어 유속으로 환산 - 음향 유속계: 음파의 도플러 효과를 이용, 최근에는 도플러 음향 유속계를 사용하여 전 수층의 유속을 측정함 ■ 수온 측정 방법 - 표층 수온: 두레박으로 채수한 후 막대 모양의 온도계로 측정 - 심층 수온: 전도 온도계나 C.T.D.(conductivity, temperature, depth) 이용 - 연속 수온 측정: 과거에는 BT(bathythermograph)와 XBT(expandable bathythermograph)를 사용하였으며, 최근에는 전기 전도율을 이용하여 수온, 염분, 수심을 연속적으로 측정하는 C.T.D를 이용함. ■ 파랑 측정 방법 육안 측정이 많았으나 최근에는 압력식 파고계를 해저면에 설치하여 파랑으로 인한 수압 변화를 측정하며, 외해 관측에는 주로 부표를 사용함.
해양 조사 방법의 발전 방안 제시	해양 조사는 해양의 구조를 정확히 파악하고 예측하기 위하여 여러 가지 방법을 이용하고 있으며, 수온, 파랑, 해류, 조류 등에 대한 물리 조사, 염분, 수소 이온 농도, 용존 산소 등에 대한 화학 조사, 플랑크톤, 저서 생물, 어류 등에 대한 생물 조사, 그리고 퇴적물, 해저 지층의 구조 등에 대한 지질 조사 및 인공위성이나 항공기를 이용한 원격 조사 등으로 발전 되어 왔다. 인공위성을 이용하게 되면 지속적으로 데이터를 분석하고 활용할 수 있어 지속적인 발전이 필요하다.

⑥ 유의 사항

1. 자기평가 및 동료평가가 객관적이며, 신뢰성을 잃지 않도록 사전에 지도하도록 한다.
2. 과제 부여 후 중간 확인을 통해 수행 활동 진행 과정을 수시로 점검하도록 한다.
3. 단순히 자료를 수집하여 나열하는 것이 아니라, 조사를 통해 해양 조사의 필요성과 해양 조사 방법에 대해 관심을 갖도록 지도한다.

제5절 가사실업 계열 예시 자료

1. 서술형 및 논술형

① 평가 개요

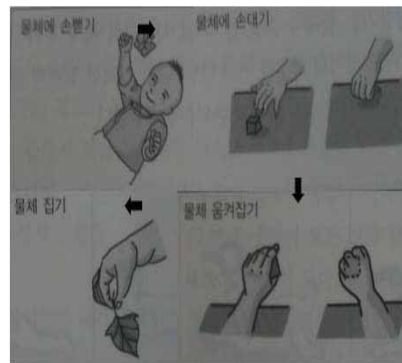
과목명	인간 발달				
대영역	1. 인간 발달 단계	중영역	23. 영아기	내용 요소	신체 발달
성취기준	23-1. 영아기의 신체 발달 특징을 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 영아기의 신체 발달 특징을 구체적인 예를 들어 설명한다. ◦ 중: 영아기의 신체 발달 특징을 설명한다. ◦ 하: 영아기의 신체 발달 특징을 부분적으로 나열한다.				
문항 형태	서술형				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	쉬 움	○
배 점	10점				

② 평가 문항

다음 그림은 영아기 신체 기능 발달 과정을 나타낸 것이다. (가), (나)에서 알 수 있는 신체 기능 발달의 원칙과 영아의 발달 순서와 관련하여 200 ~ 250자로 설명하시오.



(가)



(나)

**③ 채점 기준**

평가 항목	평가 요소	배점
신체 기능의 발달 원칙	• 신체 기능의 발달 원칙 2가지를 맞게 설명하였다.	5
	• 신체 기능의 발달 원칙 1가지를 맞게 설명하였다.	3
	• 신체 기능의 발달 원칙을 부분적으로 맞게 설명하였다.	2
영아의 발달 순서와 관련	• 영아의 발달 순서와 관련하여 2가지를 맞게 설명하였다.	5
	• 영아의 발달 순서와 관련하여 1가지를 맞게 설명하였다.	3
	• 영아의 발달 순서와 관련하여 부분적으로 맞게 설명하였다.	2
종합 판정	상: 10 ~ 8점 중: 7 ~ 5점 하: 4점 이하	

④ 예시 답안

(가)를 통해 알 수 있는 신체 기능의 발달 원칙은 신체 기능은 머리에서 시작하여 팔, 다리 방향으로 진행되며, 운동 능력도 같은 순서로 발달한다. 이를 영아의 발달 순서와 관련하면 영아는 먼저 머리를 가누고 난 후에 앉을 수 있으며 나중에 걸을 수 있게 된다.

(나)를 통해 알 수 있는 신체 기능의 발달 원칙은 신체 기능은 몸의 중심에서 말단 방향으로 진행된다. 이를 영아의 발달 순서와 관련하면 몸 중심에 가까운 어깨 근육이 발달한 다음에 팔 근육이 발달하고, 그 후 손, 손가락의 순으로 발달한다. 다리도 마찬가지로 허벅지, 발, 발가락의 순서로 발달한다.

⑤ 유의 사항

1. 제시된 그림을 보고 발달의 원칙을 정확히 이해하고 있는지 평가한다.
2. 발달의 원칙을 영아의 발달 순서와 관련지어 설명할 수 있는지 평가한다.
3. 신체 발달의 경우 개인차가 있을 수 있음을 알려 주도록 한다.

2. 구술형

① 평가 개요

과목명	인간 발달				
대영역	2. 인간 발달 단계	중영역	22. 신생아기	내용 요소	신체적·생리적 특징
성취기준	22-1. 신생아의 신체적·생리적 특징을 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 신생아의 신체적·생리적 특징을 구체적인 예를 들어 설명한다. ◦ 중: 신생아의 신체적·생리적 특징을 설명한다. ◦ 하: 신생아의 신체적·생리적 특징을 부분적으로 나열한다.				
문항 형태	구술형				
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	10점				

② 평가 문항

다음 사진은 신생아의 지각 발달 특징을 고려한 물품들이다. 이 물품과 관련된 신생아의 감각적 특징의 발달 방안에 대하여 2 ~ 3분간 설명하시오.



오뎅이, 딸랑이



모빌



베이비 오일

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
지각 발달 특징	• 각 용품의 특징을 고려하여 신생아의 지각 발달 특징을 구체적으로 설명하였다.	3
	• 각 용품의 특징을 고려하여 신생아의 지각 발달 특징을 2가지 구체적으로 설명하였다.	2



평가 항목	평가 요소	배점
	• 각 용품의 특징을 고려하여 신생아의 지각 발달 특징을 1가지 구체적으로 설명하였다.	1
감각적 특징의 발달 방안	• 각 감각 발달 영역에 따른 발달 방안을 구체적으로 설명하였다.	3
	• 각 감각 발달 영역에 발달 방안을 2가지 구체적으로 설명하였다.	2
	• 각 감각 발달 영역에 발달 방안을 1가지 구체적으로 설명하였다.	1
표현력	• 정확한 용어를 사용하여 다른 사람의 시선을 끌면서 설득력 있게 발표하였다.	2
	• 정확한 용어를 사용하여 다른 사람의 시선을 끌지 못하였거나 설득력 있게 발표하지 못하였다.	1
발표 태도	• 시간 내에 자신감 있고 바람직한 태도로 발표하였다.	2
	• 발표 시간이 1분 미만 또는 4분 이상이거나 자신감이 부족하였다.	1
종합 판정	상: 10 ~ 9점 중: 8 ~ 6점 하: 5 ~ 4점	

④ 예시 답안

오뎅이, 딸랑이와 같이 소리가 나는 장난감은 지각 발달 중 청각과 관련이 있다. 청각은 태어나기 전부터 발달되며, 임신 7개월쯤에는 거의 완성되어 모체 밖에서 나는 소리에 집중한다. 청각을 발달시키는 방안으로는 수유를 할 때 엄마의 심장 소리를 들려주는 것이다. 이를 위해 인공 수유를 할 때는 아기를 모유 수유를 하는 것처럼 아기를 앓고 수유를 한다. 그리고 잔잔한 음악이나 동요를 들려주는 것도 청각을 발달시키는 좋은 방법이다.

모빌은 시각과 관련이 있다. 신생아는 밝은 빛에 대해서는 눈을 깜박이며 빛이 있는 곳으로 시선을 돌린다. 생후 1 ~ 2주가 지나면 한 물체에 시선을 고정시킬 수 있다. 시각을 발달시키는 방안으로는 마주 보며 엄마 얼굴 보여 주기, 주변을 다양한 색으로 구성하기 등이 있다.

베이비 오일은 촉각과 관련이 있다. 피부 접촉, 온도 감각, 통각 등이 촉각에 포함되는데 출생 전에 발달된다. 또, 고통에도 민감하게 반응한다. 촉각을 발달시키는 방안으로는 손발 주물러 주기, 수시로 꼭 안아 주기, 여러 가지 촉감이 다른 물건을 만지게 하는 방법이 있다.

⑤ 유의 사항

1. 각각의 용품으로 발달시킬 수 있는 감각과 발달 방안을 각각 평가하도록 한다.
2. 표현력과 발표 태도를 평가할 때는 주관적 평가가 되지 않도록 주의한다.

3. 토론 방법

① 평가 개요

과목명	인간 발달				
대영역	2. 인간 발달 단계	중영역	26. 청소년기	내용 요소	정서 및 사회성 발달
성취기준	26-4. 청소년기의 정서 및 사회성 발달 특징을 설명할 수 있다.				
성취수준	◦ 상: 청소년기의 정서 및 사회성 발달 특징을 다른 발달 시기와 비교하여 설명한다. ◦ 중: 청소년기의 정서 및 사회성 발달 특징을 설명한다. ◦ 하: 청소년기의 정서 및 사회성 발달 특징을 이해한다.				
문항 형태	토론 방법				
행동 영역	지 식		이 해	○	적 용
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움
배 점	18점				

② 평가 문항

청소년기 이성 교제에 대한 가족들의 의견을 조사하고, 다음의 자료를 참고로 하여 이성 교제의 장점과 단점을 5개 이상 제시하고, 이성 교제에 대한 자신의 의견을 보고서로 작성한 후 모둠별로 토의하시오.

[읽기 자료 1]

Q: 고등학교 이성 교제, 과연 괜찮을까요?

A: 저는 고등학교 1학년 때부터 이성 교제를 시작했습니다. 제 남자 친구는 모범생이라 볼릴 만큼 공부를 잘했고 저는 그 정도로 공부를 잘하진 못했습니다. 처음 만났을 때는 그냥 재미로 만났는데, 자주 만나다 보니 남자 친구의 성실함과 노력하는 모습에 점점 매력을 느끼게 되었습니다. 하지만, 같은 대학에 가지 못하면 결국 헤어지지 않을까 하는 걱정이 되기 시작했습니다. 그래서 남자 친구만큼 공부를 잘하기 위해 남자 친구에게 도움을 청했고 제



남자 친구도 흔쾌히 저를 가르쳐주었습니다. 늘 도서관에서 만나 데이트도 하고 공부도 했습니다. 우리는 고3이 되었고 열심히 공부하여 비슷한 수능 점수를 받아 같은 대학에 진학하였고, 지금도 예쁘게 사귀고 있습니다. 자신이 꼭 해야 하는 일만 게을리 하지 않는다면 고등학교 이성교제는 서로에게 도움이 될 것 같습니다.

인터넷 사례

[읽기 자료 2]

연제경찰서는 데이트 비용을 마련하기 위해 10대 오토바이 운전자를 폭행하고 오토바이를 빼앗은 혐의로 18살 최 모군을 불구속 입건했습니다. 최 군은 지난 1월 30일 밤 10시쯤 연제구 연산동 연안교 부근에서 오토바이를 타고 가던 15살 주 모군을 불러 세운 뒤, 마구 폭행해 전치 3주의 상해를 가하고 오토바이와 현금 등 80여만 원 상당을 빼앗은 혐의를 받고 있습니다.
○○뉴스, 2011.08.26.

③ 채점 기준

평가 항목		평가 요소	배점
보고서 내용	가족 인터뷰	• 3명 이상의 가족에게 이성교제에 대한 의견을 인터뷰한 후 의견을 구체적으로 작성하였다.	3
		• 3명 이상의 가족에게 이성교제에 대한 의견을 인터뷰한 후 의견을 작성하였다.	2
		• 2명 이하의 가족에게 이성교제에 대한 의견을 인터뷰하였거나 의견 작성의 내용이 미흡하였다.	1
	이성교제의 장단점	• 이성교제의 장점과 단점을 각각 5가지 이상 제시하였다.	3
		• 이성교제의 장점과 단점을 각각 3 ~ 4가지 제시하였다.	2
		• 이성교제의 장점과 단점을 각각 1 ~ 2가지 제시하였다.	1
	자신의 의견	• 이성교제에 대한 자신의 의견을 논리적이고 구체적으로 제시하였다.	3
		• 이성교제에 대한 자신의 의견을 구체적으로 제시하였다.	2
		• 이성교제에 대한 자신의 의견이 논리적이지 못하거나 내용이 미흡하였다.	1
	제출 기간	• 보고서를 제출기간 내에 제출하였다.	3
		• 보고서를 제출기간 내에 제출하지 못하였다.	1

평가 항목		평가 요소	배점
토론 활동	동료 평가	• 동료평가 결과 평균 9 ~ 8점에 해당하였다.	3
		• 동료평가 결과 평균 7 ~ 5점에 해당하였다.	2
		• 동료평가 결과 평균 4 ~ 3점에 해당하였다.	1
	참여도	• 모둠원이 자신의 역할을 충실히 하고 적극적으로 참여하여 자료를 공유하고 협동하였다.	3
		• 모둠원 모두가 참여하였다.	2
		• 모둠원의 일부가 참여하였다.	1
종합 판정		상: 18 ~ 14점 중: 13 ~ 9점 하: 8 ~ 6점	

④ 동료평가지

동료평가지				
() 학년 ()과 ()반 ()번 모둠명: () 이름: ()				
평가 항목	평가 요소 활동 평가(상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)	모둠원 이름 () () ()		
의사소통능력	• 자신의 의견을 정확한 문장으로 표현하여 발표하고 있는가?			
	• 특정 어휘를 반복하지 않고 적절한 단어를 사용하고 있는가?			
대인관계능력	• 모둠에서 자신이 맡은 역할을 잘 수행하고 있는가?			
합계				



⑤ 예시 답안

청소년기 이성 교제에 대한 보고서	
()학년 ()반 ()번 이름: ()	
1. 이성 교제에 대한 나의 의견	
청소년기 이성 교제는 시간이 낭비되고 학업에 대한 집중력을 감소시킨다. 내 주변에도 이성 친구와 싸워서 힘들어하고 공부도 못하는 경우가 있다. 뿐만 아니라 저녁에 만날 약속을 했다면 그날은 거의 만나서 무엇을 하면서 시간을 보낼지 계획을 세우는 등의 일로 공부에 집중을 못하고 시간을 낭비하게 된다. 그러므로 고등학교 때의 이성 교제는 바람직하지 않다고 생각한다.	
2. 가족과의 인터뷰	
아버지	이성 교제는 청소년기가 아닌 어른이 되어서 해도 늦지 않다고 생각한다. 청소년기는 공부를 하면서 자신의 삶의 방향을 찾는 시기로 생각하고, 자신의 삶의 방향이 어느 정도 결정된 후에 그에 맞는 상대를 찾아 이성교제도 하고 결혼도 하면 좋을 것 같다.
어머니	요즘 중학교나 고등학교에 남녀 공학이 많아 이성 교제의 기회가 많다. 그런데 어른들의 시각에서 어리다고 이성 교제를 막는 것은 오히려 사춘기의 학생들에게 이성 교제에 대한 호기심만 더 키울 것 같다. 따라서 바람직한 이성 교제 방법에 대한 교육을 강화하여 이성 교제의 바람직하지 않은 측면을 보완하도록 해야 한다.
언니	청소년기 이성 교제는 나쁘지 않다고 생각한다. 어른들은 이성 교제라고 하면 모두 건전하지 못하다고 생각하는데, 꼭 그런 것만은 아니고 오히려 도움이 되는 경우도 있다. 친하게 지내는 동성 친구가 있듯 친하게 지내는 이성 친구 정도라고 생각하면 좋을 것 같다.
3. 자료에 대한 나의 생각	
자료 1	이성 교제의 바람직한 측면에 대한 자료이다. 이 자료에서 보듯이 상대방의 좋은 점을 본받아 자신도 닮아 간다면 충분히 청소년기에도 바람직한 이성 교제가 가능함을 보여 준다. 그러나 모든 청소년들이 자료와 같이 바람직하지는 않을 것이다.
자료 2	이성 교제에 대한 부정적인 측면의 자료이다. 이 자료에서처럼 나의 주변에도 이성 교제 시 드는 비용을 마련하기 위해 부모님의 돈을 몰래 훔치거나 거짓말로 돈을 받아 사용하는 경우가 많다.

4. 이성 교제의 장단점	
장 점	• 사회에서 기대하는 바람직한 성인 남녀의 성 역할을 습득할 수 있는 사회화의 기능이 있다. 이러한 성 역할 경험들이 사회생활과 결혼생활에 도움을 준다.
	• 이성에 대해 적응할 수 있어 이성을 존중할 줄 아는 자질을 키울 수 있고 이성 앞에서 어색함과 수줍음을 극복할 수 있다.
	• 누군가에게 사랑받고 있다는 만족감을 느낄 수 있도록 하는 정서적 안정감의 기능이 있다.
	• 이성에게 긍정적으로 보이기 위해 자신의 성격이나 장단점을 파악하고 반성하며, 자아의식이 발달하고 인격의 성장을 꾀할 수 있는 인격도야의 기능이 있다.
	• 이성 교제를 통해 여가를 즐기고 자기 생활에 흥미와 만족을 느끼는 오락의 기능이 있다.
	• 우정과 다른 진정한 사랑의 의미를 알고, 이 경험을 통해 배우자 선택의 도움을 주므로 배우자 선택의 기능이 있다.
단 점	• 이성 친구로 인해 고민을 많이 하게 되어 학업이나 미래 생활에 대한 준비가 소홀해진다.
	• 이성 친구를 만나는 데 너무 많은 시간을 할애하여 자기 발전의 시간이 줄어든다.
	• 이성 친구에게 신경을 많이 쓰다 보면 학업에 대한 집중력이 떨어져 성적이 떨어지는 원인이 될 수 있다.
	• 성적인 문제를 일으켜 원하지 않는 임신을 할 수 있다.
	• 기성세대의 부모님이 허락하지 않을 경우, 부모님과 갈등의 원인이 될 수 있다.
	• 이성 친구를 만나는 데 드는 비용을 마련하기 위해 부정적인 행동을 할 수 있다.

⑤ 유의 사항

1. 토론에 충분히 대비할 수 있도록 사전 조사 보고서를 만들도록 한다.
2. 가족들의 의견과 여러 가지 자료를 통해 청소년기 이성 교제에 대해 많은 생각을 하고 난 후 보고서를 작성하도록 한다.
3. 보고서 점수와 토론 점수를 합하여 점수를 산출하도록 한다.
4. 토론을 마친 후 토론 활동에 대한 객관적인 평가를 할 수 있도록 동료 평가표를 작성하여 제출하도록 한다.
5. 모듈별 구성 인원은 3 ~ 4명으로 하여 토론하도록 한다.



4. 실험·실습 방법

① 평가 개요

과목명	서양 조리				
대영역	4. 서양 음식의 조리	중영역	44. 어패류 요리	내용 요소	어패류 요리
성취기준	44-1. 프렌치 프라이드 쉬림프, 피시 튀니엘, 솔모르네를 평가 기준에 맞게 만들 수 있다.				
성취수준	- 상: 프렌치 프라이드 쉬림프, 피시 튀니엘, 솔모르네를 만드는 방법을 설명하고 평가 기준에 맞게 능숙하게 만든다. - 중: 프렌치 프라이드 쉬림프, 피시 튀니엘, 솔모르네를 평가 기준에 맞게 만든다. - 하: 프렌치 프라이드 쉬림프, 피시 튀니엘, 솔모르네를 도움을 받아 평가 기준에 맞게 만든다.				
문항 형태	실험·실습 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	쉬 움	
배 점	15점				

② 평가 문항

다음의 재료를 사용하여 요구 사항에 맞는 솔모르네를 만드시오

1) 요구 사항

가. 피시스톡(fish stock)과 베샤멜소스를 만드시오.

나. 생선은 포우칭(poaching)하시오.

다. 수량은 같은 크기로 4개 제출하시오.

라. 카이엔페퍼를 뿌려 내시오.

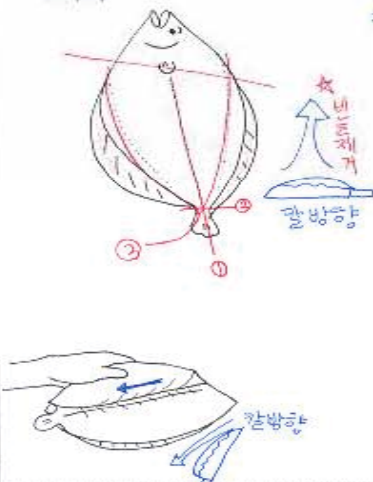
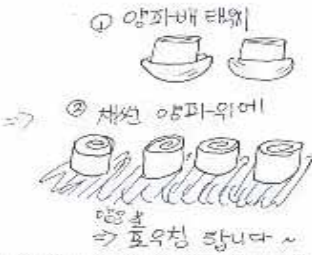
2) 재료 및 분량

재료	분량	재료	분량	재료	분량	재료	분량
가자미	1마리	버터	50g	정향	1개	파슬리	1줄기
치즈	1장	우유	200ml	레몬	1/4개	소금	2g
중력분	30g	양파	150g	월계수잎	1잎	흰통후추	3개
카이엔페퍼	2g						

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
개인 위생 관리	• 실습복을 착용하고 개인위생 상태가 양호하였다.	3
	• 실습복을 착용하였으나, 개인위생 상태가 양호하지 못하였다.	1
요구 조건	• 생선은 5장 뜨기를 능숙하게 하였다.	각1점
	• 베샤멜 소스의 농도가 적절하였다.	
	• 포우칭 방법을 알고 작품을 만들었다.	
조리 과정 및 기구 취급	• 전체적으로 조리 순서가 조리원리에 적절하고 재료 및 기구 취급 상태가 우수하였다.	3
	• 전체적으로 조리 순서가 조리원리에 적절하고 재료 및 기구 취급 상태가 보통이었다.	2
	• 전체적으로 조리 순서가 조리원리에 적절하지 않거나 재료 및 기구 취급 상태가 미숙하였다.	1
뒷정리	• 사용한 조리 기구 및 실습대 정리 정돈이 우수하였다.	3
	• 사용한 조리 기구 및 실습대 정리 정돈이 보통이었다.	2
	• 사용한 조리 기구 및 실습대 정리 정돈이 미숙하였다.	1
보고서	• 재료 손질과 만드는 과정을 구조화하여 우수한 보고서를 기간 내에 제출하였다.	3
	• 재료 손질과 만드는 과정을 구조화하여 보통의 보고서를 기간 내에 제출하였다.	2
	• 재료 손질과 만드는 과정이 미흡하게 나열된 보고서를 제출하였거나 기간 내에 제출하지 못하였다.	1
종합 판정	상: 15 ~ 13점 중: 12 ~ 9점 하: 8 ~ 4점	

④ 예시 답안(보고서)

솔모르네(Sole Mornay)					
제출자 : 2학년 3반 5번 김진					
재료 및 분량					
재료	분량	재료	분량	재료	분량
가지미	1미리	치즈	1장	카이엔페퍼	2g
밀가루	30g	버터	50g	우유	20mL
양파	1/3개	정향	1개	레몬	1/4개
월계수잎	1잎	파슬리	1술기	현통후추	3개
소금	2g				
만드는 법					
(1) 재료 손질					
Sole Mornay 가지미  * 5장만기  ① 양파배 태우기  ② 채썬 양파위에  만들기 					
(2) 만들기					
1. 냄비를 달구고 버터 녹이기. 2. 밀가루 동량 넣고 <u>화이트소스</u> 만들기. 3. 스톡, 우유, 치즈를 넣고 <u>소스</u> 만들기. 4. 익힌 가지미 전시에 넣고 <u>소스</u> 올리기. 5. 카이엔 페퍼를 마무리함					
조리법					
<u>프우침</u> : 많은 물에 프우침 - 작은 볼에 재료 넣고 커튼으로 덮어 삶아줌. 익힌. 재료가 익으면 건져내고, 남은 액체는 종이로 소스 사용. '끓는 물에 프우침 - 액체에 완성된 덩어리 삶음. 남은 액체는 재사용하지 않음.'					

솔모르네(Sole Mornay)

제출자 : 2학년 3 반 22 번 지나라하

재료	분량	재료	분량	재료	분량
가자미	1마리	치즈	1장	카이엔페퍼	2g
밀가루	30g	버터	50g	우유	20mL
양파	1/3개	정향	1개	레몬	1/4개
일계수알	1알	파슬리	1줄기	흰동후추	3개
소금	2g				

만드는 법

(1) 재료 손질

가자미

- ① 생선 비늘 제거 (요리 나이프)
- ② 머리, 내장 깨끗이 제거
- ③ 5장뜨기 한다
- ④ 비늘 제거 후 흰동후추 뿌리기

양파

- ① 껍질 벗긴 후 깨끗이 세척
- ② 양파는 큼직하게 이쥬기로 가자미 위에 올리기 좋게 잘라기

치즈

- ① 1/2만 다지기

① 깨끗이 씻어 껍질 제거
② 잔물 제거 후 채썰기, 레몬즙, 정향, 파슬리 줄기, 흰동후추 넣고 우려내듯 끓이기
③ 면보에 걸러 화이트 소스 만들기

④ 5장뜨기 한 생선살을 이쥬기로 잘라준다

(2) 만들기

- ① 냄비에 양파를 깔고 생선살을 얹고 화이트소스를 넣고 **포우칭** 한다
- ② 냄비 → 버터 1T + 밀가루 2T 정도 넣고 **흰동후추 + 소금 1C**를 넣고 우유, 다진 치즈 넣어 **네치멜 (소스 크림 화이트) 만들기**
- ③ 카이엔 페퍼 뿌린다 (완성그림)

조리법

포우칭 - 끓임물 포우칭 - 적당히 익힌 후 건져내고 남은 액체 소스로 만든 기법 < > 솔모르네

→ 전환 부위 - 끓임물 포우칭 - 허브물, 생선 위하거나 수란 만들때 이용



⑤ 유의 사항

1. 과제 수행 전에 채점 기준을 제시하여 준비할 수 있도록 한다.
2. 주어진 시간 내에서의 작품의 완성도도 중요한 척도이나, 조리의 순서나 원리에 맞게 조리하는 능력을 더욱 중요하게 평가하도록 한다.
3. 상품화할 수 있는 수준으로 작품을 완성하였는지를 평가하도록 한다.

5. 관찰 방법

① 평가 개요

과목명	한국 조리				
대영역	1. 식생활의 이해	중영역	13. 식생활 관리	내용 요소	전통 식생활 문화의 특성 / 한식 세계화
성취기준	13-4. 전통 식생활 문화의 특성을 이해할 수 있다.		13-8. 한식의 우수성과 세계화 방안을 이해할 수 있다.		
성취수준	◦ 상: 전통 식생활 문화의 특성을 설명한다. ◦ 중: 전통 식생활 문화의 특성을 이해한다. ◦ 하: 전통 식생활 문화의 특성을 부분적으로 이해한다.		◦ 상: 한식 세계화 방안을 설명한다. ◦ 중: 한식 세계화 방안을 이해한다. ◦ 하: 한식 세계화 방안을 부분적으로 이해한다.		
문항 형태	관찰 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통	쉬 움	
배 점	15점				

② 평가 문항

비빔밥을 사랑한 마이클 잭슨에 대한 동영상입니다.



*출처: <http://blog.naver.com/poketmon56>

세계적인 가수였던 마이클 잭슨은 우리 음식 비빔밥을 좋아했다. 이는 우리 음식이 전 세계인이 사랑할 수 있는 ‘한식 세계화’의 가능성을 보여 준 것이다. 한식 세계화는 조리를 전공하는 학생들에게는 주요 과제이다. 이에, 한식 세계화를 위한 전채 음식, 주요리, 후식 메뉴를 개발하여 도식화시켜 제출하시오.

③ 채점 기준

평가 항목		평가 요소	배점
보고서 내용	내용면	• 재료와 분량이 표시되어 있어 레시피의 표준화가 우수하였다.	5
		• 재료와 분량이 표시되어 있어 레시피의 표준화가 양호하였다.	3
		• 재료와 분량이 표시가 미비하여 레시피의 표준화가 미흡하였다.	1
	구성면	• 만드는 과정을 도식화하여 누가 만들어도 같은 작품이 만들어진다.	2
		• 만드는 과정을 도식화하지 않았거나 만드는 사람에 따라 차이가 있는 작품이 만들어진다.	1
관찰 평가	동료 평가	• 동료평가 결과 평균 12 ~ 10점에 해당하였다.	3
		• 동료평가 결과 평균 9 ~ 7점에 해당하였다.	2
		• 동료평가 결과 평균 6 ~ 4점에 해당하였다.	1
	교사 평가	• 교사평가 결과 평균 50 ~ 40점에 해당하였다.	5
		• 교사평가 결과 평균 39 ~ 30점에 해당하였다.	3
		• 교사평가 결과 평균 29 ~ 10점에 해당하였다.	1
종합 판정		상: 15 ~ 13점 중: 12 ~ 9점 하: 8 ~ 4점	



④ 동료평가지 및 교사 평가 점검표

〈동료 평가지〉

동료평가지				
() 학년 () 과 () 반 () 번 모둠명: () 이름: ()				
평가 항목	평가 요소 활동 평가(상: 3점, 중: 2점, 하: 1점)	모둠원 이름		
		()	()	()
문제해결능력	• 모둠원의 의견을 듣고 들은 내용을 종합적으로 이해하고 판단하였는가?			
의사소통능력	• 모둠원 간에 의견 수렴이 원만하게 이루어졌는가?			
대인관계능력	• 모둠의 목표에 합리적으로 도달하기 위해 갈등 상황을 객관적으로 해결하였는가?			
조직이해능력	• 모둠원의 특성을 파악하여 역할을 분담하고, 자신의 역할을 성실히 수행하였는가?			
합계				

〈교사 평가 점검표〉

교사 평가 점검표					
() 학년 () 과 () 반 () 번 이름: ()					
평가 영역	평가 항목	평가 요소 활동 평가(상: 5점, 중: 3점, 하: 1점)	우수	보통	미흡
보고서	문제 해결 능력	• 전채요리, 주요리, 후식 메뉴 개발을 균형식의 차원에서 작성하였는가?			
		• 전채요리, 주요리, 후식 메뉴 개발에 발전 방안을 제시하고 있는가?			

		• 외국인을 대상으로 상품화시킬 수 있도록 자료 조사를 하였는가?			
	정보 능력	• 다양한 매체를 고려하여 의미와 가치를 평가하여 자료를 수집하고 분석하였는가?			
	자원 관리 능력	• 주어진 실습실 내의 자원으로 작품을 완성할 수 있는가?			
	직업 윤리	• 자료의 출처를 기재하였는가?			
협력 학습	문제 해결 능력	• 모둠원의 의견을 듣고 들은 내용을 종합적으로 이해하고 판단하였는가?			
	의사 소통 능력	• 모둠원 간에 주제에 맞는 내용으로 의사를 표현하였는가?			
	대인 관계 능력	• 모둠의 목표에 합리적으로 도달하기 위해 갈등 상황을 객관적으로 해결하였는가?			
	조직 이해 능력	• 모둠원의 특성을 파악하여 역할을 분담하고, 자신의 역할을 성실히 수행하였는가?			
합계					

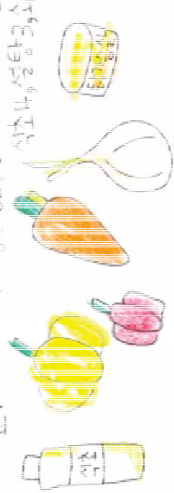
④ 예시 답안

메인

오레타이저

〈달걀을 샐러드〉 - 과일과 오레타이저

재료: 과일(오레타이저), 사과, 파파야, 당근, 양파, 토마토, 올리브유, 식용유, 설탕, 소금



1. 채썰기
2. 소스 만들기
3. 달걀을 삶아 썰기
4. 오레타이저에 소스를 얹고 달걀을 얹기

종료 - 오레타이저

메인

오레타이저

〈고구마와 사과〉 - 과일과 오레타이저

재료: 고구마, 사과, 파파야, 당근, 양파, 토마토, 올리브유, 식용유, 설탕, 소금



1. 달걀 삶기
2. 밥을 리필하기
3. 고구마를 삶고, 고구마를 썰고
4. 달걀을 삶고, 고구마를 삶고

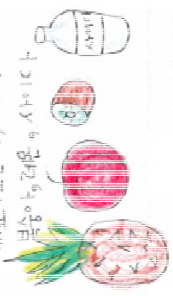
종료 - 오레타이저

디저트

오레타이저

〈과일과 오레타이저〉 - 과일과 오레타이저

재료: 오레타이저, 사과, 파파야, 당근, 양파, 토마토, 올리브유, 식용유, 설탕, 소금



1. 오레타이저와 레몬즙을 섞어 샐러드에 얹는다
2. 고구마를 삶고, 고구마를 썰고
3. 사과를 삶고, 사과를 썰고

종료 - 과일과 오레타이저

⑤ 유의 사항

1. 토의하기 2주 전에 수행 과제를 제시하여 충분한 기간 동안 다양한 방법으로 자료를 준비할 수 있도록 한다.
2. 보고서를 작성하는 데 필요한 용구를 준비하도록 한다.
3. 모둠 평가와 개별 평가가 이루어지므로 자신이 잘할 수 있는 부분을 담당하여 모둠 과제를 성공적으로 수행하는 것이 중요하다는 것을 인식시키도록 한다.
4. 토의를 마친 후 토의 활동을 한 내용을 객관적으로 평가할 수 있도록 동료 평가표를 작성하여 제출하도록 한다.
5. 자료 출처를 정확하게 기록하도록 지도한다.
6. 한식 세계화의 관점에서 현재 만들 수 있는 작품으로 메뉴를 개발하여 보고서를 작성하도록 한다.

6. 조사보고서 방법

① 평가 개요

과목명	인간 발달					
대영역	2. 인간 발달 단계	중영역	21. 태내기	내용 요소	임신의 태내 발달	
성취기준	21-2. 태내 발달의 단계별 특징과 태내 발달에 영향을 미치는 태아의 환경 요인을 설명할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 태내 발달의 단계별 특징과 태내 발달에 영향을 미치는 태아의 환경 요인을 예를 들어 설명한다. ◦ 중: 태내 발달의 단계별 특징과 태내 발달에 영향을 미치는 태아의 환경 요인을 설명한다. ◦ 하: 태내 발달의 단계별 특징과 태내 발달에 영향을 미치는 태아의 환경 요인을 부분적으로 설명한다.					
문항 형태	조사보고서 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움	
배 점	15점					

**② 평가 문항**

임신부와 인터뷰하고 보고서를 작성하여 제출하시오.

보고서에 포함되어야 할 내용	
1. 태아의 월령에 따른 산모가 느끼는 신체적 변화 2. 임신부가 가장 힘들어하는 것 3. 임신부가 가장 즐거웠을 때 4. 지금 태아를 위하여 하고 있는 일 5. 인터뷰한 임신부와 태아의 특징에 대한 정보 6. 인터뷰 후의 소감	

③ 채점 기준

평가 항목		평가 요소	배점
인터뷰 관련	힘든일 즐거움일	• 힘든 일과 즐거운 일을 각각 1개 이상 인터뷰하였다.	3
		• 힘든 일과 즐거운 일 중 1개만 인터뷰하였다.	2
	산모의 신체적 변화 및 태아를 위한 노력	• 월령에 따른 산모의 특징과 태아를 위한 노력을 2가지 이상 인터뷰하였다.	3
		• 월령에 따른 산모의 특징과 태아를 위한 노력을 1가지 이상 인터뷰하였다.	2
		• 월령에 따른 산모의 특징이나 태아를 위한 노력을 1가지 이상 인터뷰하였다.	1
자료 조사	태아의 특징	• 인터뷰한 산모에 해당하는 월령의 태아의 발달 특징을 3가지 이상 조사하였다.	3
		• 인터뷰한 산모에 해당하는 월령의 태아의 발달 특징을 2가지 조사하였다.	2
		• 인터뷰한 산모에 해당하는 월령의 태아의 발달 특징을 1가지 조사하였다.	1
	산모의 특징	• 인터뷰한 산모에 해당하는 특징을 3가지 이상 조사하였다.	3
		• 인터뷰한 산모에 해당하는 특징을 2가지 조사하였다.	2
		• 인터뷰한 산모에 해당하는 특징을 1가지 조사하였다.	1
보고서 제출	• 보고서를 제출 기간 내에 제출하였다.		3
	• 보고서를 제출 기간 내에 제출하지 못하였다.		1
종합 판정		상: 15 ~ 13점 중: 12 ~ 9점 하: 8 ~ 4점	

④ 예시 답안

내가 만난 임산부와와의 인터뷰		
() 학년 () 반 () 번 이름: ()		
인터뷰	일시	2013년 4월 20일
	장소	△△ 공원
	태아 월령	5개월
	산모가 느끼는 신체 변화	눈에 띄게 아랫배가 불러오고 태동을 느낄 수 있어 신기함.
	힘든 일	• 아기가 정상적으로 잘 자라고 있을까? 하는 두려움이 가끔씩 생김. • 입덧이 심해서 아직 음식을 잘 먹지 못하고 있음. • 몸이 점점 무거워지고 있어 움직이는 데 불편함
	즐거운 일	• 태동이 있을 때는 신기함. • 태명을 불러주면 반응을 함.
	태아를 위한 노력	• 별님이라는 태명 불러 주기 • 좋은 노래 듣기 • 태담하기 • 태동을 느낄 때 반응하기 • 좋은 생각만 하기 • 좋은 음식 먹기
자료 조사	인터뷰 월령 태아 특징	• 머리카락이 자라고 손톱과 발톱이 나기 시작한다. • 손가락에 지문이 생기기 시작한다. • 심장 박동이 강해지며 청진기로 태아의 심음을 들을 수 있다. • 임신 5개월의 아기는 신장 18~23cm이고 체중은 250~340g 정도이며, 태아의 모습은 오른쪽의 사진과 같다. 
	인터뷰 월령 산모 특징	• 눈에 띄게 배가 불러온다. • 태동을 느끼기 시작한다.
소감		임신 5개월은 외형으로 보았을 때는 배가 많이 부르지 않은 시기이다. 그런데 뱃속에서 아이가 움직인다고 하니 신기했다. 그러나 입덧을 하고 허리가 아픈 증상이 많이 나타나는 시기로 산모들이 힘들어 보였다. 하나의 생명이 태어난다고 하는 것은 쉽지 않다는 생각을 해 보았다. 그래서 엄마에게 감사한 마음이 들었다. 앞으로는 버스나 지하철에서 임산부를 보면 자리 양보도 잘해야겠다고 생각하였다.

**⑤ 유의 사항**

1. 인터뷰하기 전에 질문 내용을 미리 기록하여 원하는 정보를 빠짐없이 물어볼 수 있도록 지도하도록 한다.
2. 인터뷰 대상에게 예의를 지키도록 인터뷰 전에 교육하도록 한다.
3. 보고서는 위의 인터뷰에 포함될 내용을 기반으로 독창성 있게 제출하도록 한다.

7. 포트폴리오 방법**① 평가 개요**

과목명	한국 조리				
대영역	1. 한국 음식의 특징 3. 재료 다루기와 조리 준비 5. 한국 음식의 식사 예절과 접대	중영역	14. 한국 음식의 담기 32. 재료 선택과 다루기 52. 한국 음식의 접대	내용 요소	식기와 기명, 조리 준비 과정의 종류와 특징, 메뉴 작성법, 상차림에 따른 접대 예절
성취기준	52-1. 메뉴 작성법을 이해할 수 있다. 32-1. 조리 준비 과정의 종류와 특징을 이해할 수 있다. 14-3. 상의 종류와 특징을 이해할 수 있다. 52-2. 한식 상차림에 따른 접대 예절을 이해할 수 있다. (메뉴 작성법을 이해하고 개발된 메뉴의 조리 준비 과정의 종류와 특징을 이해하고 상의 종류와 특징을 이해하며 한식 상차림에 따른 접대 예절을 이해할 수 있다.)				
성취수준	◦ 상: 메뉴 작성법을 이해하고 개발된 메뉴의 조리 준비 과정의 특징을 고려하여 능숙하게 작품을 완성하고 어울리는 상차림을 하여 식사를 예절에 맞게 접대한다. ◦ 중: 메뉴 작성법을 이해하고 개발된 메뉴의 조리 준비 과정의 특징을 고려하여 양호하게 작품을 완성하고 어울리는 상차림을 하여 식사를 예절에 맞게 접대한다. ◦ 하: 메뉴 작성법을 이해하고 개발된 메뉴의 조리 준비 과정의 특징을 고려하여 미흡하게 작품을 완성하고 어울리는 상차림을 하여 식사를 예절에 맞게 접대한다.				
문항 형태	포트폴리오 방법				
행동 영역	지 식		이 해	적 용	○
난 이 도	어려움	○	보 통	쉬 움	
배 점	30점				

② 평가 문항

‘**StEAM!**, CODE 1을 부탁해’ 프로젝트로 한식 세계화를 위한 메뉴 개발 및 실무 능력 향상을 위해 다음의 모듈을 수행하시오.

모듈	내용
모듈 1	모듈 형성하기 및 모듈 구호 정하기 [과제 제시] 프로젝트를 수행할 친구들과 모듈 이름과 모듈 구호를 만들어 발표하시오.
모듈 2	‘StEAM!, CODE 1을 부탁해’ 프로젝트 마인드맵 구성 [과제 제시] ‘StEAM!, CODE 1을 부탁해’ 프로젝트를 수행하기 위해서는 어떤 일을 해야 하나? 자료 수집, 물건 구입, 메뉴 개발, 경연 대회 준비, 그리고 PPT 발표 등에 대한 계획을 수립해 보시오.
모듈 3	자료 조사 및 메뉴 개발 [과제 제시] 여러분은 세계 최고의 요리사가 될 겁니다. 자신이 정상회담의 수석 요리장이라면 어떤 메뉴를 구성하면 한식의 우수성을 잘 나타낼 수 있습니까? 자료를 조사한 후 메뉴를 개발해 보시오.
모듈 4	물건 구입 [과제 제시] 개발된 메뉴에 필요한 식재료에는 어떤 것들이 있습니까? 좋은 식재료를 가장 합리적인 가격으로 구입하여 좋은 음식 만들기의 첫걸음을 시작해 보시오.
모듈 5	‘StEAM!, CODE 1을 부탁해’ 프로젝트 경연 대회 [과제 제시] 여러분은 미래 우리나라를 대표하는 그리고 한식 문화의 우수성을 가장 잘 아는 셰프입니다. 정상 회담에 사용할 수 있는 음식을 만들어 보십시오. 그래서 이 프로젝트를 ‘StEAM!, CODE 1을 부탁해’ 프로젝트라고 합니다.
모듈 6	PPT 발표 [과제 제시] ‘StEAM!, CODE 1을 부탁해’ 프로젝트를 모두 마쳤습니다. 어떤 추억이 담겨있는 과제였습니까? 각 모듈의 활동을 간단히 소개해 보시오.



③ 채점 기준

〈전체 모듈〉

평가 항목	평가 요소	배점
모듈 1	• 모듈 이름과 모듈 구호를 정하여 모듈원 전원이 참여하여 우수하게 발표하였다.	3
	• 모듈 이름과 모듈 구호를 정하여 모듈원 전원이 참여하여 양호하게 발표하였다.	2
	• 모듈 이름과 모듈 구호를 정하여 모듈원 전원이 참여하여 미흡하게 발표하였다.	1
모듈 2	• 평가 항목의 배점이 상이다.	5
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	3
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	1
모듈 3	• 평가 항목의 배점이 상이다.	6
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	4
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	2
모듈 4	• 평가 항목의 배점이 상이다.	5
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	3
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	1
모듈 5	• 평가 항목의 배점이 상이다.	6
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	4
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	2
모듈 6	• 평가 항목의 배점이 상이다.	5
	• 평가 항목의 배점이 중이다.	3
	• 평가 항목의 배점이 하이다.	1
종합 판정	상: 30 ~ 24점 중: 23 ~ 15점 하: 14 ~ 8점	

〈모듈 2〉

평가 항목	평가 요소	배점
자료 수집 계획	• 다양한 매체를 통한 자료 수집 계획과 업무 분담을 우수하게 계획하였다.	3
	• 다양한 매체를 통한 자료 수집 계획과 업무 분담을 양호하게 계획하였다.	2
	• 다양한 매체를 통한 자료 수집 계획과 업무 분담을 미흡하게 계획하였다.	1
물건 구입 계획	• 물건 구입 장소를 다원화하여 식재료 특성을 고려한 물건 구입 계획과 업무 분담을 우수하게 계획하였다.	3
	• 물건 구입 장소를 다원화하여 식재료 특성을 고려한 물건 구입 계획과 업무 분담을 양호하게 계획하였다.	2
	• 물건 구입 장소를 다원화하지 못하였거나 식재료 특성을 고려한 물건 구입 계획과 업무 분담을 미흡하게 계획하였다.	1
메뉴 개발 계획	• 한식의 우수성을 나타낼 수 있는 메뉴 개발을 위한 계획을 모듬원의 능력을 고려하여 합리적이고 구체적으로 제시하였다.	3
	• 한식의 우수성을 나타낼 수 있는 메뉴 개발을 위한 계획을 모듬원의 능력을 고려하여 구체적으로 제시하였다.	2
	• 한식의 우수성을 나타낼 수 있는 메뉴 개발을 위한 계획을 구체적으로 제시하지 못하였다.	1
경영 대회 준비 계획	• 프로젝트 경영 대회를 위해 에피타이저, 본요리, 후식을 만들기 위해 업무 분담을 우수하게 계획하였다.	3
	• 프로젝트 경영 대회를 위해 에피타이저, 본요리, 후식을 만들기 위해 업무 분담을 양호하게 계획하였다.	2
	• 프로젝트 경영 대회를 위해 에피타이저, 본요리, 후식을 만들기 위해 업무 분담을 미흡하게 계획하였다.	1
PPT 발표 계획	• PPT 제작, 자료 만들기, 발표하는 사람 등으로 구체적으로 구분하여 우수하게 계획하였다.	3
	• PPT 제작, 자료 만들기, 발표하는 사람 등으로 구체적으로 구분하여 양호하게 계획하였다.	2
	• PPT 제작, 자료 만들기, 발표하는 사람 등으로 구체적으로 구분하여 미흡하게 계획하였다.	1
마인드 맵 구성	• 마인드맵의 구성이 참신하며 과제 수행을 쉽게 알 수 있도록 우수하게 제시하였다.	3
	• 마인드맵의 구성이 참신하며 과제 수행을 쉽게 알 수 있도록 양호하게 제시하였다.	2
	• 마인드맵의 구성이 참신하지 못하거나 과제 수행을 쉽게 알 수 있도록 제시하지 못하였다.	1
종합 판정	상: 18 ~ 14점 중: 13 ~ 9점 하: 8 ~ 6점	



〈모듈 3〉

평가 항목	평가 요소	배점
자료 수집	• 계획에 의거 다양한 매체를 통해 자료를 주제에 맞게 구체적으로 수집하였다.	3
	• 계획에 의거 다양한 매체를 통해 자료를 주제에 맞게 수집하였다.	2
	• 계획에 의거 다양한 매체를 통해 자료를 주제에 맞게 부분적으로 수집하였다.	1
조사 내용	• 에피타이저, 본요리, 후식을 조사하여 영양성·기호성 측면에서 조화롭게 균형을 이루며 창의적으로 주제를 정리하였다.	3
	• 에피타이저, 본요리, 후식을 조사하여 영양성·기호성 측면에서 조화롭게 균형을 이루며 주제를 정리하였다.	2
	• 에피타이저, 본요리, 후식을 조사하여 영양성·기호성 측면에서 미흡하게 주제를 정리하였다.	1
메뉴 개발 보고서 작성	• 수집한 자료를 분석·종합하여 재료명, 분량, 만드는 법을 구조화하여 제시하여 어떤 사람이 작품을 만들어도 같은 작품으로 완성하는 우수한 메뉴 개발 보고서를 작성하였다.	3
	• 수집한 자료를 분석·종합하여 재료명, 분량, 만드는 법을 구조화하여 제시하여 어떤 사람이 작품을 만들어도 같은 작품으로 완성하는 양호한 메뉴 개발 보고서를 작성하였다.	2
	• 수집한 자료를 분석·종합하여 재료명, 분량, 만드는 법을 구조화하지 못하고 제시하였거나 어떤 사람이 작품을 만들어도 같은 작품으로 완성하기 어려운 미흡한 메뉴개발 보고서를 작성하였다.	1
경영 대회 준비	• 프로젝트 경영 대회를 위해 필요한 물품을 구체적으로 제시하였다.	3
	• 프로젝트 경영 대회를 위해 필요한 물품을 제시하였다.	2
	• 프로젝트 경영 대회를 위해 필요한 물품을 미흡하게 제시하였다.	1
종합 판정	상: 12 ~ 10점 중: 9 ~ 7점 하: 6 ~ 4점	

〈모듈 4〉

평가 항목	평가 요소	배점
가격 비교	• 판매 장소에 따른 가격을 비교한 후 물건을 합리적으로 구매하였다.	3
	• 판매 장소에 따른 가격을 비교한 후 물건을 구매하였다.	2
	• 판매 장소에 따른 가격을 비교하지 않고 물건을 구매하였다.	1
물품 구입 목록표 작성	• 물품 구입 목록표를 작성하여 식품에 따른 구매 방법을 구체적으로 제시하였다.	3
	• 물품 구입 목록표를 작성하여 식품에 따른 구매 방법을 제시하였다.	2
	• 물품 구입 목록표를 작성하였으나 식품에 따른 구매 방법을 미흡하게 제시하였다.	1
구입한 물건의 적절성	• 물품 구입 목록표에 의거하여 구입한 물건이 작품의 의도를 표현하기에 우수하였다.	3
	• 물품 구입 목록표에 의거하여 구입한 물건이 작품의 의도를 표현하기에 양호하였다.	2
	• 물품 구입 목록표에 의거하여 구입한 물건이 작품의 의도를 표현하기에 미흡하였다.	1
보고서 작성	• 가격 비교·물품 구입 목록표·금전 출납부를 창의적인 방법으로 우수하게 작성하였다.	3
	• 가격 비교·물품 구입 목록표·금전 출납부를 창의적인 방법으로 양호하게 작성하였다.	2
	• 가격 비교·물품 구입 목록표·금전 출납부를 나열하는 방식으로 작성하였다.	1
종합 판정	상: 12 ~ 10점 중: 9 ~ 7점 하: 6 ~ 4점	



〈모듈 5〉

평가 항목	평가 요소	배점
실습 준비	• 실습복이 위생적이고 실습 목적을 구체적으로 설명하였다.	3
	• 실습복이 위생적이고 실습 목적을 설명하였다.	2
	• 실습복이 위생적이고 실습 목적을 부분적으로 설명하였다.	1
조리 실습 과정	• 재료 취급 과정이 위생적이며 조리 원리를 이해하고 작품을 능숙하게 만들었다.	3
	• 재료 취급 과정이 위생적이며 조리 원리를 이해하고 작품을 만들었다.	2
	• 재료 취급 과정이 위생적이거나, 조리 원리에 대한 이해가 부족하여 작품을 만드는 데 미흡하였다.	1
모둠원의 역할 분담	• 마인드맵에 의거하여 모둠원이 자신의 역할을 우수하게 수행하였다.	3
	• 마인드맵에 의거하여 모둠원이 자신의 역할을 양호하게 수행하였다.	2
	• 마인드맵에 의거하여 역할 분담은 이루어졌으나, 모둠원이 자신의 역할을 미흡하게 수행하였다.	1
메뉴 개발과의 일치도	• 완성된 작품의 메뉴 개발 보고서와 90% 이상 같은 작품으로 완성하였다.	3
	• 완성된 작품의 메뉴 개발 보고서와 80% 이상 같은 작품으로 완성하였다.	2
	• 완성된 작품의 메뉴 개발 보고서와 79% 이하 같은 작품으로 완성하였다.	1
보고서	• 마인드맵과 비교·분석하여 우수한 보고서를 기간 내에 제출하였다.	3
	• 마인드맵과 비교·분석하여 양호한 보고서를 기간 내에 제출하였다.	2
	• 단순하게 만드는 과정을 나열하였거나 보고서를 기간 내에 제출하지 못하였다.	1
종합 판정	상: 15 ~ 13점 중: 12 ~ 9점 하: 8 ~ 5점	

〈모듈 6〉

평가 항목		평가 요소	배점
PPT 제작 및 제출		• 프로젝트 수행 과정을 바탕으로 이해하기 쉽게 제작한 우수한 PPT를 기간 내에 제출하였다.	3
		• 프로젝트 수행 과정을 바탕으로 이해하기 쉽게 제작한 양호한 PPT를 기간 내에 제출하였다.	2
		• 프로젝트 수행 과정을 단순 나열하였거나 PPT를 기간 내에 제출하지 못하였다.	1
PPT 발표	준비면	• 발표 내용이 PPT 화면과 조화를 이루며, 프로젝트 수행 과정에서 경험한 사실과 발전적인 방향을 우수하게 제시하였다.	3
		• 발표 내용이 PPT 화면과 조화를 이루며, 프로젝트 수행 과정에서 경험한 사실과 발전적인 방향을 양호하게 제시하였다.	2
		• 발표 내용이 PPT 화면과 조화를 이루지 않거나, 프로젝트 수행과정에서 경험한 사실과 발전적인 방향을 미흡하게 제시하였다.	1
	반응면	• 학급 친구들의 반응이 매우 적극적이었다.	3
		• 학급 친구들의 반응이 적극적이었다.	2
		• 학급 친구들의 반응이 소극적이었다.	1
	발표 시간	• 4 ~ 5분간의 발표 시간을 잘 지켰다.	3
		• 발표 시간이 4분 이하이거나 5분 이상 이었다.	2
종합 판정		상: 12 ~ 10점 중: 9 ~ 7점 하: 6 ~ 5점	

〈모듈 2 - 예시 답안 1〉

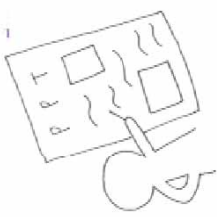


〈모듈 2 - 예시 답안 2〉



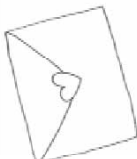
생활

발표



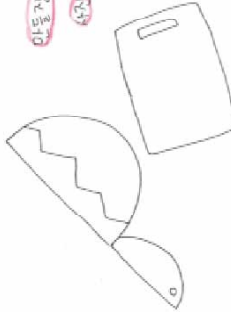
PPT - 이윤선
 대화 - 자료 정리한 것을 토대로 만든다.

초대장



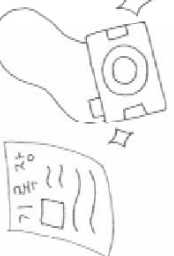
문양 - 입체적이고, 밝고 강하게
 내용 - 일시, 장소, 인사말, 할야하는 것 등
 만드는이 - 조원전체
 누구에게? - 미술선생님께

만들기



인물장소 - 학교 실습실
 시간 - 조하은

역할



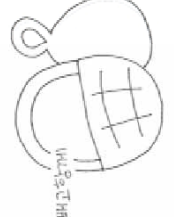
인물 - 이윤선
 역할 - 안예림
 시간 - 조하은

자판수집



에피타이저 - 이윤선
 주메뉴 - 조하은, 황득희
 디저트 - 안예림

시장진사



마트
 장소 - 용현시장
 특별배고함까지

평가



매뉴 - 각각의 매뉴 특성에 맞는지
 자료 - 적절한 가격, 재료의 상태
 시간 - 적절한 시간분배, 걸린 시간

음유어

부제: 소도도도도

재료: 물 1/4, 소금 1/4

방법

- 1) 솥에 물을 끓여 100도의 물을 넣어 2번 끓인다.
- 2) 끓여 드는 물을 줄이고 뚜껑을 열어 끓여 피우면 된다.
- 3) 끓여 드는 물을 줄이고 뚜껑을 열어 끓여 피우면 된다.
- 4) 끓여 드는 물을 줄이고 뚜껑을 열어 끓여 피우면 된다.

향신료

부제: 향신료

재료: 향신료 1/4, 물 1/4

방법

- 1) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 2) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 3) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 4) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.

향신료

부제: 향신료

재료: 향신료 1/4, 물 1/4

방법

- 1) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 2) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 3) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 4) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.

향신료

부제: 향신료

재료: 향신료 1/4, 물 1/4

방법

- 1) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 2) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 3) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 4) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.

향신료

부제: 향신료

재료: 향신료 1/4, 물 1/4

방법

- 1) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 2) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 3) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.
- 4) 향신료를 솥에 끓여 끓인다.

이런 것들을 (이제부터라도) 피(피)는 방법을 배우고
이런 것들을 (이제부터라도) 피(피)는 방법을 배우고

A plate of traditional Chinese New Year food, including dumplings, yellow fish, and green vegetables.

Method

- 위와 같은 제시에도 조리해볼 결과, 고기의 양념이 저지방계육의 낮은
습윤한 산도로부터 감미는 거의 없을 것 같고, 감미는 닭고기보다 닭 사육부위를
사용하는데는 물론 맛은 다를 것 같음

$$\frac{0}{2} \frac{0}{T} \frac{0}{0} \frac{0}{1}$$

재료: 우유 1/2컵, 달걀 1/2개, 파, 마늘, 양파, 토마토, 당근, 감자, 콩나물, 쌀국수, 소금, 후추, 식용유

Method

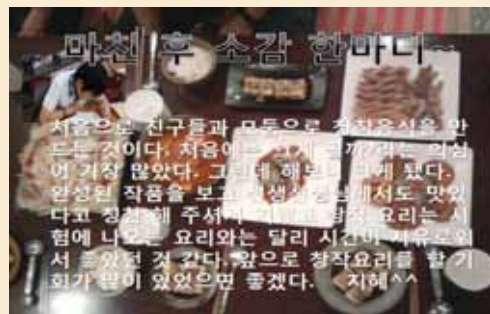
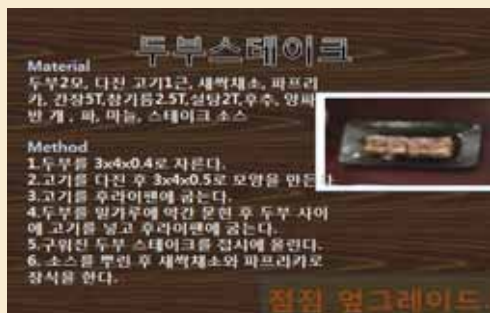
- 1) 파, 마늘, 양파, 토마토, 당근, 감자, 콩나물, 쌀국수를 냄비에 넣고 물을 넣어 끓인다.
- 2) 파, 마늘, 양파, 토마토, 당근, 감자, 콩나물, 쌀국수를 다져서 사탕수수로 만든다.
- 3) 파, 마늘, 양파, 토마토, 당근, 감자, 콩나물, 쌀국수를 다져서 사탕수수로 만든다.
- 4) 파, 마늘, 양파, 토마토, 당근, 감자, 콩나물, 쌀국수를 다져서 사탕수수로 만든다.
- 5) 파, 마늘, 양파, 토마토, 당근, 감자, 콩나물, 쌀국수를 다져서 사탕수수로 만든다.

A drawing of a cake decorated with orange and green icing, with the text "Main 2" written on it.

재혼: 더러 상경을 받은 김치, 미나리 부추, 고춧가루 등의 재료와
고추수프 (물 + 청양고추), 다진마늘, 생강, 파

- 1) 어린이들은 씹어서 꿀에 당지
- 2) 대충은 꿀에 꿀아 사들거지
- 3) 차차, ...

〈모듈 6 - 모듈 활동 모습〉





⑤ 유의 사항

1. 프로젝트 학습은 모든 것을 잘하는 것이 아니라 우리 모둠 중에서 어떤 일을 가장 잘 수행할 수 있는 친구에게 그 일을 맡겨 우리 모듬의 작품을 향상시키는 협동 활동이 중요하므로, 프로젝트 학습에서 자신이 맡은 임무를 충실히 수행하는 것에 대한 중요성을 인식할 수 있게 지도하도록 한다.

2. 보고서 양식은 교사가 제시하기보다는 학생이 창의적으로 구성하여 제출하는 것을 원칙으로 하고, 평가에서는 내용을 포함하여 창의적인 구성에 초점을 두어 평가하도록 한다.

3. 프로젝트 학습은 일정 기간 동안에 수행하는 과제이므로 모듬원끼리 서로 배려하고 양보하는 모듬원 간의 원만한 대인 관계가 중요하다는 것을 알 수 있도록 프로젝트 수행 전에 충분히 지도하도록 한다.

4. 자료 수집 과정에서 신문 자료, 문헌, 잡지, 텔레비전 등 다양한 방법으로 자료를 수집하고 자료의 출처를 정확히 기재할 수 있게 지도하도록 한다.

5. 메뉴를 개발할 때 관련 도서 및 인터넷 자료의 내용을 그대로 출력하지 않고 자료를 바탕으로 모듬별로 창의적인 작품을 구성할 수 있게 지도하도록 한다.

8. 자기평가 및 동료평가 보고서 방법

① 평가 개요

과목명	서양 의복 구성					
대영역	1. 의복 구성의 기초	중영역	11. 바느질 용구와 재료	내용 요소	겉감과 안감	
성취기준	11-2. 겉감과 안감의 성질을 이해할 수 있다.					
성취수준	◦ 상: 겉감과 안감의 성질을 설명한다. ◦ 중: 겉감과 안감의 성질을 이해한다. ◦ 하: 겉감과 안감의 성질을 부분적으로 이해한다.					
문항 형태	자기평가 및 동료평가 보고서 방법					
행동 영역	지 식		이 해		적 용	○
난 이 도	어려움		보 통	○	쉬 움	
배 점	18점					

② 평가 문항

패션과 고등학교 1학년인 수연이는 서양 의복 구성 시간에 배운 ‘스커트 만들기’를 토대로 엄마 생일 선물로 드리기 위해 직접 스커트를 만들려고 한다. 그러나 걸감과는 달리 안감은 너무 미끄러워 재단하기가 어려워 넣지 않기로 결정하였다. 스커트를 제작할 때 안감을 꼭 넣어야 하는지에 대하여 보고서를 작성한 후, 보고서를 토대로 토론해 보시오.

③ 채점 기준

평가 항목	평가 요소	배점
안감의 역할	• 안감의 역할을 6가지 이상 설명하였다.	3
	• 안감의 역할을 3 ~ 5가지 설명하였다.	2
	• 안감의 역할을 1 ~ 3가지 설명하였다.	1
안감의 조건	• 안감의 조건을 예를 들어 구체적으로 설명하였다.	3
	• 안감의 조건을 예를 들어 설명하였다.	2
	• 안감의 조건을 미흡하게 설명하였다.	1
안감의 필요성	• 안감의 필요성을 예를 들어 구체적으로 설명하였다.	3
	• 안감의 필요성을 예를 들어 설명하였다.	2
	• 안감의 필요성을 미흡하게 설명하였다.	1
보고서 형태	• 창의성을 발휘한 우수한 보고서를 기간 내에 제출하였다.	3
	• 창의성을 발휘한 양호한 보고서를 기간 내에 제출하였다.	2
	• 내용만을 나열한 보고서이거나 기간 내에 제출하지 못하였다.	1
동료 평가	• 동료 평가 결과 평균 21 ~ 17점에 해당하였다.	6
	• 동료 평가 결과 평균 16 ~ 13점에 해당하였다.	4
	• 동료 평가 결과 평균 12 ~ 7점에 해당하였다.	2
종합 판정	상: 18 ~ 14점 중: 13 ~ 9점 하: 8 ~ 6점	



④ 동료평가 및 자기평가지

동료평가지(혹은 자기평가지)					
() 학년 ()과 ()반 ()번 이름: ()					
평가 영역	평가 항목	평가 요소 활동 평가 (상: 5점, 중: 3점, 하: 1점)	우수	보통	미흡
보고서	문제 해결 능력	• 전채요리, 주요리, 후식 메뉴 개발을 균형식의 차원에서 작성하였는가?			
		• 전채요리, 주요리, 후식 메뉴 개발에 발전 방안을 제시하고 있는가?			
		• 외국인을 대상으로 상품화시킬 수 있도록 자료 조사를 하였는가?			
	정보 능력	• 다양한 매체를 고려하여 의미와 가치를 평가하여 자료를 수집하고 분석하였는가?			
	자원 관리 능력	• 주어진 실습실 내의 자원으로 작품을 완성할 수 있는가?			
	직업 윤리	• 자료의 출처를 기재하였는가?			
협력 학습	문제 해결 능력	• 모둠원의 의견을 듣고 들은 내용을 종합적으로 이해하고 판단하였는가?			
	의사 소통 능력	• 모둠원 간에 주제에 맞는 내용으로 의사를 표현하였는가?			
	대인 관계 능력	• 모둠의 목표에 합리적으로 도달하기 위해 갈등 상황을 객관적으로 해결하였는가?			
	조직 이해 능력	• 모둠원의 특성을 파악하여 역할을 분담하고, 자신의 역할을 성실히 수행하였는가?			
합계					

⑤ 유의 사항

1. 평가하기 전에 채점 기준을 미리 설정하여 채점의 일관성을 유지하여 채점의 공정성을 높이도록 한다.
2. 자기평가 및 동료평가 보고서는 학생들 스스로의 평가이므로 평가지를 이해하기 쉬운 단어를 사용하여 구성하도록 한다.
3. 동료평가 보고서를 작성할 때 친밀함의 평가가 아닌 토의의 계획·과정·결과에 대한 평가가 이루어지도록 평가 전에 충분히 설명하도록 한다.



참고 문헌

- 교육과학기술부(2007a). 『2007 개정 공업 계열 전문교과 교육과정』(교육인적자원부 고시제2007-79호).
- 교육과학기술부(2007b). 『2007 개정 농생명 산업 계열 전문교과 교육과정』(교육인적자원부고시제2007-79호).
- 교육과학기술부(2007c). 『2007 개정 상업 정보 계열 전문교과 교육과정』(교육인적자원부고시제2007-79호).
- 교육과학기술부(2011a). 『2007 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준 및 예시 평가도구-공업 계열』.
- 교육과학기술부(2011b). 『2007 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준 및 예시 평가도구-농생명 산업 계열』.
- 교육과학기술부(2011c). 『2007 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준 및 예시 평가도구-상업 정보 계열』.
- 교육과학기술부(2011d). 『2009 개정 공업 계열 전문교과 교육과정』(교육과학기술부 고시제2011-361호).
- 교육과학기술부(2011e). 『2009 개정 농생명 산업 계열 전문교과 교육과정』(교육과학기술부고시제2011-361호).
- 교육과학기술부(2011f). 『2009 개정 상업 정보 계열 전문교과 교육과정』(교육과학기술부고시제2011-361호).
- 교육과학기술부(2012a). 『2007 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준 고등학교 전문교과 인간 발달』.
- 교육과학기술부(2012b). 『2007 개정 교육과정에 따른 전문교과 성취기준 평가기준 총론 및 적용 매뉴얼 개발 연구』.
- 교육과학기술부(2012c). 『2007 개정 교육과정에 따른 전문교과 성취기준·성취수준 및 예시 평가도구-가사·실업 계열』.
- 교육과학기술부(2012d). 『2007 개정 교육과정에 따른 해양 일반 성취기준과 성취수준』.

- 교육과학기술부(2012e). 『2009 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준 고등학교 전문교과기초 제도』.
- 교육과학기술부(2012f). 『2009 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준 고등학교 전문교과 농생명 산업』.
- 교육과학기술부(2012g). 『2009 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준 고등학교 전문교과 상업 정보』.
- 교육과학기술부(2012h). 『2009 개정 교육과정에 따른 수산·해운 계열 전문교과 성취기준 및 성취수준 개발 연구』.
- 교육부(2013). 『2007 개정 교육과정에 따른 전문교과 성취기준·성취수준 및 예시 평가 도구-가사·실업 계열』.
- 김명숙(2001). 「수행평가의 가치와 질 관리」, 『교육평가연구』, 14권 2호, 17~46쪽.
- 김명숙(2008). 「교육과정, 교수학습 및 평가의 연계: 학습을 위한 평가」, 『교수학습 혁신 세미나』, 한국교육과정평가원(연구자료ORM2008-18).
- 김석우·김명선·정혜영·강태용(1999). 수행평가의 본질과 현안 문제에 대한 대안적 접근. 교육연구, 9, 101-116.
- 김성훈(2006). 「객관식 시험과 수행평가의 교육적 의의」, 『한국교육문제연구』, 17, 37~54쪽.
- 남명호(1995). 「수행평가의 타당성 연구」, 박사학위논문, 고려대학교 대학원.
- 남명호·김성숙·지은림(2000). 『수행평가: 이해와 적용』, 서울: 문음사.
- 박도순(1995). 「연구의 최근 동향과 수행평가의 문제」, 『교육진흥』, 27, 중앙교육진흥연구소.
- 박도순·원효현·이원석(2011). 『교육평가』, 서울: 문음사.
- 배호순(2000). 『수행평가의 이론적 기초』, 서울: 학지사.
- 백순근(1997). 「수행평가의 이론과 실제」, 『한국교육평가연구회학술세미나발표논문집』, 3~44쪽.
- 백순근(1998). 『중학교 각 교과별 수행평가의 이론과 실제』, 서울: 원미사.
- 백순근(1999). 「초·중등학교 교과별 수행평가의 실제(1)」, 『수행평가 정착을 위한 교육평가 실천 방안 세미나 자료집』, 한국교육과정평가원.



- 서지영·김명화·김소영(2010). 『수행평가 현장 적용 개선 방안』, 한국교육과정평가원
(연구자료ORM2010-4-2).
- 서지영·김소영·홍수진·신명선(2008). 『학교교육 내실화를 위한 수행평가 개선 연구
(Ⅰ)』, 한국교육과정평가원(연구보고RRE2008-1).
- 지은림(2011). 『중·고교 내신 절대평가 도입 추진 방향과 과제』, 한국교육개발원(교
육정책네트워크OR2011-02-1).
- 허형(1999). 「국민공통기본 교육과정을 위한 교육평가 방안」, 『제7차 교육과정에서
의 교육평가 방안 탐색을 위한 세미나』.한국교육과정평가원(연구자료ORM1999-1).
- 황정규(1998). 『학교학습과 교육평가』, 서울: 교육과학사.
- Elliott, S. N.(1995). Creating Meaningful Performance Assessments, ERIC Digest
E531. Council for Exceptional Children, VA: Reston, ERIC Clearinghouse on
Disabilities and Gifted Education.
- Eylon, B. S. & Linn, M. C.(1988). “Learning and Instruction: An Examination of
Four Research Perspectives in Science Education”, *Review of Educational
Research*, 58(33), 252-301.
- Guilford, J. P.(1954). *Psychometric Methods*(2nd ed.), NY: McGrawHill Book Co.
- Herman, J. L., Aschbacher, P. R. & Winters, L.(1992). *A Practical Guide to
Alternative Assessment*, VA: ASCD.
- Kerlinger, F. N.(1986). *Foundations of Behavioral Research*(3rd ed.), Holt,
Rinehart and Winston.
- Klein, S. P. & Stecher, B. M.(1998). “Analytic versus Holistic Scoring of Science
Performance Tasks”, *Applied Measurement in Education*, 11(2), 121~137.
- Linn, R. L & Gronlund, N. E.(1995). *Measurement and assesment in teaching*,
New Jersey: Merrill.
- Nitko, A. J. (1983). *Educational Tests and Measurement: An Introduction*,
Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric Theory*(2nd ed.), NY: McGrawHill Book Co.

- Rogoff, B.(1990). *Apprenticeship in Thinking: Cognitive Development in Social Context*, New York: Oxford University Press.
- Stiggins, R. J.(1994). *Student-centered Classroom Assessment*. New York: Merrill.
- Wiggins, G.(1996). “What is a rubric? A dialogue on design and use”, In Blum, R.. E., Arter, J. A. ed. *A Handbook of Student Performance Assessment in an Era of Reconstructing*, VA: Alexandria, Association for Supervision and Curriculum Development.
- Worthen, B. R., Borg, W. R., & White, K. R.(1993). *Measurement and evaluation in the school*, Longman.

<신문, 인터넷 자료>

- 개인블로그, <http://blog.naver.com/poketmon56>
- 경기도공식블로그, <http://ggholic.tistory.com/7808>
- 농림축산식품부블로그, <http://blog.daum.net/mifaff/13435446>
- 농민신문, 2012년11월9일자
- 연합뉴스, 2002년7월8일자
- 월간암, 2013년8월30일자
- 한국일보, 2002년8월19일자
- e나라지표, <http://index.go.kr>



성취기준에 근거한 전문교과 수행평가 매뉴얼 연구진

한국직업능력개발원	
연구책임자	이용순(선임연구위원)
공동연구자	홍선이(연구위원)
	김선태(선임연구위원)
	김현수(선임연구위원)
	박동열(선임연구위원)
	조희경(부연구위원)
	김미재(연구위원)
	박지연(연구위원)

성취기준에 근거한 전문교과 수행평가 매뉴얼 집필진

구분		이름(소속)
총론		원효현(부경대학교)
계열별 수행평가 문항 예시 자료 (각론)	농생명 산업	최창현(용인바이오고등학교)
	공업	이명하(전 서울전자고등학교)
	상업 정보	조경희(경인관광고등학교)
	수산·해운	김상환(인천해사고등학교)
	가사·실업	강연순(인천생활과학고등학교)